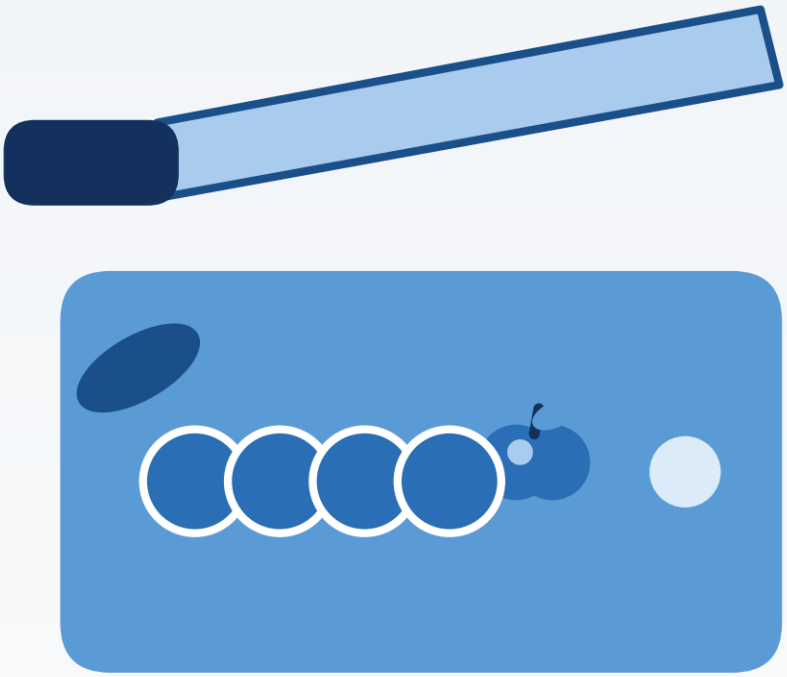
DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 11

Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation

Mots-clés : Techniques culinaires, Physico-chimie, Choix des aliments, Culture culinaire, Dégustation

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 11 · Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 94 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 97

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 5 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 98 à 102

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 134 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 103 à 236

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 36 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 237 à 272

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

11.1 Compétences mobilisées 6

11.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

11.3 Cours 8

11.4 Approfondissements 68

11.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 77

11.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 78

11.7 L'essentiel à retenir 88

11.8 Entraînement 89

11.9 Glossaire 95

11.10 Renvois bibliographiques par notion 96

11.12 Bibliographie numérotée 96

2 · Fiche de révision et fiches-outils **98**

Fiche de révision du chapitre 11 100

1. Les techniques 100

2. La physico-chimie 100

3. Choisir et situer les aliments 101

4. La dégustation 101

5. Les pièges 101

Fiches-outils du chapitre 11 101

O11.1 – Fiche de dégustation descriptive 101

O11.2 – Fiche d'essai triangulaire 102

O11.3 – Fiche hédonique à smileys 102

O11.4 – Grille « préserver les nutriments » 102

3 · Cahier d'exercices **103**

Cahier d'exercices – Chapitre 11 106

Partie 1 – Les techniques préliminaires et les modes de cuisson 108

Partie 2 – Les préparations de base et les techniques actuelles 124

Partie 3 – Les modifications physico-chimiques au cours des préparations 139

Partie 4 – Préserver les nutriments et limiter les composés indésirables 155

Partie 5 – Choisir les aliments : portion, coût, qualité, équité, environnement 170

Partie 6 – La culture culinaire 185

Partie 7 – Les techniques de dégustation 200

Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet 216

Bilan : grille d'auto-évaluation 236

4 · Annales E5 ..... **237**

Cahier d'annales E5 – chapitre 11 239

Partie I – Les sujets (sans corrigé) 241

Partie II – Les corrigés détaillés 253

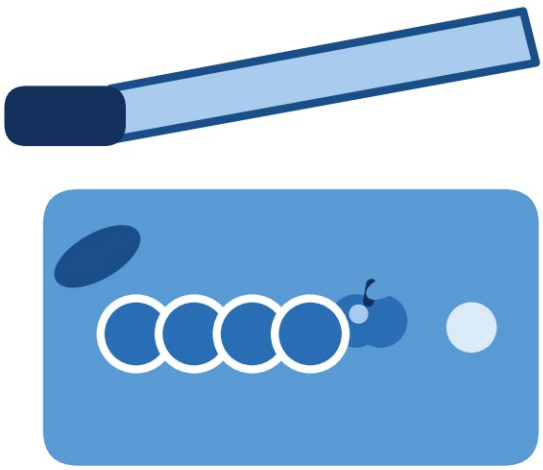
Grille d'auto-évaluation 271

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

11

Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation

Techniques culinaires | Physico-chimie | Choix des aliments | Culture culinaire | Dégustation

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

11.1 Compétences mobilisées 6

11.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

11.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 7

11.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

11.3 Cours 8

11.3.1 Les techniques culinaires et leurs conditions de réussite 8

11.3.2 Les modifications physico-chimiques au cours des préparations 20

11.3.3 Choisir les aliments : portions, coût, qualité, équité, environnement 34

11.3.4 La culture culinaire 44

11.3.5 Les techniques de dégustation 52

11.3.6 Fil rouge : technique et dégustation dans les ateliers des Tilleuls 66

11.4 Approfondissements 68

11.4.1 Réduire le sel, le sucre et le gras sans perdre le plaisir 68

11.4.2 Les légumineuses en cuisine 71

11.4.3 Les textures : gels, mousses, émulsions 73

11.4.4 Analyse sensorielle et restauration collective 74

11.4.5 Le goût, une construction sociale et culturelle 75

11.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 77

11.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 78

Ce que le jury attend sur les techniques culinaires, le choix des aliments et la dégustation 85

11.7 L'essentiel à retenir 88

11.8 Entraînement 89

11.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 89

11.8.2 Exercices 90

11.8.3 Questions de réflexion 93

11.8.4 Étude de cas 93

11.8.5 Mises en situation express 94

11.9 Glossaire 95

11.10 Renvois bibliographiques par notion 96

11.12 Bibliographie numérotée 96

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- nommer et mettre en œuvre les principales techniques culinaires (tailles, cuissons, liaisons, préparations de base) et leurs conditions de réussite ;
- classer les modes de cuisson selon leur principe (concentration, expansion, mixte) et choisir une cuisson adaptée à l'objectif et au public ;
- expliquer les modifications physico-chimiques des aliments au cours des préparations (amidon, protéines, lipides, glucides, pigments, vitamines, minéraux) ;
- adapter les pratiques culinaires pour préserver la valeur nutritionnelle et limiter les composés indésirables ;
- choisir les aliments selon les portions, le coût, la saison, la qualité, l'équité et l'impact environnemental ;
- situer une recette dans la culture culinaire française, régionale et du monde ;
- conduire une dégustation : sens mobilisés, vocabulaire, épreuves d'analyse sensorielle, conditions de réalisation ;
- utiliser la dégustation et l'éducation sensorielle en atelier, notamment face à la néophobie alimentaire.

11.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.2	Cœur des savoirs techniques de l'atelier culinaire : techniques, physico-chimie, choix des aliments, culture culinaire, dégustation	Techniques culinaires adaptées aux objectifs et au contexte ; pratique des techniques culinaires maîtrisée ; techniques de dégustation maîtrisées ; qualité organoleptique adaptée au public ; gestes éco-responsables intégrés
C3.1	Des recettes économiques, de saison et culturellement adaptées rendent les actions plus pertinentes	Plan d'action et moyens de mise en œuvre réalistes
C3.3	L'analyse sensorielle est une méthode de recueil de données (épreuves normalisées, jurys)	Méthodes et outils de collecte pertinents
C3.5	Le vocabulaire sensoriel et l'animation d'une dégustation	Communication adaptée au public

11.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Techniques culinaires traditionnelles et actuelles	Nommer, réaliser, justifier une technique	Dénominations usuelles ; conditions de réussite
Modifications physico-chimiques	Expliquer ce qui se passe à la cuisson	Lien BPADN : amidon, protéines, lipides, vitamines
Adaptation et valorisation des pratiques	Proposer des gestes qui préservent la qualité nutritionnelle	Cuissons douces, eau de cuisson, matières grasses
Choix des aliments	Argumenter selon portions, coût, saison, qualité, impact	Fait maison ; commerce équitable ; faible impact environnemental
Culture culinaire	Situer une recette dans un patrimoine	Patrimoine français, régions, spécialités du monde

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Techniques de dégustation	Conduire une analyse sensorielle simple	Sens, vocabulaire, épreuves, conditions
Éducation sensorielle	Utiliser les sens en atelier	Néophobie, exposition répétée, plaisir

11.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.2 « Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 67 pour les savoirs « Préparations culinaires », « Modifications physico-chimiques », « Culture culinaire » et « Techniques de dégustation » ; p. 58 pour la transition écologique). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 11.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 67	Techniques culinaires traditionnelles et actuelles ; conditions de réussite ; adaptations au public	11.3.1
Guide 2025, p. 67	Conséquences physico-chimiques des techniques ; adaptation et valorisation des pratiques	11.3.2
Guide 2025, p. 67	Choix des aliments ; aliments équitables et à faible impact environnemental ; grammages et portions ; valorisation du fait maison ; critères économiques	11.3.3
Guide 2025, p. 67	Patrimoine gastronomique français et traditions régionales ; spécialités mondiales ; dénominations ; qualités des préparations	11.3.4
Guide 2025, p. 67	Méthodes d'analyse sensorielle ; outils de perception sensorielle ; évaluation de la qualité organoleptique	11.3.5 (encadré « Repères » du CNED)
Référentiel, C3.2	« Choix des techniques culinaires adaptées aux objectifs et au contexte » ; « Pratique des techniques culinaires maîtrisée »	11.3.1 ; 11.3.2
Référentiel, C3.2	« Techniques de dégustation maîtrisées » ; « Qualité organoleptique des préparations réalisées adaptée au public »	11.3.5
Référentiel, C3.2	« Gestes éco-responsables intégrés »	11.3.3 (gaspillage, saison, impact) ; chapitre 13

11.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Activités technologiques d'alimentation – Module 1* traite l'évaluation sensorielle (séquence 6), les produits alimentaires intermédiaires et les gélifiants (séquence 7) et les critères de présentation et de dégustation de l'épreuve pratique (séquence 1). Le tableau relie chaque passage à ce cours.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
ATA M1 S1 (p. 4 à 7)	Présentation des plats (crudités, tartes, braisés, gratins, pâte à choux) ; critères de dégustation (cuisson, assaisonnement, consistance, adaptation au régime)	11.3.1 ; 11.3.5
ATA M1 S6 (p. 3 à 7)	Définition de l'évaluation sensorielle ; cinq récepteurs sensoriels ; grilles de dégustation	11.3.5 (épreuves, vocabulaire ; encadré « Repères » du CNED)

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
ATA M1 S7 (p. 3)	Produits alimentaires intermédiaires ; gammes de produits	11.3.3 (gammes, fait maison) ; encadré « Repères » du CNED
ATA M1 S7 (p. 4)	Gélatine et agar-agar : doses et mise en œuvre	11.4 (gélifiants) ; encadré « Repères » du CNED

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **DLUO** (S7, p. 3) : depuis le règlement (UE) n° 1169/2011, applicable le 13 décembre 2014, on parle de **date de durabilité minimale (DDM)**, « à consommer de préférence avant… ».
- **Gélatine** (S7, p. 4) : le fascicule la range parmi les additifs. En droit européen, la gélatine est un **ingrédient**, sans numéro E ; l'agar-agar, lui, est bien un additif (**E406**).
- **Gammes** (S7, p. 3) : la 5e gamme désigne des produits **cuits**, conditionnés sous vide ou sous atmosphère, prêts à réchauffer ; la « 6e gamme » (lyophilisés, ionisés) n'est pas une catégorie reconnue partout.
- **Ultra-transformés** : l'ANSES (30 janvier 2025) constate l'absence de définition consensuelle ; le PNNS 5 (2026-2030) vise à réduire leur consommation de 20 % (le texte citait le PNNS 4).

11.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

11.3.1 Les techniques culinaires et leurs conditions de réussite

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 67 · CNED : ATA 9623 M1 S1 (p. 4 à 7)

Les techniques préliminaires

Avant toute cuisson, les **techniques préliminaires** préparent les aliments : laver, éplucher (ou « éplucher à vif » les agrumes), parer (retirer les parties non consommables), tailler, mariner, blanchir. Elles conditionnent l'hygiène, l'aspect, la cuisson homogène et le rendement (chapitre 10 : grammages bruts et nets).



Figure 11.1 – Les principales tailles de légumes

Comprendre le schéma – Figure 11.1

1. Julienne : bâtonnets très fins (environ 1 à 2 mm de section, 4 à 5 cm de long) ; garnitures, salades, potages.

2. Brunoise : très petits dés (environ 1 à 3 mm), souvent obtenus à partir d'une julienne ; garnitures fines, farces, sauces.

3. Paysanne : fines tranches carrées, rondes ou triangulaires (environ 1 × 1 cm, 1 à 2 mm d'épaisseur) ;

potages, poêlées.

4. Macédoine : dés réguliers (environ 4 à 5 mm) ; salades composées.

5. Jardinière : bâtonnets (environ 4 mm de section, 4 cm de long) ; garnitures de légumes.

6. Mirepoix : gros dés irréguliers de légumes aromatiques (carotte, oignon, céleri) qui parfument fonds, sauces et braisés ; elle n'est généralement pas servie.

7. Les dimensions sont des **ordres de grandeur** : l'essentiel est la **régularité**, qui assure une cuisson homogène. On ajoute : **émincer** (tranches fines), **ciseler** (petits dés d'oignon ou d'échalote, ou lanières d'herbes), **chiffonnade** (fines lanières de feuilles), **tourner** (donner une forme régulière).

Attention – Sécurité de la découpe

Planche stable (un torchon humide dessous), couteau bien aiguisé (un couteau émoussé glisse), position de la main « en griffe » (doigts repliés, ongles vers l'intérieur, la lame guidée par les phalanges), couteau posé à plat après usage, jamais laissé dans l'évier. En atelier, adapter l'outil à l'âge (chapitre 10).

Les techniques préliminaires pas à pas

Chaque technique préliminaire a un but précis. Le tableau donne le geste, ce qu'il apporte et le point de vigilance. Les mots en gras sont ceux que l'on attend dans une fiche technique.

Technique	Geste	But	Point de vigilance
Laver	Passer sous l'eau courante, frotter les légumes racines, changer l'eau des salades	Éliminer la terre, les impuretés et une partie des micro-organismes	Laver **avant** d'éplucher et de couper ; ne pas laisser tremper
Éplucher	Retirer la peau avec un économe ou un couteau d'office	Retirer les parties non comestibles ou abîmées	Éplucher **finement** : beaucoup de vitamines et de fibres sont sous la peau
Parer	Retirer les parties abîmées, les fibres dures, la graisse visible	Rendre l'aliment présentable et régulier	Garder les parures propres pour un bouillon le jour même
Tailler	Couper en formes régulières (11.3.1, Figure 11.1)	Cuisson homogène, aspect	Couper au **dernier moment**
Ciseler	Tailler finement un oignon, une échalote, ou couper des herbes en lanières	Répartir le goût sans gros morceaux	Couteau bien aiguisé, sinon l'oignon s'écrase et rend son jus
Émincer	Couper en tranches fines et régulières	Cuisson rapide (poêlées, wok)	Tranches d'épaisseur égale
Monder	Plonger quelques secondes une tomate ou une pêche dans l'eau bouillante, puis dans l'eau froide, et retirer la peau	Retirer une peau fine sans perte de chair	Temps très court, sinon le fruit cuit
Blanchir	Plonger brièvement dans l'eau bouillante, puis refroidir	Fixer la couleur, attendrir, inactiver des enzymes avant congélation	Refroidir aussitôt ; c'est une précuisson
Dégorger	Saupoudrer de sel (concombre, aubergine) ou faire tremper (abats)	Faire sortir l'eau ou les impuretés	Le sel ajouté augmente l'apport en sel : rincer et ne pas resaler
Mariner	Laisser l'aliment dans un mélange aromatique (huile, acide, épices, herbes)	Parfumer, attendrir légèrement	Toujours au **réfrigérateur** ; ne pas réutiliser une marinade crue sans la cuire

L'ordre des opérations et l'hygiène

En cuisine collective comme en atelier, on applique le principe de la **marche en avant** : les produits passent du « sale » (légumes terreux, emballages) au « propre » (légumes lavés, épluchés, taillés), puis au « cuit », sans retour en arrière. En atelier, on l'organise avec des zones sur le plan de travail et des bacs différents.

1. **Déballer** les produits dans une zone dédiée et jeter les emballages.
2. **Laver** les légumes et les fruits entiers.
3. **Éplucher** et **parer** sur une planche réservée aux produits non lavés ou bruts.
4. **Rincer** rapidement si nécessaire, puis **tailler** sur une planche propre.
5. **Conserver au froid** les préparations qui attendent la cuisson.

Attention – Les planches et les couteaux

Une même planche ne sert pas successivement à la viande crue et aux légumes qui seront mangés crus, sans être lavée entre les deux. En atelier, on prévoit des planches de couleurs différentes ou on les lave systématiquement. On se lave les mains après avoir manipulé de la viande, du poisson, des œufs crus ou des légumes terreux.

Rendement et taux de perte

Les techniques préliminaires font perdre du poids : épluchures, trognons, fanes, parures. Pour commander juste, on distingue le **poids brut** (acheté) et le **poids net** (utilisé). Les deux indicateurs se calculent ainsi :

- **Taux de perte** = (poids brut − poids net) / poids brut × 100.
- **Rendement** = poids net / poids brut (un nombre entre 0 et 1).
- **Poids brut à acheter** = poids net voulu / rendement.

Les rendements varient selon le produit, la saison, le calibre et la technique d'épluchage. Le plus fiable est de **peser soi-même** une fois, comme on le fait pour établir une fiche technique (chapitre 10).

Exemple – Calcul détaillé : commander les pommes de terre et les poireaux d'un atelier

Une cuisinière a pesé 5,0 kg de pommes de terre brutes : il reste 4,1 kg après épluchage. Elle a aussi pesé 3,0 kg de poireaux : il reste 1,62 kg après parage (données fictives).

- Rendement des pommes de terre : 4,1 / 5,0 = **0,82** ; taux de perte : 0,9 / 5,0 × 100 = **18 %**.
- Rendement des poireaux : 1,62 / 3,0 = **0,54** ; taux de perte : **46 %**.
- Pour 30 portions de 150 g nets de pommes de terre : net = 30 × 0,150 = 4,5 kg ; brut = 4,5 / 0,82 = **5,49 kg**.
- Pour 24 portions de 50 g nets de poireaux : net = 1,2 kg ; brut = 1,2 / 0,54 = **2,22 kg**.

Lecture : on ne peut pas commander « au net ». Avec un rendement de 0,54, il faut acheter presque deux fois le poids de poireaux utilisé. Le vert du poireau, bien lavé, peut aller dans une soupe : le rendement augmente et le gaspillage diminue.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.1

Un atelier prépare une soupe pour 20 personnes avec 70 g nets de carottes par portion. Une pesée a donné 2,0 kg de carottes brutes pour 1,68 kg nettes. Calculez le rendement, le taux de perte et le poids brut à acheter. Dites ensuite ce qui change si l'on garde la peau des carottes, bien brossées.

Corrigé

Rendement : 1,68 / 2,0 = **0,84** ; taux de perte : 0,32 / 2,0 × 100 = **16 %**. Net : 20 × 0,070 = 1,4 kg ; brut : 1,4 / 0,84 = **1,67 kg**. Si l'on garde la peau des carottes bien brossées, on ne retire plus que les extrémités : le rendement se rapproche de 0,95, on achète moins, on jette moins et l'on garde les fibres et les vitamines situées sous la peau. On lave alors soigneusement les carottes à l'eau courante en les frottant.

Adapter les techniques préliminaires au public

En éducation pour la santé, l'objectif n'est pas de former des cuisiniers professionnels, mais de rendre les participants capables de refaire chez eux. On adapte donc les outils, les gestes et la répartition des tâches. Les adaptations ci-dessous sont des exemples ; elles se discutent avec l'équipe de la structure.

Public	Adaptations des outils	Adaptations des gestes
Jeunes enfants (3 à 6 ans)	Couteaux à bout rond pour aliments tendres, ciseaux à herbes adaptés, essoreuse à salade	Laver, effeuiller, déchirer, verser, mélanger, rouler ; découpe par l'adulte
Enfants de 7 à 11 ans	Couteaux adaptés aux enfants, économes, râpes avec protège-doigts	Éplucher, couper des aliments tendres, peser, mesurer ; adulte à proximité
Adolescents	Couteaux d'office, planches stables	Toutes les techniques simples, avec démonstration préalable de la « griffe »
Personnes âgées	Couteaux légers et bien aiguisés, planches antidérapantes, travail assis	Gestes connus valorisés ; temps laissé ; pas de précipitation
Personnes ayant des difficultés motrices	Planches à picots, épluche-légumes à large manche, couverts ergonomiques	Tâches réparties selon les capacités ; aide technique proposée, jamais imposée
Personnes malvoyantes	Contraste de couleurs (planche foncée pour un oignon blanc), repères tactiles	Verbaliser chaque geste ; guider la main seulement avec accord
Personnes qui lisent peu	Outils montrés et nommés	Démonstration, puis reproduction ; fiche avec photos des gestes

Le poste de travail et l'ergonomie

Un atelier se passe mieux quand chaque participant dispose d'un poste clair. On vérifie la **hauteur** du plan de travail (un plan trop bas fatigue le dos ; un tabouret haut permet de travailler assis), l'**éclairage**, la **place** (au moins un mètre de plan de travail par personne), et la **proximité** d'un évier et d'une poubelle. On prépare la **mise en place** avant l'arrivée du groupe : ingrédients pesés ou à peser, ustensiles, torchons, bacs à déchets.

Méthode pas à pas – Démontrer une technique préliminaire en atelier

1. **Nommer** la technique et dire à quoi elle sert (« on cisèle l'oignon pour qu'il fonde dans la sauce »).
2. **Montrer lentement**, face au groupe ou à côté de chacun, en décomposant le geste (position de la planche, de la main, de la lame).
3. **Faire reproduire** immédiatement, sur une petite quantité.
4. **Observer et corriger** avec bienveillance, en valorisant ce qui est réussi.
5. **Faire verbaliser** : « Qu'est-ce qui est important pour ne pas se couper ? »
6. **Laisser pratiquer** sur la quantité réelle de la recette.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.2

Un institut d'éducation motrice (structure fictive) accueille six adolescents dont trois se déplacent en fauteuil roulant et deux ont des difficultés de préhension. Vous préparez une salade de lentilles aux carottes et aux herbes. Proposez, pour chaque technique préliminaire de la recette (laver, éplucher, râper, ciseler les herbes), une adaptation des outils ou de l'organisation qui permette à chaque jeune de participer.

Corrigé

Laver : bac posé sur une table à hauteur accessible depuis un fauteuil, plutôt que l'évier ; carottes lavées une

à une. **Éplucher** : économe à large manche, carotte maintenue par une planche à picots ou un étau de cuisine ; ou carottes simplement brossées. **Râper** : râpe rotative à manivelle, posée sur un plateau antidérapant, ou robot à râper actionné par un bouton. **Ciseler les herbes** : ciseaux à herbes à ressort, ou herbes effeuillées à la main puis coupées dans un verre avec des ciseaux. Organisation : plans de travail à hauteur adaptée (tables sans tiroir pour passer les genoux), tâches réparties selon les envies et les capacités, temps suffisant, et chaque jeune participe à au moins une étape de chaque préparation.

Les modes de cuisson

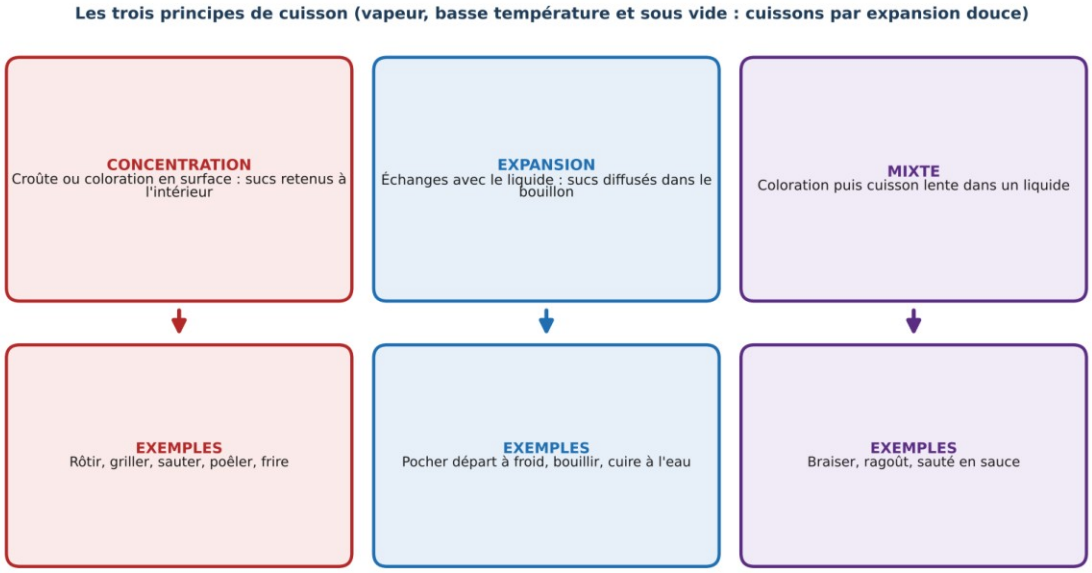


Figure 11.2 – Les trois principes de cuisson

Comprendre le schéma – Figure 11.2

1. Cuisson par concentration : une chaleur vive saisit la surface (coagulation des protéines, réactions de Maillard) ; il se forme une croûte ou une coloration et les sucs restent concentrés à l'intérieur : rôtir, griller, sauter, poêler, frire.

2. Cuisson par expansion : l'aliment, plongé dans un liquide **froid** porté progressivement à frémissement, cède une partie de ses sucs au liquide (bouillon, fond) : pot-au-feu, légumes secs, potages.

3. Cuisson mixte : on colore d'abord (concentration), puis on cuit lentement dans un liquide (expansion) : braiser, ragoûts, blanquette (sans coloration), sautés en sauce.

4. La **cuisson à la vapeur**, à **basse température** et **sous vide** limite les pertes par dissolution et par oxydation : on peut les rattacher aux cuissons douces.

Mode	Principe	Exemples	Conditions de réussite
Rôtir	Chaleur sèche du four, avec matière grasse et arrosage	Rôti, poulet, légumes rôtis	Four préchauffé ; repos de la viande après cuisson ; ne pas piquer
Griller	Chaleur rayonnante ou contact d'une plaque très chaude	Poissons, légumes grillés	Plaque très chaude, aliment sec, retourner une seule fois
Sauter, poêler	Matière grasse très chaude, petite quantité, aliment en mouvement	Légumes sautés, escalope	Ne pas surcharger la poêle (sinon l'aliment « bout »)
Frire	Immersion dans un bain d'huile chaude	Beignets, frites	Huile adaptée, température contrôlée (sans dépasser le point de fumée), égoutter

Mode	Principe	Exemples	Conditions de réussite
Pocher	Liquide frémissant, départ à froid ou à chaud	Œufs pochés, fruits, poisson	Frémissement et non ébullition
Bouillir, cuire à l'eau	Grand volume d'eau bouillante salée ou non	Pâtes, riz, légumes verts	Eau bouillante, juste cuisson ; refroidir les légumes verts pour fixer la couleur
Vapeur	Vapeur d'eau, sans contact avec le liquide	Légumes, poissons, semoule	Couvercle, eau en quantité suffisante ; aliments en couche fine
Braiser	Coloration puis cuisson lente couverte avec peu de liquide	Viandes, endives, légumes racines	Récipient fermé, petit feu, temps long
Étuver	Cuisson à couvert dans son eau de végétation, peu de matière grasse	Légumes, fruits	Feu doux, couvercle, remuer
Cuisson à basse température	Températures modérées et temps longs	Viandes, poissons	Thermomètre, maîtrise de l'hygiène (température à cœur)

Comment la chaleur arrive jusqu'à l'aliment

Toute cuisson consiste à faire entrer de la chaleur dans l'aliment. Il existe plusieurs façons de transmettre cette chaleur, et chaque appareil en combine souvent plusieurs. Les comprendre aide à expliquer pourquoi une cuisson réussit ou échoue.

Mode de transfert	Principe	Exemples	Conséquence pratique
Conduction	La chaleur passe par contact, de proche en proche, du récipient à l'aliment puis de la surface au cœur	Poêle, plancha, gril en fonte	Le cœur chauffe plus lentement que la surface : les gros morceaux demandent un feu plus doux et plus long
Convection	Un fluide chaud (eau, air, huile, vapeur) circule autour de l'aliment	Cuisson à l'eau, four à chaleur tournante, friture, vapeur	L'eau et la vapeur transmettent la chaleur plus vite que l'air : un légume cuit plus vite à la vapeur qu'au four à la même température
Rayonnement	La chaleur est émise par une source très chaude (braises, résistance du gril)	Gril du four, barbecue, salamandre	Coloration rapide de la surface, risque de brûler l'extérieur avant que le cœur soit cuit
Micro-ondes	Les ondes agitent les molécules d'eau de l'aliment, qui chauffent	Four à micro-ondes	Chauffage inégal (zones froides) : remuer, laisser reposer ; peu de coloration
Induction	Un champ magnétique chauffe directement le fond du récipient (qui doit être compatible)	Plaques à induction	Montée en température très rapide ; la plaque reste peu chaude, ce qui limite les brûlures

Astuce – Le couvercle et l'énergie

Un couvercle réduit la perte de chaleur et le temps pour porter l'eau à ébullition. L'autocuiseur cuit plus vite, car la pression permet à l'eau de dépasser 100 °C. Ces gestes économisent de l'énergie, ce qui compte pour un budget serré. Pour les légumes verts, on ôte toutefois le couvercle au début de la cuisson pour garder la couleur (11.3.2).

Choisir une cuisson selon l'aliment

La bonne cuisson dépend surtout de la **structure** de l'aliment : quantité d'eau, de collagène, d'amidon, taille des morceaux. Le tableau donne des repères ; ils seront justifiés en 11.3.2.

Aliment	Cuissons adaptées	Pourquoi	Erreur fréquente
Légumes verts (haricots, brocoli)	Vapeur, cuisson courte à l'eau bouillante, poêlée	Garder la couleur, le croquant et les vitamines	Cuisson longue à couvert : légume gris et mou
Légumes racines (carotte, navet)	Étuvée, rôtie, vapeur, en soupe	Ils supportent des cuissons plus longues et prennent du goût en dorant	Morceaux de tailles différentes : cuisson inégale
Viandes tendres (filet, escalope, steak)	Griller, sauter, rôtir	Peu de collagène : cuisson courte	Cuisson trop longue : viande sèche
Viandes riches en collagène (paleron, joue, jarret)	Braiser, mijoter, pot-au-feu	Le collagène se transforme en gélatine en cuisson longue et humide	Griller : viande dure
Poissons	Pocher, vapeur, papillote, four doux, poêle	Chair fragile, peu de collagène	Feu trop fort : chair sèche qui s'effrite
Œufs	Coque, mollet, dur, poché, brouillé, omelette	Les protéines coagulent à basse température	Cuisson trop forte : œuf caoutchouteux, cercle vert autour du jaune
Féculents (pâtes, riz, pommes de terre)	Cuisson à l'eau, vapeur, four, sauté	L'amidon doit gonfler dans l'eau	Pâtes trop cuites : index glycémique plus élevé, texture molle
Légumes secs	Cuisson à l'eau (expansion), autocuiseur	Ils doivent se réhydrater et s'attendrir	Saler au départ, eau très calcaire : légumes secs durs

La température à cœur

Pour certaines viandes, la cuisson est aussi une question de **sécurité sanitaire**. La **volaille**, le **porc** et la **viande hachée** doivent être cuits à cœur. Pour la viande hachée servie à de jeunes enfants, aux femmes enceintes et aux personnes âgées ou fragiles, les autorités sanitaires recommandent une cuisson **à cœur**, sans partie rosée au centre, en raison du risque lié à certaines bactéries (*Escherichia coli* productrices de shigatoxines). Le seul moyen fiable de vérifier est un **thermomètre à sonde**, que l'on peut utiliser en atelier pour montrer le principe.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.3

Pour un atelier dans une maison de quartier, choisissez une cuisson adaptée et justifiez en une phrase pour : a) des haricots verts frais ; b) un jarret de bœuf ; c) un filet de cabillaud pour des personnes âgées ; d) des pois chiches secs ; e) des steaks hachés pour un groupe parents-enfants.

Corrigé

a) **Vapeur** ou cuisson **courte à l'eau bouillante**, sans couvercle au début : couleur et croquant préservés. b) **Braiser** ou **mijoter** (pot-au-feu) : le jarret est riche en collagène, qui devient fondant en cuisson longue et humide. c) **Vapeur** ou **papillote** : cuisson douce qui garde le poisson moelleux et facile à mastiquer. d) **Cuisson à l'eau** après trempage, départ à froid, sel en fin de cuisson (ou autocuiseur) : réhydratation et attendrissement. e) **Sauter** à la poêle jusqu'à une cuisson **à cœur** (plus de rose au centre), vérifiée au thermomètre ou en coupant un steak : sécurité des enfants.

Organiser les cuissons dans le temps d'un atelier

Dans un atelier, la difficulté n'est pas seulement de bien cuire, mais de tout servir **au bon moment**. On part de l'heure de la dégustation et on remonte le temps (rétroplanning, chapitre 10). Quatre règles aident à organiser les cuissons.

1. **Commencer par les cuissons longues** (braisés, légumes secs, plats au four) et finir par les cuissons minute (poêlées, vapeur, sauces émulsionnées).

2. **Regrouper les cuissons au four** qui demandent la même température, pour partager le four.
3. **Compter le préchauffage** (souvent 10 à 15 minutes) et les temps de repos (une viande rôtie, un riz, des lasagnes).
4. **Prévoir ce que fait le groupe** pendant les cuissons : préparer la suite, ranger, observer, dresser la table.

Exemple – Calcul détaillé : un atelier avec un seul four

Dégustation à 12 h 00. Le menu comprend des lasagnes de légumes (four à 180 °C, 40 minutes, puis 10 minutes de repos), un crumble aux pommes (four à 180 °C, 30 minutes, servi tiède) et une soupe de lentilles corail (25 minutes de cuisson, puis 5 minutes de mixage). Le four se préchauffe en 15 minutes.

- Lasagnes : repos 10 min et cuisson 40 min, soit 50 min avant 12 h 00 → enfournement à **11 h 10**.
- Crumble : 30 min de cuisson → enfournement à **11 h 30**, à côté des lasagnes (même température).
- Four allumé à **10 h 55** (11 h 10 − 15 min).
- Soupe : mixage 5 min et cuisson 25 min → mise en cuisson à **11 h 30**.

Lecture : les deux plats au four partagent la même température, ce qui évite d'attendre. Les lasagnes doivent être montées avant 11 h 10 : c'est la tâche prioritaire de la première partie de l'atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.4

Un atelier se termine par une dégustation à 16 h 00. On prépare des muffins aux myrtilles (four à 180 °C, 22 minutes, puis 15 minutes de refroidissement), une compote de pommes (20 minutes de cuisson à couvert, puis 20 minutes de refroidissement) et une boisson aux fruits mixés (10 minutes, servie aussitôt). Établissez les heures de début de chaque préparation et de mise en route du four (préchauffage de 15 minutes).

Corrigé

Muffins : refroidissement 15 min et cuisson 22 min, soit 37 min avant 16 h 00 → enfournement à **15 h 23** ; four allumé à **15 h 08** ; la pâte doit être prête et les moules garnis à 15 h 23. Compote : refroidissement 20 min et cuisson 20 min → mise en cuisson à **15 h 20** (les pommes sont épluchées et coupées avant). Boisson : préparation à **15 h 50**. Pendant les cuissons, le groupe prépare la boisson, range et dresse la table de dégustation.

Une même céréale, trois techniques : l'exemple du riz

Le riz montre bien qu'une technique de cuisson change la texture, le goût et parfois l'intérêt nutritionnel d'un aliment. Les trois techniques suivantes partent du même riz cru.

Technique	Comment faire	Texture obtenue	Remarques
Riz à la créole (cuisson à l'eau)	Cuire dans un grand volume d'eau bouillante, puis égoutter	Grains séparés, peu collants	Une partie de l'amidon et des vitamines du groupe B part dans l'eau jetée
Riz pilaf	Faire revenir le riz dans un peu de matière grasse avec de l'oignon (« nacrer »), puis ajouter une quantité mesurée de liquide chaud (environ 1,5 fois le volume de riz) et cuire à couvert	Grains séparés et parfumés	Tout le liquide est absorbé : rien n'est jeté ; le nacrage limite le collage
Risotto	Nacrer un riz rond, puis ajouter le bouillon louche par louche en remuant	Crémeux, grains encore fermes au centre	L'amidon libéré par l'agitation lie le plat ; souvent enrichi en beurre et en fromage

Ces techniques se retrouvent dans de nombreuses cuisines : le riz pilaf est proche des pilaws d'Asie centrale et du Moyen-Orient ; le riz cuit par absorption est la règle dans une grande partie de l'Asie. Pour un atelier, la

cuisson par **absorption** (pilaf ou cuiseur à riz) a deux avantages : elle ne jette pas l'eau de cuisson et elle demande une mesure simple, que l'on peut faire avec un verre.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.5

1) Expliquez pourquoi un risotto est crémeux alors qu'un riz pilaf a des grains séparés, en utilisant le vocabulaire de la physico-chimie. 2) Un participant prépare son riz à la créole et jette l'eau de cuisson. Proposez une technique qui limite les pertes de nutriments sans changer le goût pour sa famille.

Corrigé

1) Dans le risotto, on utilise un riz rond riche en amylopectine et on remue en ajoutant le liquide petit à petit : les frottements détachent l'amidon de la surface des grains, qui empèse dans le bouillon et forme une liaison crémeuse. Dans le pilaf, le nacrage enrobe les grains de matière grasse, on ne remue pas et le riz est souvent long et plus riche en amylose : les grains restent séparés. 2) Cuire le riz par absorption : mesurer un volume de riz et environ 1,5 à 2 volumes d'eau selon le riz, porter à ébullition, couvrir et cuire à feu doux jusqu'à absorption complète. Le riz reste séparé si on le rince avant cuisson et qu'on ne le remue pas.

Les préparations de base

Famille	Exemples	Principe et condition de réussite
Fonds et fumets	Fond blanc de volaille, fumet de poisson, bouillon de légumes	Expansion, départ à froid, écumer ; aromates (mirepoix, bouquet garni)
Liaisons	Roux, beurre manié, fécule (amidon de maïs), jaune d'œuf et crème, purée de légumes	Amidon : délayer à froid, porter à ébullition ; œuf : ne pas faire bouillir (il coagule)
Sauces mères	Béchamel (roux blanc + lait), velouté (roux + fond blanc), sauce tomate, sauce brune	Roux cuit sans coloration pour la béchamel ; liquide versé progressivement en remuant
Émulsions	Mayonnaise (froide, stable), vinaigrette (instable), hollandaise (chaude)	Ingrédients à même température, huile versée progressivement ; l'œuf apporte un émulsifiant (lécithine)
Pâtes	Brisée, sablée, feuilletée, à choux, à crêpes, levée	Respecter les proportions ; repos au froid pour les pâtes friables ; ne pas trop travailler
Appareils	Appareil à crème prise (œufs + lait), à flan, à quiche	Cuisson douce (four modéré, bain-marie) pour éviter la synérèse (« grainage »)

Les liaisons en détail

Lier, c'est épaissir un liquide pour obtenir une sauce, une soupe veloutée ou une crème. On distingue les liaisons par l'**amidon**, par les **protéines** et par la **matière végétale**. Les doses du tableau sont des ordres de grandeur pour un litre de liquide ; elles varient selon la texture voulue.

Liaison	Composition	Technique	Usage	Point de vigilance
Roux blanc, blond ou brun	Matière grasse + farine, cuites ensemble (environ 50 à 60 g de chaque pour une sauce nappante)	Cuire le roux, puis verser le liquide progressivement en fouettant, porter à ébullition	Béchamel, velouté, sauces brunes	Roux brun : coloré, moins épaississant (amidon en partie dextrinisé)
Beurre manié	Beurre + farine mélangés à froid	Ajouter par petits morceaux dans un liquide bouillant	Rectifier une sauce trop liquide	Bien fouetter pour éviter les grumeaux
Fécule (maïs, pomme de terre)	Amidon pur (environ 20 à 40 g selon la texture)	Délayer à froid, verser dans le liquide chaud, porter à ébullition	Sauces légères, crèmes, soupes	Elle perd son pouvoir épaississant si l'on fait bouillir trop longtemps

Liaison	Composition	Technique	Usage	Point de vigilance
Jaune d'œuf et crème	Jaunes délayés dans la crème	Ajouter hors du feu, chauffer doucement sans bouillir	Blanquette, velouté « à l'ancienne »	Au-delà d'environ 80 °C, les jaunes coagulent et la sauce « tranche »
Purée de légumes	Pomme de terre, légumes cuits, lentilles corail	Cuire puis mixer dans le liquide	Soupes, sauces sans crème	Change le goût et la couleur ; apporte des fibres
Réduction	Évaporation d'une partie du liquide	Faire bouillir à découvert	Jus, coulis	Concentre aussi le sel : saler à la fin

Lien diététique – Choisir une liaison selon l'objectif

Pour **alléger** une sauce, la fécule ou une purée de légumes remplace le roux et la crème. Pour **enrichir** l'alimentation d'une personne qui mange peu (personne âgée, convalescence), on choisit au contraire une liaison riche (roux, jaune d'œuf, fromage), qui apporte de l'énergie et des protéines sous un petit volume (chapitre 12). La même technique sert deux objectifs opposés : c'est le public qui décide.

Les émulsions

Une **émulsion** est une dispersion de fines gouttelettes d'un liquide dans un autre avec lequel il ne se mélange pas, en général de l'huile dans de l'eau. Pour qu'elle tienne, il faut un **émulsifiant**, une molécule qui a une partie attirée par l'eau et une partie attirée par l'huile : la **lécithine** et certaines protéines du jaune d'œuf, la moutarde, le lait.

Émulsion	Type	Stabilité	Règle de réussite
Vinaigrette	Froide	**Instable** : elle se sépare en quelques minutes	Émulsionner juste avant de servir ; la moutarde aide à la stabiliser
Mayonnaise	Froide	**Stable**	Ingrédients à la même température ; huile versée en filet au début
Hollandaise, béarnaise	Chaude	Fragile	Bain-marie, température modérée : les jaunes ne doivent pas coaguler
Beurre blanc	Chaude	Fragile	Beurre froid incorporé petit à petit dans une réduction chaude
Sauce au yaourt	Froide	Stable	Les protéines du yaourt stabilisent ; moins de matières grasses

Les pâtes

Les **pâtes** de base reposent sur des proportions que l'on retient facilement. Les quantités ci-dessous sont des proportions de référence couramment utilisées.

Pâte	Proportions de référence	Technique	Usage
Brisée	250 g de farine, 125 g de beurre, 5 cL d'eau, une pincée de sel	Sabler le beurre froid avec la farine, ajouter l'eau, ne pas trop travailler, repos au froid	Tartes, quiches
Sablée	250 g de farine, 125 g de beurre, 100 g de sucre, 1 œuf	Sabler, ajouter l'œuf, repos au froid	Tartes sucrées, biscuits
À choux	25 cL d'eau, 100 g de beurre, 150 g de farine, 4 œufs	Panade cuite (eau, beurre, farine) desséchée, puis œufs incorporés un à un	Choux, gougères
À crêpes	250 g de farine, 3 œufs, 50 cL de lait	Mélanger farine et œufs, délayer progressivement au lait, repos	Crêpes, galettes

Pâte	Proportions de référence	Technique	Usage
Levée (pain)	500 g de farine, 300 à 325 g d'eau, 10 g de levure de boulanger fraîche, 9 à 10 g de sel	Pétrir pour développer le gluten, pointage, façonnage, apprêt, cuisson	Pain, pizza
Feuilletée	Détrempe (farine, eau, sel) et beurre en couches	Tourages successifs, repos au froid	Feuilletés ; technique longue, rarement faite en atelier

Le **gluten**, réseau formé par certaines protéines du blé quand on travaille la pâte avec de l'eau, rend la pâte à pain élastique. Pour une pâte brisée, on veut au contraire éviter de le développer, sinon la pâte devient élastique et se rétracte à la cuisson : on la travaille peu et on la laisse reposer.

Les appareils

Un **appareil** est un mélange prêt à être cuit ou à garnir. L'appareil à **crème prise** (environ 4 œufs pour 50 cL de lait, sucré pour un flan, salé pour une quiche) cuit grâce à la coagulation des protéines de l'œuf. Il demande une cuisson **douce** (four modéré, bain-marie) : trop chauffé, il se resserre et rend de l'eau, c'est la **synérèse** (11.3.2).

Exemple – Calcul détaillé : la pâte à crêpes pour un goûter de 36 crêpes

La recette de référence (250 g de farine T65, 3 œufs de 50 g, 500 g de lait demi-écrémé, 20 g de beurre fondu) donne environ 15 crêpes. Coefficient : 36 / 15 = **2,4**.

- Farine : 250 × 2,4 = **600 g** ; œufs : 3 × 2,4 = 7,2, soit **7 œufs** ; lait : 0,5 × 2,4 = **1,2 L** ; beurre : 20 × 2,4 = **48 g**.
- Apports de la recette de base (Ciqual 2025 : farine T65 code 9435, œuf cru 22000, lait demi-écrémé UHT 19041, beurre doux 16400) : 1 464 kcal, 61,7 g de protéines, 204,0 g de glucides, 41,6 g de lipides. Par crêpe (un quinzième), sans garniture : **98 kcal**, **4,1 g** de protéines, **13,6 g** de glucides et **2,8 g** de lipides.

Lecture : une crêpe nature est peu énergétique ; c'est la garniture (pâte à tartiner, sucre, confiture, ou au contraire fruits frais, compote, fromage blanc) qui fait la différence. C'est un bon support pour un atelier « goûter » où l'on compare les garnitures.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.6

Un atelier prépare une quiche aux légumes dans un moule de 8 parts, avec un appareil de 3 œufs pour 25 cL de lait. Le groupe veut faire trois quiches. Calculez les quantités d'œufs et de lait. Expliquez ensuite pourquoi la quiche sortie d'un four à 220 °C a rendu du liquide, et ce qu'il faut changer.

Corrigé

Trois quiches : **9 œufs** et 3 × 25 = **75 cL** de lait. Le liquide vient de la **synérèse** : à 220 °C, les protéines de l'œuf coagulent trop vite et trop fort, le réseau se resserre et expulse l'eau du lait. Il faut cuire à four modéré (environ 170 à 180 °C) et arrêter la cuisson quand le centre est juste pris, encore légèrement tremblotant.

Techniques actuelles

Les **techniques actuelles** élargissent les possibilités en atelier : cuisson **sous vide** et à **basse température** (précision, tendreté), **wok** (cuisson rapide, peu de matière grasse), **papillote** (vapeur dans une enveloppe), **mixeur plongeant** (veloutés sans crème), **siphon** (mousses légères), **déshydrateur** (chips de fruits), **robots** multifonctions. En éducation pour la santé, on privilégie toutefois les techniques **reproductibles à la maison** avec un matériel simple : une poêle, une casserole, un four, un mixeur.

Attention – Sécurité sanitaire des cuissons douces

La cuisson à basse température et sous vide exige une **maîtrise** des couples temps-température et des règles d'hygiène (chaîne du froid, refroidissement rapide) : elle relève de professionnels formés et n'est pas à reproduire à la maison sans précaution. En atelier familial, préférer la vapeur, l'étuvée et la papillote (chapitre

13).

Les appareils du quotidien en atelier

Les participants ont rarement l'équipement d'une cuisine professionnelle. En revanche, beaucoup possèdent un four à micro-ondes, un autocuiseur, une bouilloire, parfois une friteuse à air chaud ou un mixeur. Savoir utiliser ces appareils comme de vrais modes de cuisson élargit ce que l'on peut cuisiner chez soi.

Appareil	Principe	Intérêt en éducation pour la santé	Limite ou vigilance
Four à micro-ondes	Agitation des molécules d'eau	Légumes « vapeur » en quelques minutes, compotes, pommes de terre en robe des champs, peu d'énergie	Chauffage inégal ; récipients adaptés ; pas de coloration
Autocuiseur	Cuisson sous pression, au-delà de 100 °C	Légumes secs et viandes à braiser en un temps réduit, économie d'énergie	Respect du mode d'emploi, de la soupape et du remplissage maximal
Cuiseur vapeur	Vapeur d'eau	Légumes, poissons, céréales sans matière grasse ; vitamines mieux préservées qu'à grande eau	Temps à adapter à la taille des morceaux
Mijoteuse	Cuisson lente à basse température	Plats mijotés prêts au retour du travail	Ne pas y mettre d'aliments surgelés ; respecter les temps
Friteuse à air chaud	Convection d'air très chaud	Pommes de terre, légumes rôtis avec peu d'huile	Ce n'est pas de la friture : texture différente ; cuire doré, pas brun (acrylamide)
Mixeur plongeant	Broyage	Veloutés sans crème, compotes, sauces aux légumes	Mixer hors du feu, lame dangereuse
Bouilloire	Eau bouillante rapide	Semoule, boulgour fin, nouilles, thé, réhydratation de légumes secs déjà cuits	Ne cuit pas un plat entier

Lien diététique – Partir du matériel réel

Avant de choisir une recette, on demande aux participants de quoi ils disposent chez eux. Proposer une recette au four à des personnes qui n'ont pas de four, c'est les mettre en échec. Une recette réussie avec le matériel de la maison a plus de chances d'être refaite (chapitre 10, faisabilité pédagogique).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.7

Une personne vivant seule dans un studio dispose d'un micro-ondes, d'une bouilloire et d'une plaque électrique à un feu. Proposez un repas complet (entrée ou légumes, plat, dessert) réalisable en 30 minutes avec ce matériel, en indiquant pour chaque élément l'appareil et la technique.

Corrigé

Exemple : **semoule** de couscous réhydratée avec l'eau de la **bouilloire** (5 minutes, à couvert) ; **légumes** (courgette et carotte en rondelles) cuits au **micro-ondes** dans un récipient couvert avec deux cuillères d'eau (6 à 8 minutes, en remuant à mi-cuisson) ; **pois chiches** en conserve rincés et **œufs brouillés** ou **pois chiches sautés au cumin** à la **poêle** sur la plaque ; **compote** de pomme minute au micro-ondes (pomme en dés, cannelle, 3 minutes). Le repas associe un féculent, des légumes, une source de protéines et un fruit.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 11.3.1 – Les techniques culinaires

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi lave-t-on les légumes avant de les éplucher et de les couper ?
2. Donnez la formule du poids brut à acheter à partir du poids net et du rendement.
3. Citez les trois principes de cuisson et un exemple de chacun.
4. Quel mode de transfert de chaleur domine dans une poêle ? Dans un four à chaleur tournante ?
5. Pourquoi délaye-t-on la fécule à froid ?
6. Qu'est-ce que la synérèse d'un appareil à crème prise, et comment l'éviter ?

Corrigé – Point d'étape 11.3.1

1. Pour éliminer la terre sans que les vitamines hydrosolubles et les minéraux des surfaces coupées passent dans l'eau de lavage.
2. Poids brut = poids net / rendement.
3. Concentration (rôtir, griller, sauter, frire) ; expansion (pot-au-feu, légumes secs cuits à l'eau) ; mixte (braiser, ragoût, blanquette).
4. La poêle : conduction ; le four à chaleur tournante : convection.
5. Pour séparer les grains d'amidon avant qu'ils gonflent : versée dans un liquide chaud, la fécule forme des grumeaux.
6. Les protéines de l'œuf, trop chauffées, se resserrent et expulsent l'eau (flan troué, liquide au fond) ; on cuit à four modéré, au bain-marie, et on arrête quand le centre est juste pris.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 11.3.2.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des cuissons et des liaisons.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 11.3.1 et je refais les exercices d'application.

11.3.2 Les modifications physico-chimiques au cours des préparations

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 67 · CNED : pas de passage correspondant (voir 11.2.2)

Lien diététique – Lien avec les bases physiopathologiques de l'alimentation (BPADN)

Les cuissons et préparations modifient la **structure** des aliments (texture, couleur, goût), leur **digestibilité** et leur **valeur nutritionnelle**. Les connaissances de biochimie alimentaire permettent d'expliquer les résultats en atelier et de proposer des **gestes** qui préservent la qualité nutritionnelle.

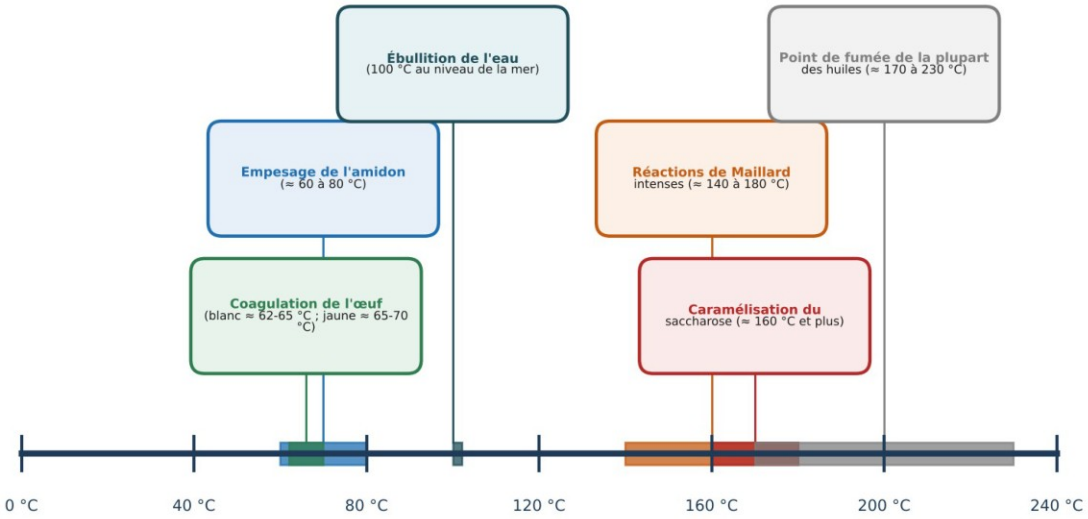


Figure 11.3 – Quelques températures repères en cuisine

Comprendre le schéma – Figure 11.3

1. Empesage (ou gélatinisation) de l'amidon : en présence d'eau et de chaleur (environ 60 à 80 °C selon l'amidon), les grains d'amidon gonflent, absorbent l'eau et épaississent le milieu (sauce, crème pâtissière, riz cuit).

2. Coagulation des protéines de l'œuf : le blanc commence à coaguler vers 62-65 °C, le jaune vers 65-70 °C ; au- delà, les protéines se resserrent et expulsent l'eau (œuf caoutchouteux, flan « grainé »).

3. Ébullition de l'eau : 100 °C au niveau de la mer ; une cuisson à l'eau ne dépasse pas cette température, d'où l'absence de coloration.

4. Réactions de Maillard : entre sucres réducteurs et acides aminés, elles produisent couleurs brunes et arômes de grillé (croûte du pain, viande saisie) ; elles sont intenses à haute température (environ 140 à 180 °C) et en milieu peu humide.

5. Caramélisation : transformation des sucres seuls sous l'effet de la chaleur (à partir d'environ 160 °C pour le saccharose), donnant couleur et goût de caramel puis d'amertume.

6. Point de fumée des matières grasses : au-delà, l'huile se dégrade (fumée, composés irritants) ; il varie selon l'huile et son raffinage (souvent entre 170 et 230 °C).

7. Les valeurs sont des **ordres de grandeur** qui dépendent de la composition, du pH, de la teneur en eau et de la durée.

Constituant	Modifications à la préparation et à la cuisson	Conséquences pratiques en atelier
Amidon	Empesage (gonflement, épaississement) ; dextrinisation à sec (pain grillé, roux coloré) ; rétrogradation au refroidissement (pain rassis, riz qui durcit)	Délayer la fécule à froid ; le riz et les pâtes refroidis contiennent davantage d'amidon résistant ; réchauffer les restes à cœur
Protéines	Dénaturation et coagulation par la chaleur, l'acide, l'agitation (blancs en neige) ; attendrissement du collagène en gélatine par cuisson longue et humide	Cuisson douce pour les œufs et poissons ; cuisson longue pour les morceaux riches en collagène (bourguignon) ; mariner avec un acide pour attendrir
Lipides	Fusion, émulsion, oxydation ; dégradation au-delà du point de fumée	Choisir l'huile selon l'usage ; ne pas réutiliser indéfiniment l'huile de friture ; préférer cuissons sans ajout important

Constituant	Modifications à la préparation et à la cuisson	Conséquences pratiques en atelier
Glucides simples	Caramélisation ; participation aux réactions de Maillard	Surveiller la coloration ; limiter le sucre ajouté (épices, vanille, fruits mûrs)
Fibres et parois végétales	Ramollissement des parois (pectines, hémicelluloses) à la cuisson ; l'eau calcaire et l'acide retardent l'attendrissement des légumes secs	Ne pas saler l'eau des légumes secs dès le début (selon les pratiques) ; trempage des légumes secs entiers ; cuire « al dente » pour préserver la texture
Pigments	Chlorophylle : vert vif puis vert olive en milieu acide ou cuisson longue ; anthocyanes : rouge en milieu acide, bleu-violet en milieu basique ; caroténoïdes : stables, liposolubles	Cuire les légumes verts peu de temps, sans couvercle au début, puis les refroidir ; un filet de citron sur le chou rouge ; un peu de matière grasse avec les carottes
Brunissement enzymatique	Oxydation des polyphénols par des enzymes (pomme, banane, avocat, pomme de terre coupés)	Citron (acide), eau froide, cuisson (inactive l'enzyme)

L'eau, le sel et le sucre : les phénomènes d'osmose

Les aliments contiennent beaucoup d'eau (souvent plus de 90 % pour les légumes). Quand on met en contact un aliment avec du sel ou du sucre, l'eau traverse les membranes des cellules et va du milieu le moins concentré vers le plus concentré : c'est l'**osmose**. Ce phénomène explique plusieurs gestes de cuisine.

Geste	Ce qui se passe	Exemple	Conséquence pratique
Saler un concombre ou une aubergine (dégorger)	Le sel attire l'eau hors des cellules	Concombre à la crème, aubergines frites	Le légume perd de l'eau et de son croquant ; il absorbe moins d'huile ; penser à rincer et à ne pas resaler
Saler une viande longtemps avant la cuisson	Le sel fait d'abord sortir du jus, puis une partie est réabsorbée	Saumure, salaison	En atelier, saler juste avant ou après la cuisson
Sucrer des fruits coupés (macérer)	Le sucre attire le jus des fruits	Salade de fruits, fraises au sucre	Un sirop se forme ; on peut réduire le sucre et utiliser le jus d'un agrume
Saler une salade trop tôt	Les feuilles perdent leur eau	Salade verte assaisonnée à l'avance	Assaisonner au dernier moment
Saler l'eau de cuisson des légumes secs dès le départ	Le sel et le calcaire freinent l'attendrissement des parois	Haricots, pois chiches	Saler en fin de cuisson

La texture des légumes et des fruits

Les végétaux tiennent grâce aux **parois** de leurs cellules, faites de cellulose, d'hémicelluloses et de **pectines**, qui collent les cellules entre elles. La cuisson dissout en partie les pectines : le légume s'attendrit. Plusieurs facteurs modifient cette évolution.

- L'**acidité** (tomate, vin, vinaigre, citron) freine le ramollissement : des carottes cuites dans une sauce tomate restent plus fermes.
- Le **calcium** de l'eau calcaire renforce les pectines : les légumes secs cuisent plus lentement.
- Le **bicarbonate de soude** rend le milieu basique et accélère le ramollissement, mais il dégrade certaines vitamines (thiamine, vitamine C) et donne une texture pâteuse : on ne le conseille pas.
- Le **sucre** raffermit les fruits cuits : des quartiers de pomme cuits dans un sirop gardent leur forme, alors que cuits sans sucre ils deviennent compote.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.8

Expliquez à l'aide de l'osmose ou de la structure des parois végétales : a) pourquoi une salade de concombres préparée la veille baigne dans l'eau ; b) pourquoi des haricots blancs cuits avec des tomates dès le début

restent fermes ; c) pourquoi une tarte aux pommes garde des quartiers entiers alors qu'une compote se défait.

Corrigé

a) Le sel et la vinaigrette attirent l'eau des cellules du concombre par **osmose** : le légume se vide de son eau et baigne dedans. On assaisonne au dernier moment. b) L'**acidité** de la tomate freine la dissolution des pectines des parois : les haricots s'attendrissent mal. On les cuit d'abord à l'eau, puis on ajoute la tomate. c) Dans la tarte, les pommes cuisent peu de temps, au four, souvent avec un peu de sucre qui **raffermit** les parois ; dans la compote, la cuisson dans l'eau, plus longue, dissout les pectines et les cellules se séparent.

L'amidon en pratique

L'amidon est la réserve d'énergie des céréales, des tubercules et des légumes secs. Il se présente en grains, formés de deux molécules : l'**amylose**, en chaînes linéaires, et l'**amylopectine**, ramifiée. Leur proportion change selon l'aliment, ce qui explique des comportements différents en cuisine.

Aliment	Comportement à la cuisson	Usage conseillé
Pommes de terre à chair farineuse	Riches en amidon, se défont à la cuisson	Purées, soupes, frites
Pommes de terre à chair ferme	Gardent leur forme	Vapeur, salades, pommes sautées
Riz rond	Libère de l'amidon, devient crémeux	Riz au lait, risotto
Riz long, basmati	Grains séparés, plus riches en amylose	Accompagnements
Pâtes de blé dur	Le réseau de protéines retient l'amidon si la cuisson est courte	Cuisson « al dente »
Farine	Épaissit en cuisant ; développe du gluten quand on la travaille avec de l'eau	Roux, pâtes, pains
Fécules (maïs, pomme de terre)	Amidon pur, épaississement net et translucide	Liaisons légères, crèmes
Légumes secs	Amidon protégé par des parois épaisses ; libéré après une cuisson longue	Soupes, purées (houmous)

Cuisson, refroidissement et réponse glycémique

La façon de cuire un féculent modifie la vitesse à laquelle son amidon est digéré, et donc la montée du glucose dans le sang après le repas (l'**index glycémique**). Trois repères sont utiles en atelier, notamment pour des publics concernés par le diabète (lien avec le BC1).

1. Une cuisson **courte** (pâtes al dente) garde l'amidon plus compact : il est digéré plus lentement qu'après une cuisson longue.
2. Une préparation **en purée** ou **très cuite** libère l'amidon : il est digéré plus vite.
3. Un féculent cuit puis **refroidi** (salade de pâtes, de riz ou de pommes de terre) contient davantage d'**amidon résistant**, issu de la rétrogradation, qui se comporte en partie comme une fibre.

Ces repères ne doivent pas faire oublier l'essentiel : la **quantité** de féculents, leur association avec des légumes, des protéines et des fibres, et la régularité des repas. On les présente comme des astuces, pas comme des règles strictes.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.9

Dans un atelier pour des adultes diabétiques de type 2 organisé par une association de patients (structure fictive), une participante demande : « Les pommes de terre, c'est interdit ? ». À partir des repères ci-dessus,

proposez une réponse en trois phrases et deux façons de les préparer.

Corrigé

Exemple : « Non, les pommes de terre ne sont pas interdites : ce sont des féculents, comme le pain ou les pâtes, et ce qui compte surtout, c'est la quantité dans l'assiette. La façon de les cuire change un peu la vitesse à laquelle le sucre arrive dans le sang : en purée, elles sont digérées plus vite qu'en morceaux. Associées à des légumes et à une source de protéines, elles ont toute leur place dans un repas. » Préparations : **pommes de terre vapeur en robe des champs**, servies avec des légumes et un filet d'huile ; **salade de pommes de terre** refroidies, avec haricots verts, œuf dur et vinaigrette. Les conseils individuels relèvent de l'équipe soignante de la participante.

Les protéines en pratique

Les protéines changent de forme sous l'effet de la **chaleur**, de l'**acidité**, du **sel** ou de l'**agitation** : elles se déplient (dénaturation), puis s'associent entre elles (coagulation). Ce phénomène donne la texture de nombreux plats.

Les œufs

Les temps ci-dessous s'entendent pour des œufs de calibre moyen, à température ambiante, plongés dans une eau déjà frémissante.

Préparation	Temps	Résultat	Usage en atelier
Œuf à la coque	Environ 3 minutes	Blanc à peine pris, jaune liquide	Petit déjeuner (pas pour les publics fragiles : jaune non cuit)
Œuf mollet	Environ 6 minutes	Blanc pris, jaune coulant	Salades, soupes
Œuf dur	9 à 10 minutes, puis eau froide	Blanc et jaune pris	Salades, sandwichs ; plus long : cercle vert et goût soufré
Œufs brouillés	Feu doux, en remuant	Crémeux	Cuisson douce, adaptée aux personnes âgées
Omelette	Poêle chaude, cuisson rapide	Moelleuse	Recette de base à transmettre

Attention – Les œufs et les publics fragiles

Les préparations à base d'œufs crus ou peu cuits (mayonnaise maison, mousse au chocolat, œuf à la coque, tiramisu) présentent un risque de salmonellose. Pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, on préfère des œufs bien cuits, ou des préparations sans œuf cru. En atelier, on conserve les œufs au frais et on se lave les mains après les avoir cassés.

Les viandes et les poissons

La couleur rouge de la viande vient d'une protéine, la **myoglobine**, qui devient brune à la cuisson : c'est pourquoi la couleur à cœur renseigne sur la cuisson. Les fibres musculaires se contractent et expulsent du jus quand la température monte : une viande trop cuite est sèche. Le **collagène** du tissu conjonctif, au contraire, a besoin d'une cuisson longue et humide pour devenir gélatine (11.3.1). Après une cuisson courte, on laisse **reposer** la viande quelques minutes : le jus se répartit et coule moins à la découpe. Les poissons ont peu de collagène et des fibres courtes : ils cuisent vite et à température modérée.

Les produits laitiers

Les protéines du lait (surtout les **caséines**) coagulent sous l'effet de l'**acidité** : c'est le principe du **yaourt** (des bactéries lactiques transforment le lactose en acide lactique) et du fromage blanc. Dans une sauce, un lait chaud

mélangé à un ingrédient acide (citron, tomate, vin) peut « trancher » : on ajoute l'acide hors du feu, ou on lie d'abord la sauce avec un amidon, qui protège les protéines.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.10

Pour un atelier « Petit déjeuner salé » dans un foyer de jeunes, expliquez avec la coagulation des protéines : a) pourquoi des œufs brouillés cuits à feu vif deviennent granuleux et rendent de l'eau ; b) pourquoi l'on refroidit un œuf dur dans l'eau froide ; c) pourquoi un velouté de tomate au lait a tranché.

Corrigé

a) À feu vif, les protéines coagulent brutalement, se resserrent et expulsent l'eau (synérèse) : les œufs deviennent granuleux et baignent dans un liquide ; on cuit à feu doux en remuant et on arrête un peu avant la fin, car la cuisson continue hors du feu. b) Le refroidissement arrête la cuisson : on évite la formation du cercle verdâtre (réaction du soufre du blanc avec le fer du jaune) et l'œuf s'écale plus facilement. c) L'acidité de la tomate, à chaud, a fait coaguler les caséines du lait ; on ajoute le lait hors du feu, ou on lie d'abord la soupe (fécule, pomme de terre) avant d'ajouter le lait.

Les matières grasses en cuisine

Les matières grasses jouent plusieurs rôles : elles **transmettent la chaleur** (poêle, friture), **portent les arômes** (beaucoup d'arômes se dissolvent dans les graisses), donnent de l'**onctuosité** et du **fondant**, et participent aux **émulsions**. Leur choix dépend de l'usage et de leur composition en acides gras.

Usage	Matières grasses adaptées	Pourquoi
Assaisonnement à froid	Huiles de colza, de noix, d'olive	Elles apportent des acides gras insaturés ; le colza et la noix apportent de l'acide alpha-linolénique (oméga 3)
Cuisson douce (étuvée, poêlée modérée)	Huile d'olive, huile de colza, un peu de beurre	Températures modérées, sans fumée
Cuisson vive, friture	Huiles stables à la chaleur, comme l'huile d'arachide ou les huiles de tournesol riches en acide oléique	Elles supportent mieux les hautes températures
Pâtisserie	Beurre, parfois huile	Le beurre donne la texture friable des pâtes brisées et sablées

Attention – Ce qu'il faut éviter

Les huiles très riches en acides gras polyinsaturés (noix, lin) ne doivent pas être chauffées : elles s'oxydent vite. Une huile qui **fume** a dépassé son point de fumée : on l'arrête et on aère. Une huile de friture se renouvelle régulièrement : quand elle fonce, épaissit, mousse ou sent fort, elle est dégradée. On conserve les huiles à l'abri de la lumière et de la chaleur, bouchées.

Le **beurre** contient de l'eau et des protéines du lait qui brunissent vite : on le chauffe à feu moyen, ou on ajoute un filet d'huile. Le beurre clarifié, débarrassé de l'eau et des protéines, supporte mieux la chaleur.

Lien diététique – La quantité avant tout

Le repère du PNNS (Santé publique France, 2019) conseille de privilégier les huiles de colza, de noix et d'olive et de limiter les matières grasses d'origine animale. En atelier, on montre la quantité réelle : une **cuillère à soupe d'huile pèse environ 10 g** et apporte environ 90 kcal (Ciqual 2025, huile de colza, 900 kcal pour 100 g). Une poêle antiadhésive, une papillote, une cuisson à la vapeur ou au four avec un pinceau permettent d'en utiliser moins.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.11

Un participant prépare chaque soir une poêlée de légumes avec 4 cuillères à soupe d'huile pour deux personnes. Calculez l'énergie apportée par l'huile pour une personne (une cuillère à soupe = 10 g, 900 kcal pour 100 g), puis proposez deux techniques pour réduire de moitié la quantité d'huile sans perdre le goût.

Corrigé

Par personne : 2 cuillères à soupe, soit 20 g d'huile ; 20 × 900 / 100 = **180 kcal**. Avec une seule cuillère à soupe par personne : 90 kcal, soit 90 kcal de moins chaque soir. Techniques : **étuver** les légumes à couvert avec un fond d'eau et une cuillère d'huile, puis découvrir pour les colorer ; utiliser une **poêle antiadhésive** bien chaude et mettre l'huile au **pinceau** ou avec un vaporisateur ; parfumer avec de l'ail, des herbes, des épices et un filet d'huile crue au moment de servir, qui donne plus de goût que l'huile cuite.

Les réactions de Maillard et la caramélisation en pratique

Les **réactions de Maillard** et la **caramélisation** donnent aux aliments leurs couleurs brunes et leurs arômes de grillé, de rôti, de caramel. Elles sont recherchées (croûte du pain, légumes rôtis, oignons dorés), mais leur excès produit de l'amertume et des composés indésirables (11.3.2, acrylamide).

Facteur	Effet sur les réactions de Maillard	Geste en cuisine
Température	Elles sont lentes sous 100 °C, rapides au-delà d'environ 140 °C	Poêle bien chaude, four chaud pour colorer
Eau	L'eau empêche la surface de dépasser 100 °C	Sécher la viande ou les légumes avant de les saisir ; ne pas surcharger la poêle
Sucres et acides aminés	Il faut des sucres réducteurs et des acides aminés	Le lait ou un jaune d'œuf au pinceau dore une pâte
pH	Un milieu légèrement basique les accélère	C'est pourquoi on ne dore pas avec du citron, qui acidifie
Durée	La couleur fonce avec le temps	Surveiller : viser doré, pas brun

La **caramélisation** ne concerne que les sucres, chauffés seuls, à partir d'environ 160 °C pour le saccharose. Elle donne un caramel blond puis brun ; au-delà, le sucre brûle et devient amer.

Exemple – Une démonstration simple : trois façons de cuire un oignon

Dans un atelier, on cuit trois oignons émincés de la même façon, mais de trois manières, pendant 15 minutes : a) dans une casserole d'eau bouillante ; b) à la poêle à feu moyen avec une cuillère d'huile, à couvert ; c) à la poêle à feu moyen avec une cuillère d'huile, à découvert, en remuant.

- a) Oignon translucide, mou, goût doux : la température ne dépasse pas 100 °C, il n'y a pas de coloration.
- b) Oignon fondant, peu coloré : la vapeur d'eau, retenue par le couvercle, garde la surface humide.
- c) Oignon doré, goût sucré et grillé : l'eau s'évapore, la surface dépasse 100 °C, les réactions de Maillard se produisent.

Lecture : le même aliment donne trois goûts différents selon la cuisson. On fait goûter et décrire, puis on relie au plat : la soupe à l'oignon et beaucoup de sauces commencent par des oignons dorés, qui donnent du goût sans ajouter de sel.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.12

Un participant dit : « Mes légumes au four ne dorent jamais, ils sont tout mous ». Il les lave, les coupe en petits morceaux, les entasse sur une petite plaque et les enfourne à 160 °C. Expliquez l'échec et donnez trois

conseils.

Corrigé

Les légumes encore humides et entassés rendent leur eau, qui ne s'évapore pas : la surface reste autour de 100 °C et les réactions de Maillard ne se produisent pas, d'autant que le four à 160 °C est peu chaud. Conseils : **sécher** les légumes après lavage ; les étaler **en une seule couche**, sur une grande plaque ou deux plaques ; cuire à **200 °C** environ, avec un filet d'huile, en les retournant à mi-cuisson ; tailler des morceaux réguliers, pas trop petits.

Quand une préparation rate : comprendre pour corriger

Les ratés de cuisine sont des occasions d'apprendre. Le tableau relie les erreurs fréquentes en atelier à leur explication physico-chimique et à la correction possible.

Ce que l'on observe	Explication	Comment corriger ou prévenir
La mayonnaise « tranche » (l'huile se sépare)	L'huile a été versée trop vite ou les ingrédients étaient trop froids : les gouttelettes ne sont plus entourées d'émulsifiant	Repartir d'un jaune d'œuf ou d'une cuillère de moutarde et incorporer la mayonnaise ratée petit à petit
La béchamel fait des grumeaux	Le liquide a été versé d'un coup sur le roux : l'amidon a empesé en boules avant de se disperser	Verser le lait froid sur le roux chaud, ou le lait chaud sur le roux froid, en fouettant ; mixer si besoin
La crème anglaise « graine »	Le jaune d'œuf a dépassé 85 °C : ses protéines ont coagulé en petits grains	Cuire à feu doux « à la nappe », sans bouillir ; mixer aussitôt pour rattraper un début de grainage
La viande est sèche et dure	Cuisson trop forte ou trop longue pour un morceau maigre : les fibres se contractent et expulsent l'eau	Choisir la cuisson selon le morceau ; laisser reposer la viande après cuisson
Les légumes verts sont gris	Cuisson trop longue ou à couvert : la chlorophylle s'est transformée	Cuire peu de temps, dans beaucoup d'eau bouillante, refroidir rapidement
Le caramel durcit en sable	Le sucre a recristallisé, souvent parce qu'on a remué ou qu'un cristal est tombé dans le sirop	Ne pas remuer, nettoyer les bords au pinceau humide, ajouter quelques gouttes de citron
Les blancs en neige retombent	Une trace de jaune ou de graisse empêche les protéines de stabiliser la mousse	Utiliser un bol propre et sec, séparer les œufs avec soin, ajouter une pincée de sucre en fin de montage

Lien diététique – Dédramatiser l'échec

En atelier, une préparation ratée n'est pas un échec du participant. L'animateur explique ce qui s'est passé, montre comment rattraper et rappelle que le plat reste souvent mangeable. Cette attitude renforce la confiance des personnes qui cuisinent peu, ce qui est l'un des buts des ateliers culinaires (chapitre 10).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.13

Lors d'un atelier, une participante prépare une crème pâtissière qui forme des grumeaux et une autre une vinaigrette qui se sépare en deux couches au bout de quelques minutes. 1) Expliquez chaque phénomène. 2) Proposez une correction pour chacun. 3) Dites pourquoi la vinaigrette se sépare alors que la mayonnaise reste stable.

Corrigé

1) Crème pâtissière : la farine ou la fécule a été mal dispersée dans le lait chaud, ou la crème n'a pas été fouettée pendant la cuisson ; l'amidon a empesé en amas. Vinaigrette : c'est une émulsion instable, les gouttelettes d'huile se regroupent et remontent car l'huile est moins dense que le vinaigre. 2) Fouetter vivement ou mixer la crème pâtissière, puis la passer au chinois ; pour la vinaigrette, ajouter une cuillère de moutarde et fouetter, ou secouer dans un bocal juste avant de servir. 3) La mayonnaise contient un émulsifiant puissant, la lécithine du jaune d'œuf, qui entoure chaque gouttelette d'huile ; une vinaigrette simple n'en contient pas, sauf si l'on ajoute de la moutarde.

Vitamines et minéraux : limiter les pertes

Les vitamines **hydrosolubles** (vitamine C, vitamines du groupe B, dont les folates) sont sensibles à la **chaleur**, à l'**eau** (elles s'y dissolvent), à l'**oxygène** et à la **lumière** ; les **minéraux** passent dans l'eau de cuisson. Les vitamines **liposolubles** (A, D, E, K) et les caroténoïdes résistent mieux à la chaleur mais sont sensibles à l'oxydation ; leur absorption est favorisée par un peu de matière grasse.

Méthode pas à pas – Préserver la valeur nutritionnelle : les bons gestes

1. Acheter frais et de saison, consommer rapidement ; les surgelés sont une alternative intéressante (blanchis puis congelés rapidement).

2. Laver avant d'éplucher et de couper, sans laisser tremper.

3. Éplucher finement (les vitamines sont souvent sous la peau) ; garder la peau des produits bien lavés quand c'est possible.

4. Couper au dernier moment et en morceaux pas trop petits (moins de surface exposée).

5. Cuire dans peu d'eau, à couvert, à la vapeur ou à l'étouffée, le moins longtemps possible (« al dente »).

6. Réutiliser l'eau de cuisson (soupes, sauces, cuisson des légumes secs) pour récupérer minéraux et vitamines.

7. Servir rapidement : le maintien au chaud prolongé et les réchauffages successifs augmentent les pertes.

8. Associer un peu de matière grasse aux légumes riches en caroténoïdes (carottes, potiron).

Exemple – Calcul détaillé : estimer la part de vitamine C conservée

Données d'exemple (ordres de grandeur pédagogiques, à ne pas généraliser) : 200 g de brocoli cru contiennent environ 180 mg de vitamine C (soit environ 90 mg pour 100 g, ordre de grandeur de la table Ciqual). On compare deux cuissons. Cuisson longue à grande eau : pertes estimées à 50 %. Cuisson courte à la vapeur : pertes estimées à 20 %.

- Grande eau : 180 × (1 − 0,50) = **90 mg** conservés.
- Vapeur : 180 × (1 − 0,20) = **144 mg** conservés.
- Différence : 144 − 90 = **54 mg**, soit 54 / 90 × 100 = **+ 60 %** de vitamine C avec la vapeur par rapport à la cuisson longue à l'eau.

Lecture : le mode de cuisson change fortement la quantité de vitamine C apportée par une même portion ; les pourcentages de pertes réels varient selon le légume, la taille des morceaux, la durée et l'étude : on les présente comme des **ordres de grandeur**.

Lire la table Ciqual pour comparer des cuissons

La table Ciqual de l'ANSES donne, pour de nombreux légumes, des valeurs à l'état **cru** et après différentes **cuissons**. On peut s'en servir pour estimer l'effet d'une cuisson, à condition de respecter trois précautions.

1. Les valeurs sont données **pour 100 g d'aliment tel qu'il est consommé** : un légume cuit a perdu ou gagné de l'eau, ce qui modifie les teneurs.
2. Chaque ligne vient d'analyses différentes (échantillons, variétés, durées de cuisson) : un **petit écart** entre deux lignes ne permet pas de conclure.
3. Certaines teneurs sont **absentes** (tiret) ou notées « < » : on le signale et on ne les remplace pas par une valeur inventée.

Exemple – Calcul détaillé : le chou-fleur cru, cuit à l'eau ou à la vapeur

Table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g : chou-fleur cru (code 20016) : vitamine C 48,2 mg, potassium 270 mg ; chou-fleur bouilli/cuit à l'eau (20017) : 9,7 mg et 238 mg ; chou-fleur cuit à la vapeur (20312) : 21,4 mg et 300 mg. Référence nutritionnelle pour la population en vitamine C : 110 mg par jour pour l'adulte (ANSES, 2021). Portion de 150 g.

- Vitamine C d'une portion : cru 48,2 × 1,5 = **72,3 mg** (65,7 % de la référence) ; cuit à l'eau 9,7 × 1,5 = **14,6 mg** (13,2 %) ; vapeur 21,4 × 1,5 = **32,1 mg** (29,2 %).
- Variation de la vitamine C pour 100 g par rapport au cru : à l'eau (9,7 − 48,2) / 48,2 = **− 79,9 %** ; vapeur **− 55,6 %**.
- Potassium : à l'eau **− 11,9 %** ; vapeur **+ 11,1 %** (le légume a perdu un peu d'eau, ce qui concentre les minéraux).

Lecture : ici, la vapeur garde plus de deux fois plus de vitamine C que la cuisson à l'eau, et le potassium n'est pas perdu. Le cru reste le plus riche : on peut proposer le chou-fleur cru, en petits bouquets, avec une sauce au yaourt.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.14

Table Ciqual 2025, pour 100 g : haricot vert cru (20061) : vitamine C 12,2 mg ; haricot vert bouilli/cuit à l'eau (20320) : 1,16 mg ; carotte crue (20009) : bêta-carotène 13 200 µg ; carotte cuite à la vapeur (20307) : 8 930 µg. Calculez la variation de chaque nutriment par rapport au cru. Expliquez pourquoi la perte est plus forte pour la vitamine C des haricots que pour le bêta-carotène des carottes.

Corrigé

Vitamine C des haricots verts : (1,16 − 12,2) / 12,2 = **− 90,5 %**. Bêta-carotène des carottes : (8 930 − 13 200) / 13 200 = **− 32,3 %**. La vitamine C est **hydrosoluble** et sensible à la chaleur et à l'oxygène : elle est détruite et passe dans l'eau de cuisson. Le bêta-carotène est **liposoluble** : il ne se dissout pas dans l'eau et résiste mieux à la chaleur. De plus, la cuisson ramollit les parois de la carotte, ce qui rend le bêta-carotène restant plus facile à absorber, surtout avec un peu de matière grasse.

Du fourneau à l'assiette : maintien au chaud, liaison chaude et liaison froide

En restauration collective et dans les ateliers qui servent un repas, le temps entre la fin de la cuisson et la consommation compte, pour la sécurité sanitaire comme pour la qualité nutritionnelle. Deux organisations existent, encadrées par l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail.

Organisation	Principe	Règle de température	Effet sur la qualité
Liaison chaude	Le plat est cuit et servi le jour même, maintenu chaud	Maintien à + 63 °C au moins jusqu'au service	Le maintien prolongé détériore la texture, la couleur et les vitamines sensibles

Organisation	Principe	Règle de température	Effet sur la qualité
Liaison froide	Le plat est cuit, refroidi rapidement, stocké au froid, puis remis en température	Refroidissement de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; stockage à + 3 °C au plus ; remise en température rapide à + 63 °C au moins	Permet de cuire à l'avance ; la remise en température doit être rapide et unique

Pour limiter les pertes, on **réduit la durée** de maintien au chaud plutôt que la température : cuisson en plusieurs fournées, légumes verts cuits au dernier moment, sauces servies à part. On ne réchauffe un plat qu'**une seule fois**.

Attention – En atelier, les restes

Les restes d'un atelier peuvent être emportés par les participants si la chaîne du froid est respectée : refroidissement rapide (petites boîtes, réfrigérateur), étiquette avec la date, conseil de consommer dans les 24 à 48 heures et de réchauffer jusqu'à ce que le plat soit très chaud. On ne laisse pas un plat cuit plusieurs heures à température ambiante, surtout le riz et les plats en sauce.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.15

Une association prépare le mercredi un repas pour 40 personnes, servi de 12 h 00 à 13 h 30. Les haricots verts sont cuits à 11 h 00 et maintenus au chaud jusqu'à 13 h 30. Proposez une organisation qui améliore leur couleur et leur valeur nutritionnelle, en respectant les règles de température.

Corrigé

Exemple : blanchir les haricots verts à l'avance (cuisson courte à l'eau bouillante), les **refroidir aussitôt** dans l'eau glacée et les garder au froid ; puis les **réchauffer par petites quantités** à la poêle ou à la vapeur, à 11 h 55, 12 h 30 et 13 h 00, selon l'affluence ; maintenir chaque fournée à + 63 °C au moins pendant moins de 30 minutes. Les haricots restent verts et croquants, et les pertes de vitamines liées au maintien au chaud sont réduites. On adapte les quantités à la fréquentation habituelle de chaque créneau pour limiter les restes.

Frais, surgelé ou en conserve ? Les gammes de produits

Les produits végétaux sont classés en **gammes** selon leur mode de conservation. Chaque gamme a des avantages, et toutes ont leur place dans une alimentation équilibrée et économique.

Gamme	Produits	Avantages	Limites
1re gamme	Produits frais bruts	Goût, saison, prix en pleine saison	Préparation, épluchures, conservation courte
2e gamme	Conserves (appertisés)	Longue conservation à température ambiante, prêts à l'emploi, peu chers	Cuisson longue lors de l'appertisation : pertes de vitamines sensibles ; souvent salés (rincer)
3e gamme	Surgelés	Blanchis puis surgelés rapidement, pratiques, sans épluchures	Chaîne du froid à respecter ; texture parfois plus molle
4e gamme	Végétaux frais crus, lavés, prêts à l'emploi (salades en sachet)	Gain de temps	Prix élevé, conservation courte au froid, emballages
5e gamme	Végétaux cuits, sous vide ou pasteurisés, prêts à l'emploi	Gain de temps	Prix, emballages

Exemple – Calcul détaillé : les petits pois sous quatre formes

Table Ciqual 2025, vitamine C pour 100 g : petits pois crus (code 20072) : 40 mg ; surgelés, crus (20084) : 18

mg ; surgelés, cuits (20124) : 9,9 mg ; appertisés, égouttés (20036) : 4,2 mg.

- Par rapport aux petits pois frais crus : surgelés crus **− 55,0 %** ; surgelés cuits **− 75,2 %** ; conserve **− 89,5 %**.

Lecture : la transformation et la cuisson réduisent la vitamine C, et la conserve en garde le moins. Mais les petits pois frais se trouvent peu de semaines par an, demandent du temps (écossage) et sont rarement mangés crus. Les surgelés et les conserves restent des **alliés** : ils apportent des fibres, des protéines végétales et des minéraux, à petit prix et toute l'année. On rince les conserves pour réduire le sel. Les écarts entre lignes viennent aussi d'échantillons différents : ce sont des ordres de grandeur.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.16

Une mère de trois enfants vous dit : « Je n'achète que des légumes en conserve, je sais que ce n'est pas bien, mais je n'ai pas le temps. » Rédigez votre réponse en quatre phrases, sans la culpabiliser, en valorisant ses choix et en proposant une piste.

Corrigé

Exemple : « Les légumes en conserve, c'est bien : ils apportent des fibres et des minéraux, ils se gardent longtemps et ils sont prêts tout de suite. Vous faites déjà un vrai effort en servant des légumes à vos enfants. Pensez juste à les rincer pour enlever une partie du sel, et à garder le jus des légumes peu salés pour une soupe. Si vous en avez envie, les légumes surgelés nature sont aussi rapides et gardent un peu plus de vitamines : on pourrait en essayer ensemble à l'atelier. »

Limiter la formation de composés indésirables

Composé	Formation	Gestes de prévention
Acrylamide	Réaction de Maillard à haute température dans les aliments riches en amidon (frites, chips, pain grillé, biscuits)	Cuire jusqu'à une couleur dorée et non brune ; ne pas stocker les pommes de terre au réfrigérateur ; tremper les frites crues ; le règlement (UE) 2017/2158 impose des mesures d'atténuation aux professionnels
Composés de dégradation des huiles	Chauffage au-delà du point de fumée, réutilisation répétée	Huile adaptée, température contrôlée, renouvellement
Composés issus des grillades très colorées	Contact de la graisse avec la flamme, carbonisation	Éviter les parties brûlées, distance de la source de chaleur, marinade

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Acrylamide** : le règlement (UE) 2017/2158 fixe des mesures d'atténuation et des niveaux de référence ; des discussions européennes portent sur d'éventuelles teneurs maximales : vérifier les évolutions sur les sites de la Commission européenne et de l'ANSES.
- **Table Ciqual** (ANSES) : la version en vigueur est Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025) ; toutes les teneurs de ce chapitre en viennent.

Les composés indésirables : comprendre pour prévenir sans affoler

La cuisson à haute température peut former des composés indésirables. Le message de santé publique n'est pas de renoncer aux cuissons qui colorent, mais d'en **maîtriser l'intensité**. Le tableau complète celui du cours.

Composé	Où le trouve-t-on ?	Ce que l'on sait	Gestes à la maison
Acrylamide	Frites, chips, pain grillé, biscuits, café torréfié	Formé par réaction de Maillard (asparagine et sucres réducteurs) au-delà d'environ 120 °C ; classé cancérogène probable (groupe 2A) par le CIRC en 1994 ; l'Autorité européenne de sécurité des aliments a confirmé en 2015 qu'il pouvait augmenter le risque de cancer	Cuire doré et non brun ; ne pas garder les pommes de terre au réfrigérateur ; tremper les frites crues ; griller le pain jusqu'à une couleur claire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)	Grillades au barbecue, aliments fumés	Formés quand la graisse tombe sur les braises et que la fumée remonte, ou par carbonisation	Éviter le contact direct avec la flamme, cuire à distance des braises, retirer les parties brûlées, privilégier les marinades et les viandes maigres
Composés de dégradation des huiles	Huiles surchauffées ou réutilisées	Formés au-delà du point de fumée et lors des fritures répétées	Huile adaptée, température maîtrisée, renouvellement

Lien diététique – Rester proportionné

En atelier, on présente ces risques sans dramatiser : ils dépendent de la dose et de la fréquence. Le message utile est concret (« visez le doré », « pas de noir sur la grillade ») et il rejoint d'autres repères du PNNS : moins de produits frits, plus de légumes, des cuissons variées. On évite de transformer un moment de plaisir en source d'angoisse.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.17

Un comité d'entreprise organise un barbecue d'été pour 60 salariés. Rédigez cinq consignes pour les cuisiniers bénévoles, qui associent sécurité sanitaire et prévention des composés indésirables.

Corrigé

1) Garder les viandes au froid jusqu'à la cuisson et ne sortir que de petites quantités. 2) Allumer le barbecue à l'avance et cuire sur des **braises** sans flammes, à bonne distance, en évitant que la graisse coule sur les braises. 3) Cuire **à cœur** les saucisses, les volailles et les viandes hachées, sans les carboniser ; retirer les parties brûlées. 4) Utiliser des ustensiles et des plats **différents** pour la viande crue et la viande cuite. 5) Proposer des légumes grillés et des brochettes de légumes marinés, et des viandes marinées, plus maigres, pour limiter les fumées.

Une expérience en atelier : cuire des haricots verts de quatre façons

Une expérience simple permet aux participants de **voir** les effets de la cuisson au lieu de les entendre. Elle convient à un atelier « science en cuisine » avec des collégiens ou à une formation de cuisiniers.

Méthode pas à pas – Conduire l'expérience des haricots verts

1) Préparer quatre lots de 100 g de haricots verts frais, équeutés, de même calibre. 2) Lot A : cuisson à l'eau bouillante, sans couvercle, 8 minutes. Lot B : même cuisson, avec un couvercle, 8 minutes. Lot C : cuisson à l'eau bouillante, 20 minutes. Lot D : cuisson dans une eau additionnée d'une cuillère de vinaigre, 8 minutes. 3) Égoutter, placer chaque lot sur une assiette blanche numérotée et observer la couleur. 4) Goûter et décrire la texture (croquant, fondant, filandreux) et la saveur. 5) Noter les observations dans un tableau, puis demander aux participants de proposer une explication.

Résultats attendus et explications :

Lot	Couleur observée	Texture	Explication
A, 8 min sans couvercle	Vert vif	Tendre et encore croquant	Les acides volatils libérés par le légume s'échappent avec la vapeur
B, 8 min avec couvercle	Vert un peu terne	Tendre	Les acides volatils restent dans la casserole et dégradent une partie de la chlorophylle
C, 20 min	Vert olive	Fondant, parfois mou	La chlorophylle se transforme en phéophytine ; les pectines se dissolvent
D, eau vinaigrée	Vert olive	Plus ferme	Le milieu acide transforme la chlorophylle et ralentit le ramollissement des pectines

On remarque une contradiction utile : le couvercle limite les pertes d'énergie et de vitamines, mais il ternit un peu la couleur des légumes verts. En pratique, pour une cuisson courte, on peut laisser le couvercle pendant la montée en ébullition puis le retirer. L'expérience montre aussi que la **durée** compte plus que le reste. Pour la vitamine C, l'observation ne suffit pas : il faudrait un dosage en laboratoire ; on renvoie alors aux valeurs de la table Ciqual et à leurs limites.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.18

1) Dans l'expérience, quelles conditions doivent rester identiques entre les lots pour que la comparaison soit juste ? 2) Un élève propose d'ajouter du bicarbonate de soude pour garder la couleur verte. Que se passe-t-il, et pourquoi ne le conseille-t-on pas ?

Corrigé

1) La variété et le calibre des haricots, la masse de chaque lot, le volume d'eau, la source de chaleur et le moment où l'on commence à chronométrer. On ne change qu'un facteur à la fois. 2) Le milieu basique garde la chlorophylle d'un vert très vif, mais il ramollit fortement les légumes (dégradation des pectines) et augmente la destruction de la vitamine C et de certaines vitamines du groupe B. Le gain de couleur se paie en texture et en vitamines.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 11.3.2 – Les modifications physico-chimiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi un concombre salé à l'avance rend-il de l'eau ?
2. Citez deux facteurs qui retardent l'attendrissement des légumes secs.
3. Pourquoi des pâtes al dente ont-elles un index glycémique plus bas que des pâtes très cuites ?
4. Pourquoi faut-il sécher des légumes avant de les rôtir ?
5. Pourquoi la vitamine C est-elle plus perdue que le bêta-carotène à la cuisson ?
6. Quelles sont les trois règles de température de la liaison froide ?

Corrigé – Point d'étape 11.3.2

1. Par osmose : le sel attire l'eau hors des cellules du concombre.
2. Le sel ajouté au début de la cuisson, l'eau calcaire, l'acidité (tomate ajoutée trop tôt).
3. L'amidon reste plus compact et entouré du réseau de protéines : il est digéré plus lentement.
4. L'eau maintient la surface autour de 100 °C et empêche les réactions de Maillard : les légumes ne dorent pas.
5. Elle est hydrosoluble (elle passe dans l'eau) et sensible à la chaleur et à l'oxygène ; le bêta-carotène est liposoluble et plus stable.

> **6.** Refroidir de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; stocker à + 3 °C au plus ; remettre en température rapidement à + 63 °C au moins.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 11.3.3.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux sur l'amidon, les protéines et la conservation.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 11.3.2 et je refais les exercices d'application.

11.3.3 Choisir les aliments : portions, coût, qualité, équité, environnement

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 67 · CNED : ATA 9623 M1 S7 (p. 3)

Grammages et portions

Le **grammage** est la quantité d'un aliment prévue par personne ; la **portion** est la quantité servie. En restauration collective, les grammages de référence pour chaque catégorie d'âge figurent dans la recommandation nutrition du GEM-RCN (BC2). En atelier, on raisonne en **portions réalistes** pour le public et en **mesures familières** pour la fiche recette.

Repère	Application en atelier
Une portion de fruits ou de légumes ≈ 80 à 100 g (repère du PNNS)	Une pomme moyenne, une poignée de tomates cerises, deux cuillères à soupe pleines de légumes cuits
Légumes secs : au moins 2 fois par semaine (repère adultes, Santé publique France, 2019)	Environ 40 à 60 g crus par personne dans un plat complet
Féculents : à chaque repas, en privilégiant les produits complets	Pâtes ou riz : environ 60 à 80 g crus par adulte selon l'appétit et le reste du repas
Adapter à l'âge et à l'appétit	Enfants : portions plus petites ; personnes âgées : petites portions enrichies (chapitre 10)

Les grammages chiffrés ci-dessus sont des ordres de grandeur pour l'atelier ; pour la restauration collective, se référer aux grammages officiels par catégorie de convives.

Des grammes aux mesures de la maison

Une fiche technique s'écrit en grammes ; une fiche recette destinée au public s'écrit souvent en **mesures ménagères**, plus faciles à utiliser chez soi. Les équivalences ci-dessous sont des **ordres de grandeur** : elles varient selon la cuillère, la façon de la remplir et la densité de l'aliment. On les vérifie en pesant une fois avec le groupe, ce qui est aussi un bon exercice.

Mesure	Équivalence approximative	Exemples d'usage
1 cuillère à café rase	Environ 5 g de sucre ou de sel ; 3 g de farine	Sel d'une recette, épices
1 cuillère à soupe rase	Environ 10 g d'huile ou de farine ; 15 g de sucre	Huile d'une poêlée, sucre d'un dessert
1 pincée	Moins de 1 g de sel	Assaisonnement
1 verre (type verre à moutarde)	Environ 20 cL de liquide	Lait, eau, bouillon
1 bol	Environ 35 cL de liquide	Soupe
1 poignée	Environ 30 g de pâtes ou de riz crus, selon la main	Repère pour une portion
1 œuf moyen	Environ 50 g sans coquille	Pâtisserie
1 pomme, 1 orange moyenne	Environ 150 g avec la peau	Une portion de fruit

Lien diététique – La portion juste

En atelier, montrer une portion en vrai vaut mieux qu'un chiffre : une assiette dressée avec la moitié de légumes, un quart de féculents et un quart de protéines, un fruit de la taille du poing pour une portion de fruits. Les grammages officiels par âge pour la restauration collective (recommandation nutrition du GEM-RCN, BC2) ne sont pas des quantités imposées à la maison : chacun adapte à sa faim et à son activité.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.19

La fiche technique d'un gâteau au yaourt indique : 120 g de farine, 45 g de sucre, 30 g d'huile de colza, 2 œufs, 1 yaourt nature de 125 g. Pour la fiche recette d'un public qui n'a pas de balance, traduisez ces quantités en mesures ménagères avec le tableau, puis proposez une autre façon de mesurer, utilisée traditionnellement pour ce gâteau.

Corrigé

Farine : 120 / 10 = **12 cuillères à soupe** rases ; sucre : 45 / 15 = **3 cuillères à soupe** rases ; huile : 30 / 10 = **3 cuillères à soupe** ; 2 œufs ; 1 yaourt. Autre façon : la recette traditionnelle utilise le **pot de yaourt** vide comme mesure (par exemple 2 pots de farine, un demi-pot de sucre, un demi-pot d'huile), ce qui ne demande aucune balance. On vérifie en pesant une fois en atelier, car un pot de farine ne pèse pas comme un pot d'huile.

Le fait maison

Cuisiner soi-même des produits bruts permet de **maîtriser** la composition (sel, sucre, matières grasses), de réduire le **coût** et les **emballages**, et de valoriser des **compétences**. En restauration commerciale, la mention « fait maison » est encadrée (décret n° 2015-505 du 6 mai 2015) : un plat « fait maison » est élaboré sur place à partir de produits crus, certains produits transformés étant admis par la réglementation. En atelier, le fait maison est présenté sans opposer « bons » et « mauvais » produits : un légume surgelé nature ou une conserve de légumes secs sont des alliés de la cuisine rapide et économique.

Fait maison, produits transformés et lecture des étiquettes

On classe souvent les aliments selon leur **degré de transformation**. La classification **NOVA**, proposée par l'équipe de Carlos Monteiro à l'université de São Paulo à partir de 2009, distingue quatre groupes : les aliments **bruts** ou peu transformés (légumes, œufs, lait, légumes secs), les **ingrédients culinaires** (huile, sel, sucre, farine), les aliments **transformés** (conserves de légumes, pain, fromage) et les aliments **ultra-transformés**, fabriqués industriellement avec des ingrédients et des additifs qu'on n'utilise pas à la maison (émulsifiants, arômes, édulcorants…). Plusieurs études observationnelles associent une forte consommation d'aliments ultra-transformés à un risque plus élevé de certaines maladies chroniques, mais l'ANSES (30 janvier 2025) constate qu'il n'existe pas encore de définition consensuelle ; le PNNS 5 (2026-2030) vise à réduire leur consommation de 20 %. Les mécanismes sont encore discutés.

En atelier, on ne cherche pas à classer les participants ni à interdire, mais à donner des **repères** pour choisir et à montrer que cuisiner des produits bruts est possible, rapide et économique.

Méthode pas à pas – Lire une étiquette en atelier

1. La dénomination : « préparation à base de… », « saveur… » renseigne sur la composition réelle.

2. La liste des ingrédients, classés par ordre décroissant de poids : le premier ingrédient est le plus abondant. Une liste longue, avec des noms que l'on n'a pas dans sa cuisine, signale un produit très transformé.

3. Les allergènes, mis en évidence dans la liste (gras, couleur, souligné), selon le règlement (UE) n° 1169/2011.

4. Le tableau nutritionnel pour 100 g : énergie, matières grasses dont acides gras saturés, glucides dont sucres, protéines, sel.

5. Le Nutri-Score, s'il est affiché, pour comparer des produits d'une même catégorie.

6. Les dates : « à consommer jusqu'au » (date limite de consommation, à respecter) ou « à consommer de préférence avant » (date de durabilité minimale : le produit reste consommable après, s'il a été bien conservé).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.20

Dans un atelier, deux participants comparent deux produits : a) des lentilles cuisinées en conserve dont la liste est « lentilles, eau, carottes, oignons, sel, huile de tournesol, aromates » ; b) un plat préparé dont la liste compte 24 ingrédients, dont « amidon modifié, arômes, émulsifiant, sirop de glucose ». Classez les deux produits selon NOVA et rédigez le message à retenir pour le groupe, sans juger ceux qui achètent le second.

Corrigé

a) Les lentilles cuisinées sont un aliment **transformé** (groupe 3) : des ingrédients connus, ceux d'une recette maison. b) Le plat préparé est **ultra-transformé** (groupe 4) : il contient des ingrédients et des additifs industriels que l'on n'utilise pas à la maison. Message : « Les conserves simples, comme ces lentilles, sont de bons alliés pour cuisiner vite et pas cher. Pour les plats tout prêts, regardez la liste des ingrédients : plus elle est courte et ressemble à une recette, mieux c'est. Il ne s'agit pas de tout faire soi-même, mais de savoir choisir et de garder une ou deux recettes rapides à faire à la maison. »

Les critères économiques

Méthode pas à pas – Comparer des aliments du point de vue économique

1. Comparer les **prix au kilo** (ou au litre) affichés en rayon, pas les prix des emballages.
2. Tenir compte du **rendement** (épluchures, os, eau de cuisson perdue) et du **gonflement** (légumes secs, riz, pâtes) : raisonner **par portion consommée**.
3. Pour comparer des sources de protéines, calculer le **coût pour 10 g de protéines**.
4. Tenir compte des **conditionnements** et du risque de **gaspillage** (chapitre 10, 10.3.3).

Exemple – Calcul détaillé : lentilles ou viande hachée ?

Données d'exemple : lentilles vertes à 3,20 €/kg, 40 g crus par portion, environ 24 g de protéines pour 100 g crus ; viande hachée de bœuf à 10,90 €/kg, 100 g crus par portion, environ 20 g de protéines pour 100 g (teneurs arrondies d'après la table Ciqual ; prix fictifs).

- Coût d'une portion : lentilles 0,040 × 3,20 = **0,128 €** ; viande 0,100 × 10,90 = **1,09 €**.
- Protéines par portion : lentilles 40 × 0,24 = **9,6 g** ; viande 100 × 0,20 = **20 g**.
- Coût pour 10 g de protéines : lentilles 0,128 / 9,6 × 10 = **0,13 €** ; viande 1,09 / 20 × 10 = **0,55 €** ; rapport : 0,545 / 0,133 = **4,1**.

Lecture : pour un même apport en protéines, la viande hachée coûte environ 4 fois plus cher que les lentilles. Associées à une céréale et à un produit laitier, les légumineuses constituent une base de plat complet économique (chapitre 10).

Le coût réel d'une recette maison

Le prix est l'un des premiers freins à une alimentation favorable à la santé, surtout pour les publics à petit budget. Calculer avec le groupe le coût d'une recette maison et le comparer à un produit tout prêt est un exercice concret qui change souvent les représentations (« manger équilibré, c'est cher »).

Exemple – Calcul détaillé : lasagnes de légumes maison ou barquette du commerce

Lasagnes de légumes maison pour 8 portions (quantités achetées et prix fictifs) : pâtes à lasagnes 250 g à 2,40 €/kg ; courgettes 800 g à 2,40 €/kg ; aubergine 400 g à 3,20 €/kg ; tomates concassées 800 g à 1,80 €/kg ; oignons 200 g à 1,80 €/kg ; lait 0,5 L à 1,05 €/L ; farine 40 g à 1,10 €/kg ; huile de colza 30 g à 3,20 €/kg ; emmental râpé 100 g à 10,50 €/kg ; épices et sel : forfait 0,40 €. Barquette de lasagnes de légumes du commerce : 3,49 € les 300 g (une portion).

- Coûts : pâtes 0,60 € ; courgettes 1,92 € ; aubergine 1,28 € ; tomates 1,44 € ; oignons 0,36 € ; lait 0,53 € ; farine 0,04 € ; huile 0,10 € ; emmental 1,05 € ; forfait 0,40 €. Total : **7,72 €**, soit 7,715 / 8 = **0,96 €** par portion.
- Barquette : **3,49 €** par portion, soit 11,63 € le kilo.
- Rapport : 3,49 / 0,964 = **3,6** : la barquette coûte plus de trois fois et demie plus cher par portion.

Lecture : le fait maison est nettement moins cher, mais il demande du **temps** (environ 1 heure, dont 40 minutes de cuisson) et de l'**énergie** pour le four, que l'on peut discuter avec le groupe. On peut proposer de cuisiner une grande quantité et d'en congeler une partie, ce qui réduit le temps par repas.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.21

Un participant objecte : « Chez moi, je n'ai pas de four et pas le temps. » Proposez, à partir de l'exemple, deux idées qui gardent l'avantage économique du fait maison avec ces contraintes.

Corrigé

Exemple : une **poêlée de pâtes aux légumes** (courgettes, aubergine, tomates concassées, oignons) réalisée à la poêle en 20 minutes, avec un peu de fromage râpé : mêmes ingrédients, même coût par portion, sans four. Ou des **lasagnes « en casserole »** : pâtes cassées cuites directement dans la sauce tomate aux légumes, sur la plaque. On peut aussi cuisiner une grande quantité le week-end et la congeler en portions, ce qui réduit le temps de préparation les jours de travail.

Acheter et conserver sans gaspiller

Le **gaspillage alimentaire** pèse sur le budget des familles et sur l'environnement. La loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire a établi une hiérarchie des actions : prévention du gaspillage, utilisation des invendus pour la consommation humaine (don, transformation), puis pour l'alimentation animale, enfin valorisation en compost ou en énergie. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi AGEC) a renforcé ces obligations. En atelier, on agit surtout sur la **prévention**.

Étape	Gestes anti-gaspillage
Avant les courses	Vérifier le réfrigérateur et les placards ; prévoir les menus ; faire une liste
Au magasin	Choisir les conditionnements adaptés au nombre de personnes ; préférer le vrac pour les petites quantités ; se méfier des promotions sur des produits frais en grande quantité
Au rangement	Placer devant les produits dont la date est la plus proche ; ranger au bon endroit du réfrigérateur

Étape	Gestes anti-gaspillage
En cuisine	Cuisiner les fanes et les épluchures propres (soupes, pestos) ; cuisiner les restes (gratins, soupes, salades composées) ; congeler les surplus
À table	Servir des portions adaptées ; proposer de se resservir plutôt que de trop servir

Définition – DLC et DDM

La **date limite de consommation** (« à consommer jusqu'au… ») concerne les produits très périssables (viande, poisson, produits laitiers frais) : au-delà, le produit peut présenter un risque et ne doit pas être consommé. La **date de durabilité minimale** (« à consommer de préférence avant… », ou « … de préférence avant fin… ») concerne des produits secs ou stables (pâtes, riz, conserves, biscuits) : après cette date, le produit peut perdre de ses qualités (goût, texture), mais il reste consommable s'il a été correctement conservé et si l'emballage est intact.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.22

Dans une épicerie solidaire, on vous montre un paquet de pâtes avec la mention « à consommer de préférence avant » dépassée de deux mois, et un yaourt dont la date « à consommer jusqu'au » est dépassée de deux jours. Dites ce que l'on peut faire de chaque produit et justifiez.

Corrigé

Le paquet de **pâtes** porte une **date de durabilité minimale** : si l'emballage est intact et qu'il a été stocké au sec, il reste consommable ; il peut être distribué ou cuisiné (les règles de la structure et de la loi AGEC encadrent le don de ces produits). Le **yaourt** porte une **date limite de consommation** dépassée : il ne doit pas être distribué ni utilisé dans l'atelier, par précaution sanitaire.

Le prix des protéines : comparer à apport égal

Comparer des prix au kilo ne suffit pas, car les aliments n'apportent pas les mêmes nutriments. Pour les sources de protéines, on peut comparer le **coût de 20 g de protéines**, soit environ la quantité apportée par une portion de viande. La méthode est simple : on calcule la masse d'aliment qui apporte 20 g de protéines (20 ÷ teneur pour 100 g × 100), puis son coût.

Exemple – Calcul détaillé : le coût de 20 g de protéines

Teneurs en protéines : Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026). Prix au kilo **fictifs**, octobre 2026, pour la partie comestible (pour les œufs, la coquille est retirée ; pour les sardines, l'huile est égouttée).

Aliment (code Ciqual)	Protéines (g pour 100 g)	Prix (€ le kilo, fictif)	Masse pour 20 g de protéines	Coût de 20 g de protéines
Lentille verte sèche (20585)	25,1	3,00	80 g	0,24 €
Fromage blanc 0 % (19644)	7,3	2,40	272 g	0,65 €
Emmental (12115)	27,9	11,00	72 g	0,79 €
Œuf cru (22000)	12,8	6,00	156 g	0,94 €
Sardine à l'huile, égouttée (26034)	23,3	12,00	86 g	1,03 €
Filet de poulet cru (36017)	23,4	13,00	85 g	1,11 €

Aliment (code Ciqual)	Protéines (g pour 100 g)	Prix (€ le kilo, fictif)	Masse pour 20 g de protéines	Coût de 20 g de protéines
Steak haché 5 % cru (6250)	21,9	14,50	91 g	1,32 €
Tofu nature (20904)	13,4	9,50	149 g	1,42 €

Les lentilles sont de loin la source de protéines la moins chère : 20 g de protéines y coûtent environ cinq fois moins que dans le steak haché. Elles apportent en plus des fibres (16,4 g pour 100 g de lentilles sèches) et du fer non héminique. Il faut cependant lire ce tableau avec prudence. Les protéines des légumineuses sont pauvres en un acide aminé indispensable (la méthionine) : on les associe à des céréales sur la journée. L'emmental est peu cher pour ses protéines, mais il apporte aussi 28,8 g de lipides pour 100 g et beaucoup de sel. Enfin, les prix varient selon les magasins et les saisons : on refait le calcul avec les prix réels relevés par le groupe.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.23

Un groupe relève un prix de 2,20 € le kilo pour des pois chiches secs, qui contiennent 20,5 g de protéines pour 100 g (valeur à vérifier dans Ciqual). 1) Calculez la masse de pois chiches secs qui apporte 20 g de protéines, puis son coût. 2) Comparez avec le filet de poulet du tableau. 3) Formulez un message pour le groupe en une phrase, sans culpabiliser les personnes qui mangent de la viande.

Corrigé

1) 20 ÷ 20,5 × 100 = 97,6 g de pois chiches secs ; coût : 0,0976 × 2,20 = 0,21 €. 2) Le filet de poulet coûte 1,11 € pour la même quantité de protéines, soit environ 5,2 fois plus. 3) « Remplacer la viande par des pois chiches ou des lentilles un ou deux repas par semaine permet de faire des économies, tout en gardant un repas rassasiant et riche en fibres. » Le message propose un changement modeste et ne juge pas les habitudes.

Qualité, équité et impact environnemental

Critère	Repères	En atelier
Saison	Produits récoltés à leur période naturelle de production, souvent moins chers et plus savoureux	Calendrier de saison ; recettes adaptées au mois
Signes officiels de qualité et d'origine	AOP, IGP, STG, Label Rouge, agriculture biologique (logos officiels contrôlés)	Faire reconnaître les logos ; distinguer signes officiels et mentions commerciales
Commerce équitable	Défini en droit français (loi n° 2005-882 du 2 août 2005, article 60, modifié par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire) : rémunération juste des producteurs, engagement dans la durée	Chocolat, café, bananes, riz ; parfois plus chers : à discuter selon le budget
Impact environnemental	Le type d'aliment pèse davantage que le transport : produits animaux (surtout viande de ruminants) à impact plus élevé que les végétaux ; base de données Agribalyse (ADEME)	Plats à base de légumineuses ; viande en plus petite quantité ; limiter le gaspillage et les emballages

Critère	Repères	En atelier
Restauration collective (BC2)	Loi EGalim (2018) : au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques, en valeur	Lien avec les menus de la cantine des enfants

Attention – Ne pas culpabiliser

Les produits biologiques, équitables ou sous signe de qualité sont souvent plus chers. Pour un public à petit budget, le message principal reste : **plus de légumes, de légumes secs et de produits de saison, moins de gaspillage** ; les produits labellisés sont présentés comme des choix possibles, non comme des obligations morales (chapitre 6).

Les signes officiels et les mentions : ce qu'ils garantissent

En France, les **signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine** (SIQO) sont gérés par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Ils reposent sur un **cahier des charges** et sur des **contrôles** réalisés par des organismes indépendants. Ils se distinguent des **mentions valorisantes**, définies par la réglementation pour certains produits, et des **allégations commerciales**, qui n'engagent que le fabricant.

Signe ou mention	Ce qui est garanti	Exemples
Appellation d'origine protégée (AOP) et appellation d'origine contrôlée (AOC)	Toutes les étapes de production dans une même zone, avec un savoir-faire reconnu	Comté, roquefort, lentille verte du Puy
Indication géographique protégée (IGP)	Au moins une étape de production dans la zone, et un lien entre le produit et le territoire	Volailles de Loué, jambon de Bayonne
Spécialité traditionnelle garantie (STG)	Une recette ou une composition traditionnelle, sans lien avec une origine	Moules de bouchot, pizza napoletana
Label Rouge	Une qualité supérieure à celle des produits courants de même type	Volailles fermières élevées en plein air
Agriculture biologique	Un mode de production sans produits chimiques de synthèse ni OGM, avec des règles de bien-être animal	Logo européen « Eurofeuille », logo AB
Mentions valorisantes : « produit de montagne », « fermier », « produit pays » (outre-mer), « issu d'une exploitation de haute valeur environnementale »	Des conditions définies par la réglementation, selon les produits	Fromage fermier, miel de montagne
Commerce équitable	Un prix rémunérateur et un engagement durable avec les producteurs (loi n° 2005-882 du 2 août 2005, article 60, modifiée en 2014) ; plusieurs labels privés le certifient	Café, chocolat, bananes, riz

Attention – Ne pas confondre qualité et santé

Les signes officiels portent sur l'**origine**, la **tradition**, le **mode de production** ou la **qualité gustative**, pas sur la qualité **nutritionnelle**. Un fromage AOP reste riche en matières grasses et en sel. Pour la composition, on regarde le tableau nutritionnel et, s'il est affiché, le Nutri-Score.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.24

Dans un atelier de lecture d'étiquettes, une participante choisit un saucisson « recette artisanale, goût authentique » plutôt qu'un saucisson sous IGP, « parce que c'est plus naturel ». Expliquez-lui la différence

entre les deux mentions, puis ce que ni l'une ni l'autre ne dit sur la santé.

Corrigé

« Recette artisanale » et « goût authentique » sont des **allégations commerciales** : aucun cahier des charges ni contrôle indépendant ne les encadre de façon générale. L'**IGP** est un signe officiel : le produit respecte un cahier des charges contrôlé, avec un lien à un territoire. Ni l'une ni l'autre ne dit que le produit est meilleur pour la santé : un saucisson reste riche en sel et en matières grasses ; on le consomme en petite quantité, quel que soit le logo.

Saison et environnement : des repères pour l'atelier

Choisir des produits de **saison** est souvent le levier le plus simple : ils sont plus savoureux, souvent moins chers et ne demandent pas de culture sous serre chauffée. Le calendrier ci-dessous donne des repères pour la France métropolitaine ; les dates varient selon les régions et les années.

Saison	Légumes (exemples)	Fruits (exemples)
Hiver	Poireau, chou, carotte, navet, endive, céleri-rave, courges, betterave	Pomme, poire, agrumes, kiwi
Printemps	Asperge, radis, petits pois, épinard, carotte nouvelle, laitue	Fraise (fin du printemps), rhubarbe
Été	Tomate, courgette, aubergine, poivron, haricot vert, concombre	Abricot, pêche, melon, cerise, prune, fruits rouges
Automne	Potiron, champignons, chou-fleur, brocoli, épinard	Pomme, poire, raisin, figue, châtaigne

Pour l'impact environnemental, les études de cycle de vie (base de données **Agribalyse** de l'ADEME) montrent que le **type d'aliment** compte plus que le transport : les produits animaux, surtout la viande de ruminants, ont un impact plus élevé que les produits végétaux. Les leviers les plus efficaces en atelier sont donc : plus de **légumineuses**, de céréales et de légumes de saison ; de la **viande en plus petite quantité** ; moins de **gaspillage** ; moins d'**emballages** (vrac, contenants réutilisables).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.25

En janvier, un atelier prévoit une salade de tomates, une ratatouille et une salade de fraises. Expliquez pourquoi ce menu pose problème, puis proposez un menu de saison équivalent (une entrée, un plat, un dessert).

Corrigé

En janvier, tomates, courgettes, aubergines, poivrons et fraises ne sont pas de saison en France métropolitaine : ils sont importés ou cultivés sous serre chauffée, plus chers et souvent moins savoureux. Menu de saison : **salade de carottes râpées et de chou rouge** à la vinaigrette ; **gratin de poireaux et de pommes de terre**, ou **potée de légumes d'hiver aux lentilles** ; **compote ou crumble de pommes et de poires**, ou salade d'oranges à la cannelle.

La restauration collective : EGalim et loi Climat et résilience

Les ateliers rejoignent souvent les repas de la cantine ou du restaurant d'entreprise : connaître les règles de la restauration collective permet de faire le lien (BC2).

Texte	Mesure	Date
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGalim)	Au moins **50 %** de produits durables et de qualité (dont signes officiels), dont au moins **20 %** de produits biologiques, en valeur d'achat	Depuis le 1er janvier 2022
Loi EGalim	Un **menu végétarien** au moins une fois par semaine en restauration scolaire, d'abord à titre expérimental	Depuis le 1er novembre 2019
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Climat et résilience)	Menu végétarien hebdomadaire **pérennisé** en restauration scolaire ; extension des objectifs aux restaurants collectifs privés ; au moins 60 % de viandes et de poissons durables et de qualité (100 % dans la restauration collective de l'État)	Échéances progressives, dont le 1er janvier 2024 pour les viandes et poissons
Loi EGalim	Information des convives sur la part de produits durables ; plan de diversification des protéines pour les restaurants servant plus de 200 couverts par jour	Depuis 2019-2020

Lien diététique – De la cantine à l'atelier

Un atelier « menu végétarien » avec des parents permet de montrer comment la cantine construit un repas sans viande équilibré (légumineuses et céréales, œufs, produits laitiers), et de donner des idées pour la maison. L'analyse sensorielle (11.3.5) aide aussi à faire accepter ces plats par les enfants.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.26

Le restaurant d'une maison de retraite (structure fictive) dépense 200 000 € par an en denrées, dont 62 000 € de produits durables et de qualité (dont 18 000 € de produits biologiques). Calculez les deux parts en valeur et dites si les objectifs de la loi EGalim sont atteints. Proposez deux pistes.

Corrigé

Produits durables et de qualité : 62 000 / 200 000 = **31 %** (objectif : 50 %, non atteint). Produits biologiques : 18 000 / 200 000 = **9 %** (objectif : 20 %, non atteint). Pistes : passer en bio des produits dont le surcoût est faible (pâtes, riz, légumes secs, produits laitiers) ; acheter des produits sous signe officiel ou de saison auprès de producteurs locaux ; financer ce surcoût par la réduction du gaspillage (pesée des restes, portions ajustées) et par des plats à base de légumineuses, moins chers que la viande.

Cuisiner les restes et les parties souvent jetées

Le gaspillage alimentaire ne se joue pas seulement au moment des achats : il se joue aussi en cuisine. Des techniques simples permettent d'utiliser les restes et des parties que l'on jette souvent, à condition de respecter les règles d'hygiène.

Ce que l'on jette souvent	Technique pour l'utiliser	Exemple de recette
Pain rassis	Réhydrater dans un liquide, puis cuire ; ou sécher et mixer	Pain perdu, chapelure, pudding, croûtons
Fanes de radis, de carottes, feuilles de chou-fleur	Laver soigneusement, cuire à l'eau ou mixer cru	Soupe de fanes, pesto de fanes
Tiges de brocoli	Éplucher la partie dure, tailler en bâtonnets ou en paysanne	Poêlée, potage, crudités

Ce que l'on jette souvent	Technique pour l'utiliser	Exemple de recette
Légumes cuits de la veille	Mixer ou lier avec un appareil à base d'œufs	Velouté, gratin, flan de légumes, quiche
Fruits très mûrs	Cuire ou mixer	Compote, smoothie, gâteau à la banane
Riz ou pâtes cuits	Réchauffer avec un liquide ou une sauce	Riz sauté aux légumes, gratin de pâtes
Viande ou poisson cuits	Hacher et mélanger avec des légumes	Parmentier, farce, rillettes de poisson

Attention – Les restes et l'hygiène

Un reste doit être **refroidi rapidement** (en portions, dans des boîtes peu profondes), placé au réfrigérateur et consommé vite, en général dans les deux jours. On le réchauffe une seule fois, à cœur, jusqu'à ce qu'il soit bien chaud. Le riz cuit est un cas particulier : laissé à température ambiante, il peut permettre le développement de *Bacillus cereus*, dont certaines toxines résistent à la chaleur. Il faut donc le refroidir rapidement et ne pas le laisser traîner sur le plan de travail.

Lien diététique – Un message double

Cuisiner les restes permet d'économiser de l'argent et de réduire l'impact environnemental de l'alimentation. En atelier, on présente ces techniques comme des **astuces de cuisinier**, pas comme une contrainte liée au manque d'argent : le pain perdu ou la soupe de fanes sont des recettes à part entière.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.27

À la fin d'un atelier, il reste 400 g de légumes rôtis, 300 g de riz cuit et une demi-baguette. 1) Proposez une recette pour chaque reste. 2) Rédigez trois consignes d'hygiène à donner aux participants qui veulent emporter les restes chez eux.

Corrigé

1) Légumes rôtis : velouté mixé avec un peu de bouillon, ou flan de légumes avec des œufs et du lait. Riz cuit : riz sauté avec un œuf et des légumes, ou riz au lait. Baguette : pain perdu au lait et à l'œuf pour le goûter, ou croûtons pour une soupe. 2) Mettre les restes dans des boîtes fermées dès la fin de l'atelier et les transporter dans un sac isotherme ; les placer au réfrigérateur dès l'arrivée et les manger dans les deux jours ; les réchauffer une seule fois, jusqu'à ce qu'ils soient bien chauds au cœur.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 11.3.3 – Choisir les aliments

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Combien pèse environ une cuillère à soupe d'huile, et combien d'énergie apporte-t-elle ?
2. Qu'est-ce qu'un aliment ultra-transformé selon la classification NOVA ?
3. Quelle est la différence entre une date limite de consommation et une date de durabilité minimale ?
4. Citez les cinq signes officiels de la qualité et de l'origine.
5. Quel levier pèse le plus sur l'impact environnemental d'un repas ?
6. Quels sont les deux objectifs chiffrés de la loi EGalim pour les produits de qualité ?

Corrigé – Point d'étape 11.3.3

1. Environ 10 g, soit environ 90 kcal.
2. Un aliment fabriqué industriellement avec des ingrédients et des additifs que l'on n'utilise pas en cuisine à la maison (émulsifiants, arômes, sirop de glucose…).
3. La date limite de consommation (« à consommer jusqu'au ») doit être respectée pour des raisons sanitaires ; après la date de durabilité minimale (« de préférence avant »), le produit reste consommable s'il a été bien conservé.
4. AOP (ou AOC), IGP, STG, Label Rouge, agriculture biologique.
5. Le type d'aliment, en particulier la part de produits animaux (viande de ruminants), plus que le transport.
6. Au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques, en valeur d'achat.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 11.3.4.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des signes officiels et de la restauration collective.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 11.3.3 et je refais les exercices d'application.

11.3.4 La culture culinaire

Module · Guide 2025 : p. 67 · CNED : pas de passage correspondant (voir 11.2.2)

Le patrimoine gastronomique français

Le **repas gastronomique des Français** a été inscrit en **2010** par l'UNESCO sur la liste représentative du **patrimoine culturel immatériel de l'humanité** : c'est une pratique sociale (célébrer un moment important autour d'un repas) qui associe le choix des produits, l'accord mets-vins, l'ordre des plats (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) et l'art de la table. La France compte aussi de nombreux produits sous **appellation d'origine** (fromages, vins, volailles, fruits) et une grande diversité de **traditions régionales**.

Région (exemples)	Spécialités emblématiques
Alsace	Choucroute garnie, baeckeoffe, kouglof, tarte flambée
Bretagne	Crêpes et galettes de sarrasin, cotriade, kouign-amann
Provence	Ratatouille, bouillabaisse (Marseille), soupe au pistou, tapenade
Sud-Ouest	Cassoulet, garbure, piperade (Pays basque)
Lyonnais, Bourgogne	Quenelles, bœuf bourguignon, œufs en meurette
Savoie	Tartiflette, fondue, gratin savoyard
Lorraine	Quiche lorraine, potée, madeleines
Nord	Carbonade flamande, potjevleesch, waterzooi
Antilles, La Réunion	Colombo, accras, rougail, cari

Le modèle alimentaire français

Au-delà des plats, la culture culinaire française se caractérise par une **façon de manger** : trois repas principaux à heures assez régulières, pris le plus souvent **assis** et **à plusieurs**, avec une structure (entrée, plat, fromage ou dessert) et une attention au **plaisir**. Les sociologues parlent de **modèle alimentaire** : un ensemble de règles partagées sur ce que l'on mange, quand, comment et avec qui.

Caractéristique	Ce qu'on observe en France	Intérêt pour la santé
Rythme	Trois repas à des heures assez proches pour une grande partie de la population (forte synchronisation)	Limite le grignotage, structure la journée
Durée	D'après l'enquête Emploi du temps de l'Insee de 2010, les Français consacrent en moyenne 2 h 22 par jour aux repas (Insee, 2012)	Manger lentement favorise le rassasiement
Commensalité	Les repas sont souvent pris en famille ou entre collègues	Lien social, transmission, plaisir
Structure	Entrée, plat, fromage ou dessert ; pain	Diversité des aliments au cours du repas
Plaisir	Le goût et la convivialité sont des valeurs centrales	Le PNNS associe santé et plaisir

Ce modèle **évolue** : repas plus simples en semaine (plat unique), déjeuners pris seul ou rapidement au travail, livraison de repas, alimentation hors domicile. Il varie aussi selon l'âge, le milieu social, la région et l'origine. En atelier, on ne l'impose pas comme une norme : on le présente comme un **repère** qui a des atouts pour la santé, et on s'intéresse aux modèles des participants.

Lien diététique – Les repas et l'isolement

Manger seul est fréquent chez les personnes âgées, les personnes vivant seules et certains travailleurs. Le repas partagé, en atelier ou dans une structure, redonne une dimension sociale au repas : il est souvent associé à une meilleure prise alimentaire chez les personnes âgées. C'est une raison de terminer un atelier par une dégustation **à table**, ensemble (chapitre 10).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.28

Dans un foyer de jeunes travailleurs (structure fictive), la plupart des résidents disent manger « devant un écran, quand j'ai faim, souvent seul ». Proposez deux actions inspirées du modèle alimentaire français, sans faire la morale, et dites ce qu'elles peuvent apporter.

Corrigé

1) Un **repas partagé mensuel** préparé par les résidents dans la cuisine commune, assis à table, avec un menu choisi ensemble : lien social, plaisir, découverte de recettes simples. 2) Un atelier « **repas complet en 20 minutes** » qui montre comment composer un plat avec un féculent, des légumes et une protéine, à prendre à heure régulière : moins de grignotage, repas plus variés. On présente ces actions comme des propositions conviviales, pas comme des règles, et on respecte les rythmes de travail des résidents (horaires décalés).

Transmettre une recette : de la tradition orale à la fiche recette

Beaucoup de recettes familiales se transmettent **oralement** et **par le geste** : « une poignée de », « jusqu'à ce que ce soit doré », « comme ma mère faisait ». Les recueillir en atelier valorise les participants et enrichit le répertoire du groupe. Pour les partager, il faut ensuite les **standardiser** sans les trahir.

Méthode pas à pas – Recueillir une recette familiale avec un participant

1. Écouter le participant raconter la recette et son histoire (occasion, région, personne qui la préparait), sans interrompre.

2. Observer la réalisation, en notant les gestes, les ustensiles, l'ordre des étapes.

3. Peser discrètement les ingrédients au moment où le participant les utilise (on transforme « une poignée »

en grammes).

4. Chronométrer les étapes et noter les signes de cuisson (« quand les oignons sont dorés », « quand la sauce nappe la cuillère »).

5. Faire relire la fiche par le participant, qui valide qu'elle correspond à sa recette.

6. Proposer, si le groupe le souhaite, une variante (moins de sel, plus de légumes), présentée à côté de la recette d'origine et non à sa place.

7. Citer le nom du participant sur la fiche, s'il l'accepte.

Attention – Respecter la propriété d'une recette

Une recette familiale appartient d'abord à celui qui la partage. On lui demande son accord avant de la diffuser, de la photographier ou de la publier dans un livret, et l'on respecte son choix d'être nommé ou non.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.29

Une participante décrit ainsi son colombo de poulet : « Tu fais revenir le poulet, tu mets ta poudre à colombo, un bon morceau d'oignon, de l'ail, tu mouilles à hauteur, tu mets tes légumes, et tu laisses compoter jusqu'à ce que ce soit bon. » Relevez les informations manquantes pour rédiger une fiche recette utilisable par le groupe, et nommez la technique de cuisson.

Corrigé

Informations manquantes : le **nombre de portions** ; les **quantités** de poulet, de poudre à colombo, d'oignon, d'ail, de liquide et de légumes ; la **nature des légumes** (souvent christophine, aubergine, pomme de terre, giraumon) et leur taille ; le **type de matière grasse** et sa quantité ; la **durée** de chaque étape et le signe de fin de cuisson (« jusqu'à ce que ce soit bon ») ; l'**assaisonnement** (sel, piment, citron vert) ; le liquide (eau, bouillon). Technique : **cuisson mixte** (on fait revenir, puis on mijote dans un liquide), comme un ragoût. On observe la réalisation et on pèse avec elle pour compléter la fiche.

Lire les plats du patrimoine avec la table Ciqual

Les plats du patrimoine sont souvent jugés « trop riches ». La table Ciqual permet de nuancer ce jugement, à condition de comparer des portions réalistes. Le tableau donne les apports de 300 g de plats préparés vendus dans le commerce (Ciqual 2025, ANSES, consultée en octobre 2026). Une version faite maison peut être très différente.

Plat (Ciqual 2025), pour 300 g	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Part des 5 g de sel
Pot-au-feu, préemballé (25013)	233	32,7	6,1	4,5	1,0	19 %
Bœuf bourguignon, préemballé (25033)	253	30,9	7,8	4,5	2,6	53 %
Blanquette de veau, préemballée (25001)	339	46,2	12,0	2,4	2,2	44 %
Choucroute garnie, préemballée (25003)	327	15,2	24,2	8,1	4,2	83 %
Cassoulet, appertisé (25002)	387	24,2	17,3	10,6	2,9	58 %
Couscous au mouton (25029)	447	24,9	21,6	3,9	2,4	49 %
Couscous de légumes, préemballé (25150)	324	13,0	6,8	6,7	2,2	44 %

Plat (Ciqual 2025), pour 300 g	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Part des 5 g de sel
Ratatouille cuisinée, préemballée (25018)	171	3,7	9,4	6,1	2,8	56 %

Plusieurs leçons se dégagent. D'abord, les plats mijotés à l'eau comme le **pot-au-feu** sont peu gras et très riches en protéines : la cuisson par expansion et le dégraissage du bouillon y contribuent. Ensuite, le **cassoulet** apporte beaucoup de fibres grâce aux haricots blancs. Enfin, le point faible commun est souvent le **sel** : une portion de choucroute garnie apporte à elle seule plus de 80 % du repère de moins de 5 g de sel par jour (OMS). Même la ratatouille, plat de légumes, est assez salée dans sa version du commerce.

Lien diététique – Valoriser un plat plutôt que l'interdire

Face à un plat du patrimoine, le diététicien ne l'interdit pas. Il propose des **leviers techniques** : dégraisser un bouillon refroidi, augmenter la part de légumes, choisir des saucisses moins grasses, rincer la choucroute crue avant cuisson, saler en fin de cuisson et goûter avant de rajouter du sel. Il propose aussi des **leviers de fréquence et d'accompagnement** : un plat riche à midi, un dîner plus léger avec des légumes et un fruit.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.30

Un résident d'un foyer logement demande une choucroute garnie une fois par semaine. 1) Calculez la part du repère de 5 g de sel apportée par une portion de 350 g de la choucroute préemballée (1,39 g de sel pour 100 g). 2) Proposez trois gestes culinaires pour réduire le sel d'une choucroute faite maison. 3) Proposez une réponse au résident qui respecte son envie.

Corrigé

1) 350 × 1,39 ÷ 100 = 4,87 g de sel, soit 97 % du repère de 5 g par jour. 2) Rincer la choucroute crue à l'eau froide et l'égoutter ; cuire les pommes de terre à part, sans sel ; choisir une ou deux charcuteries au lieu de quatre et ajouter une viande non salée (rôti de porc) ; parfumer avec des baies de genièvre, du laurier et de l'oignon. 3) « Vous pouvez garder votre choucroute. Nous allons la préparer un peu moins salée, avec moins de charcuterie, et le dîner de ce jour-là sera léger et sans fromage. » On respecte le plaisir et l'histoire du résident ; on agit sur la recette et sur le reste de la journée.

Les cuisines du monde

Plusieurs traditions culinaires sont reconnues par l'UNESCO : la **diète méditerranéenne** (inscrite en 2010, élargie en 2013), la **cuisine traditionnelle mexicaine** (2010), le **washoku** japonais (2013), la préparation du **kimchi** (kimjang, Corée, 2013), les savoirs et pratiques liés à la production et à la consommation du **couscous** (Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, 2020). En atelier, ces cuisines sont des ressources : nombre d'entre elles reposent sur les **céréales**, les **légumineuses** et les **légumes**, avec des épices qui relèvent le goût sans excès de sel.

Lien diététique – La culture culinaire comme levier d'éducation pour la santé

Proposer aux participants de faire découvrir **leurs** recettes (échange de savoirs, chapitre 10) valorise les identités, crée du lien et permet des **adaptations** discutées ensemble (un peu moins de sel ou d'huile, plus de légumes) plutôt que l'imposition d'un modèle unique. Le diététicien veille à ne pas hiérarchiser les cuisines et à reconnaître la diversité des modèles alimentaires (chapitre 4).

Des cuisines du monde, des bases communes

Les cuisines du monde sont très diverses, mais beaucoup reposent sur une même architecture : une **base de céréales ou de tubercules**, souvent des **légumineuses**, des **légumes**, une petite quantité de produits animaux, et

des **épices** ou des aromates qui donnent l'identité du plat. Le tableau donne des exemples ; chaque région a de nombreuses variantes.

Aire culinaire (exemples)	Bases	Techniques fréquentes	Aromates et épices	Plats connus
Maghreb	Semoule, pois chiches, lentilles, légumes	Cuisson à la vapeur (couscoussier), tajine (mijoté à l'étouffée)	Cumin, coriandre, cannelle, ras el hanout, citron confit	Couscous, harira, tajines
Afrique de l'Ouest	Riz, mil, manioc, igname, arachide	Mijotés, sauces	Piment, gingembre, oignon, poisson séché	Mafé, yassa, thiéboudienne
Antilles et La Réunion	Riz, légumes pays, haricots rouges, tubercules	Mijotés, cari, colombo	Colombo, piment, citron vert, cives, curcuma	Colombo, cari, rougail
Inde	Riz, galettes de blé, lentilles (dahl), légumes	Cuissons mijotées, tempérage des épices dans la matière grasse	Curcuma, cumin, coriandre, gingembre, cardamome	Dahl, currys, biryani
Asie de l'Est	Riz, nouilles, soja (tofu), légumes	Wok (sauté rapide), vapeur	Sauce soja, gingembre, ail, sésame	Riz sauté, soupes de nouilles, raviolis
Amérique latine	Maïs, haricots, riz, pommes de terre	Mijotés, galettes	Piment, coriandre, citron vert	Chili, feijoada, tortillas
Méditerranée du Nord	Pain, pâtes, légumes, huile d'olive, légumineuses	Rôtis, mijotés, crus	Ail, herbes, citron	Soupe au pistou, ratatouille, minestrone

Lien diététique – Les épices et le sel

Les épices et les aromates permettent de donner du goût avec **moins de sel**, de sucre et de matières grasses. Certains mélanges vendus tout prêts contiennent toutefois du sel (bouillons cubes, certains mélanges d'épices) : on lit la liste des ingrédients. En atelier, on fait sentir et goûter les épices une à une, ce qui sert aussi l'éducation sensorielle (11.3.5).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.31

Pour un atelier « Le tour du monde des légumes secs », choisissez trois plats de trois aires culinaires différentes du tableau. Pour chacun, indiquez la légumineuse, la céréale ou le tubercule qui l'accompagne, la technique et les épices.

Corrigé

Exemples : **harira** (Maghreb) : pois chiches et lentilles, avec des vermicelles ou du riz, cuisson mijotée en soupe, cumin, coriandre, cannelle, gingembre ; **dahl** (Inde) : lentilles corail avec du riz, mijoté et tempérage des épices dans un peu d'huile, curcuma, cumin, gingembre ; **feijoada sans viande** (Brésil) : haricots noirs avec du riz, mijotée, ail, oignon, laurier, piment doux ; ou **chili sin carne** (Amérique latine) : haricots rouges et maïs avec du riz, mijoté, cumin, paprika, piment. Chaque plat associe une légumineuse et une céréale, ce qui complète les protéines.

Cuisine, convictions et pratiques religieuses

Les pratiques alimentaires liées aux convictions sont nombreuses et vécues de façon très différente d'une personne à l'autre. Le diététicien ne suppose rien à partir d'un nom ou d'une origine : il **demande**, de façon ouverte et confidentielle, et il adapte l'atelier pour que chacun puisse goûter.

Pratique (exemples)	Ce qui peut être concerné	Adaptation en atelier
Alimentation halal (islam)	Pas de porc ni d'alcool ; viande abattue selon un rite	Recettes sans porc ni alcool ; viande halal ou plat végétarien
Alimentation casher (judaïsme)	Pas de porc ni de fruits de mer ; séparation de la viande et du lait ; viande abattue selon un rite	Plats végétariens ou à base de poisson à écailles ; pas de mélange viande et lait
Végétarisme (convictions éthiques, hindouisme, bouddhisme, jaïnisme…)	Pas de viande ni de poisson ; parfois pas d'œuf ; parfois pas d'ail ni d'oignon	Version végétarienne prévue ; demander les limites de chacun
Végétalisme	Aucun produit animal (ni œuf, ni lait, ni miel)	Légumineuses, céréales, oléagineux ; vigilance sur la vitamine B12, à orienter vers un professionnel
Jeûnes (ramadan, carême, Yom Kippour…)	Jeûne sur une période ou certains jours	Adapter les horaires, proposer des plats à emporter

La posture interculturelle

La travailleuse sociale et formatrice **Margalit Cohen-Émerique** a décrit une **approche interculturelle** en trois temps (*Pour une approche interculturelle en travail social*, Presses de l'EHESP, 2011), utile en atelier.

1. **La décentration** : prendre conscience de ses propres normes (« pour moi, un repas, c'est… ») pour ne pas les imposer.
2. **La découverte du cadre de référence de l'autre** : s'intéresser à ce que la pratique signifie pour la personne, sans la réduire à un cliché.
3. **La négociation** : trouver ensemble une solution acceptable pour chacun (une recette commune, une variante, un horaire).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.32

Lors de l'inscription à un cycle d'ateliers, une collègue propose d'ajouter une case « religion » au formulaire « pour savoir quoi cuisiner ». Expliquez pourquoi ce n'est pas une bonne idée, et proposez une autre formulation.

Corrigé

Une case « religion » est **intrusive**, elle n'est pas nécessaire (on n'a pas besoin de connaître la religion pour cuisiner) et elle peut **enfermer** les personnes dans une identité supposée : deux personnes de même religion n'ont pas forcément les mêmes pratiques. Elle recueille en outre une donnée sensible au sens du règlement général sur la protection des données. Formulation : « Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas (par choix, conviction ou santé) ? Avez-vous une allergie ou une intolérance ? » La question est ouverte, facultative pour les préférences, et elle suffit pour adapter les recettes.

Une recette du monde faite maison : l'exemple du houmous

Le houmous, purée de pois chiches et de crème de sésame (tahin), est un plat du Proche-Orient devenu courant en France. Il se prête bien à un atelier : il demande peu de matériel, ne se cuit pas si l'on utilise des pois chiches déjà cuits, et permet de comparer une version maison avec un produit du commerce.

Exemple – Calcul détaillé : houmous maison ou houmous du commerce

Recette maison : 400 g de pois chiches cuits égouttés, 60 g de tahin, 30 g d'huile d'olive, 40 g de jus de citron, 10 g d'ail, 3 g de sel et 40 g d'eau, soit 583 g de houmous. On calcule les apports de chaque ingrédient avec Ciqual 2025 (pois chiche bouilli 20507, tahin 15203, huile d'olive vierge extra 17270, jus de citron fait maison

2007, ail cru 11000, sel iodé 11058), on les additionne, puis on ramène à 100 g en divisant par 5,83.

Pour 100 g	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Houmous maison (calculé)	217	7,7	12,7	6,5	0,54
Houmous préemballé, Ciqual 25621	258	8,1	19,9	5,2	1,08

La version maison contient environ 36 % de lipides en moins et deux fois moins de sel. Ces chiffres dépendent de la recette : avec 60 g d'huile au lieu de 30 g, l'écart de lipides diminuerait fortement. Le calcul montre donc surtout qu'en cuisinant soi-même, **on choisit** la quantité d'huile et de sel.

Attention – Le sésame est un allergène

Le sésame fait partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire (règlement INCO n° 1169/2011). En atelier, on l'annonce avant la dégustation et l'on propose une version sans tahin (pois chiches, huile, citron, cumin) si un participant est allergique.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.33

1) Expliquez pourquoi l'eau ajoutée au houmous ne change pas l'apport en lipides de la recette entière, mais change l'apport pour 100 g. 2) Un participant veut réduire encore les lipides. Proposez deux modifications et dites ce qu'elles changent pour le goût et la texture.

Corrigé

1) L'eau n'apporte ni énergie ni lipides : la quantité totale de lipides de la recette reste la même. En revanche, elle augmente la masse totale, donc elle dilue les nutriments : l'apport pour 100 g diminue. Sans les 40 g d'eau, la recette pèserait 543 g et contiendrait environ 13,6 g de lipides pour 100 g. 2) Remplacer une partie de l'huile par l'eau de cuisson des pois chiches : le houmous reste onctueux mais il est moins parfumé. Réduire le tahin de moitié : le goût de sésame et la texture crémeuse diminuent ; on peut compenser par du cumin et du citron. On garde une petite quantité d'huile d'olive en filet au moment de servir, pour l'arôme.

Le calendrier des fêtes : une ressource pour l'atelier

Les fêtes rythment l'année et donnent aux ateliers des thèmes motivants. Elles permettent aussi de reconnaître la diversité culturelle d'un groupe. Le tableau donne quelques repères ; les dates des fêtes religieuses qui suivent un calendrier lunaire changent chaque année et doivent être vérifiées.

Période	Fête	Plats ou aliments souvent associés	Idée d'atelier
Janvier	Épiphanie	Galette des rois (frangipane), gâteau des rois en brioche dans le Sud	Comparer les deux versions et leur coût
Janvier ou février	Nouvel An lunaire	Raviolis, nouilles longues, agrumes	Façonner des raviolis aux légumes
2 février	Chandeleur	Crêpes	Une pâte à crêpes avec moitié farine complète
Mois lunaire, date variable	Ramadan, puis Aïd el-Fitr	Dattes, soupes (chorba, harira), pâtisseries	Un repas de rupture du jeûne équilibré, sans excès de friture
Mars ou avril	Pâques	Agneau, œufs, chocolat	Des œufs colorés avec des colorants végétaux (oignon, betterave)
Date variable	Aïd el-Kébir	Viande d'agneau ou de mouton	Les morceaux et leurs modes de cuisson

Période	Fête	Plats ou aliments souvent associés	Idée d'atelier
Octobre ou novembre	Diwali	Douceurs à base de lait et de sucre, beignets	Des douceurs moins sucrées, servies en petites portions
Décembre	Hanoukka	Beignets et galettes de pommes de terre frits dans l'huile	Une version au four comparée à la version frite
Décembre	Noël	Volaille, bûche, chocolat	Un menu de fête accessible pour un petit budget

Attention – Une fête n'appartient pas à un groupe supposé

On ne suppose pas qu'une personne fête Diwali ou Hanoukka en fonction de son nom ou de son origine. On demande au groupe quelles fêtes comptent pour chacun et comment elles se célèbrent dans sa famille. Les participants deviennent alors les experts de leur propre culture.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.34

Un centre social veut organiser en mars un atelier qui coïncide avec la fin du Ramadan pour certaines familles et avec Pâques pour d'autres. 1) Proposez un thème qui rassemble les deux groupes sans mélanger les rituels. 2) Citez deux précautions d'organisation.

Corrigé

1) Thème « Les douceurs de fête au printemps » : chaque famille apporte une recette de fête (pâtisserie aux dattes, brioche de Pâques, gâteau aux amandes) ; le groupe les compare, les goûte et cherche ensemble comment réduire un peu le sucre ou la friture sans dénaturer la recette. 2) Choisir un horaire compatible avec le jeûne pour les personnes qui jeûnent (par exemple réaliser l'atelier l'après-midi et emporter les préparations à la maison) ; vérifier les ingrédients (gélatine de porc, alcool) pour que chacun puisse goûter.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 11.3.4 – La culture culinaire

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. En quelle année le repas gastronomique des Français a-t-il été inscrit par l'UNESCO, et qu'est-ce qui est inscrit ?
2. Citez trois caractéristiques du modèle alimentaire français.
3. Citez deux étapes pour transformer une recette orale en fiche recette.
4. Quelle architecture commune retrouve-t-on dans beaucoup de cuisines du monde ?
5. Quels sont les trois temps de l'approche interculturelle de Margalit Cohen-Émerique ?
6. Comment demander les pratiques alimentaires d'un participant sans le mettre dans une case ?

Corrigé – Point d'étape 11.3.4

1. En 2010 ; c'est une pratique sociale (célébrer un moment important autour d'un repas), pas une liste de plats.
2. Trois repas à heures régulières, pris assis et à plusieurs, avec une structure (entrée, plat, fromage ou dessert) et une place centrale du plaisir.
3. Peser les ingrédients pendant la réalisation, chronométrer et noter les signes de cuisson, faire relire la fiche par le participant.
4. Une base de céréales ou de tubercules, des légumineuses, des légumes, peu de produits animaux et des épices ou aromates.

5. La décentration, la découverte du cadre de référence de l'autre, la négociation.
6. Par une question ouverte et confidentielle (« Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas ? »), sans demander la religion.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 11.3.5.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des cuisines du monde et des pratiques alimentaires.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 11.3.4 et je refais les exercices d'application.

11.3.5 Les techniques de dégustation

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 67 · CNED : ATA 9623 M1 S1 (p. 4 à 7) ; ATA 9623 M1 S6 (p. 3 à 7)

Les sens mobilisés

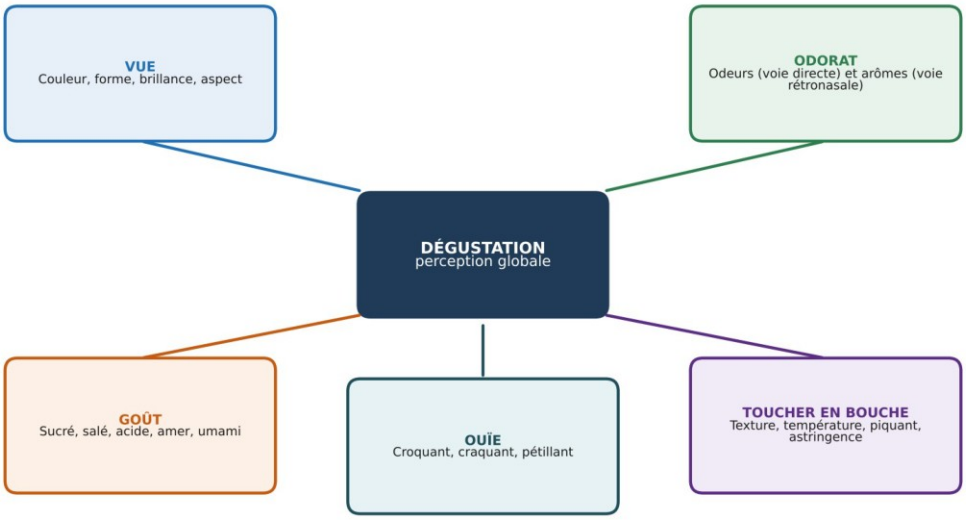


Figure 11.4 – Les sens mobilisés lors d'une dégustation

Comprendre le schéma – Figure 11.4

1. Vue : couleur, forme, brillance, homogénéité ; elle crée des **attentes** (une purée verte « devrait » avoir un goût de légume vert).

2. Odorat : les **odeurs** perçues par le nez (voie directe ou orthonasale) et les **arômes** perçus en bouche par la voie **rétronasale** ; une grande partie de ce que l'on appelle « goût » est en réalité olfactive (on le constate en se bouchant le nez).

3. Goût (gustation) : les **saveurs** perçues par la langue : **sucré, salé, acide, amer** et **umami** (saveur décrite par Kikunae Ikeda en 1908, associée au glutamate).

4. Toucher en bouche (somesthésie) : texture (croquant, fondant, onctueux), température, sensations **trigéminales** (piquant du piment, fraîcheur de la menthe, pétillant), astringence (thé, vin rouge).

5. Ouïe : les bruits de mastication (croquant d'une carotte, craquant d'une biscotte) participent à l'appréciation de la fraîcheur.

6. La **flaveur** désigne l'ensemble des sensations olfactives, gustatives et trigéminales perçues en bouche.

Attention – La « carte de la langue » est une idée fausse

Le schéma qui attribue une saveur à chaque zone de la langue (sucré à la pointe, amer au fond) ne correspond pas aux connaissances actuelles : toutes les saveurs peuvent être perçues sur l'ensemble des zones qui portent des bourgeons gustatifs, avec des sensibilités qui varient peu. Ne pas l'utiliser dans les supports d'atelier.

Comment nous percevons : un peu de physiologie

La dégustation mobilise des récepteurs différents, dont les informations sont rassemblées par le cerveau en une perception unique, la **flaveur**. Connaître ces récepteurs aide à comprendre pourquoi un rhume « enlève le goût » ou pourquoi une personne âgée trouve les plats fades.

Sens	Récepteurs	Où ?	Ce qu'ils perçoivent
Goût (gustation)	Cellules gustatives regroupées en **bourgeons du goût**, surtout dans les papilles de la langue, mais aussi sur le palais et dans la gorge	Bouche	Les cinq saveurs : sucré, salé, acide, amer, umami ; d'autres pistes sont étudiées (gras)
Odorat (olfaction)	**Neurones olfactifs** de l'épithélium olfactif, en haut des fosses nasales ; plusieurs centaines de types de récepteurs	Nez	Les odeurs (voie orthonasale, en flairant) et les arômes (voie rétronasale, en mâchant et en avalant)
Sensibilité trigéminale	Terminaisons du **nerf trijumeau**	Bouche, nez, yeux	Piquant (piment, moutarde), fraîcheur (menthe), pétillant, brûlant
Toucher en bouche	Récepteurs de la pression et de la température	Langue, palais, dents	Texture, consistance, température, astringence
Vue	Rétine	Yeux	Couleur, forme, brillance
Ouïe	Oreille interne, par l'air et par les os de la mâchoire	Oreilles	Croquant, craquant, pétillant

Ce qui modifie la perception

- **L'âge** : la sensibilité olfactive diminue souvent avec l'âge, plus que le goût ; les plats paraissent fades, ce qui peut réduire l'appétit.
- **Un rhume** bloque la voie rétronasale : on ne perçoit plus les arômes.
- **Certains médicaments et traitements** (chimiothérapie, radiothérapie de la tête et du cou, certains antibiotiques) peuvent modifier le goût (goût métallique, aliments « sans goût ») ou l'odorat.
- **Le tabac** diminue la sensibilité olfactive et gustative.
- **La génétique** : la sensibilité à certaines amertumes (comme celle du PROP) varie d'une personne à l'autre, ce qui explique en partie le rejet de certains légumes (choux, endives).
- **La faim et la satiété** : un aliment paraît moins agréable quand on en a beaucoup mangé (rassasiement sensoriel spécifique), ce qui favorise la variété au cours du repas.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.35

Dans une résidence pour personnes âgées, plusieurs résidents salent beaucoup leurs plats « parce que tout est fade ». À partir de la physiologie de la perception, expliquez ce phénomène, puis proposez trois gestes culinaires qui relèvent le goût sans ajouter de sel.

Corrigé

Avec l'âge, la sensibilité olfactive diminue souvent : les arômes, perçus par la voie rétronasale, sont moins bien perçus, et les plats paraissent fades ; la sensibilité au salé peut aussi baisser, et certains médicaments modifient le goût. Les résidents compensent avec le seul goût qu'ils perçoivent bien, le salé. Gestes : utiliser

des **herbes fraîches**, des **épices** et des aromates (ail, oignon, échalote) ; ajouter une note **acide** (jus de citron, vinaigre) qui réveille les saveurs ; faire **dorer** les aliments (réactions de Maillard) pour plus d'arômes ; soigner la **couleur** et la **présentation**, et varier les **textures** et les **températures**.

Ce que l'on voit, entend et croit change ce que l'on goûte

La perception d'un aliment ne dépend pas seulement de l'aliment : elle dépend aussi du contexte. Plusieurs expériences classiques en psychologie de l'alimentation le montrent, et c'est pourquoi les épreuves sensorielles cherchent à contrôler ce contexte.

Facteur	Effet observé	Conséquence pour une dégustation
La couleur	Une boisson colorée en rouge paraît plus fruitée ou plus sucrée ; un vin blanc coloré en rouge a été décrit avec le vocabulaire du vin rouge par des étudiants en œnologie (Morrot, Brochet et Dubourdieu, 2001)	Présenter les échantillons de même couleur, ou sous un éclairage qui masque la couleur si elle n'est pas étudiée
Le nom et l'étiquette	Un produit présenté comme « allégé » ou « végétarien » est souvent moins bien noté que le même produit sans étiquette	Coder les échantillons par trois chiffres au hasard
L'ordre	Le premier échantillon est souvent jugé différemment	Faire varier l'ordre de présentation entre les dégustateurs
Le groupe	Les avis des autres influencent le sien	Réponses individuelles et silencieuses
L'environnement	Bruit, odeurs, inconfort modifient l'attention	Lieu calme, aéré, sans odeurs
Les attentes	On perçoit ce que l'on s'attend à percevoir	Consignes neutres, sans annoncer le résultat attendu

Lien diététique – Utiliser ces effets en éducation pour la santé

Ces effets ne sont pas seulement des biais à éviter : on peut aussi les utiliser pour **donner envie**. Un plat coloré, bien présenté, avec un nom attractif (« purée arc-en-ciel » plutôt que « purée de légumes ») est plus volontiers goûté par les enfants. Une table dressée et un repas pris ensemble rendent le moment plus agréable.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.36

Un collège veut savoir si sa nouvelle recette de « nuggets de poisson » est aussi appréciée que l'ancienne. Le chef propose de présenter les deux plats côte à côte, avec deux étiquettes : « ancienne recette » et « nouvelle recette maison ». Expliquez le biais et proposez la présentation correcte.

Corrigé

Les étiquettes créent des **attentes** : « maison » peut être jugé meilleur, ou au contraire « nouveau » peut inquiéter certains élèves ; la note reflète alors l'étiquette et non le goût. Présentation correcte : deux échantillons de même taille, à la même température, dans des contenants identiques, codés par trois chiffres au hasard (par exemple 418 et 273), présentés dans un ordre qui change d'un élève à l'autre ; chaque élève note seul sur une échelle de smileys. On révèle les codes après la dégustation.

Les épreuves d'analyse sensorielle

L'**analyse sensorielle** est l'examen des propriétés organoleptiques d'un produit par les organes des sens, selon des méthodes normalisées (normes ISO et AFNOR : vocabulaire ISO 5492, conception des locaux ISO 8589, essai triangulaire ISO 4120…). Elle est utilisée en industrie, en restauration collective (tests de nouvelles recettes) et en recherche.

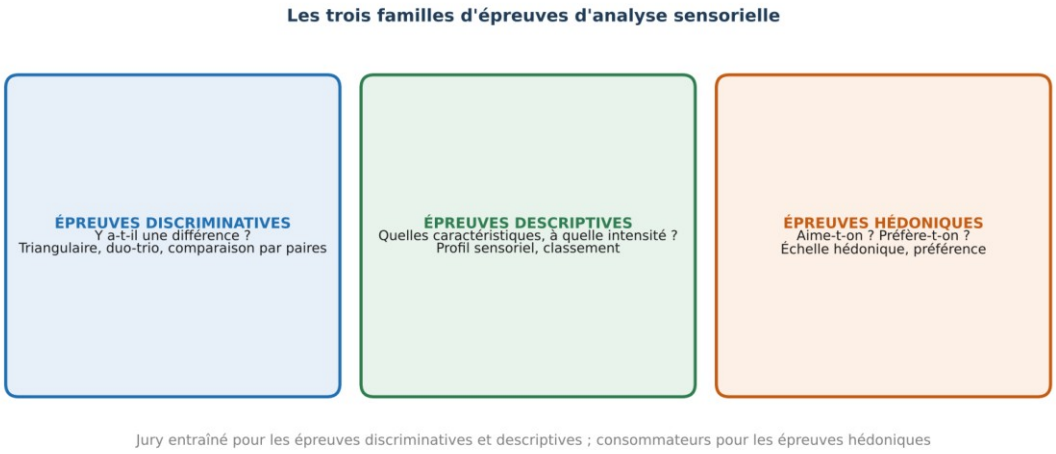


Figure 11.5 – Les trois familles d'épreuves d'analyse sensorielle

Comprendre le schéma – Figure 11.5

1. Épreuves discriminatives : répondre à la question « y a-t-il une différence perceptible ? » ; exemple : l'**essai triangulaire** (trois échantillons, dont deux identiques : trouver l'intrus), le **duo-trio**, la **comparaison par paires** (lequel est le plus salé ?).

2. Épreuves descriptives : décrire et mesurer l'**intensité** des caractéristiques (profil sensoriel : sucré 6/10, croquant 8/10) ; elles nécessitent un **jury entraîné** et un vocabulaire partagé.

3. Épreuves hédoniques : mesurer l'**appréciation** ou la **préférence** des consommateurs (échelle hédonique, souvent à 9 points dans sa version classique ; échelles à smileys pour les enfants).

4. Le choix de l'épreuve dépend de la question : savoir si une réduction de sel est perçue (discriminative), décrire une nouvelle recette (descriptive), savoir si elle plaît (hédonique).

Méthode pas à pas – Conduire une dégustation dans de bonnes conditions

1. Lieu calme, aéré, sans odeurs parasites, éclairage homogène ; idéalement des postes séparés pour les épreuves individuelles.

2. Dégustateurs : ni à jeun ni juste après un repas, pas de tabac, café ou parfum juste avant ; informés des allergènes.

3. Échantillons : même quantité, même température, même présentation, **codés par 3 chiffres** au hasard (pour ne pas induire de jugement), servis dans un **ordre** qui varie d'un dégustateur à l'autre.

4. Rinçage de la bouche entre deux échantillons (eau, pain neutre ou pomme).

5. Fiche de dégustation claire ; consignes données avant ; pas de discussion pendant l'épreuve individuelle.

6. Analyse des réponses (calculs simples), puis **échanges** et restitution.

Exemple – Calcul détaillé : un essai triangulaire pour une soupe moins salée

Une cuisine centrale veut savoir si une réduction de 25 % du sel d'une soupe est perçue. 12 dégustateurs reçoivent chacun trois échantillons codés (deux identiques, un différent) et doivent désigner l'échantillon différent. **7** dégustateurs donnent la bonne réponse.

- Si aucune différence n'était perçue, chacun aurait **1 chance sur 3** de trouver l'intrus au hasard ; on attendrait 12 × 1/3 = **4** bonnes réponses.
- La table de l'essai triangulaire (norme ISO 4120) indique qu'avec 12 dégustateurs, il faut au moins **8** bonnes réponses pour conclure à une différence significative au risque de 5 %.
- 7 < 8 : la différence **n'est pas démontrée** (la probabilité d'obtenir 7 bonnes réponses ou plus au hasard est d'environ 6,6 %, supérieure à 5 %).

Conclusion : la réduction de sel de 25 % n'a pas été perçue de façon significative par ce panel : elle peut être adoptée, en vérifiant ensuite l'appréciation par une épreuve hédonique auprès des convives.

Exemple – Calcul détaillé : une épreuve hédonique en atelier

10 participants notent deux versions d'une compote sur une échelle de 1 (je n'aime pas du tout) à 9 (j'aime énormément). Version A (sans sucre ajouté, cannelle) : 7, 8, 6, 9, 7, 8, 5, 7, 8, 6. Version B (sans sucre ajouté, nature) : 5, 6, 4, 7, 6, 5, 4, 6, 5, 6 (données fictives).

- Moyenne A : 71 / 10 = **7,1** ; moyenne B : 54 / 10 = **5,4** ; écart : **1,7 point**.
- Médiane A : valeurs classées 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9 → (7 + 7) / 2 = **7** ; médiane B : 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7 → (5 +

6. / 2 = **5,5**.

- Part des notes ≥ 7 (« j'aime ») : A : 8 / 10 = **80 %** ; B : 1 / 10 = **10 %**.

Lecture : la cannelle rend la compote sans sucre ajouté beaucoup plus appréciée : un argument concret pour réduire le sucre en jouant sur les arômes.

Les épreuves discriminatives en détail

Les épreuves **discriminatives** répondent à la question « Les dégustateurs perçoivent-ils une différence ? ». Elles reposent toutes sur le même raisonnement : on compare le nombre de bonnes réponses obtenu à ce que donnerait le **hasard**, avec la **loi binomiale**. Si le résultat a moins de 5 chances sur 100 d'être dû au hasard, on conclut à une différence perçue (risque de 5 %).

Épreuve	Déroulement	Chance de réussir au hasard	Usage
Essai triangulaire (norme ISO 4120)	Trois échantillons codés, dont deux identiques : trouver l'intrus	1 sur 3	Savoir si une modification (sel, sucre, fournisseur) est perçue
Duo-trio (norme ISO 10399)	Un échantillon de référence, puis deux échantillons codés : trouver celui qui est identique à la référence	1 sur 2	Plus simple que le triangulaire, utile avec des publics peu entraînés
Comparaison par paires orientée	Deux échantillons : lequel est le plus salé (sucré, croquant) ?	1 sur 2	Comparer l'intensité d'une caractéristique
Comparaison par paires de préférence	Deux échantillons : lequel préférez-vous ?	1 sur 2, test bilatéral	Préférence (c'est en fait une épreuve hédonique)

Le tableau suivant donne le nombre minimal de bonnes réponses pour conclure au risque de 5 %, calculé avec la loi binomiale.

Nombre de dégustateurs	12	15	18	20	24	30
Essai triangulaire	8	9	10	11	13	15
Duo-trio ou paires orientée	10	12	13	15	17	20
Paires de préférence (bilatéral)	10	12	14	15	18	21

Exemple – Calcul détaillé : un duo-trio pour un nouveau fournisseur de compote

Une cuisine centrale change de fournisseur de compote. 20 agents goûtent d'abord la compote habituelle (référence), puis deux échantillons codés, dont l'un est la compote habituelle et l'autre la nouvelle. 14 agents retrouvent la compote habituelle.

- Au hasard, on attendrait 20 × 1/2 = **10** bonnes réponses.
- Seuil du tableau pour 20 dégustateurs : **15**. 14 < 15 : la différence **n'est pas démontrée**.
- La probabilité d'obtenir 14 bonnes réponses ou plus par hasard est de **5,8 %**, juste au-dessus de 5 %.

Lecture : le panel ne perçoit pas de différence de façon significative, mais le résultat est proche du seuil. On peut refaire l'essai avec plus de dégustateurs avant de conclure, et faire en parallèle une épreuve hédonique auprès des convives.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.37

Un essai triangulaire sur une baguette contenant 20 % de sel en moins est réalisé avec 15 dégustateurs ; 8 trouvent l'intrus. Calculez le nombre de bonnes réponses attendu au hasard et concluez avec le tableau. La probabilité d'obtenir au moins 8 bonnes réponses sur 15 au hasard est de 8,8 % : expliquez le lien avec votre conclusion.

Corrigé

Au hasard : 15 × 1/3 = **5** bonnes réponses. Seuil pour 15 dégustateurs : **9**. 8 < 9 : la différence **n'est pas démontrée** au risque de 5 %. La probabilité de 8,8 % est supérieure à 5 % : le résultat peut s'expliquer par le hasard, d'où la conclusion. On peut adopter la baguette moins salée et vérifier ensuite l'appréciation des consommateurs.

Les épreuves hédoniques en détail

Les épreuves **hédoniques** mesurent ce que les consommateurs **aiment** ou **préfèrent**. Elles s'adressent à des personnes non entraînées, représentatives du public visé (les enfants pour un menu scolaire, les résidents pour un menu d'établissement), et en nombre suffisant.

Outil	Description	Public	Exploitation
Échelle hédonique à 9 points	De 1 « je n'aime pas du tout » à 9 « j'aime énormément », avec un point neutre (5)	Adolescents, adultes	Moyenne, médiane, part des notes de 7 ou plus
Échelle de smileys	3 à 5 visages, du très triste au très content	Jeunes enfants, personnes qui lisent peu	Répartition des réponses, part des deux visages les plus contents
Préférence par paires	« Lequel préférez-vous ? »	Tous publics	Nombre de préférences, comparé au seuil bilatéral
Classement	Ranger plusieurs produits du préféré au moins aimé	Adolescents, adultes	Rang moyen de chaque produit
Échelle « juste comme il faut »	Pour une caractéristique : « pas assez », « juste comme il faut », « trop »	Tous publics	Part de chaque réponse : oriente l'ajustement d'une recette

Exemple – Calcul détaillé : une échelle « juste comme il faut » pour le sel d'un velouté

40 convives d'un restaurant d'entreprise goûtent un nouveau velouté et répondent à la question « Pour le sel, ce velouté est… » : 6 répondent « pas assez salé », 22 « juste comme il faut », 12 « trop salé » (données fictives).

- Pas assez : 6 / 40 = **15 %** ; juste comme il faut : 22 / 40 = **55 %** ; trop : 12 / 40 = **30 %**.

Lecture : un peu plus de la moitié des convives trouvent le sel juste, mais 30 % le trouvent trop salé, deux fois plus que ceux qui le trouvent fade. L'ajustement va dans le sens d'une **réduction** du sel, avec une salière à disposition pour ceux qui le souhaitent.

Exemple – Calcul détaillé : des smileys pour une soupe de potiron en maternelle

25 enfants ont choisi un visage sur une échelle de 5 (de 5, très content, à 1, très triste) : 9 enfants ont choisi 5, 8 ont choisi 4, 4 ont choisi 3, 3 ont choisi 2 et 1 a choisi 1.

- Score moyen : (9 × 5 + 8 × 4 + 4 × 3 + 3 × 2 + 1 × 1) / 25 = 96 / 25 = **3,84 sur 5**.
- Part des deux visages les plus contents : (9 + 8) / 25 = **68 %**.

Lecture : la soupe est appréciée par plus des deux tiers des enfants. Avec de jeunes enfants, on présente plutôt la répartition et la part des visages contents que la moyenne, qui suppose que les écarts entre visages sont égaux.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.38

30 adolescents comparent deux pizzas (une classique, une aux légumes) avec la question « Laquelle préférez-vous ? » : 19 préfèrent la pizza classique et 11 la pizza aux légumes. Avec le tableau des épreuves discriminatives (paires de préférence, 21 pour 30 dégustateurs), dites si la préférence est significative. Proposez une suite.

Corrigé

Il faudrait au moins **21** préférences sur 30 pour conclure à une préférence significative au risque de 5 % (test bilatéral). 19 < 21 : la préférence pour la pizza classique **n'est pas démontrée** (la probabilité d'un écart au moins aussi grand par hasard est d'environ 20 %). La pizza aux légumes est donc acceptable. Suite : une échelle hédonique sur chaque pizza pour savoir si les deux sont aimées, et une question « juste comme il faut » sur les légumes ou les épices pour ajuster la recette.

Les épreuves descriptives et le profil sensoriel

Les épreuves **descriptives** décrivent un produit avec précision : quelles caractéristiques, avec quelle intensité. Elles demandent un **jury entraîné** (en général 8 à 12 personnes), qui partage un **vocabulaire** et des **références** (par exemple, une solution de sucre pour fixer ce que vaut « sucré 5 sur 10 »).

Méthode pas à pas – Établir un profil sensoriel simple

1. Générer le vocabulaire : le jury goûte les produits et propose des descripteurs (sucré, acide, croquant, fruité…).

2. Sélectionner 6 à 10 descripteurs pertinents, compris de tous, sans termes hédoniques (« bon », « agréable » sont exclus).

3. Définir chaque descripteur et ses références (ce qui vaut 0, ce qui vaut 10).

4. Entraîner le jury sur quelques séances, vérifier qu'il note de façon cohérente.

5. Évaluer les produits codés, chaque juge seul, chaque descripteur sur une échelle de 0 à 10.

6. Calculer la moyenne de chaque descripteur et représenter le profil (tableau ou graphique en toile d'araignée).

Le profil sert à **comparer** des recettes (une version moins sucrée garde-t-elle son fruité ?), à **caractériser** un produit pour une fiche technique, ou à **suivre** une qualité dans le temps. Il ne dit pas si le produit plaît : il complète une épreuve hédonique.

Lien diététique – Le profil au service de la réduction du sucre

Quand on réduit le sucre d'un dessert, on craint qu'il perde son goût. Un profil montre souvent que le **fruité**, la **vanille** ou l'**acidité** prennent plus de place : on peut alors les mettre en avant (fruits bien mûrs, épices) pour compenser. C'est un argument concret pour convaincre une équipe de cuisine.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.39

Un jury entraîné de 8 personnes compare deux compotes. Moyennes sur 10 : compote A (habituelle) : sucré 7,1 ; acide 2,4 ; fruité 5,2 ; cannelle 0,3 ; texture lisse 6,0. Compote B (sans sucre ajouté, cannelle) : sucré 4,8 ; acide 3,5 ; fruité 6,3 ; cannelle 4,9 ; texture lisse 6,1. Décrivez les deux profils et dites ce que vous pouvez conclure, et ce que vous ne pouvez pas conclure.

Corrigé

A est nettement plus **sucrée** (7,1 contre 4,8), un peu moins **acide** et moins **fruitée** ; elle n'a presque pas de goût de cannelle. B est moins sucrée, plus acide et plus fruitée, avec une note de **cannelle** marquée ; les textures sont identiques. On peut conclure que la suppression du sucre ajouté a fait ressortir le fruité et l'acidité, et que la cannelle donne une identité au produit. On ne peut pas conclure que B plaît autant que A : il faut une **épreuve hédonique** auprès du public visé.

Organiser une dégustation en atelier : le matériel et le plan

Une dégustation réussie se prépare comme une recette. Le matériel et l'organisation dépendent de l'épreuve, mais quelques règles valent pour toutes.

Élément	À prévoir	Pourquoi
Codes	Trois chiffres tirés au hasard pour chaque échantillon (éviter 123, 111, 666)	Ne pas suggérer d'ordre ou de qualité
Plan de présentation	Liste qui indique, pour chaque dégustateur, l'ordre des échantillons ; toutes les combinaisons utilisées autant de fois	Équilibrer l'effet d'ordre
Contenants	Identiques, neutres (gobelets blancs, cuillères), en nombre suffisant	Éviter les indices visuels ; hygiène
Quantités	Identiques, suffisantes pour goûter deux fois (une à deux cuillères)	Comparaison équitable, sans rassasier
Température	Identique pour tous les échantillons, adaptée au produit	La température change la perception (le froid atténue le sucré)
Rinçage	Eau plate à température ambiante, pain neutre ou crackers non salés	Effacer le goût du précédent
Fiche	Une fiche par personne, consignes écrites et lues à voix haute, pictogrammes si besoin	Réponses individuelles et compréhensibles
Sécurité	Liste des ingrédients et des allergènes affichée ; recueil des allergies avant	Prévenir un accident allergique

Pour un essai triangulaire, il existe six ordres possibles avec deux produits A et B : AAB, ABA, BAA, ABB, BAB, BBA. On les répartit également entre les dégustateurs (par exemple 4 fois chaque ordre pour 24 dégustateurs).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.40

Vous organisez un essai triangulaire avec 18 parents pour comparer un pain blanc et un pain semi-complet. Indiquez combien de fois chaque ordre de présentation sera utilisé, proposez trois codes, et listez le matériel

nécessaire pour 18 dégustateurs.

Corrigé

Six ordres pour 18 dégustateurs : 18 / 6 = **3 fois** chaque ordre (AAB, ABA, BAA, ABB, BAB, BBA). Codes, par exemple : **584**, **217**, **930** (on attribue un code différent à chaque échantillon d'un même trio). Matériel : 54 petites assiettes ou gobelets identiques (3 par dégustateur), des morceaux de pain de même taille sans croûte visible ou avec une croûte comparable, coupés au dernier moment ; 18 verres d'eau ; 18 fiches et stylos ; le plan de présentation ; une liste des ingrédients et des allergènes (gluten, éventuellement graines) ; un lieu calme avec des places séparées.

Le vocabulaire de la dégustation

Dimension	Exemples de descripteurs
Aspect	Couleur (vert vif, doré, terne), brillance, homogénéité, forme, taille des morceaux
Odeur et arômes	Fruité, herbacé, grillé, épicé, lacté, caramélisé, fermenté
Saveurs	Sucré, salé, acide, amer, umami ; intensité (faible, moyenne, forte)
Texture	Croquant, fondant, onctueux, granuleux, ferme, élastique, juteux, sec, collant
Sensations trigéminales	Piquant, brûlant, frais, pétillant, astringent
Persistance	Courte, longue ; arrière-goût
Appréciation	Plaisir, envie d'en reprendre (hédonique)

Faire décrire selon les publics

Le vocabulaire de la dégustation s'apprend. On l'adapte à l'âge et au niveau de langue des participants, en partant de leurs mots et en proposant des **supports visuels**.

Public	Supports	Exemples de consignes
Enfants de 3 à 6 ans	Images (visages, objets), gestes, comparaisons concrètes	« Est-ce que ça croque comme une carotte ou c'est doux comme une banane ? »
Enfants de 7 à 11 ans	Cartes de mots (croquant, fondant, sucré, acide, amer), « roue des sens » simplifiée	« Choisis deux cartes qui décrivent ce que tu as dans la bouche. »
Adolescents	Fiches de dégustation, défis, comparaison à l'aveugle	« Décris sans dire si tu aimes : couleur, odeur, goût, texture. »
Adultes	Fiche à cinq rubriques (aspect, odeur, saveurs, texture, appréciation)	« Quelles saveurs reconnaissez-vous ? Quelle intensité ? »
Personnes qui lisent peu ou apprennent le français	Pictogrammes, photos, mots écrits et dits à voix haute, échelles de couleurs	« Montrez la carte qui correspond. »
Personnes âgées	Grandes polices, contrastes, évocation de souvenirs	« À quoi ce goût vous fait-il penser ? »

Astuce – Passer du jugement à la description

Quand un participant dit « c'est bon » ou « c'est mauvais », on accueille son avis et on l'aide à décrire avec une question ouverte : « Qu'est-ce qui vous plaît, ou vous déplaît ? Le goût, l'odeur, la texture ? » On ne corrige pas un ressenti : on enrichit le vocabulaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.41

Concevez une fiche de dégustation d'une salade de fruits pour des enfants de 8 ans qui lisent encore difficilement. Indiquez les rubriques, la façon de répondre et la dernière question.

Corrigé

Exemple de fiche, une ligne par sens avec des pictogrammes : **Je regarde** (œil) : entourer les couleurs vues (pastilles de couleur) ; **Je sens** (nez) : entourer « ça sent fort » ou « ça sent peu » ; **Je goûte** (langue) : entourer les images sucré (sucre), acide (citron), amer (chocolat noir) ; **Je touche avec ma bouche** (dent) : entourer « croquant », « fondant », « juteux » ; **J'entends** (oreille) : « ça fait du bruit » ou non. Dernière question : « Est-ce que j'aime ? », avec trois visages (content, moyen, pas content). Les mots sont lus à voix haute par l'animateur.

Les familles d'odeurs et le loto des odeurs

L'odorat est le sens le plus difficile à mettre en mots : on reconnaît une odeur familière, mais on ne trouve pas toujours son nom. Pour aider les participants, on regroupe les odeurs en **familles**. Le tableau propose une classification simple, inspirée des roues des arômes utilisées en œnologie et en analyse sensorielle.

Famille	Exemples d'odeurs	Aliments ou objets pour un atelier
Fruitée	Pomme, fraise, banane, agrumes, fruits secs	Zeste d'orange, banane mûre, abricot sec
Florale	Rose, fleur d'oranger, violette	Eau de fleur d'oranger, thé au jasmin
Végétale	Herbe coupée, poivron vert, champignon	Persil, poivron, champignon de Paris
Épicée	Cannelle, clou de girofle, poivre, vanille	Bâton de cannelle, gousse de vanille
Grillée ou torréfiée	Pain grillé, café, cacao, noisette grillée	Café moulu, cacao, noisettes torréfiées
Lactée	Beurre, crème, yaourt	Beurre, lait chaud
Animale	Viande cuite, bouillon, poisson	Bouillon de volaille, sardine
Fermentée	Fromage, levure, vinaigre	Pâte à pain crue, vinaigre de cidre

Méthode pas à pas – Organiser un loto des odeurs

1) Préparer 8 à 12 petits pots opaques, fermés par une gaze ou un couvercle percé, contenant chacun un aliment odorant ; numéroter les pots. 2) Distribuer une grille avec des images ou des noms d'aliments (selon l'âge et la lecture). 3) Faire sentir chaque pot sans regarder à l'intérieur ; chacun note ou montre l'aliment reconnu. 4) Révéler les réponses, puis demander à quelle famille appartient chaque odeur et quels souvenirs elle évoque. 5) Prévoir une pause ou une odeur « neutre » (sentir sa propre peau du poignet) après quatre ou cinq pots, car l'odorat se fatigue vite.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.42

Une animatrice organise un loto des odeurs avec des résidents d'EHPAD. 1) Expliquez pourquoi cette activité peut être plus difficile pour ce public et comment l'adapter. 2) Expliquez en quoi elle peut aussi soutenir l'appétit.

Corrigé

1) L'odorat diminue avec l'âge, et certains médicaments ou maladies (maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson) l'altèrent encore. On choisit des odeurs fortes et familières (café, cannelle, orange, chocolat, lavande), on limite le nombre de pots, on propose des images plutôt qu'une liste écrite et l'on valorise les souvenirs plus que la bonne réponse. 2) Les odeurs alimentaires stimulent la salivation et l'envie de

manger ; les souvenirs évoqués (cuisine familiale, fêtes) créent un moment agréable autour de l'alimentation. Placer l'activité avant le goûter ou le repas peut en renforcer l'effet.

L'éducation sensorielle et la néophobie

Définition – Néophobie alimentaire

Réticence ou refus de goûter des aliments **nouveaux** ou peu familiers. Elle est fréquente et considérée comme une étape normale du développement, surtout entre 2 et 10 ans environ, avec un pic vers 2-6 ans. Elle se distingue de la **sélectivité** (refus d'aliments pourtant connus) et des troubles alimentaires pédiatriques qui relèvent d'une prise en charge.

Levier	Application en atelier
Exposition répétée	Proposer plusieurs fois un même aliment, sous des formes variées : l'acceptation augmente souvent après plusieurs expositions (de l'ordre de 8 à 10 dans plusieurs études chez l'enfant)
Absence de pression	Inviter à goûter sans obliger ni récompenser par un dessert ; accepter le refus
Manipulation et préparation	Toucher, sentir, couper, cuisiner l'aliment avant de le goûter
Modèle	Adultes et pairs qui goûtent avec plaisir
Vocabulaire sensoriel	Décrire plutôt que juger (« c'est croquant et un peu acide » plutôt que « c'est bon / pas bon »)
Associations	Associer le nouvel aliment à un aliment apprécié (dip, sauce, gratin)

Lien diététique – Les « classes du goût »

L'œnologue **Jacques Puisais** a développé à partir des années 1970 les **classes du goût** : des séances d'éducation sensorielle pour les enfants, qui apprennent à utiliser leurs cinq sens, à décrire leurs perceptions et à exprimer leurs préférences. Cette approche inspire de nombreux programmes d'éducation au goût en milieu scolaire et en atelier.

Néophobie, sélectivité et troubles : savoir distinguer

Tous les refus alimentaires de l'enfant ne relèvent pas de la même situation. Le diététicien doit savoir reconnaître ce qui fait partie du développement normal et ce qui demande une **orientation** vers un professionnel de santé.

Situation	Ce que l'on observe	Conduite en éducation pour la santé
Néophobie alimentaire	Refus de goûter des aliments nouveaux, fréquent entre 2 et 10 ans environ, avec un pic vers 2 à 6 ans ; l'enfant mange une variété suffisante d'aliments connus	Exposition répétée, sans pression ; c'est une étape normale
Sélectivité alimentaire	Refus d'aliments pourtant connus, répertoire limité, souvent selon la texture ou la couleur	Mêmes leviers, avec patience ; vigilance si le répertoire se réduit beaucoup
Trouble de restriction ou d'évitement de l'ingestion d'aliments (décrit dans le DSM-5, 2013)	Restriction importante, avec perte de poids ou cassure de la croissance, carences, ou retentissement important sur la vie sociale	Orientation vers le médecin ; prise en charge spécialisée, hors du champ de l'atelier

Ce que disent les études sur l'exposition répétée

Des études menées chez l'enfant montrent que l'**acceptation** d'un aliment augmente avec le nombre de fois où il est **goûté** : l'enfant apprend à aimer ce qui devient familier. Dès 1982, Leann Birch et Diane Marlin ont montré chez de jeunes enfants que la préférence pour des aliments nouveaux augmentait avec le nombre d'expositions. En 2003, l'équipe de Jane Wardle a montré, dans un essai randomisé, que des parents qui proposaient chaque jour un petit morceau d'un légume peu aimé pendant environ deux semaines augmentaient l'acceptation de ce légume par leur enfant. Les études donnent souvent un ordre de grandeur de **8 à 10 expositions**, avec de grandes différences d'un enfant à l'autre.

Trois conditions favorisent l'effet : **goûter** (regarder ne suffit pas toujours), **sans pression** ni récompense (« si tu goûtes, tu auras un dessert » associe l'aliment à une corvée), et dans un **contexte agréable**, avec des adultes et des pairs qui servent de **modèles**.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.43

Une maman vous dit : « Mon fils de 4 ans refuse tous les légumes verts. J'ai essayé deux fois les haricots verts, il a recraché, donc je n'en fais plus. » Rédigez votre réponse en quatre phrases, en vous appuyant sur l'exposition répétée, et dites dans quel cas vous l'orienteriez vers son médecin.

Corrigé

Exemple : « C'est très fréquent à cet âge : beaucoup d'enfants se méfient des aliments nouveaux, c'est une étape normale. Deux essais, c'est encore peu : il faut souvent proposer un aliment huit à dix fois, sous des formes différentes, avant qu'un enfant l'accepte. Mettez-en une petite quantité dans son assiette, sans l'obliger, mangez-en vous-même avec plaisir, et essayez d'autres préparations (en purée avec des pommes de terre, en petits bâtonnets à tremper). Félicitez-le s'il goûte, mais sans récompense. » Orientation vers le médecin si l'enfant mange de moins en moins d'aliments, perd du poids, ne grandit plus comme avant, ou si les repas deviennent très difficiles pour la famille.

Une séance d'éducation sensorielle type

L'éducation sensorielle s'inspire des **classes du goût** de Jacques Puisais (11.3.5). Une séance alterne la découverte par un sens, la description, la dégustation et l'échange. Voici un exemple de séance d'une heure pour une classe d'école élémentaire, sur le thème de l'**odorat**.

Temps	Durée	Activité	Méthode
Ouverture	5 min	« Qu'est-ce qui sent bon ou mauvais pour vous ? »	Interrogative
Jeu des pots à flairer	15 min	Six pots opaques (cannelle, menthe, orange, vanille, café, thym) : les élèves sentent et cherchent le nom	Ludique, active
Le nez bouché	10 min	Goûter deux bonbons de couleur identique, nez pincé puis nez libre	Expérimentale
Mise en mots	10 min	Trouver des mots pour décrire les odeurs (fruité, épicé, frais, sucré…)	Coopérative
Dégustation	15 min	Trois légumes crus (carotte, céleri, fenouil) : sentir, goûter, décrire	Active
Bilan	5 min	« Ce que j'ai appris sur mon nez » ; fiche à colorier	Réflexive

Attention – Sécurité et allergies

Avant toute séance sensorielle en milieu scolaire, on vérifie les allergies (projets d'accueil individualisés), on n'utilise pas d'allergènes majeurs dans les pots à flairer, et l'on respecte les règles d'hygiène (aliments préparés dans de bonnes conditions, lavage des mains). Les odeurs fortes (piment, ail cru) sont présentées avec précaution.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.44

Adaptez la séance type à un groupe de six résidents d'un établissement pour personnes âgées dépendantes, sur le thème « Les odeurs de notre enfance ». Proposez trois modifications et justifiez-les.

Corrigé

1) Choisir des odeurs **évocatrices** pour cette génération (pain grillé, confiture de fruits, lavande, café, chocolat chaud, herbes du jardin) : la réminiscence stimule l'échange et l'appétit. 2) Allonger le temps de **parole** et réduire les consignes : un sens à la fois, une question simple, des pots faciles à saisir, des étiquettes en gros caractères ; la séance dure 45 minutes au plus, assis. 3) Terminer par une **dégustation** d'un goûter qui reprend une odeur (pain d'épices, compote à la cannelle), adapté aux textures de chacun (mixé ou tendre si besoin) : on relie le plaisir des odeurs au plaisir de manger.

Rédiger le compte rendu d'une dégustation

Une dégustation n'a de valeur que si ses résultats sont présentés clairement. Le compte rendu sert à l'équipe (cuisine, direction, commission menus), au dossier de stage et parfois aux participants eux-mêmes. Il doit permettre à un lecteur absent de comprendre ce qui a été fait et ce que l'on peut en conclure.

Méthode pas à pas – Les six parties d'un compte rendu de dégustation

1) L'objectif : la question posée, en une phrase (« La baisse de 20 % du sel du potage est-elle perçue ? »). 2) **Les produits** : ce qui a été comparé, avec les recettes ou les références, les quantités servies et la température. 3) **Les dégustateurs** : leur nombre, leur profil (âge, résidents ou personnel), et les personnes exclues (allergie, refus). 4) **La méthode** : l'épreuve choisie, le codage des échantillons, l'ordre de présentation, la question exacte posée. 5) **Les résultats** : les chiffres bruts, puis les pourcentages ou les moyennes, comparés au seuil statistique si l'épreuve en comporte un. 6) **La conclusion et ses limites** : ce que l'on peut dire, ce que l'on ne peut pas dire, et la décision proposée.

Astuce – Séparer les résultats et l'interprétation

Dans la partie « résultats », on écrit seulement ce qui a été mesuré : « 9 dégustateurs sur 18 ont trouvé l'échantillon différent. » L'interprétation vient ensuite : « Le seuil étant de 10, la différence n'est pas significative au risque de 5 %. » Cette séparation évite de présenter une opinion comme un fait.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.45

Voici les notes prises par une stagiaire après une dégustation : « On a fait goûter les deux compotes aux enfants du centre de loisirs. Ils ont presque tous préféré la nouvelle, sauf quelques-uns. Donc on peut changer de fournisseur. » 1) Relevez quatre informations qui manquent pour que ce compte rendu soit exploitable. 2) Réécrivez la partie « résultats et conclusion » avec les données suivantes, **fictives** : 30 enfants de 6 à 10 ans, comparaison par paires de préférence, 21 préfèrent la nouvelle compote, 9 l'ancienne.

Corrigé

1) L'objectif précis de la dégustation ; le nombre et l'âge des enfants ; l'épreuve utilisée, avec le codage et l'ordre de présentation ; les chiffres exacts des réponses ; le seuil de décision. On pourrait aussi ajouter les critères autres que le goût (prix, teneur en sucres, conditionnement). 2) « Résultats : sur 30 enfants, 21 ont préféré la nouvelle compote (70 %) et 9 l'ancienne (30 %). Interprétation : pour 30 dégustateurs, le seuil bilatéral de la comparaison par paires de préférence est de 21 au risque de 5 %. Le nombre de préférences atteint ce seuil : la préférence pour la nouvelle compote est significative. Limites : un seul

groupe, une seule séance, des enfants qui se connaissent et peuvent s'influencer. Proposition : changer de fournisseur si le prix et la teneur en sucres sont au moins équivalents, puis suivre les restes pendant un mois. »

Repères – Sens, produits alimentaires intermédiaires et gélifiants (CNED)

- **Évaluation sensorielle** (CNED, *Activités technologiques d'alimentation*, M1 S6, p. 3) : ce n'est pas une simple dégustation ; on mobilise les cinq sens. La **vue** (forme, couleur, aspect), l'**odorat** (arômes volatils), le **goût** (cinq saveurs : sucré, salé, acide, amer, umami, et des sensations comme le piquant ou le froid), le **toucher** en bouche (croustillant, fondant, pâteux…) et l'**ouïe** (le croustillant d'une baguette).
- **Produits alimentaires intermédiaires** (M1 S7, p. 3) : produits élaborés ou semi-élaborés qui entrent dans une autre fabrication (praliné, mayonnaise, génoise, pâte feuilletée, ovoproduits). On respecte les dates, la température de stockage et les dosages du fabricant. Intérêts : sécurité microbiologique (ovoproduits) et gain de main-d'œuvre. Si une cuisine en utilise beaucoup, on parle de **cuisine d'assemblage**.
- **Gélifiants** (M1 S7, p. 4) : en moyenne **8 g de gélatine** pour 500 mL de liquide (feuilles ramollies 5 minutes dans l'eau froide, dissoutes à chaud sans bouillir) ; environ **2 g d'agar-agar** pour 500 mL (poudre ajoutée avant ébullition ; il **doit bouillir** pour agir). Les deux gels prennent au froid positif ; ils sont utiles pour le « manger-main » (chapitre 12).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 11.3.5 – Les techniques de dégustation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel nerf transmet le piquant du piment et la fraîcheur de la menthe ?
2. Pourquoi code-t-on les échantillons par trois chiffres ?
3. Quelle est la probabilité de réussir au hasard un duo-trio ? Un essai triangulaire ?
4. Avec 24 dégustateurs, combien faut-il de bonnes réponses dans un essai triangulaire pour conclure au risque de 5 % ?
5. À quoi sert une échelle « juste comme il faut » ?
6. Citez trois conditions qui favorisent l'effet de l'exposition répétée chez l'enfant.

Corrigé – Point d'étape 11.3.5

1. Le nerf trijumeau (sensibilité trigéminale).
2. Pour que le nom ou un numéro « logique » n'influence pas le jugement.
3. 1 chance sur 2 ; 1 chance sur 3.
4. 13 bonnes réponses.
5. À savoir dans quel sens ajuster une caractéristique d'une recette (sel, sucre, cuisson) : pas assez, juste, trop.
6. Goûter réellement, sans pression ni récompense, dans un contexte agréable, avec des modèles (adultes, pairs).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au fil rouge et aux approfondissements.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des épreuves et des seuils.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 11.3.5 et je refais les exercices d'application.

11.3.6 Fil rouge : technique et dégustation dans les ateliers des Tilleuls

Module · Référentiel et guide : voir 11.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 11.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les techniques choisies par Inès

Pour les 6 ateliers du projet des Tilleuls (chapitre 10), Inès retient des techniques **simples et reproductibles** avec le matériel des familles : cuisson à l'eau et à l'étouffée (légumes secs, soupes), poêlée (légumes de saison), four (parmentier, crumble, légumes rôtis), émulsion simple (vinaigrette), pâte à crumble (sablage). Elle explique à chaque fois **ce qui se passe** : « les lentilles corail n'ont pas besoin de trempage et cuisent en 15 à 20 minutes ; elles se défont et épaississent la soupe grâce à leur amidon ».

Fil rouge – centre social des tilleuls – Préserver les nutriments : les gestes transmis

Légumes lavés avant d'être épluchés finement ; cuisson courte des légumes verts ; **eau de cuisson** des lentilles réutilisée pour la purée du parmentier (chapitre 1) ; carottes associées à un peu de matière grasse ; restes refroidis rapidement et conservés au froid.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La dégustation à l'atelier n° 3

Grille simple pour 10 participants : aspect, odeur, goût, texture, appréciation de 1 à 5. Résultats : parmentier **4,3**, crumble **4,7**, salade de chou cru **3,3** (chapitre 1, fiche F9). Les commentaires (« le chou cru est dur », « un peu fade ») orientent l'ajustement : à l'atelier 5, Inès propose une **comparaison** chou cru / chou tiède aux pommes et au cumin : la version tiède obtient 4,1 (données fictives). La dégustation devient un outil d'**éducation sensorielle** (décrire), d'**évaluation** (noter) et d'**ajustement** (modifier la recette).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le crumble moins sucré de l'atelier n° 6

Pour le dernier atelier, Inès veut vérifier qu'un crumble aux pommes avec 30 % de sucre en moins dans la pâte reste apprécié. Elle prépare la recette habituelle (A) et la recette réduite (B). Elle organise d'abord un essai triangulaire avec les 12 participants et des proches présents : 7 personnes trouvent l'échantillon différent. Le seuil pour 12 dégustateurs au risque de 5 % est de 8 : la différence n'est pas significative. Elle demande ensuite à chacun de noter la recette B de 1 à 5 : moyenne 4,4 (données fictives). Inès conclut prudemment : « La baisse de sucre n'a pas été perçue de façon nette par notre groupe et la recette réduite plaît. Je la mets dans le livret de recettes du projet. » Elle note une limite dans son bilan : le groupe était petit et les dégustateurs savaient qu'une version était moins sucrée.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.46

1) Pourquoi Inès commence-t-elle par l'essai triangulaire avant de demander une note ? 2) Le fait que les dégustateurs « savaient qu'une version était moins sucrée » peut-il influencer les résultats ? Expliquez. 3) Proposez une façon d'organiser la dégustation pour limiter ce biais lors d'un prochain cycle.

Corrigé

1) L'essai triangulaire répond à la question « la différence est-elle perçue ? ». Si l'on demandait d'abord une note, les participants sauraient qu'il y a deux versions et chercheraient la moins sucrée. 2) Oui : une personne qui s'attend à un produit moins sucré peut le percevoir comme moins bon, ou au contraire le juger plus favorablement pour « bien faire ». C'est un effet d'attente (voir la partie sur ce que l'on voit et ce que l'on croit). 3) Annoncer seulement « nous allons goûter trois échantillons de crumble » sans parler de sucre ; coder les échantillons par trois chiffres ; tirer au sort l'ordre ; ne révéler la différence qu'après la dégustation.

Exercices de synthèse sur le chapitre

Ces trois exercices mobilisent plusieurs parties du cours à la fois : techniques, calculs avec la table Ciqual, coût et dégustation. Ils préparent aux questions longues de l'épreuve E5. Les situations et les prix sont **fictifs** ; les valeurs nutritionnelles viennent de Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.47

Une soupe de potiron maison pour un foyer de jeunes travailleurs. Recette : 1 000 g de potiron net, 200 g de pommes de terre nettes, 100 g d'oignon net, 15 g d'huile d'olive, 200 g de lait demi-écrémé, 4 g de sel et 600 g d'eau. On estime que 200 g d'eau s'évaporent pendant la cuisson. Les apports de la recette entière, calculés avec Ciqual, sont : 630 kcal, 22,6 g de protéines, 19,9 g de lipides, 11,1 g de fibres et 4,21 g de sel. 1) Calculez la masse de soupe obtenue et le nombre de bols de 250 g. 2) Calculez les apports d'un bol en énergie, en lipides, en fibres et en sel. 3) Comparez avec un bol de 250 g de soupe au potiron du commerce (Ciqual 25945 : 36,2 kcal, 1,51 g de lipides, 0,99 g de fibres et 0,62 g de sel pour 100 g). 4) Le potiron s'achète 1,50 € le kilo brut, avec un rendement de 0,75. Calculez la quantité brute de potiron à acheter et son coût. 5) Proposez deux techniques pour que la soupe reste onctueuse sans crème.

Corrigé

1) Masse crue : 1 000 + 200 + 100 + 15 + 200 + 4 + 600 = 2 119 g ; après évaporation : 2 119 − 200 = **1 919 g**, soit 1 919 ÷ 250 = 7,7 bols, donc 7 bols complets. 2) Pour un bol : 630 × 250 ÷ 1 919 = **82 kcal** ; lipides 19,9 × 250 ÷ 1 919 = **2,6 g** ; fibres 11,1 × 250 ÷ 1 919 = **1,4 g** ; sel 4,21 × 250 ÷ 1 919 = **0,55 g**. 3) Bol du commerce : 90 kcal, 3,8 g de lipides, 2,5 g de fibres et 1,55 g de sel. La soupe maison contient près de trois fois moins de sel (11 % du repère de 5 g contre 31 %). En revanche, elle contient moins de fibres selon ce calcul : la valeur de fibres du potiron cru dans Ciqual (0,5 g pour 100 g) est basse, et la soupe du commerce peut contenir d'autres légumes. Il faut le dire honnêtement plutôt que d'affirmer que le fait maison est meilleur sur tous les points. 4) Brut = 1 000 ÷ 0,75 = 1 333 g, soit 1,33 kg ; coût : 1,333 × 1,50 = **2,00 €**. 5) Mixer finement avec la pomme de terre, dont l'amidon épaissit et donne de l'onctuosité ; ajouter le lait en fin de cuisson ; faire revenir l'oignon au départ pour développer les arômes et compenser la réduction du sel.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.48

Une baisse de sucre dans le flan de la cuisine centrale. Une cuisine centrale réduit de 25 % le sucre de son flan. Avant de changer la recette, elle organise un essai triangulaire avec 15 convives adultes : 8 trouvent l'échantillon différent. Elle mesure aussi les restes sur deux semaines : 14 % de flan non consommé avec l'ancienne recette, 15 % avec la nouvelle. 1) Le seuil de l'essai triangulaire pour 15 dégustateurs au risque de 5 % est de 9. Concluez. 2) Interprétez l'écart de restes. 3) Rédigez la conclusion du compte rendu en trois phrases, avec une limite.

Corrigé

1) 8 bonnes réponses est inférieur au seuil de 9 : la différence **n'est pas significative** au risque de 5 %. On ne peut pas dire que la baisse de sucre est perçue par ce panel. 2) L'écart de 1 point de pourcentage est faible ; les restes varient aussi selon le menu, la météo, les effectifs. Il ne montre pas de rejet de la nouvelle recette. 3) « La baisse de 25 % du sucre du flan n'a pas été perçue de façon significative par 15 convives lors d'un essai triangulaire. Les restes sont restés stables sur deux semaines (14 % puis 15 %). Le panel est petit et une partie des convives a pu percevoir la différence : on propose de garder la nouvelle recette et de refaire une mesure des restes dans deux mois. »

À vous de jouer – Exercice d'application 11.49

Choisir un dessert pour un goûter d'enfants. Une animatrice de centre de loisirs hésite entre quatre desserts

pour le goûter d'enfants de 8 ans. Valeurs pour 100 g (Ciqual 2025) :

Dessert (code Ciqual)	Énergie (kcal)	Sucres (g)	Lipides (g)	Protéines (g)	Calcium (mg)
Salade de fruits crue (13134)	79,3	14,2	0,24	0,61	14,5
Riz au lait, rayon frais (39212)	121	10,8	3,4	3,0	73,9
Crème dessert à la vanille, rayon frais (39229)	103	13,8	2,88	2,98	107
Petit suisse nature 4 % (19664)	88	3,11	3,9	9,71	103

1) Classez les desserts selon leur teneur en sucres. 2) Expliquez pourquoi la salade de fruits, pourtant la plus sucrée après la crème dessert, reste un bon choix. 3) Proposez un goûter qui associe deux de ces aliments et justifiez-le en tenant compte du goût des enfants.

Corrigé

1) Du moins sucré au plus sucré : petit suisse nature (3,1 g), riz au lait (10,8 g), crème dessert à la vanille (13,8 g), salade de fruits crue (14,2 g). 2) Les sucres de la salade de fruits sont ceux des fruits entiers : ils sont accompagnés de fibres, de vitamines et d'eau, et ne sont pas des sucres ajoutés. La table Ciqual ne distingue pas les sucres ajoutés : il faut lire la liste des ingrédients des desserts du commerce. 3) Petit suisse nature servi avec la salade de fruits : on obtient un produit laitier riche en calcium et en protéines, adouci par les fruits, sans sucre ajouté. Les enfants peuvent mélanger eux-mêmes, ce qui augmente l'acceptation. On évite de présenter la crème dessert comme « interdite » : elle peut rester un dessert occasionnel.

11.4 Approfondissements

11.4.1 Réduire le sel, le sucre et le gras sans perdre le plaisir

Les recommandations de santé publique invitent à limiter le sel, les sucres ajoutés et certaines matières grasses. En cuisine, on agit par **substitution d'arômes** (herbes, épices, ail, oignon, agrumes, vinaigres), par **techniques** (cuissons qui concentrent les saveurs : rôtir les légumes, réduire un jus), par **textures** (purée de légumes pour lier une sauce au lieu de crème) et par **réduction progressive** (le goût s'habitue à une baisse graduelle du sel). L'essai triangulaire permet de vérifier si une réduction est perçue (11.3.5).

Les repères chiffrés et la méthode des petits pas

Les repères de santé publique donnent la direction : l'Organisation mondiale de la santé recommande pour l'adulte moins de **5 g de sel par jour** (OMS, 2012) ; l'ANSES a fixé une limite de **100 g de sucres totaux par jour**, hors lactose et galactose, pour l'adulte (ANSES, 2016). Le goût s'habitue à une baisse **progressive** : une baisse de 10 à 15 % à la fois passe souvent inaperçue, et plusieurs baisses successives aboutissent à une réduction importante.

Pour réduire…	Techniques culinaires	Exemples
Le sel	Aromates, épices, herbes, acidité, cuissons qui colorent, bouillon maison	Soupe aux herbes et au citron, légumes rôtis au cumin
Le sucre	Fruits bien mûrs, épices douces (cannelle, vanille), réduction progressive, acidité moindre	Compote sans sucre ajouté à la cannelle, gâteau avec 30 % de sucre en moins
Les matières grasses	Cuissons douces (vapeur, papillote, étuvée), liaisons sans crème, poêles antiadhésives	Velouté lié à la pomme de terre, papillote de poisson

Exemple – Calcul détaillé : réduire le sel d'une soupe par paliers de 15 %

Une association prépare 4 litres de soupe avec 8 g de sel, soit 2 g par litre et **0,50 g** par bol de 250 mL. Elle réduit le sel de 15 % à chaque préparation mensuelle.

- Palier 1 : 8 × 0,85 = **6,80 g** (0,43 g par bol) ; baisse de 15 %.
- Palier 2 : 6,80 × 0,85 = **5,78 g** (0,36 g par bol) ; baisse cumulée 1 − 0,85 × 0,85 = **27,8 %**.
- Palier 3 : 5,78 × 0,85 = **4,91 g** (0,31 g par bol) ; baisse cumulée **38,6 %**.

Lecture : trois petites baisses aboutissent à près de 40 % de sel en moins. On vérifie à chaque palier que la soupe reste appréciée, et l'on compense par des aromates. Les baisses se multiplient : trois baisses de 15 % ne font pas 45 %.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.50

Un gâteau de 8 parts contient 150 g de sucre. Calculez le sucre par part avant et après une réduction de 30 %. Proposez deux techniques pour garder le plaisir, et l'épreuve de dégustation qui permettra de vérifier que la réduction est acceptée.

Corrigé

Avant : 150 / 8 = **18,8 g** de sucre ajouté par part. Après : 150 × 0,70 = 105 g, soit 105 / 8 = **13,1 g** par part (5,6 g de moins). Techniques : ajouter des **fruits** bien mûrs (pommes râpées, banane) qui apportent une douceur naturelle et du moelleux ; parfumer avec de la **vanille**, de la **cannelle** ou un zeste d'orange, qui renforcent la perception du sucré. Épreuve : un **essai triangulaire** pour savoir si la réduction est perçue, puis une **épreuve hédonique** auprès du public pour vérifier l'appréciation.

Herbes, épices et condiments : un guide pour saler moins

Pour réduire le sel sans perdre le goût, il faut proposer d'autres sources de saveur. Le tableau donne des associations simples, faciles à retenir et à utiliser en atelier.

Aliment	Herbes et épices qui s'y associent bien	Autres exhausteurs de goût
Légumes verts (haricots, courgettes)	Ail, persil, basilic, menthe	Zeste de citron, huile d'olive en filet
Carottes, potiron, patate douce	Cumin, cannelle, gingembre, muscade	Jus d'orange, graines torréfiées
Pommes de terre	Romarin, thym, ciboulette, paprika	Oignon rôti, moutarde
Légumineuses	Cumin, coriandre, laurier, curcuma	Oignon revenu, tomate, vinaigre
Poissons	Aneth, fenouil, estragon, baies roses	Citron, câpres rincées
Volailles	Estragon, thym, curry, paprika	Ail rôti, jus de cuisson réduit
Viandes rouges	Poivre, romarin, thym, laurier	Échalote, vin réduit en cuisine
Desserts aux fruits	Vanille, cannelle, cardamome, menthe	Zeste d'agrumes, fruits mûrs

Quelques conseils pratiques complètent ce tableau. Les **herbes fraîches** fragiles (basilic, ciboulette, persil) s'ajoutent en fin de cuisson ; les **herbes sèches** et les épices entières (laurier, thym, cumin) supportent une cuisson longue. Faire **torréfier** les épices à sec quelques secondes dans une poêle libère leurs arômes. Attention aux mélanges du commerce : certains bouillons cubes, sels aromatisés et mélanges d'épices contiennent beaucoup de sel ; on lit la liste des ingrédients.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.51

Un cuisinier d'EHPAD veut réduire le sel de trois plats : une purée de carottes, un filet de poisson poché et une poêlée de haricots verts. Pour chaque plat, proposez une herbe ou une épice et un autre exhausteur de

goût, puis indiquez à quel moment les ajouter.

Corrigé

Purée de carottes : cumin ou une pointe de muscade, ajoutés dans la purée en fin de préparation, avec un peu de jus d'orange. Filet de poisson poché : aneth ou fenouil dans le court-bouillon pendant la cuisson, puis un trait de citron au moment du service. Poêlée de haricots verts : ail haché ajouté deux minutes avant la fin pour qu'il ne brûle pas, persil frais au dernier moment, et un filet d'huile d'olive. On veille à ce que les saveurs restent douces : les résidents âgés perçoivent moins bien les saveurs, mais certains n'aiment pas les goûts nouveaux ou trop forts.

Réduire le sucre d'un gâteau : ce que dit le calcul

Le sucre n'apporte pas seulement une saveur. Dans un gâteau, il retient l'eau et garde le moelleux, il participe à la coloration de la croûte par caramélisation et par réactions de Maillard, et il aide à incorporer de l'air lors du mélange avec le beurre ou les œufs. On peut le réduire, mais il faut le faire par étapes et observer le résultat.

Exemple – Calcul détaillé : un quatre-quarts avec 30 % de sucre en moins

Recette classique : 250 g de beurre doux, 250 g d'œufs, 250 g de sucre et 250 g de farine T45, soit 1 000 g de pâte. On fait l'hypothèse d'une perte d'eau de 10 % à la cuisson, donc 900 g de gâteau cuit. Version réduite : 175 g de sucre au lieu de 250 g, soit 925 g de pâte et 832,5 g de gâteau cuit. Valeurs Ciqual 2025 : beurre 16400, œuf cru 22000, sucre blanc 31016, farine T45 9440.

Pour une tranche de 50 g	Énergie (kcal)	Sucres (g)	Lipides (g)
Quatre-quarts classique (calculé)	229	14,0	13,0
Quatre-quarts avec 30 % de sucre en moins (calculé)	229	10,7	14,1
Quatre-quarts artisanal, Ciqual 23080 (pour 50 g)	220	13,4	12,8

Contrôle : la recette classique calculée (28,0 g de sucres pour 100 g) est proche du quatre-quarts artisanal de Ciqual (26,8 g), ce qui rend le calcul plausible. Lecture : la tranche contient 24 % de sucres en moins, mais **l'énergie ne baisse pas**. En retirant du sucre, on augmente la part relative du beurre dans le gâteau. Réduire le sucre est utile pour habituer le palais à une saveur moins sucrée, mais ce n'est pas une façon de rendre un gâteau « léger ».

Lien diététique – Le bon message

Un gâteau reste un aliment plaisir. Le message utile porte sur la **taille de la part** et la **fréquence**, plus que sur une recette « allégée ». Réduire le sucre de 20 à 30 % passe souvent inaperçu, ce que l'on peut vérifier par un essai triangulaire avec le groupe.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.52

Un animateur veut réduire aussi le beurre du quatre-quarts en remplaçant 50 g de beurre par 50 g de compote de pommes. 1) Citez deux rôles du beurre dans ce gâteau. 2) Prévoyez l'effet de ce remplacement sur la texture et la conservation. 3) Proposez une méthode pour vérifier si le goût change de façon perceptible.

Corrigé

1) Le beurre apporte des arômes, il donne une texture fondante et il enrobe les grains de farine, ce qui limite

la formation du réseau de gluten et rend le gâteau tendre. 2) La compote apporte de l'eau et des fibres : le gâteau sera plus humide et plus dense, un peu moins fondant ; il risque de se conserver moins longtemps, car l'eau favorise le développement des moisissures. 3) Faire un essai triangulaire avec au moins 12 dégustateurs, échantillons codés, ordre tiré au sort ; conclure à une différence perçue seulement si le nombre de bonnes réponses atteint le seuil (8 sur 12 au risque de 5 %).

11.4.2 Les légumineuses en cuisine

Lentilles, pois chiches, haricots secs, pois cassés et fèves sont riches en protéines végétales et en fibres, économiques et à faible impact environnemental. Le **trempage** des légumineuses entières (sauf lentilles et pois cassés) réduit le temps de cuisson et peut améliorer la digestibilité ; l'eau de trempage est jetée et les légumineuses rincées. Les conserves, déjà cuites, permettent une cuisine rapide (bien rincer pour réduire le sel). L'**aquafaba** (eau de cuisson des pois chiches) se monte en neige et remplace le blanc d'œuf dans certaines recettes (utile pour les allergies à l'œuf).

Cuire les légumineuses : repères pratiques

Les temps ci-dessous sont des ordres de grandeur pour une cuisson à la casserole ; ils varient selon la fraîcheur des légumineuses (plus elles sont anciennes, plus elles sont longues à cuire) et la dureté de l'eau. L'autocuiseur divise en général les temps par deux à trois.

Légumineuse	Trempage	Cuisson à la casserole	Usages
Lentilles corail	Non	15 à 20 minutes ; elles se défont	Soupes, dahl, purées
Lentilles vertes et blondes	Non (un rinçage suffit)	20 à 30 minutes	Salades, plats mijotés
Pois cassés	Non, ou 1 à 2 heures	45 minutes à 1 heure	Soupes, purées
Pois chiches	12 heures environ	1 h 30 à 2 heures	Houmous, couscous, salades
Haricots secs (blancs, rouges, noirs)	12 heures environ	1 h 30 à 2 heures	Chili, cassoulet, salades
Fèves sèches	12 heures environ, souvent pelées	1 à 2 heures	Purées, soupes

Attention – Les haricots rouges crus

Les haricots secs, en particulier les haricots rouges, contiennent des lectines qui peuvent provoquer des troubles digestifs s'ils sont consommés crus ou insuffisamment cuits. On jette l'eau de trempage, et on les cuit complètement, à ébullition franche. Les conserves sont déjà cuites.

Exemple – Calcul détaillé : le coût d'une portion de légumes secs

500 g de pois chiches secs à 2,40 € le kilo coûtent 0,500 × 2,40 = **1,20 €**. Ils donnent environ 500 × 2,5 = **1,25 kg** de pois chiches cuits (ordre de grandeur), soit 1,25 / 0,150 = **8 portions** de 150 g (8,3 exactement). Coût par portion : 1,20 / 8,33 = **0,14 €**.

Lecture : une portion de légumes secs cuits à la maison coûte quelques centimes. C'est un argument fort pour un public à petit budget, à condition de lever les freins : temps de trempage, inconfort digestif, manque de recettes.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.53

Dans un atelier, un participant dit : « Les légumes secs, c'est trop long, et ça ne plaît pas aux enfants. »

Proposez trois recettes rapides à base de légumineuses, adaptées aux enfants, avec pour chacune la légumineuse et le temps de préparation.

Corrigé

Exemples : **soupe de lentilles corail** aux carottes et au lait de coco (lentilles sans trempage, 25 minutes) ; **houmous** de pois chiches en conserve rincés, à tartiner sur du pain ou à tremper avec des bâtonnets de légumes (10 minutes, sans cuisson) ; **galettes de lentilles** et de flocons d'avoine cuites à la poêle (lentilles corail cuites, 30 minutes) ; **chili doux** aux haricots rouges en conserve et au maïs, servi avec du riz (25 minutes). Les formes « à tartiner », « à tremper » ou en galettes sont souvent bien acceptées par les enfants.

Faire tremper, germer, fermenter : d'autres techniques de préparation

Certaines techniques traditionnelles modifient les aliments avant même la cuisson. Elles sont utilisées dans de nombreuses cultures et peuvent intéresser les participants d'un atelier.

Le trempage. Il réhydrate les légumineuses entières et les céréales complètes. Il réduit le temps de cuisson et diminue une partie des composés qui gênent la digestion (certains sucres responsables des flatulences) ou l'absorption des minéraux (phytates). On jette l'eau de trempage et l'on rince.

La germination. Des graines (lentilles, pois chiches, haricots mungo) maintenues humides pendant quelques jours commencent à germer. Leur teneur en vitamine C augmente et une partie des phytates est dégradée. Les graines germées se mangent crues ou à peine cuites, mais elles présentent un **risque microbiologique** : l'humidité et la chaleur favorisent aussi les bactéries. Elles sont déconseillées crues aux femmes enceintes, aux jeunes enfants, aux personnes âgées et aux personnes immunodéprimées.

La fermentation. Des micro-organismes transforment une partie des sucres de l'aliment. La fermentation **lactique** produit de l'acide lactique : yaourt, choucroute, légumes lacto-fermentés, pain au levain. La fermentation **alcoolique** produit de l'alcool et du gaz carbonique : pâte à pain levée. L'acidité obtenue aide à conserver l'aliment et crée des saveurs nouvelles. Les légumes lacto-fermentés maison demandent une hygiène rigoureuse et une quantité de sel adaptée.

La torréfaction. Faire griller à sec des graines (sésame, noisettes, sarrasin) ou des épices développe des arômes par réactions de Maillard. Cette technique permet de donner du goût à un plat sans ajouter de sel ni de matière grasse.

Attention – Rester prudent sur les promesses

On lit souvent que les aliments fermentés ou germés ont des effets extraordinaires sur la santé. Les connaissances sur le microbiote progressent, mais les effets démontrés chez l'humain restent limités et dépendent des produits. En atelier, on présente ces techniques pour leur **intérêt culinaire et culturel**, sans promesse de santé.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.54

Un participant veut faire germer des lentilles pour sa fille de 3 ans, « parce que c'est plein de vitamines ». 1) Reconnaissez l'intérêt de sa démarche. 2) Expliquez le risque. 3) Proposez une solution qui garde l'idée.

Corrigé

1) La germination augmente la teneur en vitamine C et rend les lentilles plus faciles à digérer ; l'envie de varier l'alimentation de sa fille est positive. 2) Les graines germées crues peuvent contenir des bactéries pathogènes, car la germination se fait dans des conditions chaudes et humides ; les jeunes enfants y sont plus sensibles. 3) Faire cuire les lentilles germées, par exemple dans une soupe ou une poêlée, ce qui détruit les bactéries ; ou proposer des lentilles corail cuites, simples et rapides.

11.4.3 Les textures : gels, mousses, émulsions

Les **gels** sont obtenus avec la gélatine (origine animale), l'agar-agar (algue, gélifie à chaud et tient à température ambiante), les pectines (confitures) ou l'amidon. Les **mousses** emprisonnent de l'air dans un liquide grâce à des protéines (blanc d'œuf, crème). Les **émulsions** dispersent des gouttelettes de matière grasse dans de l'eau (ou l'inverse) grâce à des émulsifiants (lécithine du jaune d'œuf, moutarde). Ces notions servent aussi pour les **textures modifiées** (chapitre 12).

Gels, mousses et textures adaptées

La maîtrise des textures sert le plaisir (une mousse légère, une gelée de fruits) et la santé : pour les personnes qui ont des troubles de la déglutition, on adapte la texture des aliments et des boissons (chapitre 12).

Agent de texture	Origine	Technique	Particularités
Gélatine	Animale (collagène de porc ou de bœuf, parfois de poisson)	Ramollir à froid, dissoudre à chaud sans bouillir	Gel fondant, fond vers 35 °C ; ne convient pas aux végétariens
Agar-agar	Algues rouges	Délayer à froid, faire bouillir 1 à 2 minutes	Gel ferme et cassant, tient à température ambiante ; s'utilise en petite quantité
Pectine	Fruits (pomme, agrumes)	Avec du sucre et de l'acidité	Confitures, gelées de fruits
Amidons et fécules	Céréales, tubercules	Délayer à froid, porter à ébullition	Crèmes, sauces, flans
Blanc d'œuf, aquafaba	Œuf ; eau de cuisson des pois chiches	Fouetter	Mousses, meringues
Épaississants alimentaires (gomme xanthane, amidons modifiés)	Divers	Ajouter selon le mode d'emploi	Boissons et aliments épaissis pour les troubles de la déglutition

Pour les textures modifiées, de nombreux établissements utilisent le cadre **IDDSI** (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative), qui décrit huit niveaux, de 0 (liquide fin) à 7 (aliments normaux), avec des tests simples (écoulement à la seringue, test de la fourchette). La prescription de la texture relève de l'équipe soignante ; le diététicien et la cuisine la mettent en œuvre.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.55

Pour un goûter dans un accueil de loisirs où trois enfants sont végétariens et un enfant est allergique à l'œuf, on voulait servir une mousse au chocolat (œufs) et une panna cotta (gélatine). Proposez une version pour chaque dessert qui convient à tous les enfants, et nommez la technique utilisée.

Corrigé

Mousse au chocolat à l'aquafaba : l'eau des pois chiches en conserve, montée en neige, remplace les blancs d'œufs ; technique : **mousse** (de l'air emprisonné grâce aux protéines de l'aquafaba). **Panna cotta à l'agar-agar** : la gélatine animale est remplacée par l'agar-agar, délayé à froid dans la crème ou une boisson végétale, puis porté à ébullition ; technique : **gel**. On vérifie l'absence d'œuf dans tous les ingrédients (chocolat, biscuits) et l'on affiche la liste des allergènes.

11.4.4 Analyse sensorielle et restauration collective

En restauration collective, des **commissions menus** et des tests sensoriels (dégustation de nouvelles recettes par un panel de convives) aident à faire accepter des plats végétariens ou moins salés. Les résultats sont croisés avec la **pesée des restes** (gaspillage) et les enquêtes de satisfaction (BC2). Le diététicien peut organiser des épreuves hédoniques simples avec des élèves (échelle de smileys) avant d'introduire une recette au menu.

Dégustation et pesée des restes : un duo d'indicateurs

En restauration collective, l'appréciation d'un plat se mesure de deux façons complémentaires : ce que les convives **disent** (épreuves hédoniques, enquêtes de satisfaction, commission menus) et ce qu'ils **laissent** (pesée des restes). Les deux ne disent pas toujours la même chose : un plat peut être jugé « bon » et peu mangé (portion trop grande, heure, texture), ou peu apprécié mais fini (faim).

Méthode pas à pas – Mesurer les restes d'un plat

1. **Choisir** le plat et les jours de mesure (au moins trois à cinq services comparables).
2. **Peser** la quantité servie (ou compter les portions servies).
3. **Peser** les restes dans les assiettes, séparés par composante si possible (plat, légumes, féculent).
4. **Calculer** les restes par convive (restes / nombre de convives) et la part des restes (restes / quantité servie).
5. **Croiser** avec une épreuve hédonique et les commentaires des convives.
6. **Ajuster** la recette, la portion ou la présentation, puis mesurer de nouveau.

Exemple – Calcul détaillé : un gratin de légumes avant et après ajustement

Dans un restaurant scolaire, 58 élèves ont laissé 1 856 g de gratin de légumes, soit 1 856 / 58 = **32 g** par élève. Après une dégustation avec la commission menus, la recette est modifiée (légumes moins cuits, fromage gratiné, nom « gratin du potager ») : 58 élèves laissent 1 120 g, soit **19,3 g** par élève (données fictives).

- Baisse des restes : (32,0 − 19,3) / 32,0 = **39,7 %**.

Lecture : l'ajustement a réduit les restes de près de 40 %. Il faut confirmer sur plusieurs services, car les restes varient selon le jour, le menu et la météo.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.56

Un plat de poisson obtient une note moyenne de 3,9 sur 5 à une épreuve de smileys, mais la pesée montre que 45 % du poisson servi est jeté. Proposez trois hypothèses pour expliquer cet écart et une action pour chacune.

Corrigé

1) **Portion trop grande** pour l'âge : ajuster le grammage à la catégorie de convives. 2) **Contexte du service** différent de la dégustation (poisson servi tiède, sec après le maintien au chaud, temps de repas trop court) : cuire par petites quantités, vérifier le temps disponible pour manger. 3) Les élèves interrogés à la dégustation **ne sont pas représentatifs** (volontaires, déjà amateurs de poisson), ou la note reflète l'effet de la nouveauté : élargir le panel. On peut aussi vérifier la présence d'arêtes, qui fait souvent rejeter le poisson par les enfants.

Faire accepter un plat végétarien : le nom, la présentation, la dégustation

L'introduction d'un menu végétarien en restauration collective (voir la loi EGalim, 11.3.3) se heurte parfois au refus des convives. Le goût n'est pas seul en cause : le **nom du plat** et sa **présentation** changent aussi le choix. Une étude menée dans un restaurant universitaire de Stanford a comparé plusieurs façons de nommer les

mêmes légumes : avec un nom gourmand (« carottes caramélisées au miel et à l'orange »), les légumes ont été choisis par environ 25 % de convives de plus qu'avec un nom simple, et par davantage encore qu'avec un nom qui insiste sur la santé (Turnwald et coll., *JAMA Internal Medicine*, 2017). Ce résultat porte sur un seul restaurant et sur le choix du plat, pas sur la quantité mangée : il demande à être confirmé, mais il donne une piste simple.

Plusieurs leviers peuvent être combinés en restauration collective :

Levier	Exemple
Un nom qui parle du goût	« Curry doux de pois chiches au lait de coco » plutôt que « plat végétarien »
Une présentation soignée	Couleurs variées, garniture fraîche, portion généreuse en apparence
Une recette déjà connue, adaptée	Lasagnes aux lentilles, chili sans viande, hachis parmentier végétal
Une dégustation préalable	Commission menus, test auprès d'un groupe de convives avec une échelle hédonique
Une information positive	Affichage du producteur local, des saisons, plutôt que des interdits
Un suivi	Pesée des restes et ajustement de la recette (11.4.4)

À vous de jouer – Exercice d'application 11.57

Un collège sert chaque semaine un « plat végétarien » que beaucoup d'élèves laissent. Le plat de la semaine est un gratin de légumes et de lentilles. 1) Proposez deux noms plus attractifs. 2) Proposez une organisation de dégustation avec un groupe d'élèves avant de modifier la recette. 3) Citez l'indicateur qui permettra de savoir si les changements ont fonctionné.

Corrigé

1) « Gratin doré lentilles et potiron au fromage fondant » ; « Crumble salé de légumes du marché et lentilles ». 2) Réunir une quinzaine d'élèves volontaires de plusieurs classes ; faire goûter la recette actuelle et une version ajustée (plus de fromage râpé gratiné, potiron rôti, herbes), codées et présentées dans un ordre tiré au sort ; recueillir une note sur une échelle de visages et des descripteurs. 3) Le taux de restes du plat, mesuré par pesée avant et après le changement sur plusieurs services, complété par la part d'élèves qui choisissent le plat si un choix existe.

11.4.5 Le goût, une construction sociale et culturelle

Les préférences ne sont pas seulement biologiques : elles se construisent dans la **famille**, la **culture**, la **classe sociale** (Bourdieu, *La Distinction*, 1979) et les expériences. La préférence innée pour le sucré et le rejet initial de l'amer sont modulés par l'exposition et l'apprentissage. En atelier, cette perspective invite à respecter les goûts, à élargir le répertoire par la découverte et à ne pas imposer une norme gustative (chapitres 3 et 4).

Les goûts, entre biologie, culture et société

Trois auteurs aident à comprendre que le goût ne se réduit pas à la physiologie.

Auteur et ouvrage	Idée principale	Ce que cela change en atelier
Pierre Bourdieu, *La Distinction*, 1979	Les goûts, y compris alimentaires, sont liés à la position sociale : « goût de nécessité » (nourrissant, copieux) dans les milieux populaires, recherche de la légèreté et de la forme dans d'autres milieux	Ne pas juger les préférences ; partir des goûts du groupe ; ne pas imposer les normes d'un milieu

Auteur et ouvrage	Idée principale	Ce que cela change en atelier
Claude Fischler, *L'Homnivore*, 1990	Le « paradoxe de l'omnivore » : l'être humain a besoin de variété (néophilie) mais se méfie de l'inconnu (néophobie) ; la cuisine et les règles culturelles rendent les aliments nouveaux « mangeables »	Présenter un aliment nouveau dans une recette familière ; associer découverte et sécurité
Jean-Pierre Poulain, *Sociologies de l'alimentation*, 2002	L'« espace social alimentaire » : ce qui est mangeable, la façon de cuisiner, les temps et les lieux des repas, les manières de table varient selon les cultures	Analyser le contexte de vie (temps, lieux, rythmes) autant que les aliments

À vous de jouer – Exercice d'application 11.58

En vous appuyant sur le paradoxe de l'omnivore, expliquez pourquoi il est plus facile de faire goûter du quinoa à un groupe en le servant en « taboulé de quinoa » qu'en « quinoa nature », et proposez un autre exemple.

Corrigé

Le quinoa nature est un aliment **inconnu** : il suscite la méfiance (néophobie). Présenté en taboulé, il prend la place de la semoule dans une recette **familière**, avec des saveurs connues (tomate, menthe, citron) : la nouveauté est rassurante, ce qui satisfait le besoin de variété sans inquiéter. Autre exemple : faire découvrir les lentilles corail dans une **soupe de carottes** veloutée, ou le tofu dans un **riz sauté** aux légumes bien assaisonné.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 11.4 – Les approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois façons de donner du goût à un plat sans ajouter de sel.
2. Pourquoi un quatre-quarts avec 30 % de sucre en moins n'est-il pas moins énergétique par tranche ?
3. Quelles légumineuses n'ont pas besoin de trempage ?
4. Quel gélifiant d'origine végétale tient à température ambiante ?
5. Quels deux indicateurs associe-t-on pour juger un nouveau plat en restauration collective ?
6. Pourquoi faut-il refroidir rapidement le riz cuit ?

Corrigé – Point d'étape 11.4

1. Herbes et épices, agrumes ou vinaigre, cuissons qui concentrent les saveurs (rôtir, réduire, torréfier).
2. Parce qu'en retirant du sucre, la part relative du beurre augmente ; l'énergie par tranche reste presque la même.
3. Les lentilles et les pois cassés.
4. L'agar-agar, extrait d'algues.
5. Les résultats d'une dégustation (échelle hédonique) et la pesée des restes.
6. Parce que *Bacillus cereus* peut s'y développer et produire des toxines dont certaines résistent à la chaleur.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au niveau L3 et aux situations professionnelles.
3 ou 4 sur 6	Je relis les exemples chiffrés des approfondissements.

Mon score	Ce que je fais
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 11.4 et je refais les exercices d'application.

11.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – La chimie des réactions de Maillard

La réaction débute par la condensation d'un **sucre réducteur** (glucose, fructose, lactose) avec un **groupement amine** (acides aminés, protéines), formant une base de Schiff puis des produits d'Amadori ; leur dégradation produit des centaines de composés aromatiques (pyrazines, furanes) et des pigments bruns (**mélanoïdines**). La réaction est favorisée par la chaleur, une activité de l'eau intermédiaire et un pH neutre à légèrement basique. L'asparagine libre, en présence de sucres réducteurs, peut former de l'**acrylamide**, classé « cancérogène probable pour l'homme » (groupe 2A) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) en 1994.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Amidon : gélatinisation, rétrogradation et amidon résistant

L'amidon est constitué d'**amylose** (chaînes linéaires) et d'**amylopectine** (ramifiée). Chauffé dans l'eau, il perd sa structure cristalline et gonfle (gélatinisation) ; au refroidissement, l'amylose se réorganise (**rétrogradation**), formant une fraction d'**amidon résistant** moins digestible, qui se comporte en partie comme une fibre. Les pâtes « al dente » et les légumineuses ont un **index glycémique** plus bas que les féculents très cuits ou en purée : la cuisson et la forme modifient la réponse glycémique (lien BC1).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Statistiques de l'analyse sensorielle

L'essai triangulaire repose sur la **loi binomiale** : avec n dégustateurs et une probabilité de 1/3 de réussite au hasard, on calcule la probabilité d'obtenir au moins k bonnes réponses ; on conclut à une différence si cette probabilité est inférieure au risque choisi (5 %). Exemple : n = 12, k = 8 : $P(X \geq 8) \approx 0{,}019 < 0{,}05$; k = 7 : $P(X \geq 7) \approx 0{,}066 > 0{,}05$. Les épreuves hédoniques sont analysées par comparaison de moyennes (test t apparié si les mêmes personnes notent deux produits) ou par tests non paramétriques (Wilcoxon) pour de petits échantillons.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La perception : seuils et variabilité individuelle

On distingue le **seuil de détection** (concentration à partir de laquelle on perçoit « quelque chose ») et le **seuil de reconnaissance** (on identifie la saveur). Les seuils varient selon les personnes, l'âge (diminution de la sensibilité olfactive avec l'âge), certains médicaments et pathologies, et des facteurs génétiques (sensibilité à l'amertume de certains composés, comme le PROP). Ces différences expliquent en partie les préférences et doivent être prises en compte pour les personnes âgées (assaisonnement, présentation).

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

Pour aller plus loin – niveau L3 – La puissance d'un essai triangulaire

Ne pas trouver de différence significative ne prouve pas qu'il n'y en a pas : un panel trop petit peut passer à côté d'une différence réelle. On appelle **puissance** la probabilité de détecter une différence quand elle existe. Supposons qu'une part réelle de la population perçoive la différence (on note cette part pd) ; les autres répondent au hasard. La probabilité de bonne réponse est alors pd + (1 − pd) / 3. Si 30 % des dégustateurs perçoivent réellement la baisse de sel (pd = 0,3), la probabilité de bonne réponse vaut 0,53. Le calcul binomial donne une puissance d'environ **27 %** avec 12 dégustateurs, **55 %** avec 24 et **92 %** avec 60. Avec un petit panel,

on conclut souvent « pas de différence perçue » alors qu'une part du public la perçoit. Les normes recommandent donc de fixer à l'avance le risque accepté de ne pas voir une différence, et d'en déduire le nombre de dégustateurs. En atelier, on présente les résultats d'un petit panel avec prudence.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La loi de Weber et la réduction progressive

Au XIXe siècle, Ernst Heinrich Weber a observé que la plus petite différence perceptible entre deux stimulations est à peu près **proportionnelle** à l'intensité de départ : on perçoit une variation relative, pas une variation absolue. Appliquée au goût, cette idée explique pourquoi on raisonne en **pourcentage** de réduction (baisser de 10 % le sel d'une soupe) plutôt qu'en grammes. Elle n'est qu'une approximation, moins valable pour les intensités très faibles ou très fortes. Par ailleurs, l'exposition prolongée à un aliment moins salé modifie la préférence elle-même : après quelques semaines d'un régime moins salé, des aliments salés comme avant paraissent souvent trop salés. Les deux mécanismes justifient la stratégie des petits pas.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le plaisir alimentaire change au cours du repas

Le plaisir que l'on prend à manger un aliment n'est pas fixe. Michel Cabanac a montré qu'une même solution sucrée paraît agréable à jeun et beaucoup moins agréable après avoir avalé du glucose : il a appelé ce phénomène **alliesthésie** (Cabanac, *Science*, 1971). Le plaisir dépend donc de l'état interne du mangeur. Quelques années plus tard, Barbara Rolls et ses collègues ont décrit le **rassasiement sensoriel spécifique** : après avoir mangé un aliment, l'agrément de cet aliment diminue davantage que celui des aliments non consommés (Rolls et coll., *Physiology and Behavior*, 1981). C'est pourquoi on trouve encore de la place pour le dessert après un plat copieux. Les mêmes équipes ont montré qu'un repas varié conduit à manger davantage qu'un repas composé d'un seul aliment. Ces travaux ont deux conséquences pratiques. Chez les personnes qui mangent trop peu, comme certaines personnes âgées dénutries, varier les saveurs, les couleurs et les textures au cours du repas peut aider à manger plus. À l'inverse, dans un contexte de surconsommation, une offre très variée d'aliments denses en énergie favorise les excès. La variété est donc un outil, à utiliser selon l'objectif.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Mesurer l'intensité : les échelles et leurs pièges

Les échelles structurées en catégories (de 1 à 9, par exemple) sont simples, mais les dégustateurs évitent souvent les extrémités : c'est l'**effet de tendance centrale**. Les échelles linéaires non structurées (un segment de 10 cm avec deux ancres verbales) donnent des mesures plus fines, mais elles sont plus difficiles pour les enfants et les personnes âgées. Un autre piège est l'**effet de contraste** : un échantillon peu sucré paraît encore moins sucré s'il est goûté juste après un échantillon très sucré. On le limite en variant l'ordre de présentation (plans équilibrés, où chaque échantillon apparaît autant de fois à chaque rang) et en faisant rincer la bouche entre deux échantillons. Ces précautions sont décrites dans les normes d'analyse sensorielle de l'AFNOR et de l'ISO (par exemple la norme NF ISO 6658, lignes directrices générales).

11.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc3 – Une recette moins salée

Une épicerie solidaire veut proposer une soupe maison moins salée. Le diététicien organise avec les bénévoles un essai triangulaire (soupe habituelle / soupe réduite de 25 % en sel) puis une épreuve hédonique ; la nouvelle recette est adoptée.

Situation bc2 – Introduire un plat végétarien au self

Avant d'inscrire un chili sans viande au menu d'un collège, le diététicien organise une dégustation avec la commission menus : échelle de smileys, commentaires ; la recette est ajustée (épices plus douces, maïs ajouté).

Situation bc1 – Adapter les techniques à une pathologie

Pour un atelier destiné à des patients diabétiques, le diététicien explique l'effet de la cuisson et du refroidissement sur l'amidon (pâtes « al dente », salade de pâtes), en lien avec l'index glycémique.

Situation bc3 – Valoriser les cuisines familiales

Dans un centre social multiculturel, le diététicien propose un cycle « cuisines d'ici et d'ailleurs » : chaque séance, une famille présente une recette ; le groupe discute d'adaptations possibles (moins d'huile, plus de légumes) sans dénaturer le plat.

Situation bc3 – Éducation au goût à l'école

Dans une classe de CE1, le diététicien anime quatre séances sensorielles (vue, odorat, goût, toucher) avec dégustation de légumes sous différentes formes ; il mesure l'évolution du nombre de légumes goûtés.

D'autres situations professionnelles

Situation bc3 – Un marché de producteurs et une dégustation de variétés

Le diététicien d'une communauté de communes organise sur le marché hebdomadaire un stand « Les variétés anciennes de légumes » avec les maraîchers : dégustation de trois variétés de tomates (épreuve de préférence), fiche recette de saison, et calcul du coût d'une portion. Les habitants découvrent des légumes locaux et les producteurs recueillent des avis.

Situation bc2 – Valider une nouvelle recette avec la commission menus

Dans un lycée, la commission menus teste un curry de légumes et de pois chiches. Un essai « juste comme il faut » sur le piquant montre que 40 % des élèves le trouvent trop épicé : la recette est ajustée avant d'être inscrite au plan alimentaire, puis les restes sont pesés pendant trois semaines.

Situation bc1 – Enrichir sans augmenter le volume

Dans un service de soins de suite, le diététicien travaille avec la cuisine des préparations de base enrichies (purées au lait en poudre, potages avec du fromage fondu, crèmes aux œufs) pour des patients dénutris, et vérifie leur acceptabilité par une épreuve hédonique au lit du patient.

Situation bc3 – Un atelier « Science en cuisine » dans un collège

Avec le professeur de physique-chimie, le diététicien anime une séance où les élèves de 4e mesurent la température d'empesage de l'amidon et observent les pigments du chou rouge, puis préparent une soupe liée à la fécule et une salade de chou rouge au vinaigre.

Cas guidé : un atelier pommes et compote dans une ferme pédagogique

Ce cas guidé reprend les étapes du chapitre sur une situation complète : choisir un aliment, le transformer avec une technique adaptée, calculer un coût, faire déguster et analyser les résultats. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque question, puis lisez la réponse commentée. La ferme, la classe et les résultats de dégustation sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

Document – La situation

La ferme pédagogique fictive « Les Vergers du Plateau » accueille des classes pour une journée. En octobre, elle reçoit une classe de CM1 de 26 enfants de 9 à 10 ans, avec leur enseignante et deux parents accompagnateurs. La ferme cultive quatre variétés de pommes : Golden, Reinette grise du Canada, Gala et Granny Smith. L'enseignante souhaite que les enfants « découvrent que les pommes n'ont pas toutes le même goût » et qu'ils « goûtent un dessert sans sucre ajouté ». La ferme dispose d'une salle d'atelier avec quatre tables, un évier, deux plaques à induction et une grande marmite. La stagiaire de BTS doit concevoir un atelier de 1 h 30 : dégustation comparée des quatre variétés, puis préparation d'une compote sans sucre ajouté, servie au goûter en portions de 100 g. Les pommes coûtent 1,80 € le kilo à la ferme. Un enfant est allergique au kiwi et au latex ; un autre ne mange pas de porc.

Étape 1 – Reformuler le besoin et préciser le public.

Réponse commentée – Étape 1

Besoin reformulé : « Faire découvrir aux enfants la diversité des pommes par les sens, et leur montrer qu'un dessert peut être bon sans sucre ajouté, grâce à une technique simple qu'ils peuvent refaire chez eux. » Public : 26 enfants de 9 à 10 ans. À cet âge, les enfants savent lire des consignes courtes, aiment manipuler et comparer, mais restent souvent attirés par le goût sucré. Ils peuvent utiliser un éplucheur et un couteau à bout rond sous surveillance. Le cadre est une sortie scolaire : le temps est limité et le groupe est nombreux. L'allergie au kiwi et au latex doit être prise au sérieux : il existe des allergies croisées entre le latex et certains fruits (kiwi, banane, avocat, châtaigne). La pomme n'est pas citée dans ce syndrome, mais il faut exclure les gants en latex et vérifier avec la famille et le projet d'accueil individualisé (PAI) s'il en existe un. Le refus du porc ne pose pas de problème ici, car la recette n'en contient pas.

Étape 2 – Rédiger deux ou trois objectifs pédagogiques.

Réponse commentée – Étape 2

1) « À la fin de la dégustation, chaque enfant sait citer au moins deux différences entre deux variétés de pommes, avec un mot du vocabulaire sensoriel (croquant, acide, sucré, juteux, farineux). » 2) « Chaque enfant réalise au moins un geste de la recette (laver, éplucher, couper, mélanger) en respectant les règles d'hygiène. » 3) « Chaque enfant goûte la compote sans sucre ajouté et donne son avis à l'aide d'une échelle de visages. » Ces objectifs sont observables : on peut compter les enfants qui ont réalisé un geste ou cité une différence. Le troisième objectif ne demande pas d'aimer la compote : il demande de la goûter, ce qui est réaliste face à la néophobie (voir la partie sur l'éducation sensorielle).

Étape 3 – Choisir les techniques et les règles de sécurité.

Réponse commentée – Étape 3

Techniques préliminaires : lavage des pommes, épluchage à l'éplucheur, retrait du trognon, découpe en morceaux réguliers (environ 2 cm, proche de la macédoine) pour une cuisson homogène. Cuisson : cuisson par **expansion** dans un fond d'eau, à couvert, à feu doux, pendant 15 à 20 minutes, puis écrasement au presse-purée. La couverture limite l'évaporation et la cuisson courte limite les pertes de vitamine C. Un trait de jus de citron sur les pommes coupées limite le brunissement enzymatique (le pH acide ralentit les polyphénol-oxydases). Sécurité : lavage des mains avant l'atelier, couteaux à bout rond, éplucheurs distribués par un adulte, plaques manipulées uniquement par l'animatrice, enfants éloignés de la marmite chaude.

Gants en nitrile et non en latex pour tous, à cause de l'allergie. Refroidissement rapide de la compote dans des bacs peu profonds avant le goûter, puis conservation au froid si le service est différé.

Étape 4 – Calculer les quantités et le coût de la compote.

Réponse commentée – Étape 4

On veut 30 portions de 100 g (26 enfants, 3 adultes et une marge), soit **3 kg de compote finie**. La cuisson fait perdre environ 10 % de masse par évaporation : il faut donc 3 ÷ 0,90 = **3,33 kg de pommes nettes** (épluchées et sans trognon). Le rendement de l'épluchage est de 0,75 : il faut 3,33 ÷ 0,75 = **4,44 kg de pommes brutes**. Coût des pommes : 4,44 × 1,80 = 8,00 €. On ajoute un forfait de 0,50 € pour le citron et la cannelle : total **8,50 €**, soit 8,50 ÷ 30 = **0,28 € par portion**. Une compote du commerce vendue 1,95 € les 4 pots de 100 g revient à 0,49 € la portion. La compote maison coûte donc environ 42 % de moins, sans compter le temps de travail et l'énergie. Il faut le dire au jury : le coût calculé est un coût matière.

Étape 5 – Comparer les apports avec une compote du commerce.

Réponse commentée – Étape 5

La table Ciqual 2025 ne contient pas de « compote maison sans sucre ajouté ». On utilise donc un **proxy** : la pomme bouillie (code 13176), qu'il faut annoncer comme tel. Pour 100 g, on obtient :

Aliment (Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Sucres (g)
Pomme crue, pulpe et peau (13039)	54	10,6
Pomme bouillie, proxy de la compote maison (13176)	54	11,0
Compote de pomme, préemballée (13038)	107	22,6
Compote de pomme allégée en sucres (13151)	64,3	14,3

La compote préemballée apporte 22,6 − 11,0 = **11,6 g de sucres de plus**, soit environ 51 % de sucres en moins pour la compote maison, et 53 kcal de moins par portion. La compote allégée reste plus sucrée que la compote maison. Les sucres de la compote maison sont les sucres naturellement présents dans le fruit. Limite : une compote maison très cuite et très réduite concentre ses sucres ; la valeur dépend donc de la variété et du temps de cuisson.

Étape 6 – Analyser les résultats de la dégustation.

Réponse commentée – Étape 6

Les 26 enfants ont goûté chaque variété et ont choisi un visage, de 5 (très content) à 1 (pas content du tout). Résultats fictifs :

Variété	5	4	3	2	1	Moyenne	Visages 4 et 5
Golden	9	10	4	2	1	3,92	73,1 %
Reinette grise du Canada	3	6	8	6	3	3,00	34,6 %
Gala	12	9	3	1	1	4,15	80,8 %
Granny Smith	5	6	5	6	4	3,08	42,3 %

Les enfants ont aussi désigné la pomme « la plus croquante » (Granny Smith 11 votes sur 26, soit 42,3 %), « la plus acide » (Granny Smith 17 votes, soit 65,4 %) et « la plus sucrée » (Gala 12 votes, soit 46,2 %). Interprétation : les pommes les plus appréciées sont les plus sucrées (Gala, Golden), ce qui correspond à l'attirance innée pour le goût sucré. La Granny Smith divise le groupe : ses notes sont réparties sur toute l'échelle. Les enfants reconnaissent bien l'acidité, ce qui montre que l'objectif 1 est en bonne voie. Limites :

26 enfants forment un petit groupe, l'ordre de présentation n'a pas été tiré au sort et les enfants voyaient les réponses de leurs voisins. Pour une conclusion plus solide, il faudrait coder les échantillons, varier l'ordre et isoler les réponses.

Étape 7 – Proposer le déroulé de l'atelier.

Réponse commentée – Étape 7

Temps	Activité	Rôle des enfants	Rôle des adultes
0 à 10 min	Accueil, lavage des mains, règles de sécurité	Écoutent, se lavent les mains	La stagiaire explique, un parent surveille l'évier
10 à 30 min	Dégustation des quatre variétés, échelle de visages, vocabulaire	Goûtent, notent, comparent	La stagiaire guide avec le vocabulaire
30 à 55 min	Préparation de la compote par table	Lavent, épluchent, coupent	Un adulte par table, l'animatrice gère la cuisson
55 à 75 min	Cuisson et jeu « devine le fruit » à l'aveugle	Jouent pendant la cuisson	L'animatrice surveille la marmite
75 à 90 min	Goûter de la compote, avis, bilan	Goûtent, donnent leur avis	La stagiaire recueille les avis et conclut

Une solution de secours est prévue : si la cuisson prend du retard, une compote préparée la veille par la ferme est servie, et la compote de l'atelier est donnée à l'enseignante pour le lendemain.

Étape 8 – Évaluer l'atelier et proposer des ajustements.

Réponse commentée – Étape 8

Indicateurs : nombre d'enfants ayant cité au moins deux différences entre deux variétés (objectif 1) ; nombre d'enfants ayant réalisé au moins un geste (objectif 2) ; nombre d'enfants ayant goûté la compote et part de visages 4 et 5 (objectif 3). On peut fixer un seuil, par exemple « au moins 80 % des enfants ». Ajustements possibles : présenter les variétés dans un ordre différent selon les tables ; proposer une compote de Gala et de Granny Smith mélangées, pour montrer que le mélange équilibre le sucré et l'acide sans ajouter de sucre ; remettre aux familles une fiche recette courte avec le coût par portion. Le jury apprécie un candidat qui repère les limites de sa propre dégustation et propose une amélioration chiffrée.

Cas guidé 2 : un atelier dahl de lentilles corail dans un centre social

Ce second cas guidé porte sur les légumineuses, le coût et une épreuve de préférence. Lisez la situation, essayez de répondre, puis lisez la réponse commentée. Le centre social, les prix et les résultats de dégustation sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

Document – La situation

Le centre social fictif « La Passerelle » organise chaque mois un atelier cuisine pour des parents. Douze adultes y participent. Beaucoup disent manquer d'argent en fin de mois et acheter peu de légumes secs, car « c'est long à cuire et les enfants n'aiment pas ». Deux participantes proposent de faire découvrir le **dahl de lentilles corail**, un plat qu'elles cuisinent chez elles. La cuisine du centre a quatre plaques, deux grandes casseroles et un mixeur plongeant. La séance dure 2 h 30 et se termine par un repas partagé. À la fin, les enfants et les conjoints rejoignent le groupe : 24 personnes goûtent au total. Une participante suit un régime sans gluten pour une maladie cœliaque.

Recette pour 12 portions : 600 g de lentilles corail sèches, 200 g de lait de coco, 400 g de tomates pelées en conserve avec leur jus, 300 g d'oignons bruts, 375 g de carottes brutes, 20 g d'huile d'olive, 10 g d'ail, 10 g de gingembre frais, 4 g de curcuma, 4 g de cumin, 6 g de sel, environ 1,2 L d'eau. Accompagnement : 60 g de riz

basmati cru par personne.

Étape 1 – Reformuler le besoin et fixer un objectif pédagogique.

Réponse commentée – Étape 1

Besoin reformulé : « Montrer aux parents que les légumineuses peuvent être rapides à cuisiner, économiques et appréciées en famille. » Les freins exprimés sont le temps de cuisson et le goût des enfants. Objectif pédagogique : « À la fin de la séance, chaque participant sait cuire des lentilles corail sans trempage, en moins de 25 minutes, et cite un moyen d'adapter le plat au goût de ses enfants. » Le choix d'une recette proposée par des participantes valorise leurs savoirs et facilite l'adhésion du groupe (voir la partie sur la posture interculturelle).

Étape 2 – Expliquer les techniques utilisées.

Réponse commentée – Étape 2

Les lentilles corail sont **décortiquées** : elles n'ont pas besoin de trempage et cuisent en 15 à 20 minutes, comme dans le fil rouge des Tilleuls (11.3.6). On les rince pour enlever la poussière et une partie de l'amidon de surface. On fait d'abord revenir l'oignon, l'ail, le gingembre et les épices dans l'huile : c'est une cuisson par **concentration** qui développe les arômes (réactions de Maillard sur l'oignon, libération des composés aromatiques des épices, qui sont en partie solubles dans les graisses). On ajoute ensuite les carottes, les tomates, les lentilles et l'eau : la suite est une cuisson par **expansion**. Les lentilles se défont et épaississent le plat, sans farine ni crème : c'est une liaison par l'amidon des légumineuses. Le riz basmati est cuit à part (60 g de riz cru donnent environ 140 à 150 g de riz cuit). Le plat ne contient pas de gluten si l'on vérifie l'étiquette des épices et du lait de coco ; on utilise une planche et des ustensiles propres pour éviter tout contact avec du pain.

Étape 3 – Calculer les apports d'une assiette.

Réponse commentée – Étape 3

On calcule les apports de toute la recette avec Ciqual 2025, puis on divise par 12. L'eau n'apporte pas de nutriments : elle ne change pas l'apport par portion, seulement la texture. Le riz est compté pour 150 g cuit (code 9125).

Pour une portion	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Dahl	239	15,0	27,4	5,6	9,8	0,56
Riz basmati cuit, 150 g	222	4,5	49,4	0,6	moins de 0,8	0,07
Assiette complète	461	19,6	76,7	6,2	environ 10	0,63

Lecture : l'assiette apporte près de 20 g de protéines, surtout végétales, et environ 10 g de fibres, soit un tiers du repère de 30 g par jour (ANSES, 2016). Elle contient peu de sel (0,63 g, à comparer au repère de l'OMS de moins de 5 g par jour). Le dahl apporte aussi 4,3 mg de fer par portion. Ce fer est **non héminique** : il est moins bien absorbé que celui de la viande, mais la vitamine C des tomates et des légumes du repas aide son absorption. Les lipides ne représentent que 12 % de l'énergie de l'assiette : ce n'est pas un défaut pour un plat, car l'équilibre se juge sur la journée.

Étape 4 – Calculer le coût par portion.

Réponse commentée – Étape 4

Prix relevés **fictifs**, octobre 2026 : lentilles corail 3,20 € le kilo, lait de coco 5,25 € le kilo, tomates pelées 1,90

€ le kilo, oignons 1,60 € le kilo, carottes 1,40 € le kilo, huile d'olive 9,00 € le kilo, riz basmati 3,10 € le kilo. Les oignons et les carottes sont achetés bruts : leur prix s'applique aux 300 g et 375 g bruts.

Ingrédient	Quantité achetée	Coût (€)
Lentilles corail	600 g	1,92
Lait de coco	200 g	1,05
Tomates pelées	400 g	0,76
Oignons	300 g	0,48
Carottes	375 g	0,52
Huile d'olive	20 g	0,18
Riz basmati	720 g	2,23
Forfait ail, gingembre, épices, sel	–	0,80
Total		**7,95**

Le coût matière est de 7,95 ÷ 12 = **0,66 € par assiette**. Le poste le plus cher est le riz, devant les lentilles. Pour un message réaliste, on peut dire aux parents qu'un plat complet pour quatre coûte environ 2,65 €, ce qui répond au frein du budget.

Étape 5 – Analyser l'épreuve de préférence.

Réponse commentée – Étape 5

Le groupe a préparé deux versions : la version A, douce, et la version B, avec 2 g de piment en plus. Les 24 convives goûtent les deux, présentées dans un ordre tiré au sort, et répondent à la question « Laquelle préférez-vous ? ». Résultat fictif : **17 préfèrent A** et 7 préfèrent B. Comme on ne savait pas à l'avance quelle version serait préférée, on utilise le seuil **bilatéral**. Pour 24 dégustateurs, il faut au moins **18** réponses identiques au risque de 5 % (tableau des seuils de la partie sur les épreuves discriminatives). Avec 17, la préférence pour A **n'est pas significative** : la probabilité d'obtenir un écart au moins aussi grand par hasard est d'environ 6 %. On peut seulement dire qu'il y a une **tendance** en faveur de la version douce. Une erreur fréquente serait d'écrire « 71 % préfèrent A, donc A est préférée » sans comparer au seuil.

Étape 6 – Proposer des adaptations pour les familles.

Réponse commentée – Étape 6

Adaptations pour les enfants : servir la version douce et proposer le piment à part, à table ; mixer une partie du dahl pour une texture de velouté ; ajouter un peu de lait de coco pour adoucir. Adaptations pour le budget : remplacer une partie du riz basmati par du riz long ordinaire, moins cher. Adaptations pour le temps : préparer une double quantité et congeler la moitié en portions. Adaptation pour la participante cœliaque : le plat convient, à condition de servir du riz et non du pain. Ces adaptations gardent le plat tel que les participantes le connaissent : on ajuste, on ne transforme pas la recette.

Étape 7 – Évaluer la séance.

Réponse commentée – Étape 7

Indicateurs possibles : nombre de participants capables d'expliquer, à la fin, pourquoi les lentilles corail ne demandent pas de trempage ; nombre de participants qui citent une adaptation pour leurs enfants ; part des 24 convives qui reprennent du plat ; et, un mois plus tard, nombre de participants qui disent avoir refait un plat de légumes secs. Ce dernier indicateur mesure un changement de pratique : il demande une question simple posée lors de l'atelier suivant. Il faut rester prudent : une déclaration n'est pas une observation, et le

groupe est petit.

Ce que le jury attend sur les techniques culinaires, le choix des aliments et la dégustation

Le jury vérifie que vous savez expliquer une technique par son principe, la relier à la santé et la mettre au service d'un public. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes à l'épreuve E5.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Une technique expliquée par son principe	« Cuisson par concentration : la croûte retient les sucs »	Une liste de cuissons sans explication
Un lien entre technique et nutriments	Pertes de vitamines, matières grasses ajoutées, acrylamide, chiffres à l'appui	« La vapeur, c'est plus sain », sans preuve
Des données sourcées et datées	Ciqual 2025, ANSES 2011, EFSA 2015, avec la limite de chaque donnée	Des valeurs sans source ou inventées
Un choix d'aliment argumenté	Critères nutritionnels, économiques, environnementaux, culturels	Un choix fondé sur un seul critère
Des calculs justes	Net, brut, rendement, coût portion, écart en pourcentage	Des unités mélangées ou un pourcentage faux
Le respect des cultures	Une adaptation qui garde le plat et son sens	Une recette « corrigée » qui n'a plus rien à voir
Une dégustation rigoureuse	Épreuve adaptée, échantillons codés, seuil de significativité	« Les enfants ont aimé », sans chiffre
Un regard critique	Limites de l'échantillon, du proxy Ciqual, de la méthode	Des conclusions trop générales

Dix questions fréquentes du jury et des pistes de réponse

Question	Piste de réponse
Pourquoi conseillez-vous la cuisson vapeur ?	Les vitamines hydrosolubles passent moins dans l'eau ; nuancer avec les données Ciqual et la durée de cuisson
Qu'est-ce que l'acrylamide et comment la limiter ?	Composé formé par la réaction de Maillard au-delà de 120 °C ; frire à 175 °C au plus (règlement européen 2017/2158), viser une couleur dorée, stocker les pommes de terre hors du froid
Comment rendre une sauce moins grasse sans perdre le goût ?	Liaison à la fécule, réduction, herbes et épices ; calculer l'écart de lipides
Le fait maison est-il toujours moins cher ?	Souvent pour le coût matière, pas toujours si l'on compte le temps et l'énergie ; préciser quel coût on compare
Comment choisissez-vous entre frais, surgelé et conserve ?	Saison, prix, praticité, apports, sel des conserves ; le surgelé garde bien les vitamines
Que signifient les signes de qualité ?	Label Rouge, AOP, IGP, AB : ce qu'ils garantissent et ce qu'ils ne garantissent pas
Comment adapter un plat d'une autre culture ?	Garder les ingrédients symboliques, ajuster une ou deux variables, demander l'avis des personnes concernées
Pourquoi un test triangulaire ?	Pour savoir si une différence est perçue ; lire le seuil dans une table binomiale
Comment limiter la néophobie chez l'enfant ?	Expositions répétées, sans pression, en groupe, avec du plaisir et des manipulations

Question	Piste de réponse
Comment évaluez-vous une dégustation ?	Indicateurs chiffrés liés aux objectifs : part de visages 4 et 5, nombre de descripteurs cités

Astuce – Une phrase qui rassure le jury

Pour chaque conseil de technique culinaire, donnez **le principe, le chiffre et la limite**. Par exemple : « La cuisson à couvert réduit la perte de vitamine C (principe), la table Ciqual montre un écart de X mg pour 100 g (chiffre), mais ces valeurs varient selon la durée de cuisson (limite). »

Tableau de synthèse : de la technique au message santé

Ce tableau relie chaque grande technique du chapitre à son principe et à un message que l'on peut donner à un public. Il sert de base de révision avant l'épreuve et de trame pour une animation.

Technique	Principe	Message santé pour le public
Cuisson à la vapeur ou à l'étouffée	Expansion limitée, peu de contact avec l'eau	Cuire peu de temps, à couvert, pour garder la couleur et une partie des vitamines
Cuisson à l'eau	Expansion ; les nutriments hydrosolubles passent dans l'eau	Mettre les légumes dans l'eau déjà bouillante, utiliser le bouillon en soupe
Rôtir, griller, poêler	Concentration ; réaction de Maillard	Saisir sans brûler, éliminer les parties noircies, limiter la matière grasse ajoutée
Friture	Concentration dans un bain d'huile chaud	Frire à 175 °C au plus, viser une couleur dorée, égoutter, en faire un plat occasionnel
Braiser, mijoter	Cuisson mixte, longue et douce	Attendrir les morceaux économiques, dégraisser le jus après refroidissement
Liaisons à la fécule ou par réduction	Empesage de l'amidon, évaporation	Épaissir une sauce sans roux ni crème, ou avec moins de matière grasse
Émulsions	Dispersion d'une phase grasse grâce à un émulsifiant	Doser l'huile à la cuillère, alléger avec du yaourt ou du fromage blanc
Techniques préliminaires (laver, éplucher, couper)	Préparer sans perdre	Laver avant de couper, éplucher finement, couper juste avant la cuisson
Lutte contre le brunissement	Acide, froid, blanchiment ralentissent les enzymes	Citronner les fruits coupés, préparer au dernier moment
Choix des aliments	Critères nutritionnels, économiques, environnementaux, culturels	Préférer les produits de saison, comparer les prix au kilo, lire l'étiquette
Dégustation et éducation sensorielle	Les sens construisent la préférence	Goûter plusieurs fois, sans forcer, et mettre des mots sur ce que l'on ressent

À retenir – Le fil du chapitre

Une technique culinaire se choisit pour un résultat (goût, texture, sécurité), un effet sur les nutriments, un coût et un public. Le diététicien explique le principe, chiffre l'effet avec une source datée et transforme ce savoir en un geste simple, adapté à la culture et aux moyens des personnes.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 11

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis corrigez-vous.

1. La julienne est une découpe en petits dés de 1 à 2 mm de côté.
2. Une cuisson par concentration commence dans un milieu très chaud pour former une croûte.
3. Le pochage départ à froid d'une viande favorise le passage des sucs dans le liquide.
4. Une béchamel est une sauce mère blanche liée par un roux.
5. L'amidon empèse à partir d'environ 60 à 70 °C selon son origine.
6. La chlorophylle devient vert olive en milieu acide.
7. Couper les légumes en petits morceaux avant une cuisson à l'eau limite les pertes de vitamine C.
8. L'acrylamide se forme surtout dans les aliments riches en amidon cuits au-delà de 120 °C.
9. Un produit Label Rouge est obligatoirement issu de l'agriculture biologique.
10. Le repas gastronomique des Français est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
11. La flaveur associe le goût, l'odeur perçue par voie rétronasale et les sensations trigéminales.
12. Le test triangulaire sert à mesurer le degré d'appréciation d'un produit.
13. Avec 24 dégustateurs, il faut au moins 13 bonnes réponses à un test triangulaire pour conclure à une différence au risque de 5 %.
14. La néophobie alimentaire est souvent maximale entre 2 et 6 ans.
15. Les échantillons d'une dégustation sont codés par trois chiffres tirés au hasard.

Corrigé – Quinze vrai-faux

1. **Faux** : la julienne est une découpe en bâtonnets fins ; les petits dés de 1 à 2 mm forment la brunoise.
2. **Vrai** : la croûte limite la sortie des sucs et développe les arômes par la réaction de Maillard.
3. **Vrai** : c'est une cuisson par expansion, utile pour un bouillon savoureux.
4. **Vrai** : le roux blanc associe beurre et farine, puis on ajoute le lait.
5. **Vrai** : les grains d'amidon gonflent et la préparation épaissit.
6. **Vrai** : le magnésium est remplacé par des ions hydrogène et la phéophytine donne une teinte vert olive.
7. **Faux** : de petits morceaux augmentent la surface d'échange avec l'eau et donc les pertes.
8. **Vrai** : elle provient de la réaction entre l'asparagine et les sucres réducteurs.
9. **Faux** : le Label Rouge garantit une qualité supérieure, pas un mode de production biologique.
10. **Vrai** : l'inscription date de 2010.
11. **Vrai** : la flaveur est une perception globale.
12. **Faux** : il sert à savoir si une différence est perçue ; l'appréciation se mesure par une épreuve hédonique.
13. **Vrai** : le seuil binomial, calculé avec une probabilité de 1 sur 3, est de 13 bonnes réponses sur 24.
14. **Vrai** : elle diminue ensuite avec les expositions répétées.
15. **Vrai** : ce codage évite d'influencer les dégustateurs.

Les erreurs fréquentes à l'écrit E5

Erreur	Pourquoi elle coûte des points	Ce qu'il faut écrire
Confondre concentration et expansion	Le principe de la cuisson est faux	Nommer le mode, puis expliquer ce qu'il devient des sucs
Dire « la vapeur garde toutes les vitamines »	Affirmation absolue et fausse	Une cuisson courte, avec peu d'eau, limite les pertes
Oublier le rendement dans un calcul de coût	La quantité achetée est sous-estimée	Brut = net ÷ rendement, puis coût = brut × prix
Comparer des valeurs Ciqual de catégories différentes	La comparaison n'a pas de sens	Comparer des aliments comparables et signaler les proxys

Erreur	Pourquoi elle coûte des points	Ce qu'il faut écrire
Lire un tiret Ciqual comme une valeur nulle	Le calcul est faux	Un tiret signifie une valeur manquante : changer d'aliment ou le dire
Conclure à une différence sans seuil	La conclusion n'est pas démontrée	Comparer le nombre de bonnes réponses au seuil binomial
Proposer une adaptation culturelle qui supprime le plat	Le public ne se sent pas respecté	Garder le plat, ajuster une ou deux variables
Utiliser un vocabulaire flou en dégustation	L'analyse n'est pas exploitable	Employer des descripteurs précis et une échelle

Astuce – La méthode en quatre temps pour une question de technique culinaire

1) **Nommer** la technique et son mode (concentration, expansion, mixte). 2) **Expliquer** ce qui se passe dans l'aliment (amidon, protéines, pigments, vitamines). 3) **Chiffrer** l'effet avec une donnée sourcée et datée. 4) **Conseiller** le public, avec un geste simple et réaliste.

11.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Techniques et physico-chimie

- **Tailles** : julienne, brunoise, paysanne, macédoine, jardinière, mirepoix ; régularité = cuisson homogène ; sécurité de la découpe (« griffe »).
- **Cuissons** : concentration (rôtir, griller, sauter, frire), expansion (départ à froid, bouillir, pocher), mixte (braiser, ragoût) ; vapeur, étuvée, papillote : cuissons douces.
- **Bases** : fonds, liaisons (roux, fécule, œuf), sauces mères, émulsions, pâtes, appareils.
- **Repères** : empesage de l'amidon ≈ 60-80 °C ; coagulation du blanc d'œuf ≈ 62-65 °C ; Maillard intense ≈ 140-180 °C ; caramélisation ≈ 160 °C ; point de fumée des huiles ≈ 170-230 °C.
- **Nutriments** : vitamines hydrosolubles sensibles à la chaleur, à l'eau, à l'air, à la lumière ; gestes : laver avant de couper, peu d'eau, cuisson courte, réutiliser l'eau de cuisson.
- **Acrylamide** : cuisson dorée et non brune ; règlement (UE) 2017/2158.

À retenir – Choix des aliments, culture et dégustation

- **Portions** : fruits et légumes ≈ 80-100 g ; raisonner par portion et par 10 g de protéines (lentilles ≈ 4 fois moins chères que la viande hachée dans l'exemple).
- **Qualité** : saison, signes officiels (AOP, IGP, STG, Label Rouge, AB), commerce équitable (loi de 2005 modifiée en 2014), impact environnemental (Agribalyse) ; EGalim 50 % dont 20 % bio en restauration collective.
- **Culture** : repas gastronomique des Français (UNESCO, 2010) ; diète méditerranéenne, couscous (2020) ; valoriser les cuisines des participants.
- **Dégustation** : vue, odorat (orthonasal, rétronasal), goût (5 saveurs dont umami), toucher, ouïe ; flaveur.
- **Épreuves** : discriminatives (triangulaire : 8/12 bonnes réponses au minimum), descriptives (profil), hédoniques (échelle à 9 points, smileys).
- **Néophobie** : exposition répétée sans pression, manipulation, modèle, vocabulaire descriptif.

11.8 Entraînement

11.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – La brunoise est :

a) une taille en très petits dés **b)** une taille en bâtonnets fins **c)** souvent obtenue à partir d'une julienne **d)** une sauce brune

QCM 2 – Sont des cuissons par concentration :

a) rôtir **b)** pocher départ à froid **c)** griller **d)** sauter

QCM 3 – Le pot-au-feu est cuit :

a) par concentration **b)** par expansion **c)** en partant de l'eau froide **d)** au four à 220 °C

QCM 4 – Braiser consiste à :

a) colorer puis cuire lentement à couvert avec peu de liquide **b)** cuire à la vapeur **c)** frire **d)** réaliser une cuisson mixte

QCM 5 – L'empesage de l'amidon :

a) nécessite de l'eau et de la chaleur **b)** épaissit une sauce **c)** se produit vers 60 à 80 °C **d)** est une réaction de Maillard

QCM 6 – Les réactions de Maillard :

a) associent sucres réducteurs et acides aminés **b)** donnent une coloration brune et des arômes de grillé **c)** se produisent surtout dans l'eau bouillante **d)** peuvent former de l'acrylamide dans les aliments riches en amidon

QCM 7 – Pour préserver la vitamine C des légumes :

a) on les coupe longtemps à l'avance **b)** on les cuit à la vapeur ou dans peu d'eau **c)** on les laisse tremper dans l'eau **d)** on réutilise l'eau de cuisson

QCM 8 – La chlorophylle des légumes verts :

a) vire au vert olive en milieu acide ou en cuisson longue **b)** est bleue en milieu basique **c)** se conserve mieux avec une cuisson courte **d)** est un caroténoïde

QCM 9 – Le brunissement d'une pomme coupée :

a) est enzymatique **b)** est limité par le citron **c)** est une caramélisation **d)** est limité par la cuisson

QCM 10 – Une mayonnaise :

a) est une émulsion **b)** contient un émulsifiant apporté par le jaune d'œuf **c)** se réussit avec des ingrédients à même température **d)** est une sauce mère à base de roux

QCM 11 – Une portion de fruits ou légumes selon le PNNS correspond environ à :

a) 20 à 30 g **b)** 80 à 100 g **c)** 200 à 250 g **d)** une pomme moyenne

QCM 12 – Sont des signes officiels de qualité et d'origine :

a) AOP **b)** Label Rouge **c)** « produit fermier » sans cahier des charges **d)** IGP

QCM 13 – Le repas gastronomique des Français a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en :

a) 2005 **b)** 2010 **c)** 2015 **d)** 2020

QCM 14 – Les cinq saveurs sont :

a) sucré, salé, acide, amer, umami **b)** sucré, salé, piquant, amer, gras **c)** toutes perçues sur l'ensemble des zones de la langue portant des bourgeons gustatifs **d)** perçues uniquement par le nez

QCM 15 – Les arômes perçus en bouche le sont par :

a) la voie rétronasale **b)** la langue seule **c)** l'odorat **d)** l'ouïe

QCM 16 – L'essai triangulaire :

a) est une épreuve discriminative **b)** présente trois échantillons dont deux identiques **c)** mesure le plaisir **d)** donne 1 chance sur 3 de réussir au hasard

QCM 17 – Avec 12 dégustateurs, une différence est significative (risque 5 %) dans un essai triangulaire à partir de :

a) 4 bonnes réponses **b)** 6 bonnes réponses **c)** 8 bonnes réponses **d)** 12 bonnes réponses

QCM 18 – Les échantillons d'une dégustation sont :

a) codés par 3 chiffres au hasard **b)** servis à la même température **c)** présentés toujours dans le même ordre **d)** en quantité identique

QCM 19 – Face à la néophobie d'un enfant, on :

a) oblige à finir l'assiette **b)** propose l'aliment plusieurs fois sous des formes variées **c)** fait manipuler et cuisiner l'aliment **d)** récompense par un dessert

QCM 20 – Pour limiter l'acrylamide :

a) on cuit jusqu'à une couleur dorée et non brune **b)** on stocke les pommes de terre au réfrigérateur **c)** on fait tremper les frites crues **d)** on augmente la température de friture

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c. 2. **a, c, d**. 3. **b, c**. 4. **a, d**. 5. **a, b, c**. 6. **a, b, d**. 7. **b, d**. 8. **a, c**. 9. **a, b, d**. 10. **a, b, c**. 11. **b, d**. 12. **a, b, d**. 13. **b**. 14. **a, c**.

15. a, c. 16. **a, b, d**. 17. **c**. 18. **a, b, d** (l'ordre varie). 19. **b, c**. 20. **a, c**.

11.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les principes de cuisson

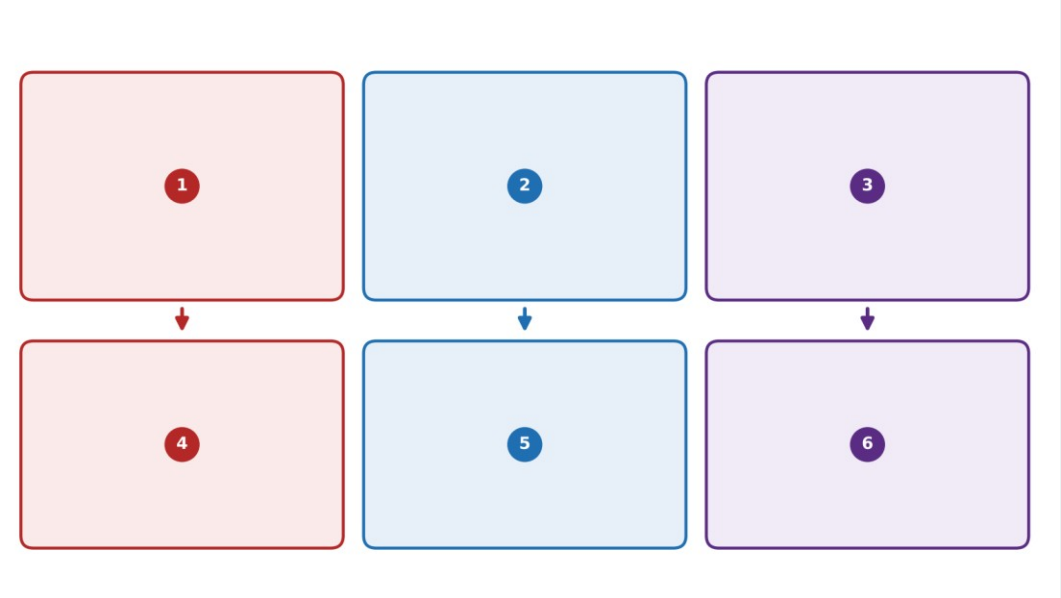


Figure 11.6 – Schéma à légender

Nommez les principes 1 à 3 et donnez, dans les cadres 4 à 6, deux exemples de cuisson pour chacun.

Corrigé

1. Concentration → 4 : rôtir, griller (sauter, frire). 2. **Expansion** → 5 : pocher départ à froid, bouillir (pot-au-feu, légumes secs). 3. **Mixte** → 6 : braiser, ragoût (sauté en sauce).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les températures repères

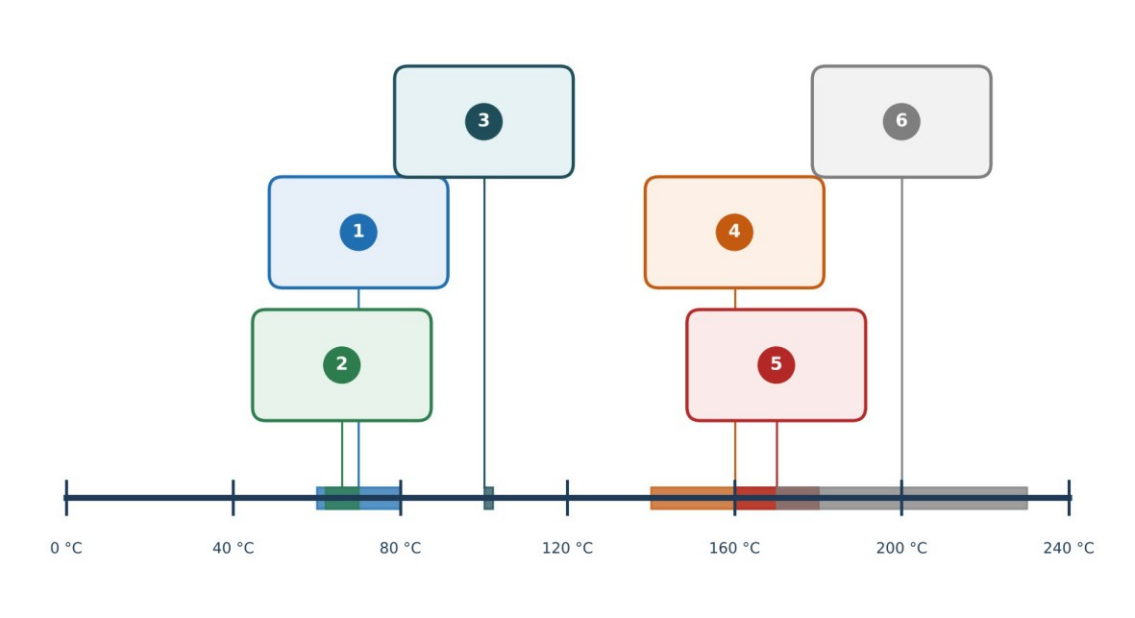


Figure 11.7 – Schéma à légender

Identifiez les phénomènes 1 à 6 et leurs températures approximatives.

Corrigé

1. Empesage de l'amidon (≈ 60-80 °C). 2. **Coagulation de l'œuf** (blanc ≈ 62-65 °C ; jaune ≈ 65-70 °C). 3. **Ébullition de l'eau** (100 °C). 4. **Réactions de Maillard** intenses (≈ 140-180 °C). 5. **Caramélisation** du saccharose (≈ 160 °C et plus). 6. **Point de fumée** de la plupart des huiles (≈ 170-230 °C).

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : les tailles

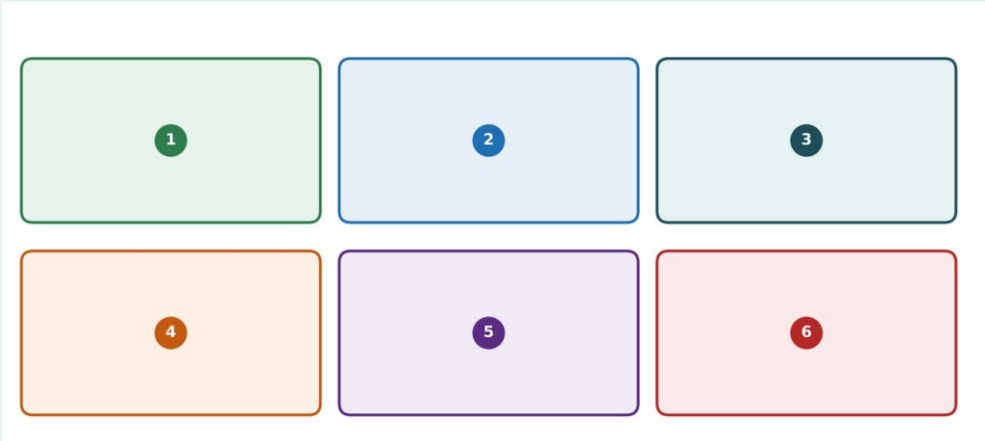


Figure 11.8 – Schéma à légender

Nommez les tailles 1 à 6 (même ordre que la figure 11.1) et proposez un usage pour chacune.

Corrigé

1. Julienne (salade de carottes, bouillon). 2. **Brunoise** (garniture de potage, farce). 3. **Paysanne** (potage, poêlée). 4. **Macédoine** (salade composée). 5. **Jardinière** (garniture de légumes). 6. **Mirepoix** (fond, braisé).

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : les sens de la dégustation

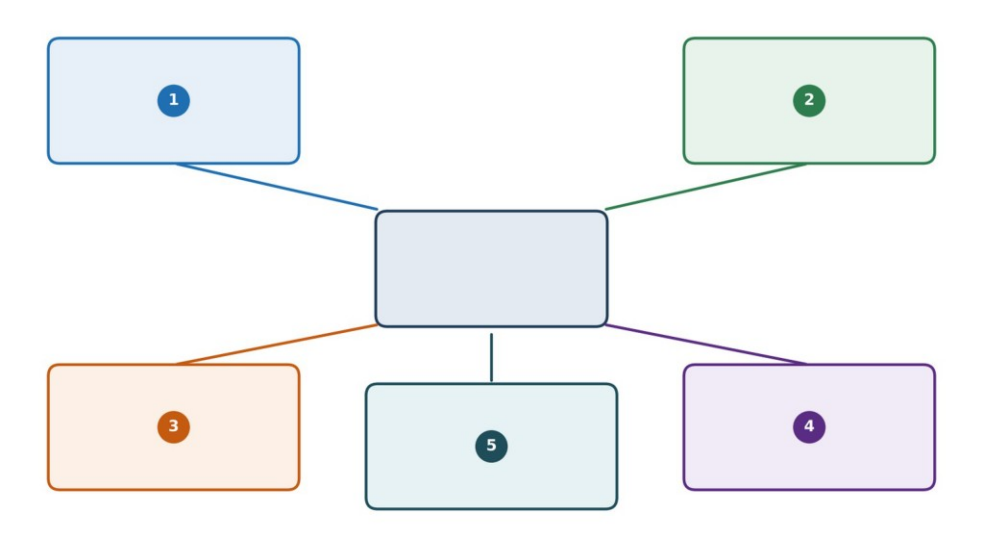


Figure 11.9 – Schéma à légender

Nommez les sens 1 à 5 (même disposition que la figure 11.4) et proposez une question à poser aux participants pour chacun lors d'une dégustation de compote.

Corrigé

1. Vue : « De quelle couleur est-elle ? Est-elle homogène ? » 2. **Odorat** : « Que sentez-vous ? Fruité, épicé ? » 3. **Goût** : « Est-elle sucrée, acide ? » 4. **Toucher en bouche** : « Est-elle lisse, granuleuse, épaisse ? Chaude ou froide ? » 5. **Ouïe** : « Entendez-vous quelque chose en mangeant ? » (peu pour une compote : on peut ajouter un crumble croquant).

À vous de jouer – Exercice 5 – Coût par portion et par protéines

Comparez pois chiches en conserve (2,60 €/kg égouttés, 120 g par portion, environ 7 g de protéines pour 100 g) et blanc de poulet (12,50 €/kg, 100 g par portion, environ 23 g de protéines pour 100 g) : coût par portion et pour 10 g de protéines (données fictives et arrondies).

Corrigé

Pois chiches : 0,120 × 2,60 = **0,312 €** ; protéines 120 × 0,07 = **8,4 g** ; pour 10 g : 0,312 / 8,4 × 10 = **0,37 €**. Poulet : 0,100 × 12,50 = **1,25 €** ; protéines **23 g** ; pour 10 g : 1,25 / 23 × 10 = **0,54 €**. Le poulet coûte 0,54 / 0,37 = **1,5 fois** plus cher par 10 g de protéines, et 4 fois plus par portion.

À vous de jouer – Exercice 6 – Essai triangulaire

Un panel de 15 dégustateurs compare une compote avec et sans sucre ajouté ; 10 trouvent l'intrus. Avec 15 dégustateurs, la table donne 9 bonnes réponses minimum au risque de 5 %. Concluez et proposez la suite.

Corrigé

Réponses attendues au hasard : 15 / 3 = **5**. 10 ≥ 9 : la différence est **significative** : le panel perçoit l'absence de sucre ajouté. Suite : épreuve hédonique pour savoir si la version sans sucre est moins appréciée ; ajustements possibles (fruits plus mûrs, cannelle, vanille, réduction progressive).

11.8.3 Questions de réflexion

Mise en situation – Réflexion 1

Pourquoi présenter les températures de cuisson comme des « ordres de grandeur » ?

Corrigé

Parce qu'elles dépendent de la composition de l'aliment, de sa teneur en eau, du pH, de la durée de chauffage et de la méthode de mesure ; donner une valeur unique et précise serait inexact. L'important est de comprendre les phénomènes et d'en tirer des gestes.

Mise en situation – Réflexion 2

Un participant affirme : « Les légumes surgelés n'ont plus de vitamines. » Que répondez-vous ?

Corrigé

Les légumes surgelés sont blanchis puis congelés rapidement après la récolte : ils conservent une bonne partie de leurs vitamines, parfois davantage qu'un légume frais stocké plusieurs jours. Ils sont pratiques, sans épluchage et sans gaspillage ; on les choisit nature, sans sauce ajoutée.

Mise en situation – Réflexion 3

Faut-il bannir les fritures en atelier ?

Corrigé

Non nécessairement : il s'agit de montrer des alternatives (four, poêle avec peu de matière grasse) et, si une friture est réalisée, de le faire en sécurité (bain d'huile surveillé, température contrôlée, couleur dorée) et ponctuellement. Le discours reste non moralisateur ; la sécurité (brûlures) prime en atelier.

11.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Faire aimer les légumes à l'accueil périscolaire

Un accueil périscolaire (30 enfants de 6 à 10 ans) constate que les légumes sont très peu consommés au goûter et à la cantine. Le diététicien propose un cycle de 4 séances d'éducation sensorielle. Lors de la première séance, 30 enfants notent une soupe de potiron avec une échelle de 3 smileys : 9 « j'aime », 12 « moyen », 9 « je n'aime pas ». Après 4 séances (soupe proposée sous différentes formes), sur 28 enfants présents : 16 « j'aime », 8 « moyen », 4 « je n'aime pas ».

1. Expliquez la néophobie alimentaire et les leviers d'éducation sensorielle. (4 points)
2. Calculez les pourcentages avant et après et l'évolution en points de la part de « j'aime ». (4 points)
3. Proposez le contenu des 4 séances (sens travaillés, activités, préparations). (6 points)

4. Proposez trois formes de préparation du potiron et expliquez l'intérêt de varier les formes. (3 points)

5. Indiquez deux limites de l'évaluation. (3 points)

Corrigé

1. Réticence à goûter des aliments nouveaux, fréquente chez l'enfant ; leviers : exposition répétée, absence de pression, manipulation, modèle, vocabulaire descriptif, associations.

2. Avant : 9 / 30 = **30 %** « j'aime » ; 12 / 30 = **40 %** « moyen » ; 9 / 30 = **30 %** « je n'aime pas ». Après : 16 / 28 = **57,1 %** ; 8 / 28 = **28,6 %** ; 4 / 28 = **14,3 %**. « J'aime » : + **27,1 points**.

3. Séance 1 : la vue et le toucher (légumes entiers, couleurs, textures), soupe de potiron. Séance 2 : l'odorat (boîtes à odeurs d'épices et d'herbes), potiron rôti à la cannelle. Séance 3 : le goût (5 saveurs, jeux), purée potiron-pomme. Séance 4 : l'ouïe et la texture (croquant, fondant), chips de potiron au four et muffins au potiron préparés par les enfants.

4. Soupe veloutée, potiron rôti en cubes, muffins ou purée : varier les formes multiplie les **expositions** sans lassitude, permet de trouver une forme appréciée et montre que l'aliment peut être sucré ou salé.

5. Effectifs différents (30 puis 28, enfants absents) : comparer les réponses appariées ; effet de groupe et désirabilité (les enfants imitent leurs camarades) ; pas de groupe de comparaison ; appréciation en séance ≠ consommation à la cantine.

11.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Pourquoi avez-vous fait cuire les haricots verts sans couvercle puis les avez refroidis ? »

Corrigé

Pour fixer la couleur verte : une cuisson courte, à grande eau bouillante, sans couvercle au début (les acides volatils s'échappent), puis un refroidissement rapide limitent la transformation de la chlorophylle en pigments vert olive ; la cuisson courte limite aussi les pertes de vitamines.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Comment avez-vous évalué la qualité organoleptique de votre préparation ? »

Corrigé

Par une dégustation structurée : aspect, odeur, goût, texture, avec un vocabulaire descriptif, puis une appréciation hédonique des participants ; j'ai comparé au résultat attendu et proposé un ajustement (assaisonnement, texture).

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Pourquoi votre crumble est-il plus économique que des biscuits ? »

Corrigé

Il est préparé à partir de produits bruts (pommes de saison, farine, flocons, beurre, sucre) : environ 0,60 € la portion dans mon calcul ; il contient un fruit, moins d'emballages, et je maîtrise la quantité de sucre.

Mise en situation – MSE 4

Le jury : « Que savez-vous de la réaction de Maillard ? »

Corrigé

C'est une réaction entre des sucres réducteurs et des acides aminés, favorisée par la chaleur sèche (environ 140 à 180 °C), qui donne couleur brune et arômes de grillé ; dans les aliments riches en amidon, elle peut former de l'acrylamide : on cuit jusqu'à une couleur dorée.

11.9 Glossaire

Terme	Définition
Acrylamide	Composé formé à haute température dans les aliments riches en amidon (asparagine + sucres réducteurs)
Agar-agar	Gélifiant d'origine algale
Analyse sensorielle	Examen des propriétés d'un produit par les sens, selon des méthodes normalisées
Anthocyanes	Pigments rouges à bleus dont la couleur varie avec le pH
Appareil	Mélange de base prêt à cuire (appareil à crème prise, à quiche)
Arôme	Odeur perçue par voie rétronasale en bouche
Braiser	Colorer puis cuire lentement à couvert avec peu de liquide
Brunoise	Taille en très petits dés
Brunissement enzymatique	Oxydation des polyphénols d'un végétal coupé par des enzymes
Caramélisation	Transformation des sucres par la chaleur
Caroténoïdes	Pigments orangés liposolubles, stables à la cuisson
Chlorophylle	Pigment vert, altéré en milieu acide et par une cuisson longue
Coagulation	Prise des protéines dénaturées (œuf, viande)
Cuisson par concentration	Saisie en surface, sucs retenus
Cuisson par expansion	Échanges avec le liquide de cuisson, départ à froid
Cuisson mixte	Coloration puis cuisson lente en milieu liquide
Dénaturation	Modification de la structure d'une protéine (chaleur, acide, agitation)
Dextrinisation	Dégradation de l'amidon par chaleur sèche
Duo-trio	Épreuve discriminative : retrouver l'échantillon identique à la référence
Échelle hédonique	Échelle de mesure de l'appréciation
Émulsion	Dispersion stable de gouttelettes d'un liquide dans un autre
Empesage	Gonflement de l'amidon dans l'eau chaude (gélatinisation)
Essai triangulaire	Trois échantillons dont deux identiques : trouver l'intrus
Étuver	Cuire à couvert dans l'eau de végétation

Terme	Définition
Fait maison	Plat élaboré sur place à partir de produits crus (décret n° 2015-505 en restauration)
Flaveur	Ensemble des sensations olfactives, gustatives et trigéminales en bouche
Jardinière	Taille en bâtonnets d'environ 4 mm
Julienne	Taille en bâtonnets très fins
Liaison	Technique d'épaississement (roux, fécule, œuf)
Macédoine	Taille en dés d'environ 4 à 5 mm
Maillard (réactions de)	Réactions entre sucres réducteurs et acides aminés : brunissement, arômes
Mirepoix	Gros dés de légumes aromatiques
Néophobie alimentaire	Réticence à goûter des aliments nouveaux
Paysanne	Fines tranches régulières
Point de fumée	Température de dégradation visible d'une matière grasse
Profil sensoriel	Description de l'intensité des caractéristiques d'un produit
Rétrogradation	Réorganisation de l'amidon au refroidissement
Roux	Liaison de beurre et de farine cuits
Saveur	Sensation perçue par la langue : sucré, salé, acide, amer, umami
Signe officiel de qualité	AOP, IGP, STG, Label Rouge, agriculture biologique
Synérèse	Expulsion d'eau d'un gel ou d'un appareil trop cuit
Trigéminal	Relatif aux sensations de piquant, fraîcheur, pétillant
Umami	Cinquième saveur, associée au glutamate

11.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Techniques culinaires	[1] Ferrandi ; [2] Escoffier
Physico-chimie	[3] This ; [4] McGee ; [5] Cheftel
Composition, vitamines	[6] ANSES, Ciqual
Acrylamide	[7] Règlement (UE) 2017/2158 ; [8] CIRC
Portions, repères	[9] Santé publique France ; [10] GEM-RCN
Qualité, équité, environnement	[11] Décret fait maison ; [12] Loi 2005-882 ; [13] Agribalyse ; [14] Loi EGalim ; [15] INAO
Culture culinaire	[16] UNESCO
Analyse sensorielle	[17] ISO 4120 ; [18] ISO 5492 ; [19] ISO 8589 ; [20] Peryam et Pilgrim ; [21] Depledt
Éducation sensorielle	[22] Puisais ; [23] Birch et Marlin ; [24] Rigal
Goût et société	[25] Bourdieu

11.12 Bibliographie numérotée

1. École Ferrandi Paris. *Le grand cours de cuisine Ferrandi*. Paris, Hachette Pratique, 2014.

2. Escoffier A. *Le Guide culinaire*. Paris, 1903 (rééditions Flammarion).

3. This H. *Les secrets de la casserole*. Paris, Belin, 1993.

4. McGee H. *On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen*. New York, Scribner, éd. révisée 2004.

5. Cheftel J.-C., Cheftel H. *Introduction à la biochimie et à la technologie des aliments*. Paris, Lavoisier Tec & Doc.

6. ANSES. *Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual*, *ciqual.anses.fr*.

7. Règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017 établissant des mesures d'atténuation et des teneurs de référence pour la réduction de la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires.

8. Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). *Monographies*, vol. 60, 1994 (acrylamide, groupe 2A).

9. Santé publique France. *Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes*. 2019 ; *mangerbouger.fr*.

10. GEM-RCN. *Recommandation nutrition*, version 2.0, juillet 2015.

11. Décret n° 2015-505 du 6 mai 2015 portant diverses dispositions relatives aux mentions et marques signalant les plats « faits maison ».

12. Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, article 60 (commerce équitable), modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

13. ADEME, INRAE. *Agribalyse*, base de données d'impacts environnementaux des produits alimentaires, *agribalyse.ademe.fr*.

14. Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGalim).

15. Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Les signes officiels de la qualité et de l'origine, *inao.gouv.fr*.

16. UNESCO. Listes du patrimoine culturel immatériel (repas gastronomique des Français, 2010 ; diète méditerranéenne, 2010-2013 ; couscous, 2020), *ich.unesco.org*.

17. ISO 4120. *Analyse sensorielle – Méthodologie – Essai triangulaire*.

18. ISO 5492. *Analyse sensorielle – Vocabulaire*.

19. ISO 8589. *Analyse sensorielle – Directives générales pour la conception de locaux destinés à l'analyse*.

20. Peryam D. R., Pilgrim F. J. « Hedonic scale method of measuring food preferences ». *Food Technology*, 1957, 11, p. 9-14.

21. Depledt F. (coord.), Société scientifique d'hygiène alimentaire. *Évaluation sensorielle : manuel méthodologique*. Paris, Lavoisier Tec & Doc, 3e éd., 2009.

22. Puisais J., Pierre C. *Le goût et l'enfant*. Paris, Flammarion, 1987.

23. Birch L. L., Marlin D. W. « I don't like it; I never tried it: effects of exposure on two-year-old children's food preferences ». *Appetite*, 1982, 3 (4), p. 353-360.

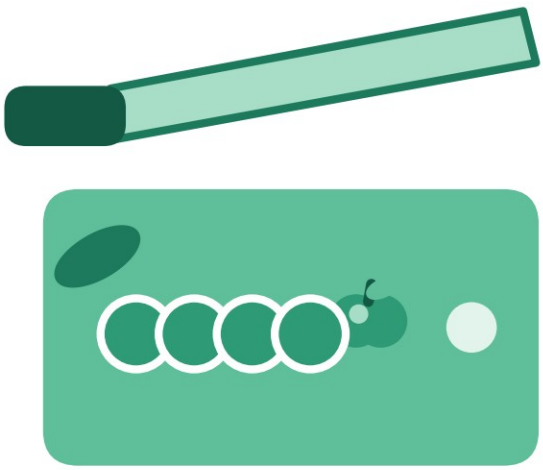
24. Rigal N. *La naissance du goût : comment donner aux enfants le plaisir de manger*. Paris, Noésis, 2000.

25. Bourdieu P. *La Distinction : critique sociale du jugement*. Paris, Éditions de Minuit, 1979.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 11.2.2)

26. CNED. *BTS Diététique – Activités technologiques d'alimentation*, module 1 « Se préparer à l'épreuve de mise en œuvre d'activités technologiques d'alimentation » (cours 9623 M1). Futuroscope : CNED.

FICHE



11

CHAPITRE

11

Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation

Techniques culinaires | Physico-chimie | Choix des aliments | Culture culinaire | Dégustation

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

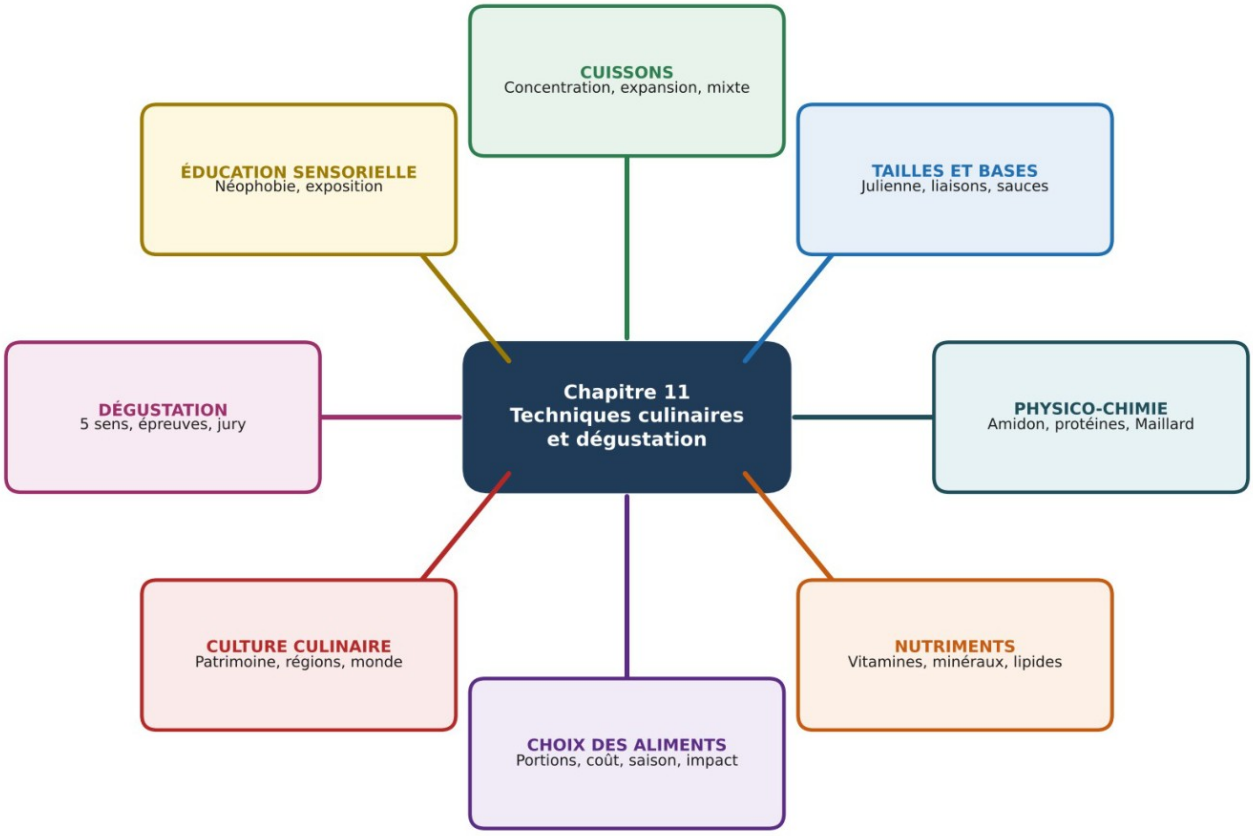
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 11 100
1. Les techniques 100
2. La physico-chimie 100
3. Choisir et situer les aliments 101
4. La dégustation 101
5. Les pièges 101

Fiches-outils du chapitre 11 101
O11.1 – Fiche de dégustation descriptive 101
O11.2 – Fiche d'essai triangulaire 102
O11.3 – Fiche hédonique à smileys 102
O11.4 – Grille « préserver les nutriments » 102

Fiche de révision du chapitre 11

Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation



Carte mentale du chapitre 11

1. Les techniques

Notion	À retenir
Tailles	Julienne, brunoise, paysanne, macédoine, jardinière, mirepoix ; émincer, ciseler, chiffonnade
Cuissons	Concentration (rôtir, griller, sauter, frire) ; expansion (départ à froid, bouillir, pocher) ; mixte (braiser, ragoût)
Cuissons douces	Vapeur, étuvée, papillote ; basse température et sous vide réservées aux professionnels formés
Bases	Fonds, liaisons (roux, fécule, œuf), sauces mères, émulsions, pâtes, appareils

2. La physico-chimie

Phénomène	Repère et geste
Empesage de l'amidon	≈ 60-80 °C ; délayer la fécule à froid
Rétrogradation	Au refroidissement ; amidon résistant
Coagulation de l'œuf	Blanc ≈ 62-65 °C, jaune ≈ 65-70 °C ; cuisson douce

Phénomène	Repère et geste
Maillard	≈ 140-180 °C ; arômes, brunissement ; acrylamide : cuisson dorée
Caramélisation	≈ 160 °C (saccharose)
Pigments	Chlorophylle (acide → olive), anthocyanes (pH), caroténoïdes (stables, liposolubles)
Vitamines	Hydrosolubles fragiles : peu d'eau, cuisson courte, réutiliser l'eau

3. Choisir et situer les aliments

Portion fruits/légumes ≈ 80-100 g ; coût par portion et pour 10 g de protéines ; saison ; signes officiels (AOP, IGP, STG, Label Rouge, AB) ; commerce équitable (loi 2005-882 modifiée en 2014) ; Agribalyse ; EGalim 50 % dont 20 % bio ; UNESCO : repas gastronomique des Français (2010), couscous (2020).

4. La dégustation

Sens : vue, odorat (direct et rétronasal), goût (sucré, salé, acide, amer, umami), toucher, ouïe. Épreuves : discriminatives (triangulaire : 8 sur 12 au minimum), descriptives, hédoniques. Conditions : codes à 3 chiffres, ordre varié, même température, rinçage. Néophobie : exposition répétée sans pression.

5. Les pièges

Attention

- Utiliser la « carte de la langue ».
- Donner des températures comme des valeurs exactes.
- Comparer des prix au kilo sans tenir compte des portions.
- Obliger un enfant à goûter.

Fiches-outils du chapitre 11

Outil	Intitulé	Utilité
O11.1	Fiche de dégustation descriptive	Décrire aspect, odeur, goût, texture
O11.2	Fiche d'essai triangulaire	Vérifier si une différence est perçue
O11.3	Fiche hédonique à smileys	Mesurer l'appréciation des enfants
O11.4	Grille « préserver les nutriments »	Auto-contrôle des gestes en atelier

O11.1 – Fiche de dégustation descriptive

Dimension	Échantillon …	Échantillon …	Échantillon …
Aspect (couleur, forme)			
Odeur			
Saveurs (intensité 1 à 5)			
Texture			
Arômes en bouche			
Appréciation (1 à 9)			

O11.2 – Fiche d'essai triangulaire

Rubrique	À compléter
Codes des 3 échantillons	
Échantillon différent (entourer)	
Commentaire facultatif	
Résultat du panel	… bonnes réponses sur … ; seuil (table ISO 4120) : …

Seuils au risque de 5 % : 10 dégustateurs → 7 ; 12 → 8 ; 15 → 9 ; 20 → 11 ; 24 → 13.

O11.3 – Fiche hédonique à smileys

Préparation	J'aime	Moyen	Je n'aime pas
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐

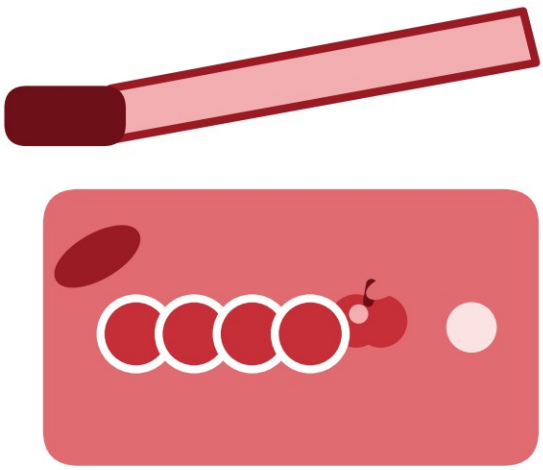
O11.4 – Grille « préserver les nutriments »

Geste	Oui	Non
Légumes lavés avant d'être coupés, sans trempage	☐	☐
Épluchage fin, découpe au dernier moment	☐	☐
Cuisson à la vapeur, à l'étouffée ou dans peu d'eau	☐	☐
Cuisson courte (« al dente »)	☐	☐
Eau de cuisson réutilisée	☐	☐
Service rapide, sans maintien prolongé	☐	☐
Cuisson dorée et non brune des féculents	☐	☐

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



11

CHAPITRE

11

Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation

Techniques culinaires | Physico-chimie | Choix des aliments | Culture culinaire | Dégustation

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 11 106
Mode d'emploi du cahier 106
Partie 1 – Les techniques préliminaires et les modes de cuisson 108
Exercice 11.1 – Les six tailles de légumes (10 points) 109
Exercice 11.2 – Concentration, expansion ou cuisson mixte ? (10 points) 111
Exercice 11.3 – Le rendement des légumes et la quantité à commander (12 points) 113
Exercice 11.4 – Pourquoi ça n'a pas marché ? (12 points) 115
Exercice 11.5 – Organiser les cuissons d'un atelier (14 points) 117
Exercice 11.6 – Des techniques pour le matériel des participants (16 points) 119
Corrigés de la partie 1 121
Partie 2 – Les préparations de base et les techniques actuelles 124
Exercice 11.7 – Les familles de préparations de base (10 points) 125
Exercice 11.8 – La béchamel : trois versions, trois profils (12 points) 127
Exercice 11.9 – Les émulsions : vinaigrette et mayonnaise (12 points) 129
Exercice 11.10 – Une quiche aux poireaux plus légère, mais toujours bonne (14 points) 131
Exercice 11.11 – Le flan de légumes qui « graine » (12 points) 133
Exercice 11.12 – Les techniques actuelles : utiles en atelier ? (16 points) 134
Corrigés de la partie 2 136
Partie 3 – Les modifications physico-chimiques au cours des préparations 139
Exercice 11.13 – Les températures repères de la cuisine (10 points) 140
Exercice 11.14 – Les couleurs des légumes (10 points) 142
Exercice 11.15 – L'amidon : épaissir, refroidir, réchauffer (12 points) 144
Exercice 11.16 – Les protéines : de l'œuf au bœuf bourguignon (12 points) 146
Exercice 11.17 – L'expérience des pommes qui brunissent (14 points) 148
Exercice 11.18 – Concevoir une séance « science en cuisine » (16 points) 150
Corrigés de la partie 3 152
Partie 4 – Préserver les nutriments et limiter les composés indésirables 155
Exercice 11.19 – Huit gestes pour préserver les nutriments (10 points) 156
Exercice 11.20 – Le brocoli : ce que dit vraiment la table Ciqual (12 points) 158
Exercice 11.21 – La pomme de terre et l'eau de cuisson (12 points) 160
Exercice 11.22 – Le maintien au chaud au self (12 points) 161
Exercice 11.23 – L'acrylamide des frites (14 points) 163
Exercice 11.24 – Un atelier « Frites maison » pour des adolescents (16 points) 165
Corrigés de la partie 4 167
Partie 5 – Choisir les aliments : portion, coût, qualité, équité, environnement 170
Exercice 11.25 – Six critères pour choisir un aliment (10 points) 171
Exercice 11.26 – Le prix de l'emballage ou le prix de la portion ? (12 points) 173
Exercice 11.27 – Le coût de 10 grammes de protéines (14 points) 175
Exercice 11.28 – Logos, mentions et promesses (10 points) 177
Exercice 11.29 – Chili avec ou sans viande : l'impact sur le climat (14 points) 178
Exercice 11.30 – Du bio dans un atelier à petit budget ? (16 points) 180
Corrigés de la partie 5 182
Partie 6 – La culture culinaire 185
Exercice 11.31 – Les cuisines inscrites au patrimoine de l'UNESCO (10 points) 186
Exercice 11.32 – Le tour de France des spécialités (12 points) 188
Exercice 11.33 – Un repas gastronomique à petit budget (12 points) 189
Exercice 11.34 – Le mafé d'Aïssatou (14 points) 191
Exercice 11.35 – Un calendrier d'ateliers qui respecte les pratiques (12 points) 193

Exercice 11.36 – Concevoir une séance d'échange de savoirs culinaires (16 points) 195
Corrigés de la partie 6 197

Partie 7 – Les techniques de dégustation 200
Exercice 11.37 – Les sens de la dégustation et l'expérience du nez bouché (10 points) 201
Exercice 11.38 – À chaque question son épreuve (10 points) 203
Exercice 11.39 – Un essai triangulaire pour une compote moins sucrée (14 points) 205
Exercice 11.40 – Une épreuve hédonique : yaourt sucré ou moins sucré ? (14 points) 207
Exercice 11.41 – Décrire au lieu de juger : le profil de deux soupes (12 points) 209
Exercice 11.42 – Huit séances pour apprivoiser le fenouil (16 points) 211
Corrigés de la partie 7 213

Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet 216
Exercice 11.43 – Une dégustation mal préparée (12 points) 217
Exercice 11.44 – Réduire le sel par paliers dans une cuisine centrale (14 points) 219
Exercice 11.45 – Les légumineuses en grande quantité (14 points) 221
Exercice 11.46 – Gélatine ou agar-agar ? (14 points) 223
Exercice 11.47 – Lire une étude sur un atelier culinaire (16 points) 225
Exercice 11.48 – Cas complet : « Retrouver le goût » (40 points) 227
Corrigés de la partie 8 231

Bilan : grille d'auto-évaluation 236

Cahier d'exercices – Chapitre 11

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 11 : les techniques préliminaires et les modes de cuisson, les préparations de base et les techniques actuelles, les modifications physico-chimiques des aliments, la préservation des nutriments et la prévention des composés indésirables, le choix des aliments (portion, coût, qualité, équité, environnement), la culture culinaire et les techniques de dégustation (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.2, en lien avec C3.3 et C3.5 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les tailles de légumes, les principes de cuisson, les préparations de base, les températures repères, les pigments, les gestes qui préservent les nutriments, les critères de choix d'un aliment, les cuisines inscrites au patrimoine de l'UNESCO, les sens de la dégustation, les familles d'épreuves sensorielles, la conduite d'une dégustation.
- Calculer et interpréter : rendement et quantité brute, apports d'une recette (Ciqual 2025), effet d'une cuisson sur la vitamine C et les minéraux, pertes au maintien au chaud, coût par portion et coût pour 10 g de protéines, empreinte carbone d'une recette, essai triangulaire, épreuve hédonique, profil sensoriel, évolution d'un indicateur.
- Concevoir, réaliser et évaluer un atelier culinaire qui mobilise les techniques et la dégustation, comme au temps 2 de l'épreuve E5.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, résultats), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, communes, personnes, résultats d'enquêtes, d'expériences et de dégustations, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement ; les facteurs d'empreinte carbone de l'exercice 11.29 sont eux aussi fictifs. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les références nutritionnelles, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question de technique culinaire ou de dégustation à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, relevez dans le contexte le public, le matériel, la durée, le budget et l'objectif imposé. Ensuite, nommez la technique ou l'épreuve et expliquez son principe (ce qui se passe dans l'aliment, ou ce que l'épreuve permet de conclure). Puis, pour chaque calcul, écrivez la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité, en n'arrondissant que le résultat final ; pour une épreuve sensorielle, comparez toujours au hasard ou au seuil de la table. Enfin, traduisez le résultat en geste

concret pour le public, sans jugement et en respectant les cultures alimentaires.

Partie 1 – Les techniques préliminaires et les modes de cuisson

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer et reconnaître les tailles de légumes, et dire à quoi elles servent.
- Classer les cuissons selon leur principe : concentration, expansion, mixte, cuissons douces.
- Calculer un taux de perte, un rendement et une quantité brute à commander.
- Relier l'échec d'une préparation à une condition de réussite non respectée.
- Organiser des cuissons dans le temps d'un atelier.
- Choisir des techniques adaptées au matériel réel du public.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Les **techniques préliminaires** (laver, éplucher, parer, tailler, mariner, blanchir) conditionnent l'hygiène, l'aspect, la cuisson homogène et le **rendement**.
- Six tailles : **julienne**, **brunoise**, **paysanne**, **macédoine**, **jardinière**, **mirepoix**. Les dimensions sont des ordres de grandeur ; l'essentiel est la **régularité**.
- **Concentration** : chaleur vive, surface saisie (rôtir, griller, sauter, frire). **Expansion** : départ à froid dans un liquide, l'aliment cède ses sucs (pot-au-feu, légumes secs). **Mixte** : on colore puis on mouille (braiser, ragoût).
- Les cuissons **vapeur**, **étuvée** et en **papillote** limitent les pertes par dissolution.
- Taux de perte = (brut − net) / brut ; rendement = net / brut ; **brut = net / rendement**.
- Sécurité de la découpe : planche stable, couteau aiguisé, main « en griffe », couteau posé à plat.

Exercice 11.1 – Les six tailles de légumes (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'épicerie sociale « Le Panier du Lac » (structure fictive) organise un atelier « Les légumes du colis » pour 8 bénévoles qui animeront ensuite des ateliers avec les bénéficiaires. Avant la séance, vous préparez une affiche sur les tailles de légumes et un rappel sur la sécurité de la découpe.

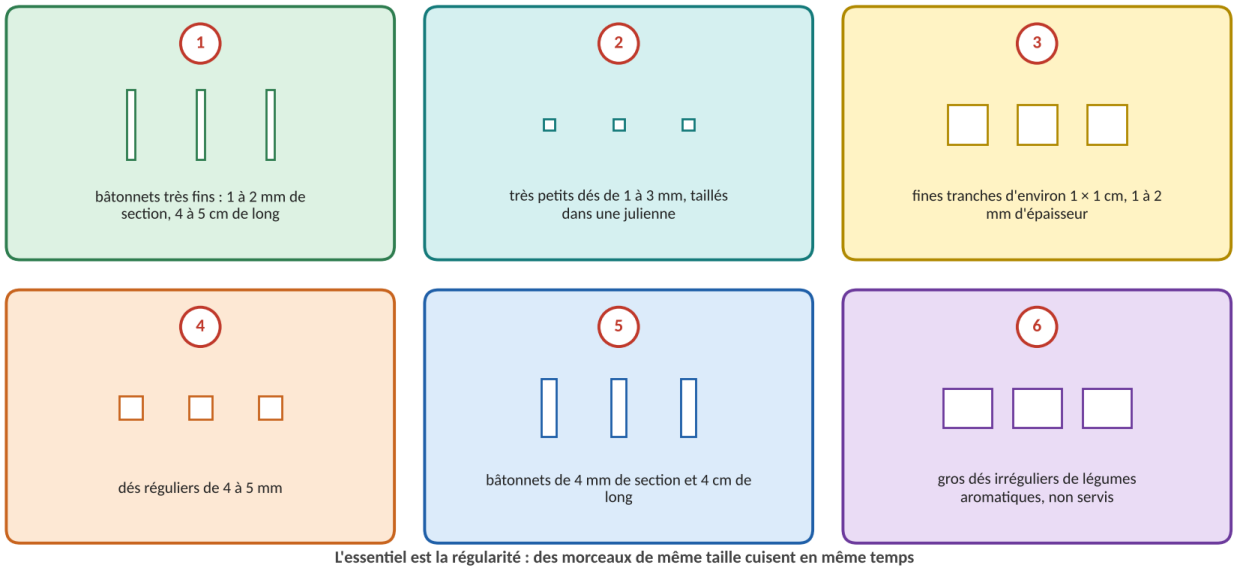


Figure 11.1 – Document 1 – Les six tailles de légumes (schéma à légender)

Document 2 – Les recettes prévues pour les ateliers avec les bénéficiaires

a) Un potage de légumes d'hiver servi avec ses morceaux.

b) Une garniture de carottes et de navets en bâtonnets, glacés à la poêle.

c) Un fond de sauce pour un sauté de dinde (les légumes sont retirés avant de servir).

d) Une salade composée de légumes cuits en petits dés (carotte, haricots verts, petits pois).

e) Une garniture très fine de légumes croquants pour un bouillon asiatique.

f) Une farce de légumes en tout petits dés pour des tomates farcies.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque recette du document 2 à la taille la plus adaptée. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi la régularité de la taille compte plus que la mesure exacte. (1,5 pt)
4. Citez cinq règles de sécurité de la découpe, et une adaptation pour un atelier avec des enfants de 8 ans. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.2 – Concentration, expansion ou cuisson mixte ? (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un jeu de cartes « Comment c'est cuit ? » pour un atelier dans un foyer d'accueil médicalisé (structure fictive). Chaque carte montre un plat ; les participants la posent sur le bon principe de cuisson.

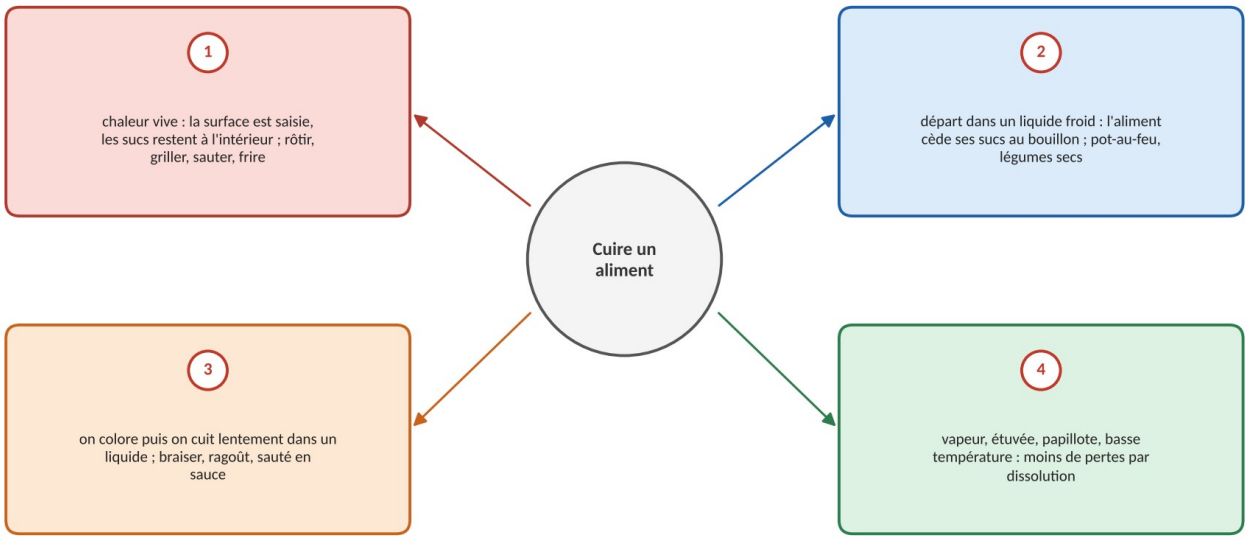


Figure 11.2 – Document 1 – Les principes de cuisson (schéma à légender)

Document 2 – Les dix cartes du jeu

Poulet rôti ; pot-au-feu ; blanquette de veau ; steak grillé ; lentilles vertes cuites à l'eau ; bœuf bourguignon ; poisson en papillote ; courgettes sautées ; frites ; brocoli à la vapeur.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Classez les dix cartes selon le principe de cuisson. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi on démarre un pot-au-feu à l'eau froide, et ce qui changerait si on démarrait à l'eau bouillante. (2 pts)
4. La blanquette est « une cuisson mixte sans coloration ». Expliquez cette formule. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.3 – Le rendement des légumes et la quantité à commander (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le restaurant associatif d'une maison de quartier (structure fictive) prépare chaque mercredi une soupe pour 40 personnes. Avant de vous confier la commande, la cuisinière a pesé les légumes avant et après épluchage, comme on le fait pour établir une fiche technique.

Document 1 – Pesées réalisées en cuisine (données fictives)

Légume	Poids brut (kg)	Poids net après épluchage et parage (kg)
Carotte	2,000	1,680
Poireau	1,500	0,810
Pomme de terre	3,000	2,460
Céleri-rave	1,200	0,880
Courge butternut	2,400	1,630

Document 2 – Recette de la soupe (grammages nets par portion)

Carotte 60 g ; poireau 40 g ; pomme de terre 80 g ; courge butternut 70 g ; eau, sel, poivre. La pomme de terre est vendue 1,40 € le kilo.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de perte et le rendement de chaque légume du document 1 (rendement arrondi à deux décimales). (3 pts)
2. Calculez les quantités nettes et brutes à prévoir pour 40 portions. (4 pts)
3. Un bénévole épluche les pommes de terre au couteau (perte de 25 %) au lieu de l'économe (perte de 15 %). Calculez le poids brut nécessaire dans chaque cas, le surplus et son coût. Que représente-t-il sur 30 mercredis ? (3 pts)
4. Proposez deux gestes qui réduisent les pertes de la soupe sans nuire à l'hygiène. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.4 – Pourquoi ça n'a pas marché ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après un atelier dans un centre social (structure fictive), les participants racontent ce qu'ils ont refait à la maison. Plusieurs plats ont « raté ». Vous préparez une séance de questions-réponses pour expliquer les causes, sans juger.

Document 1 – Les témoignages

a) « J'ai fait sauter mes champignons, mais ils ont rendu de l'eau et ils ont bouilli au lieu de dorer. J'en avais mis un kilo dans ma petite poêle. »

b) « Mon rôti de porc était sec. Je l'ai piqué plusieurs fois pour voir s'il était cuit, et je l'ai coupé dès la sortie du four. »

c) « Mes haricots verts sont devenus gris. Je les ai laissés cuire vingt minutes, couvercle fermé, avec un filet de vinaigre. »

d) « Mes frites étaient molles et grasses. J'ai mis toutes les frites d'un coup dans l'huile pas assez chaude. »

e) « Mon poisson grillé a attaché sur la plaque et s'est déchiré. Je l'ai retourné quatre fois. »

f) « Mes lentilles étaient encore dures au bout d'une heure. Je les avais salées dès le début, dans l'eau très calcaire de chez moi. »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque témoignage, nommez la technique de cuisson, la cause probable de l'échec et la condition de réussite à retenir. (6 pts)
2. Choisissez deux témoignages et rédigez la réponse orale que vous feriez au participant, en deux phrases simples et sans reproche. (3 pts)
3. Expliquez comment transformer ces échecs en ressource pédagogique pour le groupe. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.5 – Organiser les cuissons d'un atelier (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier de 9 h 30 à 12 h 00 dans la cuisine pédagogique d'un lycée professionnel (structure fictive), pour 10 parents d'élèves. La dégustation commence à **11 h 45**. Le menu comprend des légumes d'automne rôtis, du riz et une poêlée de champignons à l'ail. La cuisine a un four (préchauffage de 15 minutes) et quatre feux.

Document 1 – Temps des recettes

- Légumes rôtis (potiron, carotte, oignon rouge, en dés d'environ 2 cm) : éplucher et tailler 30 min ; cuisson au four à 200 °C : 35 min ; on les sort du four juste avant de servir.
- Riz blanc : rincer 5 min ; cuisson à l'eau : 18 min ; repos couvert hors du feu : 5 min.
- Poêlée de champignons : nettoyer et émincer 15 min ; cuisson à la poêle : 8 min, servie aussitôt.
- Mise en place des postes et accueil : de 9 h 30 à 9 h 50. Apport sur les principes de cuisson : de 9 h 50 à 10 h 05.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, à rebours depuis 11 h 45, l'heure de début de chaque cuisson, l'heure limite de fin de la taille des légumes rôtis et l'heure de mise en route du four. (5 pts)

2. Vérifiez que l'organisation tient dans le temps, et dites ce que les participants font pendant les 35 minutes de cuisson au four. (3 pts)

3. Un participant propose de tailler les légumes rôtis en brunoise « pour que ce soit plus joli ». Expliquez les conséquences sur la cuisson et sur la valeur nutritionnelle. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi les champignons sont cuits en deux fois si l'on n'a qu'une poêle de 28 cm pour 1,2 kg. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.6 – Des techniques pour le matériel des participants (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (structure fictive) va proposer à 12 résidents des studios équipés d'une plaque électrique à deux feux, d'un four à micro-ondes, d'une bouilloire et d'un petit réfrigérateur, sans four. L'éducatrice vous demande un cycle de 4 ateliers « Cuisiner chez soi avec peu de matériel ». Le budget des résidents est faible, et plusieurs disent ne savoir faire « que des pâtes et des œufs ».

Document 1 – Ce que disent les résidents (entretiens collectifs, données fictives)

- « Je n'ai qu'une casserole et une poêle. »
- « Les légumes, ça prend trop de temps. »
- « Le micro-ondes, je m'en sers seulement pour réchauffer. »
- « J'aimerais faire des plats qui tiennent au corps, pas chers. »
- « Je mange souvent seul, alors je ne fais pas de vraie cuisine. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les contraintes et les leviers des résidents. (3 pts)
2. Proposez quatre techniques de cuisson réalisables avec ce matériel, avec pour chacune une recette, son principe et une condition de réussite. (6 pts)
3. Expliquez comment utiliser le micro-ondes comme un mode de cuisson (et non seulement de réchauffage), avec deux règles de sécurité sanitaire. (3 pts)
4. Proposez un objectif pédagogique opérationnel pour l'atelier 1 et la façon de l'évaluer à la fin de la séance. (2 pts)
5. Indiquez comment tenir compte du fait que plusieurs résidents mangent seuls. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 11.1

1. Légendes : 1 Julienne ; 2 Brunoise ; 3 Paysanne ; 4 Macédoine ; 5 Jardinière ; 6 Mirepoix.

2. a) Paysanne (fines tranches pour un potage servi avec ses morceaux). b) Jardinière (bâtonnets de garniture). c) Mirepoix (gros dés aromatiques retirés avant de servir). d) Macédoine (petits dés réguliers de légumes cuits). e) Julienne (bâtonnets très fins qui cuisent en quelques secondes dans le bouillon). f) Brunoise (tout petits dés pour une farce).

3. Des morceaux de même taille cuisent dans le même temps : la cuisson est homogène, sans morceaux durs à côté de morceaux en purée. La régularité donne aussi un bel aspect. Les dimensions du document 1 sont des ordres de grandeur que l'on peut adapter à la recette et au public.

4. Planche stable, posée sur un torchon humide ; couteau bien aiguisé (un couteau émoussé glisse) ; main qui tient l'aliment « en griffe », doigts repliés ; couteau posé à plat, lame vers l'intérieur, jamais dans l'évier ; on ne rattrape pas un couteau qui tombe ; poste de travail dégagé. Avec des enfants de 8 ans : couteaux à bout rond ou couteaux adaptés aux enfants, aliments tendres (courgette, champignon, banane), démonstration du geste puis accompagnement de chaque enfant, un adulte pour quelques enfants.

Corrigé – Exercice 11.2

1. Légendes : 1 Concentration ; 2 Expansion ; 3 Mixte ; 4 Cuissons douces.

2. **Concentration** : poulet rôti, steak grillé, courgettes sautées, frites. **Expansion** : pot-au-feu, lentilles vertes cuites à l'eau. **Mixte** : blanquette de veau, bœuf bourguignon. **Cuissons douces** : poisson en papillote, brocoli à la vapeur.

3. Départ à l'eau froide : en chauffant lentement, la viande cède une partie de ses sucs au liquide, ce qui donne un bouillon parfumé. C'est le principe de l'expansion. À l'eau bouillante, la surface serait saisie (les protéines de surface coagulent), les sucs resteraient davantage dans la viande et le bouillon serait moins parfumé.

4. La blanquette commence par une cuisson dans un liquide, puis la viande est servie dans une sauce liée (velouté de son fond) : on associe cuisson au liquide et sauce, comme dans les cuissons mixtes. Contrairement au bourguignon, on ne colore pas la viande au départ, pour garder une sauce blanche. On parle donc de cuisson mixte « à blanc ».

Corrigé – Exercice 11.3

1. Taux de perte = (brut − net) / brut ; rendement = net / brut.

- Carotte : 0,320 / 2,000 = **16,0 %** ; rendement **0,84**.
- Poireau : 0,690 / 1,500 = **46,0 %** ; rendement **0,54**.
- Pomme de terre : 0,540 / 3,000 = **18,0 %** ; rendement **0,82**.
- Céleri-rave : 0,320 / 1,200 = **26,7 %** ; rendement **0,73**.
- Courge butternut : 0,770 / 2,400 = **32,1 %** ; rendement **0,68**.

2. Net = grammage × 40 ; brut = net / rendement.

- Carotte : 60 × 40 = 2,40 kg net ; 2,40 / 0,84 = **2,86 kg** brut.
- Poireau : 1,60 kg net ; 1,60 / 0,54 = **2,96 kg** brut.
- Pomme de terre : 3,20 kg net ; 3,20 / 0,82 = **3,90 kg** brut.
- Courge butternut : 2,80 kg net ; 2,80 / 0,68 = **4,12 kg** brut.

On arrondit la commande au conditionnement supérieur (par exemple 3 kg de carottes, 3 kg de poireaux, 4 kg de pommes de terre, 2 courges d'environ 2,1 kg).

3. Pommes de terre, 3,20 kg net. Économe : 3,20 / 0,85 = **3,76 kg** brut. Couteau : 3,20 / 0,75 = **4,27 kg** brut. Surplus : **0,50 kg**, soit 0,50 × 1,40 = **0,70 €** par mercredi. Sur 30 mercredis : environ **15 kg** de pommes de

terre et **21 €** perdus, sans compter les vitamines et les minéraux situés sous la peau.

4. Utiliser l'économe et éplucher finement ; garder la peau des légumes bien lavés quand la recette le permet (pomme de terre nouvelle, courge de type potimarron) ; utiliser le vert du poireau bien lavé dans la soupe au lieu de le jeter ; garder les parures propres pour un bouillon le jour même. On lave les légumes avant de les éplucher et on garde les parures au froid si elles sont utilisées.

Corrigé – Exercice 11.4

1. a) **Sauter** : poêle surchargée, la température chute et l'eau des champignons ne s'évapore pas ; condition : petite quantité à la fois, matière grasse très chaude, aliment en mouvement.

b) **Rôtir** : en piquant, on fait sortir les sucs ; en coupant aussitôt, le jus s'écoule ; conditions : ne pas piquer (vérifier avec un thermomètre), laisser reposer la viande quelques minutes avant de la trancher.

c) **Cuisson à l'eau** des légumes verts : cuisson trop longue, couvercle fermé et acide transforment la chlorophylle (vert olive) ; conditions : cuisson courte, sans couvercle au début, acide ajouté au moment de servir, refroidissement rapide si on sert plus tard.

d) **Frire** : huile pas assez chaude et bain surchargé, la température chute, la frite absorbe l'huile au lieu de former une croûte ; conditions : huile adaptée à bonne température (contrôlée, sans atteindre le point de fumée), petites quantités, égoutter.

e) **Griller** : plaque pas assez chaude ou poisson humide, retourné trop souvent ; conditions : plaque très chaude, aliment séché et huilé, retourner une seule fois.

f) **Cuisson à l'eau des légumes secs** (expansion) : le sel ajouté au début et l'eau calcaire retardent l'attendrissement ; conditions : saler en fin de cuisson, utiliser si besoin une eau peu calcaire (eau filtrée ou eau en bouteille peu minéralisée), tremper les légumes secs entiers (pas utile pour les lentilles).

2. Exemples. a) « Les champignons contiennent beaucoup d'eau : quand il y en a trop dans la poêle, ils bouillent dans leur jus. Faites-les en deux ou trois fois dans une poêle bien chaude, et vous verrez la différence. » f) « Le sel et le calcaire de l'eau empêchent les lentilles de ramollir. Salez-les seulement à la fin, et elles seront tendres en 25 à 30 minutes. »

3. On part des expériences réelles du groupe, ce qui valorise les essais à la maison. On peut faire une **démonstration comparative** (champignons sautés en une fois et en trois fois) : les participants observent, puis formulent eux-mêmes la règle. On crée une fiche collective « Les secrets de réussite », rédigée avec leurs mots. L'erreur devient une étape normale de l'apprentissage, ce qui renforce la confiance.

Corrigé – Exercice 11.5

1. Calculs à rebours depuis 11 h 45 :

- Légumes rôtis : sortie du four à 11 h 45, cuisson 35 min → enfournement à **11 h 10**. La taille doit être finie à **11 h 10** au plus tard ; elle dure 30 min et doit donc commencer au plus tard à **10 h 40**. Four allumé à **10 h 55** (préchauffage de 15 minutes).
- Riz : repos 5 min et cuisson 18 min → départ de la cuisson à 11 h 45 − 23 min = **11 h 22**, après 5 min de rinçage (de 11 h 17 à 11 h 22).
- Champignons : cuisson de 8 min → départ à **11 h 37** ; nettoyage et émincé (15 min) à faire avant, par exemple de 11 h 10 à 11 h 25.

2. Après l'apport (fin à 10 h 05), il reste 35 minutes avant 10 h 40 : on peut commencer la taille dès 10 h 05, ce qui laisse une marge. Exemple de déroulé : 10 h 05 à 10 h 40, taille des légumes rôtis en deux groupes ; 10 h 40 à 10 h 55, assaisonnement et mise sur plaques ; 11 h 10, enfournement ; 11 h 10 à 11 h 25, champignons ; 11 h 17, riz ; 11 h 37, poêlée ; 11 h 45, dégustation. Pendant la cuisson au four, les participants préparent le riz et les champignons, rangent et nettoient les postes, observent la coloration des légumes (lien avec les réactions de Maillard) et préparent la table de dégustation.

3. Des morceaux minuscules (1 à 3 mm) perdent beaucoup d'eau et brûlent au four en 35 minutes : il faudrait réduire fortement la cuisson, et les morceaux deviennent secs et trop colorés. La surface exposée à l'air et à la chaleur est beaucoup plus grande : les pertes de vitamines sensibles augmentent. La brunoise sert pour les farces et les garnitures fines, pas pour les légumes rôtis.

4. Une poêle surchargée refroidit : les champignons rendent leur eau et bouillent au lieu de sauter (exercice 11.4). En cuisant en deux fois, la poêle reste très chaude, l'eau s'évapore, et la surface dore grâce aux réactions de Maillard, ce qui donne du goût. On réunit les deux fournées au moment de servir.

Corrigé – Exercice 11.6

1. **Contraintes** : deux feux, pas de four, peu d'ustensiles, petit budget, petit réfrigérateur, repas souvent pris seul, croyance que les légumes « prennent trop de temps ». **Leviers** : envie de plats nourrissants et pas chers, savoir-faire de base (pâtes, œufs), micro-ondes et bouilloire disponibles.

2. Exemples :

- **Cuisson à l'eau** : pâtes complètes et lentilles corail en sauce tomate ; expansion, lentilles corail sans trempage ; condition : saler en fin de cuisson, cuire 15 à 20 minutes.
- **Sauter** à la poêle : riz sauté aux légumes surgelés et à l'œuf ; concentration ; condition : poêle très chaude, petites quantités, riz cuit et refroidi.
- **Étuver** à couvert : poêlée de carottes et de courgettes, peu d'eau et un filet d'huile ; cuisson douce ; condition : feu doux, couvercle, morceaux réguliers.
- **Cuisson au micro-ondes** : légumes « vapeur » dans un récipient adapté, couvert, avec une cuillère d'eau ; condition : morceaux réguliers, mélanger à mi-cuisson, laisser reposer.
- Autre possibilité : **pocher** des œufs ou un filet de poisson dans un liquide frémissant.

3. Le micro-ondes chauffe l'eau des aliments : il cuit très bien les légumes, les pommes de terre en robe des champs, les œufs brouillés, les compotes. Règles de sécurité : utiliser un récipient prévu pour le micro-ondes, couvert d'un couvercle adapté et non hermétique ; mélanger à mi-cuisson et laisser reposer, car le chauffage n'est pas homogène ; vérifier que le plat est très chaud au centre ; ne pas cuire un œuf entier dans sa coquille (risque d'éclatement).

4. Exemple : « À la fin de l'atelier, chaque résident sait cuire seul une portion de légumes au micro-ondes en moins de 8 minutes, en suivant la fiche recette. » Évaluation : observation de la réalisation par chaque résident avec une grille simple (récipient adapté, couvercle, mélange à mi-cuisson, cuisson vérifiée), puis question orale « Comment refaire chez vous ? ».

5. Prévoir des recettes en une ou deux portions, ou des plats qui se gardent 2 jours au réfrigérateur ; donner des astuces de conservation (refroidir, couvrir, dater) ; prévoir un temps convivial (déguster ensemble) qui redonne le goût de cuisiner ; proposer, si les résidents le souhaitent, un repas partagé mensuel dans la salle commune.

Partie 2 – Les préparations de base et les techniques actuelles

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer les familles de préparations de base et leur principe de réussite.
- Réussir et expliquer une liaison (roux, fécule, œuf) et une émulsion.
- Calculer les apports d'une préparation de base avec la table Ciqual et comparer des versions.
- Adapter les proportions d'un appareil à crème prise à un nombre de portions.
- Choisir une technique actuelle utile en éducation pour la santé, et en connaître les limites.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Six familles : **fonds et fumets**, **liaisons**, **sauces mères**, **émulsions**, **pâtes**, **appareils**.
- **Amidon** (farine, fécule) : on le **délaye à froid** puis on porte à **ébullition** ; **œuf** : on ne le fait **pas bouillir** (il coagule et « tranche »).
- **Béchamel** = roux blanc (matière grasse + farine) + lait. **Velouté** = roux + fond blanc.
- **Émulsion** : gouttelettes d'huile dispersées dans une phase aqueuse grâce à un **émulsifiant** (lécithine du jaune d'œuf, moutarde). Vinaigrette instable, mayonnaise stable, hollandaise chaude.
- **Appareil à crème prise** (œufs + lait) : cuisson **douce** (four modéré, bain-marie) pour éviter la **synérèse** (« grainage »).
- Techniques actuelles (sous vide, basse température, wok, papillote, mixeur, siphon) : en éducation pour la santé, on privilégie ce qui est **reproductible à la maison**.

Exercice 11.7 – Les familles de préparations de base (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un institut médico-éducatif (structure fictive) ouvre un atelier cuisine pour des jeunes de 16 à 20 ans qui préparent une orientation vers des métiers de la restauration. L'éducateur technique vous demande un support simple pour présenter les préparations de base.

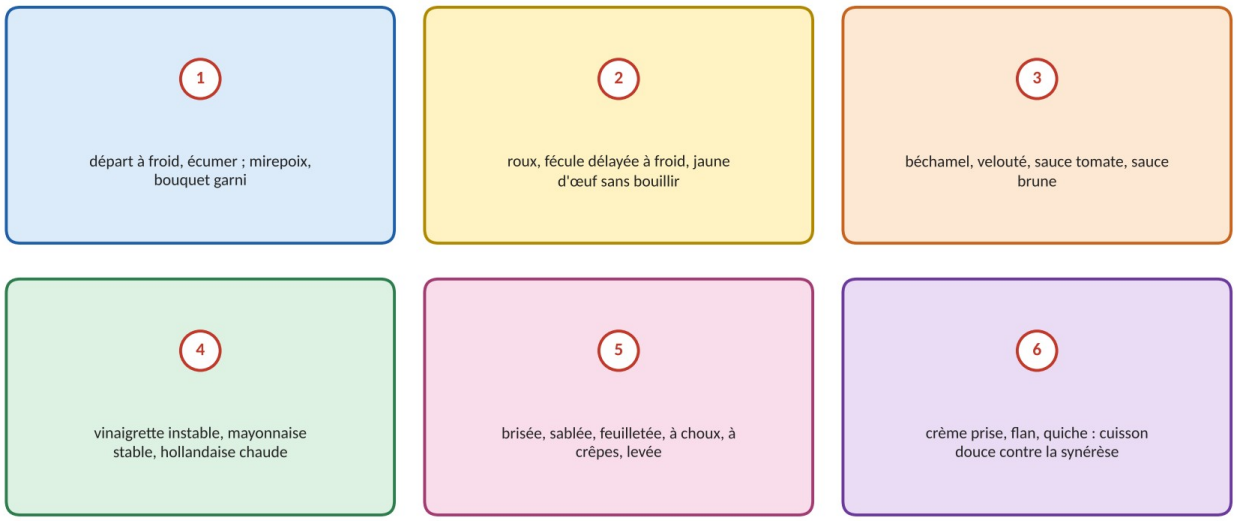


Figure 11.3 – Document 1 – Les six familles de préparations de base (schéma à légender)

Document 2 – Préparations à classer

Béchamel ; pâte à crêpes ; fumet de poisson ; mayonnaise ; flan aux œufs ; liaison d'une soupe avec de la fécule ; pâte brisée ; vinaigrette ; velouté de volaille ; bouillon de légumes ; appareil à quiche ; sauce tomate.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez les douze préparations du document 2 dans les six familles (une préparation peut entrer dans deux familles). (4 pts)
3. Donnez, pour trois familles au choix, la règle de réussite la plus importante. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.8 – La béchamel : trois versions, trois profils (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine d'une résidence autonomie (structure fictive) prépare un gratin de chou-fleur pour 20 résidents, avec 2,5 litres de béchamel (soit 125 mL de lait par portion). La cuisinière se demande s'il vaut mieux faire le roux au beurre, à l'huile de colza, ou lier le lait à la fécule de maïs sans matière grasse.

Document 1 – Les trois recettes pour 1 litre de lait

- Version A : 60 g de beurre doux, 60 g de farine T65, 1 000 g de lait demi-écrémé.
- Version B : 50 g d'huile de colza, 60 g de farine T65, 1 000 g de lait demi-écrémé.
- Version C : 40 g de fécule de maïs, 1 000 g de lait demi-écrémé.

Document 2 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Calcium (mg)
Lait demi-écrémé, UHT (19041)	47,7	3,48	1,56	121
Beurre à 80% MG minimum, doux (16400)	753	0,64	83	19,8
Farine de blé tendre ou froment T65 (9435)	346	10	1	25,3
Huile de colza (17130)	900	0	100	< 2,57
Amidon de maïs ou fécule de maïs (9510)	365	0,26	0,05	2

Une teneur notée « < » est comptée 0.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie, les protéines, les lipides et le calcium de chaque version pour 1 litre de lait, puis pour une portion (un huitième de la recette). (5 pts)
2. Comparez les trois versions. La version B réduit-elle les lipides ? Quel est alors son intérêt ? (3 pts)
3. Expliquez la technique de la version C (délayage, ébullition) et ce qui se passe si l'on verse la fécule directement dans le lait chaud. (2 pts)
4. Pour des résidents âgés dont certains mangent peu, quelle version conseillez-vous ? Justifiez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.9 – Les émulsions : vinaigrette et mayonnaise (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « Salades composées » d'un centre social (structure fictive), deux participantes ont deux questions : « Pourquoi ma vinaigrette se sépare toujours ? » et « Pourquoi ma mayonnaise a tourné ? ». Vous en profitez pour comparer une vinaigrette classique et une vinaigrette au yaourt, pour 10 portions.

Document 1 – Les deux vinaigrettes pour 10 portions

- Classique : 124 g d'huile de colza (9 cuillères à soupe), 45 g de vinaigre, 15 g de moutarde.
- Au yaourt : 55 g d'huile de colza (4 cuillères à soupe), 60 g de yaourt nature, 30 g de vinaigre, 15 g de moutarde.

Document 2 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Lipides (g)	Sel (g)
Huile de colza (17130)	900	100	< 0,0028
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	1,68	0,1
Vinaigre (11018)	22,5	0,1	0,013
Moutarde (11013)	151	11,2	6,3

À vous de jouer – Questions

1. Définissez une émulsion, puis expliquez pourquoi la vinaigrette se sépare et la mayonnaise non. (3 pts)
2. Donnez deux causes possibles d'une mayonnaise qui « tourne » et une façon de la rattraper. (2 pts)
3. Calculez l'énergie, les lipides et le sel d'une portion de chaque vinaigrette, et le pourcentage de baisse des lipides. (4 pts)
4. Une participante dit : « Alors l'huile, c'est mauvais. » Répondez-lui en trois phrases. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.10 – Une quiche aux poireaux plus légère, mais toujours bonne (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « Repas du soir rapide » pour des parents d'une crèche parentale (structure fictive), vous préparez une quiche aux poireaux de 8 parts. Vous comparez l'appareil classique (crème) et un appareil au lait.

Document 1 – Les deux recettes de quiche (8 parts)

- Pâte brisée commune : 200 g de farine T65, 100 g de beurre doux, 5 cL d'eau, une pincée de sel.
- Garniture commune : 400 g de poireaux nets (émincés et étuvés), 60 g d'emmental râpé.
- Appareil A : 3 œufs (150 g), 200 g de crème 30 % épaisse, 50 g de lait demi-écrémé.
- Appareil B : 3 œufs (150 g), 250 g de lait demi-écrémé.

Document 2 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Calcium (mg)
Farine de blé tendre ou froment T65 (9435)	346	10	1	25,3
Beurre à 80% MG minimum, doux (16400)	753	0,64	83	19,8
Oeuf cru (22000)	140	12,8	9,83	76,8
Crème 30% MG, épaisse, rayon frais (19410)	285	2,32	29,9	78,2
Lait demi-écrémé, UHT (19041)	47,7	3,48	1,56	121
Poireau, cru (20039)	30,4	1,5	0,3	59
Emmental ou emmenthal (12115)	373	27,9	28,8	978

On calcule avec les poids nets crus ; l'eau et le sel ne sont pas comptés.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie, les protéines, les lipides et le calcium d'une part pour chaque version. (5 pts)
2. Calculez la baisse d'énergie et de lipides par part, et la part de l'énergie apportée par les lipides dans chaque version. Commentez. (3 pts)
3. Identifiez l'ingrédient qui apporte le plus de lipides dans la version B, et proposez une adaptation sans changer la nature du plat. (2 pts)
4. Expliquez les deux règles de réussite de la pâte brisée et la cuisson de l'appareil (risque de synérèse). (2 pts)
5. Proposez une épreuve de dégustation pour savoir si les parents préfèrent A ou B. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

Exercice 11.11 – Le flan de légumes qui « graine » (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le cuisinier d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (structure fictive) prépare des flans de carottes en ramequins de 100 g. Les derniers flans étaient troués, avec du liquide au fond. Il vous montre sa fiche et vous demande aussi d'adapter les quantités pour 24 ramequins.

Document 1 – La fiche du cuisinier

« 4 œufs (200 g) pour 500 g de lait et une purée de carottes ; four à 220 °C pendant 40 minutes, sans bain-marie ; on sort les flans quand ils sont bien gonflés et dorés. »

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le défaut, et expliquez-le à partir de la coagulation des protéines de l'œuf. (3 pts)
2. Corrigez la fiche : température, bain-marie, signe de fin de cuisson. (3 pts)
3. L'appareil œufs et lait représente 700 g pour 7 ramequins (la purée de carottes est ajoutée à part). Calculez le nombre d'œufs de 50 g et la quantité de lait pour 24 ramequins. (3 pts)
4. Pour des résidents qui mangent peu, proposez deux façons d'enrichir le flan en protéines sans augmenter le volume. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.12 – Les techniques actuelles : utiles en atelier ? (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté d'agglomération (fictive) a équipé sa cuisine pédagogique itinérante d'un appareil de cuisson sous vide, d'un siphon, d'un déshydrateur, d'un wok, d'un mixeur plongeant, de papier cuisson pour papillotes et d'un robot multifonction. La chargée de mission vous demande lesquels utiliser dans les ateliers « Bien manger à petit prix » destinés aux habitants des quartiers prioritaires.

Document 1 – Comparaison de deux cuissons d'un filet de poisson et de légumes (une portion)

- Poêlée : 10 g d'huile de colza ajoutés ; cuisson 12 minutes.
- Papillote au four : 3 g d'huile de colza, jus de citron, herbes ; cuisson 15 minutes à 200 °C.

L'huile de colza apporte 900 kcal pour 100 g (Ciqual 2025, code 17130).

À vous de jouer – Questions

1. Classez les sept équipements en trois groupes : utile et reproductible à la maison ; intéressant pour éveiller la curiosité ; à réserver aux professionnels. Justifiez. (5 pts)
2. Calculez l'énergie apportée par l'huile dans chaque cuisson du document 1, et la différence. Citez deux autres intérêts de la papillote. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi la cuisson sous vide à basse température n'est pas proposée comme technique « à refaire chez soi ». (3 pts)
4. Proposez une séance de 2 heures qui utilise le mixeur plongeant et la papillote (recettes, objectif pédagogique, déroulé en quatre temps). (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 11.7

1. Légendes : 1 Fonds et fumets ; 2 Liaisons ; 3 Sauces mères ; 4 Émulsions ; 5 Pâtes ; 6 Appareils.
2. **Fonds et fumets** : fumet de poisson, bouillon de légumes. **Liaisons** : liaison à la fécule ; le roux de la béchamel et du velouté est aussi une liaison. **Sauces mères** : béchamel, velouté de volaille, sauce tomate. **Émulsions** : mayonnaise, vinaigrette. **Pâtes** : pâte à crêpes, pâte brisée. **Appareils** : flan aux œufs, appareil à quiche.
3. Exemples : **fonds** : départ à froid et écumer, pour un bouillon clair et parfumé ; **liaisons** à l'amidon : délayer à froid puis porter à ébullition, sinon il se forme des grumeaux ; **émulsions** : ingrédients à la même température, huile versée petit à petit ; **pâtes** friables : ne pas trop travailler et laisser reposer au froid ; **appareils** : cuisson douce, pour éviter la synérèse.

Corrigé – Exercice 11.8

1. Pour 1 litre de lait (apport = quantité × teneur / 100) :

- **A** : lait 477 kcal, 34,8 g de protéines, 15,6 g de lipides, 1 210 mg de calcium ; beurre 451,8 kcal, 0,38 g, 49,8 g, 11,9 mg ; farine 207,6 kcal, 6,0 g, 0,6 g, 15,2 mg. Total : **1 136 kcal**, **41,2 g** de protéines, **66,0 g** de lipides, **1 237 mg** de calcium.
- **B** : lait comme A ; huile 450 kcal, 0 g, 50 g, 0 mg ; farine comme A. Total : **1 135 kcal**, **40,8 g**, **66,2 g**, **1 225 mg**.
- **C** : lait comme A ; fécule 146 kcal, 0,10 g, 0,02 g, 0,8 mg. Total : **623 kcal**, **34,9 g**, **15,6 g**, **1 211 mg**.

Par portion (un huitième) : A : **142 kcal**, 5,1 g de protéines, **8,2 g** de lipides, 155 mg de calcium ; B : **142 kcal**, 5,1 g, **8,3 g**, 153 mg ; C : **78 kcal**, 4,4 g, **2,0 g**, 151 mg.

2. A et B apportent la même énergie et la même quantité de lipides : remplacer le beurre par l'huile **ne réduit pas** les lipides. L'intérêt de B est la **qualité** des lipides : l'huile de colza apporte des acides gras insaturés, dont de l'acide alpha-linolénique (oméga 3), à la place des acides gras saturés du beurre. C divise l'énergie par près de deux (78 contre 142 kcal) et les lipides par quatre, en gardant le calcium du lait.
3. On **délaye** la fécule dans un peu de lait **froid**, puis on la verse dans le lait chaud en remuant, et on porte à **ébullition** quelques instants : les grains d'amidon gonflent et épaississent (empesage). Versée directement dans le lait chaud, la fécule forme des **grumeaux** : la surface des grains s'empèse au contact de la chaleur et emprisonne la poudre sèche à l'intérieur.
4. Pour des résidents âgés qui mangent peu, on cherche à **enrichir** plutôt qu'à alléger : la version A ou B convient mieux, car elle apporte plus d'énergie sous un petit volume ; la version B est préférable pour la qualité des lipides. On peut encore l'enrichir en protéines (fromage râpé, lait en poudre). La version C convient pour des adultes qui veulent réduire leurs apports en graisses.

Corrigé – Exercice 11.9

1. Une émulsion est la dispersion de fines gouttelettes d'un liquide (l'huile) dans un autre liquide avec lequel il ne se mélange pas (l'eau du vinaigre ou du jaune d'œuf). La vinaigrette est une émulsion **instable** : sans émulsifiant en quantité suffisante, les gouttelettes se regroupent et l'huile remonte. Dans la mayonnaise, les **émulsifiants** du jaune d'œuf (lécithine et protéines) entourent chaque gouttelette et l'empêchent de se regrouper : l'émulsion est **stable**.
2. Causes : huile versée trop vite au début ; ingrédients à des températures différentes (œuf sortant du réfrigérateur) ; trop d'huile pour un jaune. Rattrapage : repartir d'un nouveau jaune (ou d'une cuillère de moutarde) et y verser la mayonnaise tournée petit à petit, en fouettant.
3. Pour 10 portions (quantité × teneur / 100) :

- **Classique** : huile 1 116 kcal et 124 g de lipides ; vinaigre 10,1 kcal et 0,05 g ; moutarde 22,7 kcal, 1,68 g de

lipides et 0,95 g de sel. Total : 1 148,8 kcal, 125,7 g de lipides, 0,95 g de sel. Par portion : **114,9 kcal**, **12,6 g** de lipides, **0,10 g** de sel.

- **Au yaourt** : huile 495 kcal et 55 g ; yaourt 30,1 kcal, 1,01 g, 0,06 g de sel ; vinaigre 6,8 kcal, 0,03 g ; moutarde 22,7 kcal, 1,68 g, 0,95 g de sel. Total : 554,5 kcal, 57,7 g de lipides, 1,01 g de sel. Par portion : **55,4 kcal**, **5,8 g** de lipides, **0,10 g** de sel.
- Baisse des lipides : (125,7 − 57,7) / 125,7 = **54,1 %**.

4. Exemple : « L'huile n'est pas mauvaise : notre corps a besoin de matières grasses, et l'huile de colza apporte des oméga 3 utiles. Ce qui compte, c'est la quantité : une cuillère à soupe par personne dans la salade suffit. Le yaourt permet de garder une sauce onctueuse avec moins d'huile. »

Corrigé – Exercice 11.10

1. Totaux de la pâte et de la garniture communes : farine 692 kcal, 20 g de protéines, 2 g de lipides, 50,6 mg de calcium ; beurre 753 kcal, 0,64 g, 83 g, 19,8 mg ; œufs 210 kcal, 19,2 g, 14,7 g, 115,2 mg ; poireaux 121,6 kcal, 6,0 g, 1,2 g, 236 mg ; emmental 223,8 kcal, 16,7 g, 17,3 g, 586,8 mg.

- **A** : + crème 570 kcal, 4,6 g, 59,8 g, 156,4 mg ; + lait 50 g : 23,9 kcal, 1,7 g, 0,8 g, 60,5 mg. Total : 2 594 kcal, 69,0 g, 178,8 g, 1 225 mg. Par part : **324 kcal**, **8,6 g** de protéines, **22,4 g** de lipides, **153 mg** de calcium.
- **B** : + lait 250 g : 119,3 kcal, 8,7 g, 3,9 g, 302,5 mg. Total : 2 120 kcal, 71,3 g, 122,1 g, 1 311 mg. Par part : **265 kcal**, **8,9 g**, **15,3 g**, **164 mg**.

2. Baisse par part : **59 kcal** et **7,1 g** de lipides (− 31,7 % de lipides). Part de l'énergie apportée par les lipides : A : 178,8 × 9 / 2 594 = **62,0 %** ; B : 122,1 × 9 / 2 120 = **51,8 %**. La version B est nettement plus légère et apporte un peu plus de calcium, mais reste riche en lipides : la quiche est un plat gras, à accompagner d'une salade et d'un fruit.

3. Le **beurre de la pâte** (83 g de lipides sur 122 g, soit 68 %). Adaptations : une pâte avec moins de beurre (par exemple 80 g pour 200 g de farine) et un peu d'huile de colza ; une pâte fine qui ne couvre que le fond ; ou une quiche sans pâte (en plat à gratin), en gardant le même appareil et la même garniture.

4. **Pâte brisée** : sabler le beurre froid avec la farine sans trop travailler la pâte (sinon elle devient élastique et se rétracte), puis la laisser reposer au froid. **Appareil** : cuisson à four modéré (environ 170 à 180 °C) ; une température trop forte fait coaguler brutalement les protéines de l'œuf, qui se resserrent et expulsent l'eau (synérèse).

5. Une **épreuve hédonique** avec deux échantillons codés par trois chiffres, présentés dans un ordre différent d'un parent à l'autre, notés sur une échelle de 1 à 9, puis la question « Laquelle préférez-vous ? » (épreuve de préférence). On peut faire d'abord un **essai triangulaire** pour savoir si la différence est perçue.

Corrigé – Exercice 11.11

1. C'est la **synérèse** (le flan « graine » ou « tranche »). Les protéines de l'œuf coagulent vers 62 à 70 °C en formant un réseau qui retient l'eau du lait. À 220 °C sans bain-marie, l'appareil chauffe trop vite et trop fort : le réseau se resserre, expulse l'eau (liquide au fond) et la vapeur forme des trous. Le flan « gonflé » est un signe de surcuisson.

2. Fiche corrigée : four à environ **150 à 160 °C**, ramequins placés dans un **bain-marie** d'eau chaude (qui limite la température autour du flan) ; cuisson de 30 à 40 minutes selon le four ; fin de cuisson : le centre est pris mais encore légèrement tremblotant, et une lame plantée au centre ressort propre. On ne cherche pas à colorer.

3. Coefficient : 24 / 7 = 3,43. Œufs : 200 × 3,43 = 685,7 g, soit **13,7 œufs**, donc **14 œufs** de 50 g. Lait : 500 × 3,43 = **1 714 g**, soit environ **1,71 L**.

4. Ajouter du **lait en poudre** dans l'appareil ; remplacer une partie du lait par du **fromage blanc** ou ajouter un fromage râpé ; ajouter un jaune d'œuf. Ces ajouts augmentent les protéines sans augmenter le volume servi, ce qui compte pour des résidents qui mangent peu.

Corrigé – Exercice 11.12

1. **Utile et reproductible** : mixeur plongeant (veloutés sans crème, compotes), papillote (cuisson douce, sans matériel spécial), wok ou une grande poêle (cuisson rapide des légumes avec peu de matière grasse). **Curiosité** : siphon (mousses légères) et déshydrateur (chips de fruits) : ils éveillent l'intérêt, mais coûtent cher et sont peu utilisés chez soi. **À réserver aux professionnels** : cuisson sous vide à basse température (risque sanitaire si les couples temps-température ne sont pas maîtrisés) ; le robot multifonction est coûteux et inaccessible pour un petit budget, même s'il peut faciliter la cuisine.
2. Poêlée : 10 × 900 / 100 = **90 kcal** ; papillote : 3 × 900 / 100 = **27 kcal** ; différence : **63 kcal** par portion. Autres intérêts de la papillote : les arômes restent enfermés, la cuisson est douce (moins de pertes de vitamines et de minéraux), peu de vaisselle, et la présentation est ludique (on ouvre sa papillote à table).
3. La basse température cuit sous la température à laquelle on détruit rapidement la plupart des micro-organismes : la sécurité dépend d'un couple temps-température précis, d'une chaîne du froid stricte avant et après cuisson, et d'un refroidissement rapide. Ce sont des compétences professionnelles (plan de maîtrise sanitaire). Chez soi, sans thermomètre ni appareil réglé, le risque de toxi-infection alimentaire est réel.
4. Exemple : « Un repas complet sans matière grasse ajoutée en excès ». Recettes : velouté de potiron et de lentilles corail mixé au mixeur plongeant ; papillotes de lieu, de poireaux et de carottes en julienne au citron ; compote de pommes à la cannelle. Objectif pédagogique : « À la fin de la séance, chaque participant prépare seul une papillote de poisson et de légumes et explique un avantage de cette cuisson. » Déroulé : 1) accueil et question d'ouverture « Comment cuisez-vous le poisson ? » (15 min) ; 2) démonstration du pliage de la papillote et du mixage (15 min) ; 3) réalisation en petits groupes (60 min) ; 4) dégustation, comparaison avec une poêlée, fiche recette et évaluation (30 min).

Partie 3 – Les modifications physico-chimiques au cours des préparations

Objectifs – Objectifs de la partie

- Situer les températures repères de la cuisine et expliquer ce qui se passe à chacune.
- Expliquer les changements de couleur des végétaux (pigments, brunissement enzymatique).
- Utiliser les propriétés de l'amidon et des protéines pour réussir une préparation.
- Interpréter les résultats d'une expérience simple menée en atelier.
- Concevoir une séance « science en cuisine » rigoureuse et adaptée à des élèves.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Repères : **empesage** de l'amidon vers 60 à 80 °C ; **coagulation** du blanc d'œuf vers 62 à 65 °C (jaune vers 65 à 70 °C) ; **ébullition** 100 °C ; réactions de **Maillard** intenses vers 140 à 180 °C ; **caramélisation** à partir d'environ 160 °C ; **point de fumée** des huiles souvent entre 170 et 230 °C. Ce sont des ordres de grandeur.
- **Amidon** : empesage (épaissit), dextrinisation à sec, **rétrogradation** au refroidissement (amidon résistant).
- **Protéines** : dénaturation et coagulation (chaleur, acide, agitation) ; le **collagène** se transforme en gélatine par une cuisson longue et humide.
- **Pigments** : chlorophylle (vert olive en milieu acide ou cuisson longue), anthocyanes (rouges en milieu acide, bleu-violet en milieu basique), caroténoïdes (stables, liposolubles).
- **Brunissement enzymatique** : oxydation des polyphénols d'un fruit coupé ; freiné par l'acide, le froid, l'absence d'air et la cuisson (qui inactive l'enzyme).

Exercice 11.13 – Les températures repères de la cuisine (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un atelier « Le thermomètre en cuisine » avec des apprentis boulangers d'un centre de formation (structure fictive), vous préparez un affichage qui relie les températures et les transformations des aliments.

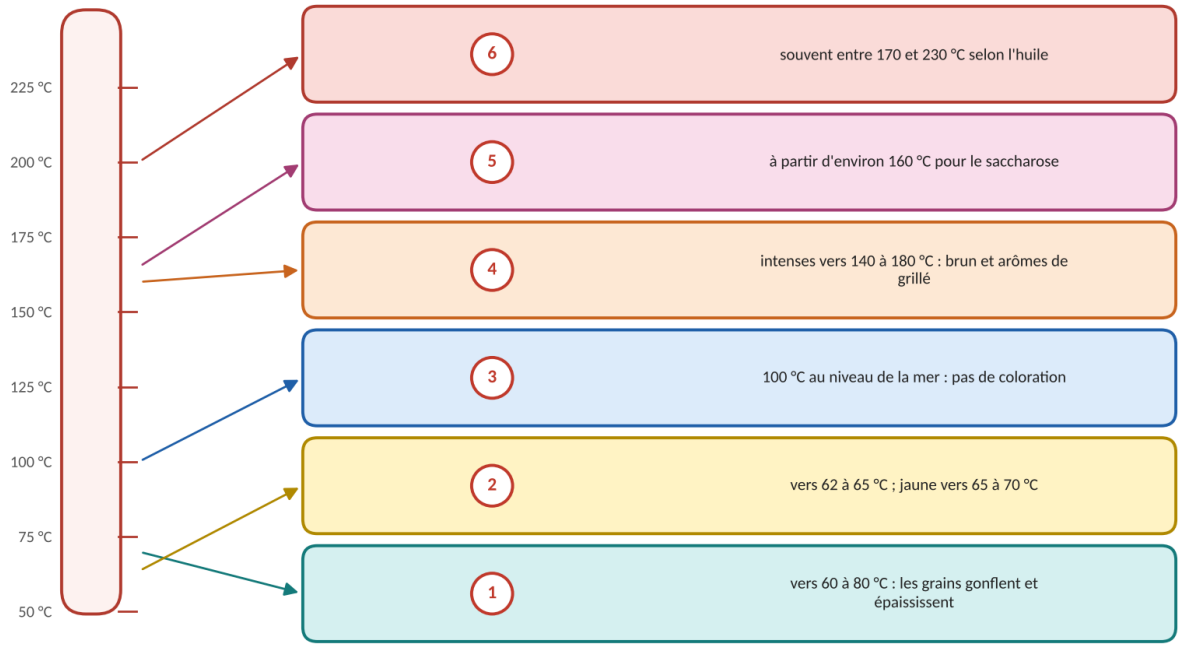


Figure 11.4 – Document 1 – Une échelle de températures repères (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi une pomme de terre cuite à l'eau ne dore pas, alors qu'elle dore au four. (2 pts)
3. Distinguez réactions de Maillard et caramélisation (réactifs, exemple). (2 pts)
4. Expliquez pourquoi on ne doit pas dépasser le point de fumée d'une huile, et donnez un geste de prévention. (2 pts)
5. Dites pourquoi ces températures sont des ordres de grandeur. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.14 – Les couleurs des légumes (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un restaurant d'entreprise (structure fictive), les convives se plaignent : « Les haricots verts sont gris, le chou rouge est bleu, et la salade de fruits est marron ». Le chef vous demande une explication et des solutions.

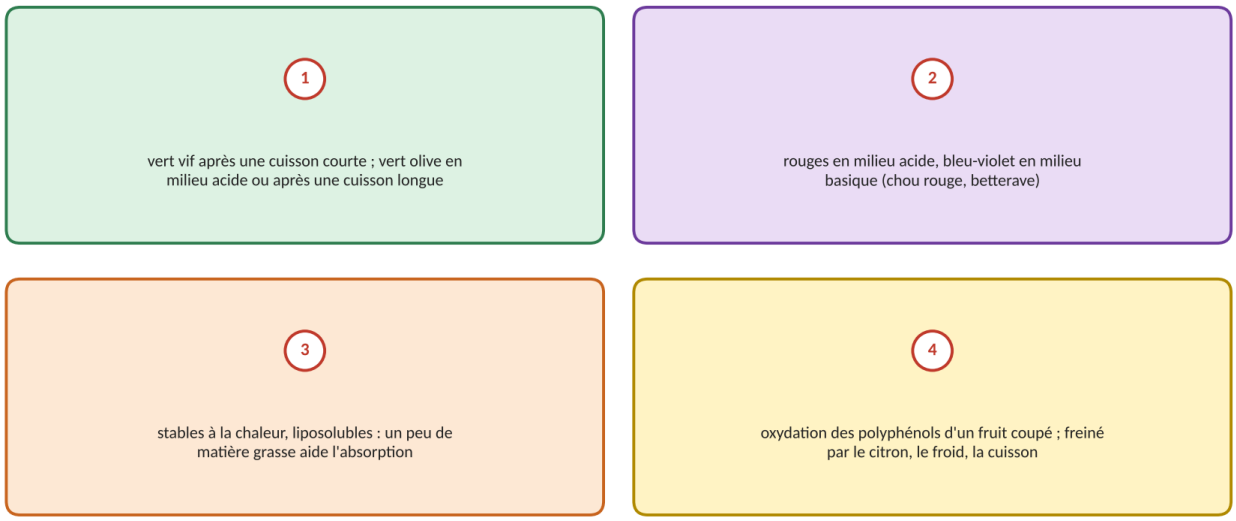


Figure 11.5 – Document 1 – Les pigments végétaux et le brunissement enzymatique (schéma à légender)

Document 2 – Les pratiques de la cuisine

a) Les haricots verts sont cuits à l'avance, couvercle fermé, puis maintenus 1 h 30 au chaud dans une sauce à la tomate.

b) Le chou rouge est braisé avec une pincée de bicarbonate de soude « pour qu'il soit plus tendre ».

c) Les pommes et les bananes de la salade de fruits sont coupées à 9 h pour un service à 12 h, sans jus de citron.

d) Les carottes râpées sont servies sans assaisonnement « pour alléger ».

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Expliquez chaque défaut du document 2 avec le pigment ou la réaction en cause. (4 pts)
3. Proposez une solution pour chaque pratique. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.15 – L'amidon : épaissir, refroidir, réchauffer (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide alimentaire (structure fictive) distribue des repas chauds préparés par des bénévoles. Ils vous posent trois questions : comment lier les soupes et les sauces avec de la fécule, pourquoi le riz devient dur le lendemain, et comment réchauffer les restes sans risque.

Document 1 – Doses indicatives de fécule de maïs (ordres de grandeur pour l'exercice)

Texture voulue	Fécule par litre de liquide
Soupe légèrement liée	20 g
Sauce nappante	40 g
Crème épaisse (type crème pâtissière)	70 g

Document 2 – Les besoins de la semaine

- 3 L de soupe de légumes à lier légèrement.
- 1,5 L de sauce au lait nappante pour un gratin.
- 0,8 L de crème dessert épaisse à la vanille.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la quantité de fécule pour chaque préparation et la quantité totale. (3 pts)
2. Expliquez l'empesage et les trois étapes pour obtenir une liaison sans grumeaux. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi le riz cuit devient dur au réfrigérateur, et l'intérêt nutritionnel possible de ce phénomène. (3 pts)
4. Donnez les règles pour refroidir et réchauffer le riz et les soupes en sécurité. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.16 – Les protéines : de l'œuf au bœuf bourguignon (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un atelier « Cuisiner les protéines à petit prix » est proposé dans une résidence sociale pour familles monoparentales (structure fictive). Les participantes demandent pourquoi leurs œufs durs ont un cercle vert, pourquoi leur bœuf est dur, et quelle viande choisir pour un plat mijoté.

Document 1 – Morceaux de bœuf proposés par le boucher (prix fictifs)

Morceau	Richesse en collagène	Prix au kilo
Faux-filet	Faible	26,90 €
Rumsteck	Faible	22,50 €
Paleron	Élevée	13,90 €
Joue	Très élevée	14,50 €
Gîte (jarret)	Très élevée	11,80 €

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez la coagulation des protéines de l'œuf, puis la formation du cercle verdâtre autour du jaune d'un œuf trop cuit. Donnez la bonne pratique. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi un morceau riche en collagène est dur s'il est grillé, et tendre s'il est mijoté longtemps. (3 pts)
3. Choisissez deux morceaux pour un bœuf bourguignon et justifiez par la technique et par le prix. (2 pts)
4. Expliquez l'effet d'une marinade acide et d'un battage des blancs en neige sur les protéines. (2 pts)
5. Proposez une version du plat mijoté qui réduit la quantité de viande sans réduire le plaisir. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.17 – L'expérience des pommes qui brunissent (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier d'un accueil de loisirs (structure fictive), quatre groupes d'enfants de 9 à 11 ans ont coupé des quartiers de pomme et les ont traités de cinq façons. Au bout de 30 minutes, chaque groupe a estimé, avec une grille imagée, la part de la surface devenue brune.

Document 1 – Résultats des quatre groupes (pourcentage de la surface brunie après 30 minutes ; données fictives)

Traitement	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4
Témoin, à l'air, à température ambiante	70	75	60	65
Arrosé de jus de citron	5	10	5	0
Plongé dans l'eau froide	20	15	25	20
Blanchi 30 secondes dans l'eau bouillante	0	0	5	0
Au réfrigérateur, à l'air	40	45	35	40

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne de chaque traitement et la réduction du brunissement par rapport au témoin, en pourcentage. (4 pts)
2. Classez les traitements et expliquez chacun par le mécanisme du brunissement enzymatique. (4 pts)
3. Citez trois limites de cette expérience et une amélioration pour chacune. (3 pts)
4. Rédigez la conclusion à afficher pour les enfants (trois phrases simples) et un conseil pour la boîte à goûter. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.18 – Concevoir une séance « science en cuisine » (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le professeur de physique-chimie d'un collège (fictif) et l'infirmière scolaire vous sollicitent pour une séance de 2 heures avec une classe de 4e de 24 élèves, dans le cadre du parcours éducatif de santé. Le thème : « Ce que la cuisson fait aux aliments ». La salle de sciences dispose de plaques chauffantes, de béchers, de thermomètres et d'un réfrigérateur ; pas de four.

Document 1 – Contraintes de la séance

- 6 îlots de 4 élèves ; dégustation autorisée seulement des produits préparés sur un plan de travail nettoyé et avec des ustensiles propres réservés à la cuisine, jamais avec la verrerie de laboratoire.
- Deux élèves sont allergiques, l'une à l'œuf, l'autre au lait.
- Le professeur souhaite que les élèves formulent une hypothèse, réalisent une expérience, mesurent et concluent.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez trois expériences, chacune avec une question, une hypothèse, le protocole, la mesure et le lien avec l'alimentation. Les expériences doivent porter sur trois transformations différentes. (8 pts)
2. Expliquez les règles d'hygiène et de sécurité propres à cette séance. (3 pts)
3. Proposez la façon de garder un lien avec la santé et le plaisir de manger, sans transformer la séance en cours de physique. (2 pts)
4. Proposez l'outil d'évaluation des apprentissages à la fin de la séance. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 11.13

1. Légendes : 1 Empesage de l'amidon ; 2 Coagulation du blanc d'œuf ; 3 Ébullition de l'eau ; 4 Réactions de Maillard ; 5 Caramélisation ; 6 Point de fumée des huiles.
2. Dans l'eau, la température ne dépasse pas 100 °C (au niveau de la mer) et la surface reste humide : les réactions de Maillard ne se produisent presque pas. Au four, la surface sèche et dépasse 140 °C : les sucres et les acides aminés réagissent et forment une croûte dorée et des arômes de grillé.
3. **Maillard** : réaction entre des **sucres réducteurs** et des **acides aminés** ou protéines ; croûte du pain, viande saisie, légumes rôtis. **Caramélisation** : transformation des **sucres seuls** par la chaleur ; caramel, sucre d'une tarte Tatin. Les deux donnent des couleurs brunes et des arômes, mais à partir de réactifs différents.
4. Au-delà du point de fumée, l'huile se dégrade : fumée, odeur âcre, formation de composés irritants et indésirables, et risque d'inflammation. Prévention : choisir une huile adaptée à la cuisson à haute température, ne pas la laisser chauffer sans surveillance, contrôler la température d'un bain de friture et le renouveler.
5. Elles dépendent de la composition de l'aliment (type d'amidon, teneur en eau, pH, sucres), de la durée de chauffage et de l'altitude pour l'ébullition.

Corrigé – Exercice 11.14

1. Légendes : 1 Chlorophylle ; 2 Anthocyanes ; 3 Caroténoïdes ; 4 Brunissement enzymatique.
2. a) **Chlorophylle** : une cuisson longue, à couvert (les acides volatils du légume restent dans la casserole) et le maintien dans une sauce acide transforment la chlorophylle en un pigment vert olive à gris. b) **Anthocyanes** : le bicarbonate rend le milieu basique ; les anthocyanes virent au bleu-violet (et le chou devient mou). c) **Brunissement enzymatique** : les enzymes des fruits coupés oxydent les polyphénols au contact de l'air ; trois heures d'attente sans protection suffisent pour brunir. d) **Caroténoïdes** : ils ne changent pas de couleur, mais ils sont liposolubles ; sans un peu de matière grasse, ils sont moins bien absorbés.
3. a) Cuire les haricots peu de temps à grande eau bouillante, sans couvercle au début, les refroidir rapidement et les réchauffer au dernier moment ; servir la sauce tomate à côté. b) Braiser le chou rouge avec une pomme et un filet de vinaigre (milieu acide : couleur rouge vif) ; supprimer le bicarbonate. c) Couper les fruits le plus tard possible, les arroser de jus de citron ou d'orange, les garder au froid et couverts. d) Assaisonner avec une vinaigrette (une cuillère à café d'huile par portion suffit) : l'huile aide à absorber le bêta-carotène.

Corrigé – Exercice 11.15

1. Soupe : 3 × 20 = **60 g** ; sauce : 1,5 × 40 = **60 g** ; crème : 0,8 × 70 = **56 g** ; total **176 g** de fécule.
2. L'**empesage** est le gonflement des grains d'amidon chauffés dans l'eau (vers 60 à 80 °C) : ils absorbent l'eau, éclatent en partie et libèrent l'amylose, ce qui épaissit le liquide. Étapes : 1) délayer la fécule dans un peu de liquide **froid** ; 2) la verser dans le liquide chaud en **remuant** sans cesse ; 3) porter à **ébullition** une à deux minutes, jusqu'à l'épaississement.
3. Au refroidissement, les chaînes d'amidon (surtout l'amylose) se réorganisent et chassent une partie de l'eau : c'est la **rétrogradation**, qui durcit le riz (comme le pain rassis). Elle forme de l'**amidon résistant**, moins digéré, qui se comporte en partie comme une fibre : un riz ou des pâtes refroidis ont une réponse glycémique un peu plus faible.
4. Refroidir rapidement (en petites quantités, dans des récipients peu profonds, au réfrigérateur ou en cellule de refroidissement pour une cuisine professionnelle), puis conserver au froid et consommer rapidement. Le riz cuit est sensible au développement de *Bacillus cereus* s'il reste longtemps à température ambiante. Réchauffer une seule fois, jusqu'à ce que la préparation soit très chaude au cœur,

en remuant ; ne pas garder les restes réchauffés.

Corrigé – Exercice 11.16

1. Chauffées, les protéines du blanc se déplient (dénaturation) puis se lient entre elles : elles forment un réseau qui emprisonne l'eau et rend le blanc solide (coagulation vers 62 à 65 °C, jaune vers 65 à 70 °C). Si l'œuf cuit trop longtemps, le soufre libéré par le blanc réagit avec le fer du jaune : il se forme du sulfure de fer, d'où le cercle verdâtre. Bonne pratique : 9 à 10 minutes dans l'eau frémissante, puis refroidissement immédiat dans l'eau froide.
2. Le collagène est une protéine du tissu conjonctif. Grillé, il se contracte et durcit, et la cuisson est trop courte pour le transformer. Dans un liquide, pendant plusieurs heures, à frémissement, il se transforme en **gélatine** : la viande devient fondante et la sauce onctueuse.
3. **Paleron** et **joue** (ou gîte) : riches en collagène, ils deviennent tendres en cuisson longue et humide (cuisson mixte : coloration puis mijotage) ; ils sont environ deux fois moins chers que le faux-filet, qui serait sec et dur en cuisson longue et coûterait beaucoup plus.
4. Une **marinade acide** (vin, citron, yaourt) dénature en partie les protéines de surface et attendrit légèrement la viande, tout en la parfumant. En **battant les blancs en neige**, l'agitation déplie les protéines, qui entourent les bulles d'air et stabilisent la mousse.
5. Exemple : un bourguignon avec moitié moins de viande (environ 80 g par portion au lieu de 160 g) et des haricots blancs ou des lentilles, des carottes et des champignons ; on garde la coloration de la viande, le vin ou un bouillon et les aromates, qui font le goût du plat. On compare à la dégustation.

Corrigé – Exercice 11.17

1. Moyennes : témoin (70 + 75 + 60 + 65) / 4 = **67,5 %** ; citron 20 / 4 = **5,0 %** ; eau froide 80 / 4 = **20,0 %** ; blanchi 5 / 4 = **1,25 %** ; réfrigérateur 160 / 4 = **40,0 %**. Réduction par rapport au témoin = (67,5 − moyenne) / 67,5 : citron **92,6 %** ; eau froide **70,4 %** ; blanchi **98,1 %** ; réfrigérateur **40,7 %**.
2. Classement du plus au moins efficace : blanchi, citron, eau froide, réfrigérateur, témoin. Le brunissement vient d'une **enzyme** (polyphénol oxydase) qui oxyde les **polyphénols** du fruit en présence d'**oxygène**. Le **blanchiment** inactive l'enzyme par la chaleur (mais il cuit la surface). Le **citron** acidifie la surface (l'enzyme fonctionne mal en milieu acide) et apporte de la vitamine C, qui s'oppose à l'oxydation. L'**eau froide** prive la surface d'air. Le **froid** ralentit l'enzyme sans l'arrêter.
3. Limites : estimation visuelle subjective (utiliser une grille de photos de référence ou noter à l'aveugle) ; une seule variété de pomme (refaire avec deux variétés) ; une seule durée (observer à 10, 30 et 60 minutes) ; quartiers de taille différente (couper des tranches de même épaisseur). On peut aussi faire noter chaque traitement par deux enfants et comparer.
4. Exemple : « Une pomme coupée brunit à cause de l'air. Le citron et l'eau froide la protègent, et la cuisson arrête le brunissement. La pomme brunie n'est pas dangereuse, elle est juste moins jolie. » Conseil pour la boîte à goûter : couper la pomme au dernier moment, ou arroser les quartiers d'un peu de jus de citron ou d'orange et les mettre dans une boîte fermée.

Corrigé – Exercice 11.18

1. Exemples d'expériences sur trois transformations :

- **Empesage de l'amidon** : question « Pourquoi une sauce épaissit-elle en chauffant ? » ; hypothèse : « l'amidon épaissit seulement à partir d'une certaine température » ; protocole : un mélange d'eau et de fécule délayée à froid, chauffé en remuant, température relevée toutes les minutes ; mesure : température à laquelle le mélange devient épais et translucide (attendu vers 60 à 80 °C) ; lien : lier une soupe sans crème.
- **Pigments** : question « Le chou rouge change-t-il de couleur selon ce qu'on ajoute ? » ; hypothèse : « l'acide et le basique changent la couleur » ; protocole : jus de chou rouge cuit réparti en trois verres, avec

vinaigre, eau, bicarbonate ; mesure : couleur observée et classée sur une échelle de couleurs ; lien : garder de belles couleurs aux légumes.

- **Brunissement enzymatique** : protocole de l'exercice 11.17, avec un témoin ; lien : préparer un goûter de fruits frais.
- Autre possibilité : la **dissolution** de la vitamine C ou des pigments dans l'eau de cuisson (eau colorée des betteraves), avec un lien sur la réutilisation de l'eau de cuisson.

2. Matériel de cuisine distinct de la verrerie de laboratoire pour tout ce qui sera goûté ; lavage des mains ; plans de travail nettoyés ; cheveux attachés ; plaques chauffantes manipulées sous surveillance, récipients chauds posés sur un support ; pas d'œuf ni de lait dans les préparations goûtées (allergies), ou un îlot sans ces allergènes ; produits du laboratoire jamais goûtés (le bicarbonate de l'expérience reste dans un verre « non goûté »).

3. Terminer par une dégustation d'une soupe liée à la fécule et d'une salade de chou rouge au vinaigre, préparées avec les ustensiles de cuisine, et par un échange : « Qu'est-ce qui vous a surpris ? Qu'allez-vous refaire chez vous ? ». Faire le lien avec un repère du PNNS (les légumes) sans faire la morale.

4. Un court questionnaire individuel de cinq questions (trois questions sur les transformations, avec des images ; une question « je relie l'expérience à une recette » ; une échelle de smileys sur l'intérêt de la séance), complété par l'observation du professeur pendant les expériences (hypothèse formulée, mesure notée). On fixe un seuil de réussite : par exemple, 75 % des élèves répondent juste à au moins trois questions sur cinq.

Partie 4 – Préserver les nutriments et limiter les composés indésirables

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et justifier les gestes qui préservent la valeur nutritionnelle, de l'achat à l'assiette.
- Calculer, avec la table Ciqual, la vitamine C et le potassium d'une portion selon la cuisson.
- Lire avec un regard critique des valeurs de composition d'aliments cuits.
- Estimer l'effet du maintien au chaud et proposer une organisation qui le limite.
- Expliquer la formation de l'acrylamide et les gestes de prévention.
- Comparer des modes de cuisson des frites et construire un atelier sur ce thème.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Les vitamines **hydrosolubles** (C, groupe B dont les folates) sont sensibles à la **chaleur**, à l'**eau**, à l'**oxygène** et à la **lumière** ; les **minéraux** passent dans l'eau de cuisson.
- Les vitamines **liposolubles** et les caroténoïdes résistent mieux à la chaleur ; un peu de matière grasse favorise leur absorption.
- Huit gestes : acheter frais, laver avant de couper, éplucher finement, couper au dernier moment, cuire court dans peu d'eau, réutiliser l'eau de cuisson, servir vite, associer un peu de matière grasse.
- **Acrylamide** : formé par réaction de Maillard (asparagine et sucres réducteurs) dans les aliments riches en amidon cuits à haute température ; classé « cancérogène probable » (groupe 2A) par le CIRC en **1994** ; le **règlement (UE) 2017/2158** impose des mesures d'atténuation et des **niveaux de référence** aux professionnels.
- La règle simple : **cuire doré, pas brun**.

Exercice 11.19 – Huit gestes pour préserver les nutriments (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de santé pluriprofessionnelle (structure fictive) organise un atelier pour des patients et leurs proches. La diététicienne vous demande de préparer un « chemin des légumes », de l'achat à l'assiette, avec les bons gestes à chaque étape.

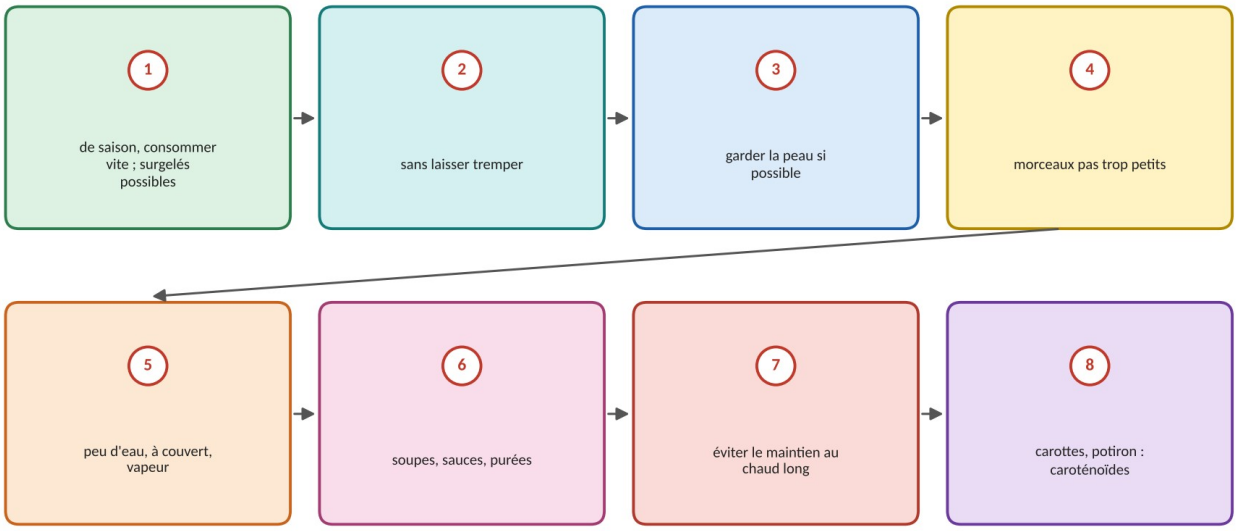


Figure 11.6 – Document 1 – Huit gestes pour préserver la valeur nutritionnelle (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Pour quatre gestes au choix, expliquez ce qu'ils protègent (vitamine ou minéral) et contre quoi (chaleur, eau, air, lumière). (4 pts)
3. Un participant dit : « Les légumes surgelés, ça ne vaut rien. » Répondez-lui. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.20 – Le brocoli : ce que dit vraiment la table Ciqual (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un atelier « Cuire les légumes verts » pour des adultes d'un club de randonnée (structure fictive). Vous voulez montrer, chiffres à l'appui, l'effet de la cuisson sur la vitamine C et sur le potassium d'une portion de 150 g de brocoli.

Document 1 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Vitamine C (mg)	Potassium (mg)
Brocoli, cru (20057)	91,2	321
Brocoli, cuit à la vapeur (20304)	20,7	340
Brocoli, bouilli/cuit à l'eau, croquant (20302)	22,7	110
Brocoli, bouilli/cuit à l'eau, fondant (20303)	18,1	90

Document 2 – Références nutritionnelles (données réelles)

- Vitamine C : référence nutritionnelle pour la population de 110 mg par jour pour l'adulte (ANSES, 2021).
- Potassium : apport satisfaisant de 3 500 mg par jour pour l'adulte (ANSES, 2021).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la vitamine C et le potassium d'une portion de 150 g pour chaque ligne, et le pourcentage de la référence en vitamine C. (4 pts)
2. Calculez la variation pour 100 g de chaque forme cuite par rapport au brocoli cru, pour les deux nutriments. (3 pts)
3. Interprétez : que montre le potassium ? Que montre la vitamine C ? Pourquoi la vapeur ne semble-t-elle pas meilleure pour la vitamine C dans ce tableau ? (3 pts)
4. Formulez le message à retenir pour les participants, en deux phrases. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.21 – La pomme de terre et l'eau de cuisson (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une résidence pour personnes âgées autonomes (structure fictive), les résidents mangent souvent des pommes de terre cuites à l'eau. Lors d'un atelier, vous comparez la pomme de terre cuite à l'eau et la pomme de terre cuite au four, pour une portion de 200 g.

Document 1 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Vitamine C (mg)	Potassium (mg)
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	19,7	421
Pomme de terre, bouillie/cuite à l'eau (4003)	2,92	363
Pomme de terre, sans peau, rôtie/cuite au four (4002)	12,8	391

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la vitamine C et le potassium d'une portion de 200 g pour chaque forme. (3 pts)
2. Calculez les variations pour 100 g par rapport à la pomme de terre crue. Quelle cuisson préserve le mieux chaque nutriment ? (3 pts)
3. Expliquez où « partent » la vitamine C et le potassium lors d'une cuisson à l'eau. (2 pts)
4. Proposez quatre gestes pour garder davantage de vitamine C et de minéraux quand on cuit les pommes de terre à l'eau. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.22 – Le maintien au chaud au self (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le restaurant inter-entreprises d'une zone d'activités (structure fictive) sert de 11 h 30 à 13 h 30. Toutes les poêlées de légumes sont cuites à 11 h 00 puis maintenues au chaud. La responsable qualité vous demande d'estimer l'effet du maintien au chaud et de proposer une autre organisation.

Document 1 – Hypothèse de calcul (ordre de grandeur pédagogique, données fictives)

- Une portion de poêlée de légumes contient 30 mg de vitamine C à la fin de la cuisson.
- Pendant le maintien au chaud, on suppose une perte de 10 % de la vitamine C restante par demi-heure.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la vitamine C d'une portion servie à 11 h 30, à 12 h 30 et à 13 h 00 (soit 30, 90 et 120 minutes après la fin de la cuisson). Exprimez la perte à 13 h 00 en pourcentage. (4 pts)
2. On cuit désormais par petites quantités, de façon qu'aucune portion ne reste plus de 45 minutes au chaud. Calculez la part de vitamine C conservée au maximum de 45 minutes. (2 pts)
3. Proposez une organisation de la cuisson en continu et deux autres conséquences positives de ce changement. (3 pts)
4. Rappelez la règle de température du maintien au chaud, et expliquez pourquoi l'on ne réduit pas cette température pour préserver les vitamines. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.23 – L'acrylamide des frites (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une cuisine centrale (structure fictive) qui sert des frites une fois par semaine dans les collèges a fait analyser trois lots de frites cuites selon trois couleurs. Le gestionnaire vous demande de lire les résultats et d'expliquer les obligations.

Document 1 – Résultats d'analyse (données fictives)

Lot	Couleur à la sortie du four	Acrylamide (µg par kg)
1	Jaune clair	280
2	Doré	450
3	Brun aux extrémités	890

Document 2 – Repères réglementaires (données réelles)

Le règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017, applicable depuis le 11 avril 2018, impose aux exploitants du secteur alimentaire des mesures d'atténuation et fixe des **niveaux de référence**, qui servent d'indicateurs pour vérifier l'efficacité de ces mesures (ce ne sont pas des teneurs maximales). Niveau de référence des frites prêtes à la consommation : **500 µg/kg** ; des chips de pommes de terre : **750 µg/kg**. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé l'acrylamide « cancérogène probable pour l'homme » (groupe 2A) en 1994.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez la formation de l'acrylamide dans les frites (réactifs, conditions). (3 pts)
2. Calculez, pour chaque lot, le rapport au niveau de référence et la quantité d'acrylamide dans une portion de 150 g. (3 pts)
3. Interprétez les résultats et dites ce que doit faire la cuisine centrale. (3 pts)
4. Citez cinq mesures d'atténuation, de l'achat des pommes de terre à la cuisson. (3 pts)
5. Rédigez le message pour les familles, sans dramatiser. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.24 – Un atelier « Frites maison » pour des adolescents (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un point information jeunesse (structure fictive) vous demande un atelier pour 10 adolescents de 15 à 17 ans qui « veulent des frites, pas des légumes ». Vous décidez de partir de leur envie et de comparer les frites au four, les frites en friteuse et des pommes de terre maison rôties au four.

Document 1 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Sel (g)
Frites de pommes de terre, surgelées, rôties/cuites au four (4030)	213	3,75	32,6	6,6	0,39
Frites de pommes de terre, surgelées, cuites en friteuse (4032)	258	3,28	32,7	11,9	0,073
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,09	< 0,0011
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	< 0,0028

Document 2 – La recette maison

Pour une portion : 250 g de pommes de terre crues épluchées, taillées en quartiers, rincées et séchées, mélangées avec 5 g d'huile de colza (une cuillère à café), paprika, herbes ; cuisson 30 à 35 minutes à 200 °C, jusqu'à une couleur dorée.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie, les lipides et le sel d'une portion de 150 g de frites au four et de frites en friteuse ; calculez la différence de lipides en grammes et en pourcentage. (4 pts)
2. Calculez l'énergie, les lipides et la part de l'énergie apportée par les lipides de la portion maison. (3 pts)
3. Commentez le sel des frites au four du document 1 : que faut-il vérifier sur l'emballage ? (2 pts)
4. Présentez le déroulé d'un atelier de 2 heures (accueil, réalisation, dégustation, échange), avec une épreuve de dégustation adaptée et un objectif pédagogique. (5 pts)
5. Expliquez pourquoi partir de la demande des adolescents est cohérent avec une démarche d'éducation pour la santé. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 11.19

1. Légendes : 1 Acheter frais ; 2 Laver avant de couper ; 3 Éplucher finement ; 4 Couper au dernier moment ; 5 Cuire court ; 6 Réutiliser l'eau ; 7 Servir vite ; 8 Associer un peu de gras.
2. Exemples : **laver avant de couper** : évite la dissolution des vitamines hydrosolubles et des minéraux dans l'eau de lavage (contre l'eau). **Couper au dernier moment** : limite la surface exposée et l'oxydation de la vitamine C (contre l'air). **Cuire court dans peu d'eau** : limite la destruction de la vitamine C et des folates et leur passage dans l'eau (contre la chaleur et l'eau). **Réutiliser l'eau de cuisson** : récupère les minéraux (potassium) et une partie des vitamines dissoutes. **Servir vite** : évite les pertes du maintien au chaud (contre la chaleur et l'air). **Associer un peu de gras** : favorise l'absorption des caroténoïdes, liposolubles.
3. Exemple : « Les légumes surgelés nature sont blanchis puis congelés très vite après la récolte : ils gardent une bonne partie de leurs vitamines, parfois plus que des légumes frais restés plusieurs jours au réfrigérateur. Ils sont pratiques, sans épluchures, et souvent moins chers hors saison. »

Corrigé – Exercice 11.20

1. Portion de 150 g (teneur × 1,5) :
- Cru : vitamine C **136,8 mg** (**124 %** de la référence) ; potassium **481,5 mg**.
- Vapeur : vitamine C **31,1 mg** (**28,2 %**) ; potassium **510 mg**.
- Cuit à l'eau, croquant : **34,1 mg** (**31,0 %**) ; **165 mg**.
- Cuit à l'eau, fondant : **27,2 mg** (**24,7 %**) ; **135 mg**.

2. Variation pour 100 g = (cuit − cru) / cru. Vitamine C : vapeur **− 77,3 %** ; croquant **− 75,1 %** ; fondant **− 80,2 %**. Potassium : vapeur **+ 5,9 %** ; croquant **− 65,7 %** ; fondant **− 72,0 %**.
3. Le **potassium** est très bien conservé à la vapeur (la légère hausse vient de la perte d'eau du brocoli) et perdu aux deux tiers dans l'eau de cuisson, surtout si la cuisson est longue (fondant) : le contact avec l'eau fait partir les minéraux. La **vitamine C** baisse fortement quelle que soit la cuisson, car elle est sensible à la chaleur. Dans ce tableau, la vapeur ne fait pas mieux que la cuisson croquante : les valeurs viennent d'analyses différentes (échantillons, durées de cuisson, tailles des morceaux), et chaque ligne a sa propre incertitude. On ne peut donc pas conclure sur un petit écart. La règle générale reste valable : plus la cuisson est longue et plus il y a d'eau, plus les pertes sont fortes, comme le montre l'écart entre croquant et fondant.
4. Exemple : « Cuisez le brocoli peu de temps, à la vapeur ou dans peu d'eau, pour qu'il reste croquant. Si vous le cuisez dans l'eau, gardez cette eau pour une soupe : elle contient une grande partie des minéraux. »

Corrigé – Exercice 11.21

1. Portion de 200 g : crue : vitamine C **39,4 mg**, potassium **842 mg** ; cuite à l'eau : **5,8 mg**, **726 mg** ; cuite au four : **25,6 mg**, **782 mg**.
2. Variations pour 100 g : cuite à l'eau : vitamine C **− 85,2 %**, potassium **− 13,8 %** ; au four : vitamine C **− 35,0 %**, potassium **− 7,1 %**. La cuisson au four préserve mieux les deux nutriments : il n'y a pas d'eau de cuisson qui emporte les vitamines et les minéraux.
3. La vitamine C est en partie **détruite** par la chaleur et l'oxygène, et en partie **dissoute** dans l'eau de cuisson, comme le potassium. Ce qui est dissous se retrouve dans l'eau, que l'on jette en général.
4. Cuire les pommes de terre **avec la peau** (en robe des champs), entières ou en gros morceaux ; les plonger dans une eau déjà bouillante et utiliser **juste assez d'eau** pour les couvrir ; cuire juste ce qu'il faut (vérifier avec la pointe d'un couteau) ; **réutiliser l'eau de cuisson** dans une soupe ; ou préférer la **vapeur**. On sert aussitôt plutôt que de maintenir au chaud.

Corrigé – Exercice 11.22

1. Après n demi-heures, la vitamine C vaut 30 × 0,9^{n}. À 11 h 30 (1 demi-heure) : 30 × 0,9 = **27,0 mg**. À 12 h 30 (3 demi-heures) : 30 × 0,729 = **21,9 mg**. À 13 h 00 (4 demi-heures) : 30 × 0,6561 = **19,7 mg**. Perte à 13 h 00 : 1 − 0,6561 = **34,4 %**.
2. 45 minutes = 1,5 demi-heure : 0,9 à la puissance 1,5 = **0,854**, soit **85,4 %** conservés au maximum (perte de 14,6 %), contre 65,6 % à 13 h 00 dans l'organisation actuelle.
3. Organisation : cuire les poêlées en trois fournées, par exemple à 11 h 15, 12 h 00 et 12 h 45, en adaptant les quantités à la fréquentation habituelle de chaque créneau (relevés des jours précédents). Autres effets : légumes plus colorés et plus croquants, donc plus appréciés ; moins de restes en fin de service, donc moins de gaspillage ; image positive du restaurant.
4. Les plats chauds sont maintenus à **+ 63 °C au moins** (arrêté du 21 décembre 2009). Cette règle protège contre la multiplication des micro-organismes ; la sécurité sanitaire passe avant la préservation des vitamines. On réduit plutôt la **durée** de maintien.

Corrigé – Exercice 11.23

1. L'acrylamide se forme lors des **réactions de Maillard** entre l'**asparagine** (un acide aminé libre de la pomme de terre) et les **sucres réducteurs** (glucose, fructose), à **haute température** (au-delà d'environ 120 °C) et en milieu **peu humide**. Plus la frite est brune, plus elle en contient.
2. Rapport au niveau de référence (teneur / 500) : lot 1 : **0,56** ; lot 2 : **0,90** ; lot 3 : **1,78**. Quantité par portion de 150 g (teneur × 0,150) : lot 1 : **42 µg** ; lot 2 : **67,5 µg** ; lot 3 : **133,5 µg**.
3. Les lots jaune clair et doré sont sous le niveau de référence ; le lot brun le dépasse de 78 %. La teneur augmente fortement avec la couleur. Le dépassement d'un niveau de référence n'est pas une interdiction de vente, mais il oblige l'exploitant à **revoir ses mesures d'atténuation** et à vérifier leur efficacité. La cuisine centrale doit fixer une consigne de couleur (dorée), contrôler les températures et les temps de cuisson, et le prouver dans son plan de maîtrise sanitaire.
4. Choisir des variétés de pommes de terre pauvres en sucres réducteurs ; ne pas les stocker au réfrigérateur (en dessous d'environ 6 °C, les sucres réducteurs augmentent) ; tremper ou blanchir les frites crues pour éliminer une partie des sucres ; respecter les consignes du fabricant pour les frites surgelées ; ne pas dépasser environ 175 °C en friteuse ; cuire jusqu'à une couleur dorée et non brune, avec une échelle de couleurs affichée en cuisine.
5. Exemple : « Les frites servies à vos enfants sont cuites jusqu'à une couleur dorée, et non brune, pour limiter une substance appelée acrylamide, qui se forme à haute température. C'est une précaution recommandée par la réglementation européenne. À la maison, le même conseil s'applique : visez le doré. »

Corrigé – Exercice 11.24

1. Portion de 150 g (teneur × 1,5). Au four : **319,5 kcal**, **9,9 g** de lipides, **0,59 g** de sel. En friteuse : **387 kcal**, **17,9 g** de lipides, **0,11 g** de sel. Différence de lipides : 17,85 − 9,90 = **7,95 g**, soit **44,5 %** de moins au four.
2. Portion maison : pommes de terre 250 × 80 / 100 = 200 kcal et 0,23 g de lipides ; huile 5 × 900 / 100 = 45 kcal et 5 g de lipides. Total : **245 kcal** et **5,2 g** de lipides ; part de l'énergie apportée par les lipides : 5,2 × 9 / 245 = **19,2 %**. (Le poids de la portion cuite est inférieur à 250 g, car l'eau s'évapore au four.)
3. Les frites au four du document 1 contiennent plus de sel que les frites en friteuse : certains produits surgelés sont salés ou enrobés avant la cuisson. Il faut lire la **liste des ingrédients** et le **tableau nutritionnel** (sel pour 100 g), et choisir des frites sans sel ajouté, que l'on sale peu soi-même.
4. Exemple d'atelier (14 h à 16 h). Objectif pédagogique : « À la fin de la séance, chaque jeune prépare des pommes de terre maison au four, dorées et non brunes, avec une cuillère à café d'huile par portion. » 14 h : accueil, question « Qu'est-ce qu'une bonne frite pour vous ? » (15 min). 14 h 15 : démonstration de la taille en quartiers, du rinçage et du séchage ; explication courte de la couleur dorée (15 min). 14 h 30 :

réalisation en binômes, assaisonnements au choix (paprika, herbes, ail), préparation d'une sauce au yaourt et aux herbes (40 min de préparation et de cuisson, dont le rangement). 15 h 10 : **épreuve hédonique** à l'aveugle sur trois échantillons codés (frites au four, frites en friteuse, pommes de terre maison), notés de 1 à 9, puis vote de préférence (25 min). 15 h 35 : échange sur les résultats et les chiffres du document 1, remise de la fiche recette, évaluation par une question « Je refais chez moi : oui, peut-être, non » (25 min).

5. Partir de l'envie des jeunes respecte leurs goûts et leur culture alimentaire, crée l'adhésion et évite un discours moralisateur qui les ferait fuir. On ne leur interdit pas les frites : on leur donne le pouvoir de les préparer autrement. L'éducation pour la santé vise à développer des **compétences** et des **choix éclairés**, pas à imposer une norme.

Partie 5 – Choisir les aliments : portion, coût, qualité, équité, environnement

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer les critères de choix d'un aliment pour un atelier.
- Comparer des aliments par le coût d'une portion consommée, et non par le prix de l'emballage.
- Calculer et interpréter le coût pour 10 g de protéines.
- Distinguer signes officiels de qualité, mentions valorisantes et allégations commerciales.
- Comparer l'impact environnemental de deux recettes.
- Arbitrer entre qualité et budget pour un public à petits revenus, sans culpabiliser.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une portion de fruits ou de légumes ≈ **80 à 100 g** (repère du PNNS) ; légumes secs **au moins 2 fois par semaine** (Santé publique France, 2019).
- Comparer les **prix au kilo**, tenir compte du **rendement** et du **gonflement**, raisonner **par portion consommée** et, pour les protéines, **par 10 g de protéines**.
- Signes officiels de la qualité et de l'origine : **AOP, IGP, STG, Label Rouge, agriculture biologique**. Ils sont contrôlés par des organismes indépendants.
- Commerce équitable : défini par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (article 60), modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.
- Impact environnemental : le **type d'aliment** pèse plus que le transport ; base de données **Agribalyse** (ADEME).
- Restauration collective : loi **EGalim** (2018), au moins **50 %** de produits durables et de qualité, dont au moins **20 %** de produits biologiques, en valeur.

Exercice 11.25 – Six critères pour choisir un aliment (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une régie de quartier (structure fictive) emploie des salariés en insertion qui préparent chaque vendredi un repas pour les habitants. Avant de faire les courses avec eux, vous présentez les critères de choix d'un aliment.

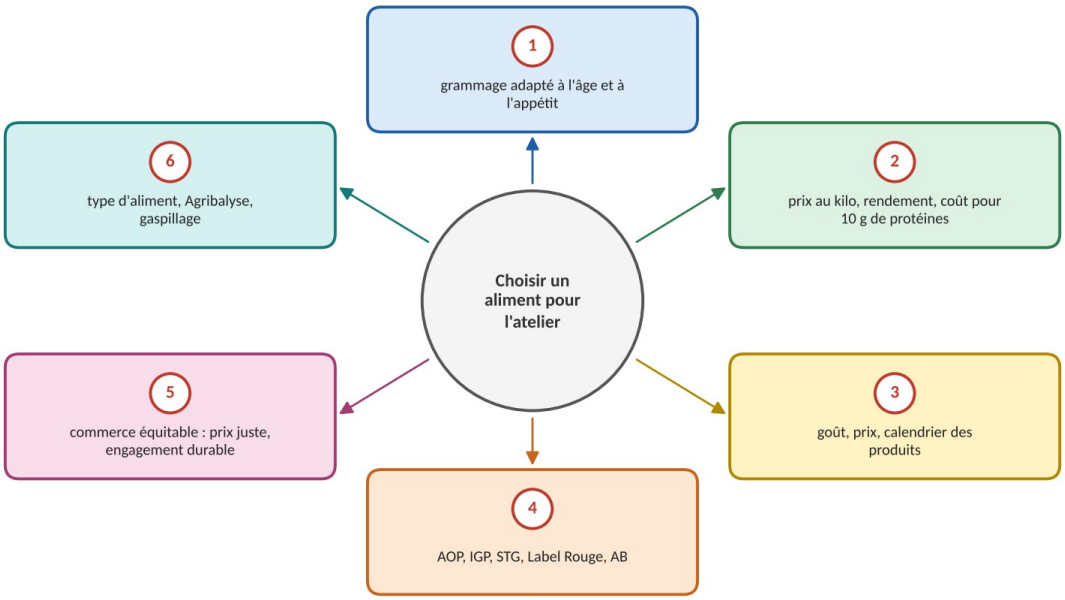


Figure 11.7 – Document 1 – Les critères pour choisir un aliment en atelier (schéma à légender)

Document 2 – Ce que disent les salariés au marché

a) « Les tomates de serre en février, elles n'ont pas de goût et elles sont chères. »

b) « Cette volaille a un logo rouge, c'est quoi ? »

c) « Le café, on peut le prendre avec le logo du commerce équitable, mais il est plus cher. »

d) « Un kilo de bœuf pour 20 personnes, ça suffit ? »

e) « Les lentilles, c'est moins cher que la viande, mais est-ce qu'il y a autant de protéines ? »

f) « On m'a dit que la viande, ça pollue plus que les légumes. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque phrase du document 2 à un critère. (3 pts)
3. Répondez en une phrase aux remarques b), d) et e). (3 pts)
4. Expliquez pourquoi ces critères doivent être hiérarchisés selon le public. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.26 – Le prix de l'emballage ou le prix de la portion ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier « Faire ses courses malin » dans un centre communal d'action sociale (structure fictive), les participants comparent des produits en rayon. Une participante pense que « les pois chiches en boîte et les sachets de riz sont plus pratiques et pas plus chers ».

Document 1 – Les produits comparés (prix fictifs)

Produit	Conditionnement et prix	Quantité par portion
Pois chiches secs	Sachet de 500 g à 1,40 € (2,80 € le kg)	60 g secs, qui donnent environ 150 g cuits
Pois chiches en conserve	Boîte de 400 g (poids net), 265 g égouttés, à 1,15 €	150 g égouttés
Riz long en vrac	1,90 € le kg	70 g cru
Riz en sachets cuisson	Boîte de 4 sachets de 125 g à 2,40 €	70 g cru

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le prix au kilo des pois chiches égouttés et du riz en sachets. (2 pts)
2. Calculez le coût d'une portion pour chacun des quatre produits, et le rapport entre les deux formes de chaque aliment. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi le prix au kilo du poids net d'une conserve trompe, et où trouver le poids net égoutté. (2 pts)
4. Citez deux avantages des pois chiches en conserve, et proposez une façon de concilier praticité et économie avec les pois chiches secs. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.27 – Le coût de 10 grammes de protéines (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité d'entreprise d'une usine agroalimentaire (structure fictive) organise un atelier « Les protéines sans se ruiner » pour les salariés. Vous comparez cinq sources de protéines.

Document 1 – Prix relevés dans un supermarché du secteur (prix fictifs)

Aliment	Prix
Lentilles vertes sèches	3,20 € le kg
Œufs	3,60 € la boîte de 12 (50 g de partie comestible par œuf)
Filet de poulet cru	12,90 € le kg
Tofu nature	9,95 € le kg
Thon au naturel	2,10 € la boîte de 140 g égouttés

Document 2 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Protéines (g)	Énergie (kcal)
Lentille verte, sèche (20585)	25,1	327
Oeuf cru (22000)	12,8	140
Poulet, filet sans peau cru (36017)	23,4	110
Tofu nature, préemballé (20904)	13,4	147
Thon, au naturel, appertisé, égoutté (26039)	26,8	143

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le prix au kilo de partie comestible des œufs et du thon. (2 pts)
2. Calculez, pour chaque aliment, le poids qui apporte 10 g de protéines et le coût de ces 10 g. Classez les aliments. (6 pts)
3. Les protéines des lentilles n'ont pas la même composition en acides aminés que celles de la viande. Expliquez comment composer un plat complet. (3 pts)
4. Proposez trois idées de plats économiques qui associent ces sources de protéines. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.28 – Logos, mentions et promesses (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un « jeu des étiquettes » avec des étudiants d'un institut de formation en soins infirmiers (structure fictive). Chaque équipe reçoit dix cartes et doit les classer en trois familles.

Document 1 – Les dix cartes

Appellation d'origine protégée ; « recette artisanale » ; Label Rouge ; « produit de montagne » ; agriculture biologique (logo européen) ; « goût authentique » ; indication géographique protégée ; Nutri-Score ; spécialité traditionnelle garantie ; « produit fermier ».

À vous de jouer – Questions

1. Classez les dix cartes en trois familles : signes officiels de la qualité et de l'origine ; mentions valorisantes encadrées par la réglementation ; allégations commerciales ou autres informations. (5 pts)
2. Expliquez ce que garantit chacun des cinq signes officiels. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi le Nutri-Score n'est pas un signe de qualité, et ce qu'il indique. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.29 – Chili avec ou sans viande : l'impact sur le climat (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un lycée agricole (fictif) participe à un défi « Climat dans l'assiette ». Les élèves de l'option écologie demandent de comparer l'empreinte carbone d'une portion de chili con carne et de chili sin carne, avant de proposer le second au self.

Document 1 – Les deux recettes (grammages par portion)

- Chili con carne : bœuf haché 100 g ; haricots rouges cuits 80 g ; tomates 100 g ; riz cru 60 g ; oignon et poivron 60 g.
- Chili sin carne : haricots rouges cuits 160 g ; maïs 40 g ; tomates 100 g ; riz cru 60 g ; oignon et poivron 60 g.

Document 2 – Empreinte carbone (en kg d'équivalent CO2 par kg d'aliment)

Valeurs **fictives** construites pour l'exercice, du même ordre de grandeur que les bases de données publiques ; pour un vrai projet, on utilise les valeurs d'Agribalyse (ADEME) en vigueur.

Aliment	kg éq. CO2 par kg
Bœuf haché	28
Haricots rouges cuits	1,0
Maïs	1,0
Tomates	0,8
Riz cru	2,8
Oignon et poivron	0,5

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'empreinte carbone de chaque ingrédient et de chaque portion. (4 pts)

2. Calculez la réduction en pourcentage et la part du bœuf dans le chili con carne. Que retenir ? (3 pts)

3. Calculez l'économie d'émissions pour 200 repas. (1 pt)

4. Les élèves voulaient d'abord « acheter des tomates locales » pour réduire l'impact. Expliquez pourquoi ce levier est moins puissant que le choix de la recette, tout en restant utile. (2 pts)

5. Proposez une épreuve de dégustation et une façon d'associer les élèves avant d'inscrire le chili sin carne au menu. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.30 – Du bio dans un atelier à petit budget ? (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie solidaire (structure fictive) organise un atelier mensuel pour 12 bénéficiaires. Le budget des denrées est de **10 €** par atelier. Des participants disent : « Le bio, ce n'est pas pour nous » ; d'autres aimeraient en manger. L'atelier du mois propose un gratin de pâtes aux courgettes pour 12 portions.

Document 1 – Les denrées et leurs prix (prix fictifs)

Denrée	Quantité	Prix conventionnel	Prix bio
Pâtes	0,600 kg	1,20 € le kg	2,40 € le kg
Courgettes	1,200 kg	2,40 € le kg	4,20 € le kg
Tomates concassées en conserve	0,800 kg	1,80 € le kg	3,20 € le kg
Lait demi-écrémé	0,500 L	1,05 € le litre	1,45 € le litre
Emmental	0,150 kg	9,90 € le kg	16,50 € le kg
Œufs	3	0,30 € pièce	0,45 € pièce

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût de chaque denrée en conventionnel et en bio, le coût total et le coût par portion dans les deux cas, et le surcoût du tout bio en pourcentage. (5 pts)
2. Proposez une version qui respecte le budget de 10 € avec le plus possible de produits bio. Calculez son coût et la part du bio en valeur. (4 pts)
3. Rédigez ce que vous répondez à la participante qui dit « Le bio, ce n'est pas pour nous », sans culpabiliser ni faire la morale. (3 pts)
4. Citez deux autres leviers de qualité et de durabilité qui ne coûtent pas plus cher. (2 pts)
5. Comparez votre version aux objectifs de la loi EGalim pour la restauration collective. Ces objectifs s'imposent-ils à l'épicerie solidaire ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 11.25

1. Légendes : 1 Portion réaliste ; 2 Coût par portion ; 3 Saison ; 4 Signes officiels ; 5 Équité ; 6 Impact environnemental.

2. a) Saison ; b) signes officiels ; c) équité ; d) portion réaliste ; e) coût par portion (et apport nutritionnel) ; f) impact environnemental.

3. b) « Le logo rouge est le Label Rouge, un signe officiel qui garantit une qualité supérieure, contrôlée par un organisme indépendant (par exemple une volaille élevée plus longtemps, avec un accès à l'extérieur). » d) « Pour un plat où la viande est l'élément principal, on compte souvent environ 100 g de viande crue par adulte : un kilo suffit pour 10 personnes, pas pour 20, sauf dans un plat où la viande est associée à des légumes secs. » e) « Pour 100 g crus, les lentilles apportent environ 25 g de protéines, autant que la viande ; associées à une céréale, elles font un plat complet. »

4. Pour un public à petit budget, le coût passe avant les labels ; pour des scolaires dans un projet climat, l'impact environnemental sera mis en avant ; pour des personnes âgées, la portion et la texture comptent d'abord. La hiérarchie dépend des besoins et des objectifs du projet.

Corrigé – Exercice 11.26

1. Pois chiches égouttés : 1,15 / 0,265 = **4,34 € le kg**. Riz en sachets : 2,40 / 0,500 = **4,80 € le kg**.

2. Coût par portion :

- Pois chiches secs : 0,060 × 2,80 = **0,17 €**.
- Pois chiches en conserve : 0,150 × 4,34 = **0,65 €** ; rapport 0,651 / 0,168 = **3,9** fois plus cher.
- Riz en vrac : 0,070 × 1,90 = **0,13 €**.
- Riz en sachets : 0,070 × 4,80 = **0,34 €** ; rapport 0,336 / 0,133 = **2,5** fois plus cher.

3. Le poids net d'une conserve comprend le liquide de couverture, que l'on jette. Le prix au kilo affiché en rayon se calcule souvent sur le poids net total. Il faut lire le **poids net égoutté**, indiqué sur l'étiquette, et calculer soi-même le prix au kilo égoutté.

4. Avantages de la conserve : déjà cuite, utilisable en quelques minutes ; se conserve longtemps sans réfrigérateur. On peut cuire une grande quantité de pois chiches secs (après une nuit de trempage) et les congeler en portions ; ou utiliser un autocuiseur, qui réduit le temps de cuisson. On rince bien les pois chiches en conserve pour réduire le sel.

Corrigé – Exercice 11.27

1. Œufs : 12 × 50 g = 600 g de partie comestible ; 3,60 / 0,600 = **6,00 € le kg**. Thon : 2,10 / 0,140 = **15,00 € le kg**.

2. Poids pour 10 g de protéines = 10 / teneur × 100 ; coût = poids (kg) × prix au kilo.

- Lentilles : 10 / 25,1 × 100 = **39,8 g** ; 0,0398 × 3,20 = **0,13 €**.
- Œufs : **78,1 g** ; **0,47 €**.
- Poulet : **42,7 g** ; **0,55 €**.
- Thon : **37,3 g** ; **0,56 €**.
- Tofu : **74,6 g** ; **0,74 €**.

Classement, du moins cher au plus cher : lentilles, œufs, poulet, thon, tofu. Les lentilles coûtent environ 4 fois moins cher que le poulet ou le thon pour la même quantité de protéines.

3. Les protéines des légumes secs sont pauvres en un acide aminé indispensable, la méthionine, et celles des céréales en lysine. En associant **légumes secs et céréales** dans la journée (lentilles et riz, pois chiches et semoule, haricots et maïs), les apports se complètent. On peut ajouter un produit laitier ou un œuf.

4. Exemples : dahl de lentilles corail et riz, avec un œuf dur ; salade de lentilles, thon et pommes de terre ;

poêlée de légumes et de tofu au riz ; omelette aux légumes et pain complet ; hachis parmentier moitié viande, moitié lentilles.

Corrigé – Exercice 11.28

1. **Signes officiels** : appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie, Label Rouge, agriculture biologique. **Mentions valorisantes encadrées** : « produit de montagne », « produit fermier » (définies par la réglementation pour certains produits). **Allégations commerciales ou autres informations** : « recette artisanale », « goût authentique » (sans définition réglementaire générale, elles ne garantissent rien de précis), Nutri-Score (information nutritionnelle, voir question 3).
2. **AOP** : toutes les étapes de production ont lieu dans une même zone géographique, avec un savoir-faire reconnu. **IGP** : au moins une étape a lieu dans la zone, et le produit a un lien avec ce territoire (qualité, réputation). **STG** : une recette ou une composition traditionnelle, sans lien avec une origine. **Label Rouge** : une qualité supérieure à celle des produits courants, vérifiée par des contrôles et souvent par des tests sensoriels. **Agriculture biologique** : un mode de production sans pesticides ni engrais chimiques de synthèse, et sans OGM, avec des règles sur le bien-être animal.
3. Le Nutri-Score classe la **qualité nutritionnelle** globale d'un produit de A à E, pour comparer des produits d'une même catégorie. Il ne dit rien de l'origine, du mode de production ou du goût, et il reste facultatif en France. Un produit sous signe officiel peut être classé D ou E (par exemple un fromage AOP).

Corrigé – Exercice 11.29

1. Empreinte = quantité (kg) × facteur.

- **Con carne** : bœuf 0,100 × 28 = **2,800** ; haricots 0,080 × 1,0 = 0,080 ; tomates 0,100 × 0,8 = 0,080 ; riz 0,060 × 2,8 = 0,168 ; oignon et poivron 0,060 × 0,5 = 0,030. Total **3,16 kg éq. CO2** par portion.
- **Sin carne** : haricots 0,160 ; maïs 0,040 ; tomates 0,080 ; riz 0,168 ; oignon et poivron 0,030. Total **0,48 kg éq. CO2** par portion.

2. Réduction : (3,158 − 0,478) / 3,158 = **84,9 %**. Le bœuf représente 2,8 / 3,158 = **88,7 %** de l'empreinte du chili con carne. Ce qui compte le plus est le **type d'aliment** : remplacer la viande de ruminant par des légumes secs réduit fortement l'impact, avec un plat aussi riche en protéines.
3. (3,158 − 0,478) × 200 = **536 kg éq. CO2** évités pour 200 repas.
4. Le transport représente en général une faible part de l'empreinte d'un aliment, par rapport à sa production. Acheter des tomates locales de saison reste utile : elles ont plus de goût, soutiennent les producteurs du territoire et évitent les cultures sous serre chauffée hors saison. Mais le choix de la recette agit bien plus.
5. Une **épreuve hédonique** auprès d'un panel d'élèves (échelle de 1 à 9 ou smileys), avec deux échantillons codés : le chili con carne habituel et le chili sin carne ; on compte la part des notes de 7 ou plus et on recueille les commentaires pour ajuster la recette (épices, maïs, croquant). On associe les élèves en les faisant participer à la commission menus, en organisant la dégustation avec eux, et en affichant les résultats de leur calcul au self.

Corrigé – Exercice 11.30

1. Coûts (conventionnel / bio) : pâtes 0,72 € / 1,44 € ; courgettes 2,88 € / 5,04 € ; tomates 1,44 € / 2,56 € ; lait 0,53 € / 0,73 € ; emmental 1,49 € / 2,48 € ; œufs 0,90 € / 1,35 €. Totaux : conventionnel **7,95 €**, soit **0,66 €** par portion ; tout bio **13,59 €**, soit **1,13 €** par portion. Surcoût : 5,64 €, soit **+ 70,9 %**.
2. Il reste 10 − 7,95 = 2,05 € de marge. On choisit les produits dont le surcoût est le plus faible. Exemple A : pâtes, lait et œufs bio (surcoût 0,72 + 0,20 + 0,45 = 1,37 €) : coût **9,32 €** ; part du bio en valeur : (1,44 + 0,73 + 1,35) / 9,32 = 3,52 / 9,32 = **37,7 %**. Exemple B : pâtes et tomates bio (surcoût 0,72 + 1,12 = 1,84 €) : coût **9,79 €** ; part du bio : (1,44 + 2,56) / 9,79 = **40,9 %**. Les deux respectent le budget.

3. Exemple : « Vous avez raison, le bio coûte souvent plus cher, et bien manger ne dépend pas du bio : des légumes, des légumes secs et des produits de saison, c'est déjà très bien. Si vous avez envie d'en acheter, on peut choisir ensemble les produits où la différence de prix est petite, comme les pâtes ou le lait. Chacun fait selon son budget, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. »

4. Choisir des légumes de **saison** (moins chers et plus savoureux) ; **limiter le gaspillage** (cuisiner les restes, acheter la bonne quantité) ; préférer le vrac ; remplacer une partie de la viande par des légumes secs ; acheter directement à des producteurs locaux quand les prix sont proches.

5. La version A atteint 37,7 % de bio, la version B 40,9 % : au-delà des 20 % de bio en valeur demandés à la restauration collective. Mais la loi EGalim s'applique à la **restauration collective** (cantines, hôpitaux, établissements médico-sociaux…), pas à un atelier d'épicerie solidaire. Ses objectifs servent ici de **repère**, pas d'obligation.

Partie 6 – La culture culinaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les pratiques culinaires inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, avec leur date.
- Situer les grandes spécialités régionales françaises et leurs techniques.
- Expliquer ce qu'est le repas gastronomique des Français et l'adapter à un petit budget.
- Adapter une recette familiale avec les participants, sans la dénaturer ni la juger.
- Tenir compte des fêtes et des pratiques alimentaires dans un calendrier d'ateliers.
- Concevoir une séance interculturelle fondée sur l'échange de savoirs.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Le **repas gastronomique des Français** est inscrit en **2010** au patrimoine culturel immatériel de l'humanité (UNESCO) : une pratique sociale qui associe le choix des produits, l'accord mets-vins, l'ordre des plats (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) et l'art de la table.
- Autres inscriptions : **diète méditerranéenne** (2010, élargie en 2013), **cuisine traditionnelle mexicaine** (2010), **washoku** (Japon, 2013), **kimjang** (préparation du kimchi, Corée, 2013), **couscous** (Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, 2020).
- Beaucoup de cuisines traditionnelles reposent sur les **céréales**, les **légumineuses** et les **légumes**, relevés d'**épices**.
- En atelier : faire découvrir **les recettes des participants** (échange de savoirs), discuter ensemble d'adaptations, **ne pas hiérarchiser** les cuisines.

Exercice 11.31 – Les cuisines inscrites au patrimoine de l'UNESCO (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une médiathèque (structure fictive) prépare une exposition « Les cuisines du monde, un patrimoine » et vous demande une frise chronologique et une courte présentation pour un atelier tout public.

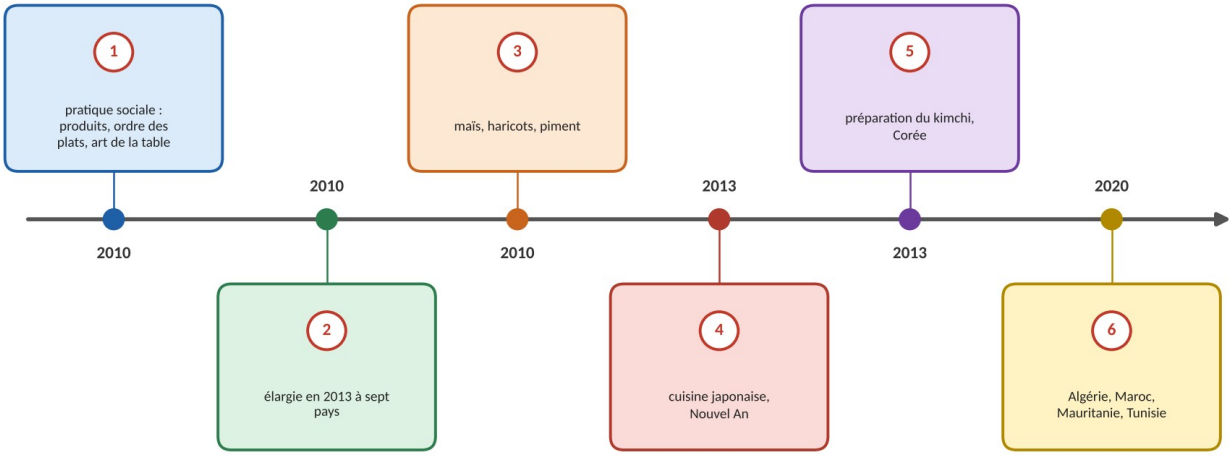


Figure 11.8 – Document 1 – Des pratiques culinaires inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO (frise à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez ce que l'UNESCO protège quand elle inscrit le « repas gastronomique des Français » : est-ce une liste de plats ? (3 pts)
3. Relevez les points communs nutritionnels de trois de ces cuisines. (2 pts)
4. Expliquez comment cette frise peut servir de support dans un atelier d'éducation pour la santé. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.32 – Le tour de France des spécialités (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un atelier « Cuisines de nos régions » dans une résidence autonomie (structure fictive), les résidents, venus de toute la France et des outre-mer, ont apporté chacun le nom d'un plat de leur enfance. Vous préparez un jeu « À chaque plat sa région » et vous en profitez pour parler des techniques de cuisson.

Document 1 – Les plats cités par les résidents

Choucroute garnie ; kouign-amann ; bouillabaisse ; cassoulet ; bœuf bourguignon ; tartiflette ; quiche lorraine ; carbonade flamande ; colombo ; rougail saucisse ; garbure ; quenelles.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque plat à sa région d'origine. (4 pts)
2. Pour six plats au choix, nommez la technique de cuisson principale et son principe (concentration, expansion, mixte). (4 pts)
3. Choisissez un plat riche en matières grasses et proposez, avec les résidents, une adaptation qui garde son caractère. (2 pts)
4. Expliquez l'intérêt de ce jeu pour des personnes âgées, au-delà de la nutrition. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.33 – Un repas gastronomique à petit budget (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un foyer d'accueil pour personnes en situation de handicap psychique (structure fictive) veut organiser un repas de fin d'année pour 30 convives, préparé avec les résidents lors de deux ateliers. Le budget est de **7 € par convive**. L'animatrice veut « un vrai repas à la française, comme à l'UNESCO ».

Document 1 – Le menu proposé et le coût des denrées pour 30 convives (prix fictifs)

Service	Coût total
Apéritif : cocktail de fruits sans alcool et toasts de tapenade	18,60 €
Entrée : velouté de potimarron	14,40 €
Plat : pintade aux pommes, purée de céleri	96,00 €
Fromages : plateau de trois fromages AOP	33,00 €
Dessert : bûche maison aux poires	22,20 €
Pain	9,00 €

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût total, le coût par convive et la part de chaque service dans le coût. Le budget est-il respecté ? (4 pts)
2. Montrez que ce menu respecte les éléments du repas gastronomique des Français. (3 pts)
3. Proposez deux moyens de réduire le coût du plat sans renoncer à l'esprit du repas de fête. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi l'apéritif est sans alcool dans ce contexte, et comment garder son caractère festif. (1 pt)
5. Proposez la répartition des tâches entre les deux ateliers pour que chaque résident participe. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.34 – Le mafé d'Aïssatou (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « Cuisines d'ici et d'ailleurs » d'un centre social (structure fictive), Aïssatou, une participante, présente le mafé de poulet que préparait sa mère. Le groupe se demande s'il est « trop gras ». Avec elle, vous calculez les apports et vous discutez d'une version adaptée, qu'elle accepte de tester.

Document 1 – Les deux versions (8 portions)

Ingrédient	Version familiale	Version adaptée
Filet de poulet cru	800 g	600 g
Pâte d'arachide	250 g	150 g
Huile d'arachide	60 g	20 g
Chou vert	–	300 g
Oignons	300 g	300 g
Concentré de tomate	70 g	70 g
Carottes	400 g	400 g
Patates douces	600 g	600 g
Riz blanc cru	560 g	560 g

Document 2 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)
Poulet, filet sans peau cru (36017)	110	23,4	1,5	0
Beurre de cacahuète ou pâte d'arachide (15202)	643	22,2	51,4	5
Huile d'arachide (17040)	899	0,25	99,9	0
Chou vert, cru (20069)	24,4	1,43	0,14	2,55
Oignon, cru (20034)	39	1,1	0,62	1,7
Tomate, concentré, appertisé (20068)	99,2	4,4	0,53	4,2
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	< 0,5	2,9
Patate douce, crue (4101)	81,2	1,57	0,05	3
Riz blanc, cru (9100)	350	7,02	0,79	1,53

On calcule avec les poids nets crus ; une teneur notée « < » est comptée 0.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie, les protéines, les lipides et les fibres d'une portion de chaque version, et la part de l'énergie apportée par les lipides. (6 pts)
2. Le mafé familial est-il « trop gras » ? Répondez en vous appuyant sur les chiffres. (2 pts)
3. Calculez la baisse des lipides et de l'énergie par portion dans la version adaptée. Quel ingrédient contribue le plus à cette baisse ? (2 pts)
4. Expliquez la posture de l'animateur quand une participante présente une recette familiale, et la façon de

proposer une adaptation. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.35 – Un calendrier d'ateliers qui respecte les pratiques (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de quartier (structure fictive) programme un atelier culinaire par mois, de septembre à juin. Les participants sont de cultures et de convictions variées. Le coordinateur vous demande d'en tenir compte, sans « mettre les gens dans des cases ».

Document 1 – Ce que l'on sait du groupe (données fictives)

- Une partie des participants observe le jeûne du ramadan ; les dates changent chaque année (calendrier lunaire).
- Certains participants ne mangent pas de porc ; d'autres ne mangent pas de viande ; une participante a une allergie à l'arachide.
- Le groupe souhaite fêter le Nouvel An lunaire, Noël et l'Aïd, et faire un repas de fin de saison en juin.
- Plusieurs participants travaillent le samedi.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez comment programmer les ateliers pendant le mois de ramadan, et une façon d'en faire un moment de partage. (3 pts)
2. Proposez une règle simple pour les recettes de l'année, qui permette à chacun de tout goûter. (3 pts)
3. Proposez un thème pour quatre ateliers de l'année en lien avec une fête ou une saison, avec une recette pour chacun. (4 pts)
4. Expliquez comment recueillir les pratiques et les allergies sans « mettre les gens dans des cases ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.36 – Concevoir une séance d'échange de savoirs culinaires (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison des femmes (structure fictive) accueille un groupe de 10 femmes de 25 à 60 ans, originaires de huit pays, qui apprennent le français. La coordinatrice vous propose une séance de 3 heures sur le thème « Les légumes secs dans nos cuisines ». La cuisine a quatre feux, un four et un réfrigérateur. Le budget est de 25 €.

Document 1 – Ce que les femmes ont proposé lors d'une réunion préparatoire

- Falafels et houmous (Syrie) ; dahl de lentilles (Sri Lanka) ; feijoada sans viande (Brésil) ; harira (Maroc) ; ndolé avec des haricots (Cameroun) ; soupe de pois cassés (France).
- « Chez nous, on fait tremper les pois chiches toute la nuit. »
- « Les haricots, ça gonfle le ventre. »
- « Ma fille ne veut manger que des pâtes. »

À vous de jouer – Questions

1. Formulez un objectif général et deux objectifs pédagogiques de la séance, dont un lié à la langue française. (3 pts)
2. Choisissez trois recettes parmi les propositions et justifiez votre choix (temps, matériel, budget, diversité). (3 pts)
3. Présentez le déroulé de la séance de 3 heures en cinq temps, avec les méthodes. (5 pts)
4. Proposez une réponse à la remarque « les haricots, ça gonfle le ventre », en vous appuyant sur les techniques. (2 pts)
5. Proposez une évaluation adaptée à des personnes qui lisent peu le français. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 11.31

1. Légendes : 1 Repas gastronomique des Français ; 2 Diète méditerranéenne ; 3 Cuisine traditionnelle mexicaine ; 4 Washoku ; 5 Kimjang ; 6 Couscous.
2. L'UNESCO ne protège pas une liste de plats ou de recettes : elle reconnaît une **pratique sociale** vivante, celle de se réunir pour célébrer un moment important autour d'un repas. Ce qui est inscrit, ce sont les savoir-faire et les rites : bien choisir les produits, associer les mets et les vins, respecter un ordre des plats, dresser une belle table et partager. C'est un patrimoine **immatériel**.
3. Exemples : la diète méditerranéenne (céréales, légumes, légumineuses, huile d'olive, peu de viande), le couscous (semoule, légumes, pois chiches) et la cuisine mexicaine (maïs, haricots, piment) donnent une large place aux **céréales**, aux **légumineuses** et aux **légumes**, avec des **épices** ou des aromates qui relèvent le goût.
4. La frise valorise les cuisines des participants et ouvre la discussion (« Et chez vous, quel plat réunit la famille ? »). Elle montre que la santé et le plaisir vont ensemble dans ces traditions. Elle peut introduire un atelier où chacun fait goûter un plat de son pays, en s'appuyant sur le patrimoine plutôt que sur des interdits.

Corrigé – Exercice 11.32

1. Choucroute garnie : Alsace. Kouign-amann : Bretagne. Bouillabaisse : Provence (Marseille). Cassoulet : Sud-Ouest. Bœuf bourguignon : Bourgogne. Tartiflette : Savoie. Quiche lorraine : Lorraine. Carbonade flamande : Nord. Colombo : Antilles. Rougail saucisse : La Réunion. Garbure : Sud-Ouest. Quenelles : Lyonnais.
2. Exemples : **bœuf bourguignon** et **carbonade** : braisage, cuisson mixte (coloration puis cuisson lente dans un liquide, vin ou bière). **Garbure** et **bouillabaisse** : cuisson dans un liquide, expansion (le bouillon s'enrichit des sucs). **Quenelles** : pochées dans un liquide frémissant. **Tartiflette** : gratinée au four, concentration (coloration en surface). **Colombo** et **rougail** : ragoûts, cuisson mixte (on fait revenir puis on mijote). **Choucroute** : chou braisé et viandes pochées.
3. Exemple : la **tartiflette** : garder les pommes de terre, les oignons et le reblochon, qui font le plat, mais réduire la quantité de lardons et de fromage par portion, ajouter des poireaux ou des champignons, et servir une grande salade verte à côté. On en parle avec les résidents savoyards, qui jugent si « c'est encore une tartiflette ».
4. Le jeu fait appel à la **mémoire** et aux souvenirs, valorise l'histoire de chacun, crée du **lien social** entre résidents et redonne l'envie de manger et de cuisiner. Il lutte contre l'isolement et la perte d'appétit, fréquents chez les personnes âgées.

Corrigé – Exercice 11.33

1. Coût total : 18,60 + 14,40 + 96,00 + 33,00 + 22,20 + 9,00 = **193,20 €** ; par convive : 193,20 / 30 = **6,44 €**. Parts : apéritif **9,6 %** ; entrée **7,5 %** ; plat **49,7 %** ; fromages **17,1 %** ; dessert **11,5 %** ; pain **4,7 %**. Le budget de 7 € est respecté (marge de 0,56 € par convive, soit 16,80 €).
2. Le menu suit l'**ordre des plats** (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) ; il met en valeur des **produits de saison** (potimarron, céleri, poires, pommes) et des **produits de qualité** (fromages AOP) ; il est **fait maison** avec les résidents ; il sera servi sur une table dressée, ce qui fait partie de l'**art de la table**. L'accord mets-vins est remplacé par des boissons sans alcool choisies avec soin.
3. Remplacer la pintade par du poulet fermier, ou servir un plat en sauce qui demande moins de viande par convive (fricassée de volaille aux champignons) ; acheter la volaille entière et la découper soi-même ; utiliser la carcasse pour un bouillon. On garde la belle présentation, qui fait la fête.
4. Les résidents ont des troubles psychiques et beaucoup prennent des traitements qui ne se combinent pas avec l'alcool. On garde le caractère festif avec un cocktail coloré de jus de fruits et d'eau pétillante, servi

dans de beaux verres.

5. Atelier 1 (la veille) : bûche, velouté, tapenade, dressage des tables et décoration ; atelier 2 (le jour même) : cuisson de la pintade et de la purée, toasts, plateau de fromages, service. Chaque résident choisit une tâche selon ses envies et ses capacités ; on prévoit des tâches simples (laver, mélanger, dresser) et des tâches plus techniques (découper, surveiller les cuissons).

Corrigé – Exercice 11.34

1. Totaux pour 8 portions (quantité × teneur / 100), puis par portion :

- **Version familiale** : 5 781 kcal ; 301,1 g de protéines ; 207,4 g de lipides ; 58,7 g de fibres. Par portion : **723 kcal**, **37,6 g** de protéines, **25,9 g** de lipides, **7,3 g** de fibres. Lipides : 207,4 × 9 / 5 781 = **32,3 %** de l'énergie.
- **Version adaptée** : 4 632 kcal ; 236,3 g ; 113,5 g ; 61,4 g. Par portion : **579 kcal**, **29,5 g**, **14,2 g**, **7,7 g**. Lipides : **22,0 %** de l'énergie.

2. Non. La part de l'énergie apportée par les lipides de la version familiale (32,3 %) est même un peu inférieure aux repères pour l'adulte (35 à 40 % de l'énergie de la journée, ANSES, 2011) ; la comparaison avec un seul plat n'est qu'indicative. Le plat est copieux (723 kcal), riche en protéines et en fibres, et l'arachide apporte surtout des acides gras insaturés. Ce n'est pas un plat « trop gras » : c'est un plat complet et nourrissant. On peut adapter la **portion** selon l'activité physique plutôt que la recette.

3. Baisse par portion : **11,7 g** de lipides (− 45,3 %) et **144 kcal**. Les plus fortes contributions viennent de la pâte d'arachide (100 g × 51,4 % = 51,4 g de lipides en moins pour la recette) et de l'huile (40 g × 99,9 % = 40,0 g en moins). La pâte d'arachide contribue le plus.

4. Posture : **accueillir** la recette comme un savoir, remercier, laisser Aïssatou expliquer et montrer les gestes ; **ne pas juger** ni hiérarchiser les cuisines ; s'appuyer sur des **chiffres** et non sur des préjugés (ici, le calcul montre que le plat n'est pas trop gras). Adaptation : la **proposer** comme une variante et non une correction (« Vous voulez qu'on essaie une version avec plus de légumes ? »), laisser Aïssatou décider de ce qui garde le goût du plat, **goûter** les deux versions ensemble et laisser le groupe juger. La version familiale reste la référence.

Corrigé – Exercice 11.35

1. Pendant le ramadan, éviter les ateliers avec dégustation en journée, ou les placer en fin d'après-midi avec des préparations à emporter pour le repas du soir (rupture du jeûne). On peut proposer un atelier « Les plats de la rupture du jeûne » (soupe, dattes, pâtisseries) préparé avec les participants concernés, auquel tous sont invités : c'est un moment de partage. On vérifie les dates chaque année.

2. Exemple : chaque recette de l'année est **sans porc et sans arachide**, et on prévoit **une version sans viande** (ou des recettes végétariennes une fois sur deux). Les ingrédients sont affichés pour chaque plat. Ainsi, chacun peut goûter tout ce qui est préparé, sans devoir se signaler à chaque fois.

3. Exemples : **janvier ou février** : Nouvel An lunaire, raviolis aux légumes et au poulet ; **décembre** : repas de fêtes, velouté de potimarron et bûche aux fruits ; **au printemps** ou à la date de l'Aïd : pâtisseries aux amandes et au miel (sans arachide), ou couscous aux légumes ; **juin** : repas de fin de saison, salades composées de légumes de saison, taboulé et brochettes de volaille.

4. Utiliser un questionnaire **individuel et confidentiel** en début d'année, avec des questions ouvertes (« Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas ? Des allergies ? ») et sans cases de religion ; reformuler au groupe sous forme de **règle commune** (« nos recettes sont sans porc, sans arachide, avec une version sans viande »), sans désigner personne. Les allergies sont notées et transmises à l'animateur, car elles relèvent de la sécurité.

Corrigé – Exercice 11.36

1. Objectif général : « Valoriser les savoir-faire culinaires des participantes et promouvoir la consommation de légumes secs. » Objectifs pédagogiques : « À la fin de la séance, chaque participante sait préparer un

plat de légumes secs présenté par une autre participante » ; « À la fin de la séance, chaque participante sait nommer en français cinq légumes secs et trois gestes de cuisine (tremper, rincer, mijoter). »

2. Exemple : **dahl de lentilles corail** (pas de trempage, cuisson en 20 minutes, très économique) ; **houmous** (pois chiches en conserve rincés, ou trempés la veille par l'animatrice ; sans cuisson le jour même, mixeur) ; **harira** (soupe complète aux pois chiches et aux lentilles, réalisable sur deux feux). Trois pays, trois légumes secs différents, trois techniques (mijoter, mixer, cuire en soupe), budget tenable avec des légumes secs à moins de 4 € le kilo. Les falafels (friture) et la feijoada (temps de cuisson long) sont gardés pour une autre séance.

3. Exemple de déroulé : 1) **Accueil et tour de table** (20 min) : chaque femme présente une photo ou un légume sec de chez elle et le nomme en français ; méthode interrogative. 2) **Démonstrations croisées** (20 min) : trois participantes montrent un geste de leur recette ; échange de savoirs. 3) **Réalisation** en trois groupes de trois ou quatre (75 min), les groupes changent de recette par rapport à celle de leur pays ; méthode active. 4) **Dégustation** (35 min) : repas partagé, chaque groupe présente son plat ; vocabulaire de la dégustation (fondant, épicé, crémeux). 5) **Bilan** (30 min) : imagier des légumes secs, remise de fiches recettes illustrées, évaluation.

4. Exemple : « C'est vrai, certains sucres des légumes secs fermentent dans l'intestin. Le trempage, en jetant l'eau, puis le rinçage, aident ; les lentilles corail, plus faciles à digérer, sont un bon début. On peut aussi en manger un peu plus souvent pour s'habituer, et les cuire avec du cumin ou de la coriandre, comme dans beaucoup de cuisines. »

5. Évaluation **orale et imagée** : un imagier à compléter en associant des photos de légumes secs à leur nom dit à voix haute ; un « mur des smileys » où chaque femme pose une gommette sur sa recette préférée ; une question en fin de séance, « Quelle recette allez-vous refaire ? », recueillie à l'oral par l'animatrice. On peut s'appuyer sur la formatrice de français pour reformuler.

Partie 7 – Les techniques de dégustation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer les sens mobilisés lors d'une dégustation et définir la flaveur.
- Choisir l'épreuve d'analyse sensorielle adaptée à une question.
- Conduire et interpréter un essai triangulaire avec la table de la norme.
- Calculer et interpréter les résultats d'une épreuve hédonique et d'un profil sensoriel.
- Remplacer un jugement par un vocabulaire descriptif.
- Analyser l'effet d'une exposition répétée sur la néophobie d'enfants.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Cinq sens : **vue**, **odorat** (odeurs par voie orthonasale, arômes par voie **rétronasale**), **goût** (cinq saveurs : sucré, salé, acide, amer, **umami**), **toucher en bouche** (texture, température, piquant, astringence), **ouïe**. La **flaveur** réunit ce qui est perçu en bouche.
- Trois familles d'épreuves : **discriminatives** (« y a-t-il une différence ? » : essai triangulaire, duo-trio, comparaison par paires), **descriptives** (profil, jury entraîné), **hédoniques** (appréciation, préférence ; échelle à 9 points, smileys).
- Essai triangulaire : 1 chance sur 3 au hasard ; seuils au risque de 5 % : **8 sur 12**, **10 sur 18**, **13 sur 24**, **15 sur 30**.
- Échantillons **codés par 3 chiffres**, même quantité, même température, **ordre varié**, rinçage entre deux échantillons.
- **Néophobie** : exposition répétée sans pression, manipulation, modèle, vocabulaire descriptif.

Exercice 11.37 – Les sens de la dégustation et l'expérience du nez bouché (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « Les cinq sens » pour un club de seniors (structure fictive), 20 participants ont goûté quatre purées de fruits, d'abord le nez pincé, puis le nez libre, et ont dû nommer le fruit.

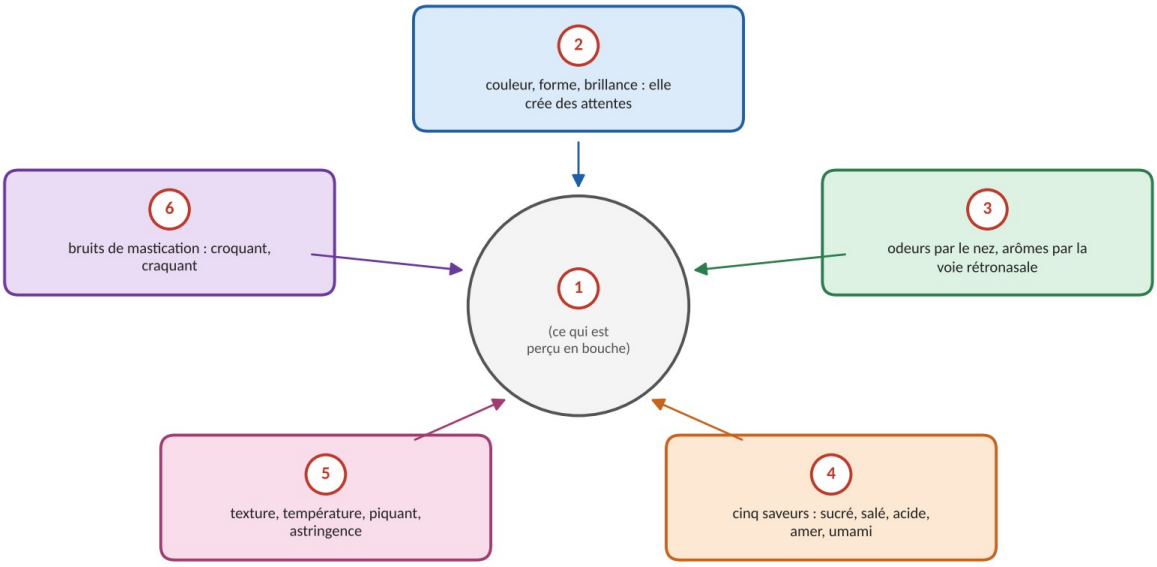


Figure 11.9 – Document 1 – Les sens mobilisés lors d'une dégustation (schéma à légender)

Document 2 – Nombre de bonnes identifications sur 20 participants (données fictives)

Purée	Nez pincé	Nez libre
Pomme	7	19
Poire	5	18
Fraise	9	17
Abricot	4	16

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Calculez le pourcentage de bonnes réponses pour chaque purée et pour l'ensemble, nez pincé et nez libre. (3 pts)
3. Expliquez les résultats par la voie rétronasale. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi cette expérience est utile avec des personnes âgées, dont l'odorat diminue souvent avec l'âge. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.38 – À chaque question son épreuve (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de restauration d'un centre hospitalier (structure fictive) veut mieux utiliser l'analyse sensorielle. La responsable vous soumet six questions et vous demande quelle épreuve utiliser.

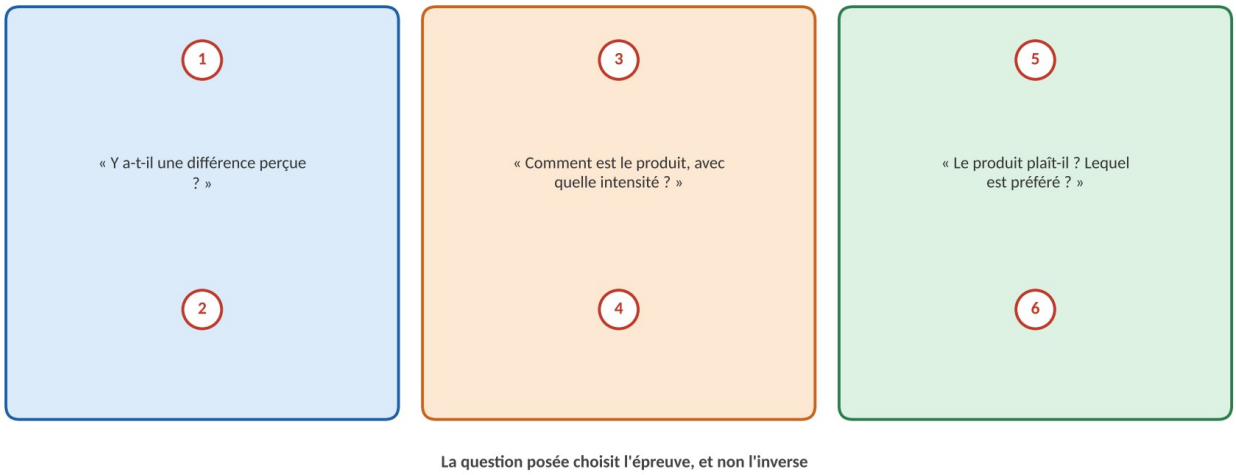


Figure 11.10 – Document 1 – Les trois familles d'épreuves d'analyse sensorielle (schéma à légender)

Document 2 – Les six questions

a) Les patients perçoivent-ils la baisse de 20 % du sel dans la purée ?

b) Le nouveau gratin de légumes plaît-il aux patients ?

c) Comment décrire la texture du pain sans gluten par rapport au pain habituel ?

d) Entre deux fournisseurs de compote, lequel est préféré ?

e) Le nouveau fournisseur de yaourts a-t-il le même goût que l'ancien ?

f) Quel est le profil (sucré, acide, fruité, onctueux) de trois desserts lactés ?

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque question à une famille d'épreuves et à une épreuve précise. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi on ne demande pas « Lequel préférez-vous ? » pour savoir si une différence est perçue. (2 pts)
4. Dites quel jury convient pour les questions c) et f). (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.39 – Un essai triangulaire pour une compote moins sucrée (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine centrale d'une commune (fictive) veut réduire le sucre ajouté de sa compote de pommes servie dans les écoles. Elle teste deux réductions avec un panel de 18 adultes (agents et parents volontaires) : − 20 % et − 40 % de sucre ajouté. Chaque réduction fait l'objet d'un essai triangulaire séparé.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Essai	Nombre de dégustateurs	Bonnes réponses (intrus trouvé)
Compote habituelle / compote − 20 %	18	9
Compote habituelle / compote − 40 %	18	10

Document 2 – Extrait de la table de l'essai triangulaire (nombre minimal de bonnes réponses pour conclure à une différence au risque de 5 %, calculé avec la loi binomiale de probabilité 1/3)

Nombre de dégustateurs	12	18	24	30
Bonnes réponses minimales	8	10	13	15

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez le principe de l'essai triangulaire et la probabilité de 1/3. (2 pts)
2. Calculez le nombre de bonnes réponses attendu au hasard, et concluez pour chaque essai avec la table. (4 pts)
3. Les probabilités d'obtenir au hasard au moins 9 et au moins 10 bonnes réponses sur 18 sont respectivement de 10,8 % et de 4,3 %. Expliquez le lien avec la conclusion. (2 pts)
4. Quelle réduction proposez-vous d'adopter ? Quelle épreuve faut-il faire ensuite, et auprès de qui ? (3 pts)
5. Citez trois conditions de réalisation qui rendent l'essai fiable. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.40 – Une épreuve hédonique : yaourt sucré ou moins sucré ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier d'une association sportive de quartier (structure fictive), 12 adolescents ont noté deux yaourts aux fruits faits maison, sur une échelle de 1 (je n'aime pas du tout) à 9 (j'aime énormément) : A avec la quantité de sucre habituelle, B avec 30 % de sucre en moins et de la vanille. Les échantillons étaient codés et présentés dans un ordre qui changeait d'un jeune à l'autre.

Document 1 – Notes des 12 adolescents (données fictives)

Jeune	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A (habituel)	7	8	6	7	9	6	7	8	5	7	6	8
B (– 30 % de sucre, vanille)	6	7	7	6	8	5	7	7	6	6	7	7

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour A et B, la somme, la moyenne, la médiane, le nombre et la part des notes de 7 ou plus. (5 pts)
2. Calculez pour chaque jeune la différence A − B, la moyenne des différences, et comptez combien préfèrent A, B, ou n'ont pas de préférence. (3 pts)
3. Interprétez les résultats : le yaourt B est-il « moins bon » ? (3 pts)
4. Expliquez pourquoi le codage et l'ordre variable des échantillons sont nécessaires. (2 pts)
5. Proposez une suite à l'atelier. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.41 – Décrire au lieu de juger : le profil de deux soupes (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un lycée hôtelier (fictif), six élèves de BTS entraînés à l'analyse sensorielle ont établi le profil de deux soupes : une soupe de légumes du commerce (S1) et une soupe maison de potiron, de patate douce et de gingembre (S2). Chaque descripteur est noté de 0 (absent) à 10 (très intense).

Document 1 – Notes des six juges (données fictives)

Descripteur	S1 : notes des 6 juges	S2 : notes des 6 juges
Sucré	3 ; 4 ; 3 ; 2 ; 4 ; 3	5 ; 6 ; 5 ; 6 ; 5 ; 6
Salé	6 ; 7 ; 6 ; 6 ; 7 ; 7	4 ; 4 ; 5 ; 3 ; 4 ; 4
Épicé	2 ; 1 ; 2 ; 2 ; 1 ; 2	5 ; 6 ; 4 ; 5 ; 6 ; 5
Onctueux	5 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 5	7 ; 8 ; 7 ; 7 ; 8 ; 7
Persistance en bouche	3 ; 3 ; 4 ; 3 ; 2 ; 3	6 ; 5 ; 6 ; 7 ; 6 ; 6

Document 2 – Commentaires entendus lors d'un atelier tout public avec ces soupes

« C'est bon. » ; « C'est dégoûtant. » ; « Ça a un goût bizarre. » ; « C'est fade. » ; « J'aime pas la texture. » ; « Ça pique. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne de chaque descripteur pour S1 et S2, et décrivez les deux profils en deux phrases. (4 pts)
2. Expliquez la différence entre une épreuve descriptive et une épreuve hédonique. Ces résultats disent-ils quelle soupe est la meilleure ? (2 pts)
3. Reformulez chaque commentaire du document 2 avec un vocabulaire descriptif, ou proposez une question pour aider la personne à décrire. (4 pts)
4. Expliquez l'intérêt d'apprendre à décrire pour l'éducation pour la santé. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.42 – Huit séances pour apprivoiser le fenouil (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une école maternelle (fictive), une classe de grande section de 24 enfants a participé à 8 séances d'éducation au goût autour du fenouil, une par semaine. À chaque séance, le fenouil était proposé sous une forme différente (cru en bâtonnets, râpé, cuit à la vapeur, en soupe, rôti, en purée avec des pommes de terre, en salade avec de l'orange, en papillote), sans obligation de goûter. Les enfants le touchaient, le sentaient et le décrivaient avant de le goûter.

Document 1 – Nombre d'enfants qui ont goûté le fenouil à chaque séance (données fictives)

Séance	1	2	3	4	5	6	7	8
Enfants qui goûtent (sur 24)	6	8	11	13	15	16	18	19

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des enfants qui goûtent à chaque séance et le gain entre la première et la dernière séance. (3 pts)
2. Définissez la néophobie alimentaire, puis expliquez la progression observée avec les leviers utilisés. (4 pts)
3. Citez trois limites de cette observation et la façon de les réduire pour une évaluation plus solide. (3 pts)
4. Une enseignante propose de « donner un bonbon à ceux qui goûtent ». Répondez-lui. (2 pts)
5. Proposez une action pour prolonger l'effet à la maison avec les familles. (2 pts)
6. Proposez un indicateur pour savoir si les enfants mangent davantage de légumes à la cantine. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 11.37

1. Légendes : 1 Flaveur ; 2 Vue ; 3 Odorat ; 4 Goût ; 5 Toucher en bouche ; 6 Ouïe.
2. Nez pincé : pomme 7 / 20 = **35 %** ; poire **25 %** ; fraise **45 %** ; abricot **20 %** ; ensemble 25 / 80 = **31,3 %**. Nez libre : pomme **95 %** ; poire **90 %** ; fraise **85 %** ; abricot **80 %** ; ensemble 70 / 80 = **87,5 %**.
3. Ce que l'on appelle « goût d'un fruit » est surtout fait d'**arômes**, perçus par l'odorat : en bouche, les molécules odorantes remontent vers le nez par l'arrière de la gorge (voie **rétronasale**). Nez pincé, l'air ne circule plus et l'on ne perçoit que les saveurs (sucré, acide) : les purées se ressemblent.
4. Elle fait comprendre aux participants que la baisse de l'odorat explique une partie de la perte de goût et d'appétit. On en déduit des gestes : relever les plats avec des herbes, des épices et des agrumes, soigner la couleur et la présentation, varier les textures et les températures, plutôt que d'ajouter du sel ou du sucre.

Corrigé – Exercice 11.38

1. Légendes : 1 Épreuves discriminatives ; 2 essai triangulaire, duo-trio, comparaison par paires ; 3 Épreuves descriptives ; 4 profil sensoriel, jury entraîné, vocabulaire commun ; 5 Épreuves hédoniques ; 6 échelle à 9 points, smileys, préférence.
2. a) Discriminative : **essai triangulaire**. b) Hédonique : **échelle hédonique** (de 1 à 9, ou smileys). c) Descriptive : **profil sensoriel** de la texture. d) Hédonique : épreuve de **préférence** par paires. e) Discriminative : essai triangulaire ou **duo-trio** (l'ancien yaourt est la référence). f) Descriptive : **profil** des trois desserts.
3. La préférence mélange deux questions : perçoit-on une différence, et laquelle plaît le plus ? Une personne peut répondre au hasard, ou préférer sans percevoir de différence réelle. Pour savoir si la différence est perçue, il faut une épreuve où le hasard est connu (1 chance sur 3 dans l'essai triangulaire), ce qui permet de conclure avec un calcul.
4. Un **jury entraîné** (agents formés au vocabulaire et à l'échelle d'intensité), et non des patients pris au hasard.

Corrigé – Exercice 11.39

1. Chaque dégustateur reçoit trois échantillons codés : deux sont identiques, un est différent. Il doit désigner l'échantillon différent. S'il ne perçoit aucune différence, il répond au hasard et a **1 chance sur 3** de trouver l'intrus. On compare le nombre de bonnes réponses à ce que donnerait le hasard.
2. Attendu au hasard : 18 × 1/3 = **6** bonnes réponses. Seuil de la table pour 18 dégustateurs : **10**. Essai − 20 % : 9 < 10, la différence **n'est pas démontrée**. Essai − 40 % : 10 ≥ 10, la différence est **significative** au risque de 5 %.
3. On conclut à une différence quand la probabilité d'obtenir le résultat (ou mieux) par hasard est inférieure ou égale à 5 %. Pour 9 bonnes réponses, elle est de 10,8 % : le hasard peut l'expliquer. Pour 10, elle est de 4,3 % : il est peu probable que le hasard l'explique. C'est la règle qui a servi à construire la table.
4. Adopter la réduction de **20 %** : elle n'est pas perçue par le panel. Pour la réduction de 40 %, la différence est perçue, mais cela ne veut pas dire que la compote plaît moins : on peut faire une **épreuve hédonique** auprès des **enfants** (échelle de smileys) pour savoir si elle est appréciée, et surveiller les restes à la cantine. Une stratégie par étapes est possible : − 20 % maintenant, puis une nouvelle réduction quelques mois plus tard, quand les enfants se seront habitués.
5. Échantillons codés par trois chiffres au hasard, servis à la même température et en même quantité ; ordre de présentation des six combinaisons possibles réparti entre les dégustateurs ; réponse individuelle, sans échange, dans un lieu calme ; rinçage de la bouche entre les échantillons ; réponse obligatoire (on désigne un échantillon même en cas de doute).

Corrigé – Exercice 11.40

1. A : somme **84**, moyenne **7,0**, médiane **7** (notes classées : 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9), notes de 7 ou plus : **8**, soit **66,7 %**. B : somme **79**, moyenne **6,6**, médiane **7** (5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8), notes de 7 ou plus : **7**, soit **58,3 %**.
2. Différences A − B : 1 ; 1 ; − 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 0 ; 1 ; − 1 ; 1 ; − 1 ; 1. Moyenne : 5 / 12 = **0,42** point. **8** jeunes préfèrent A, **3** préfèrent B, **1** n'a pas de préférence.
3. Le yaourt B est un peu moins bien noté, mais l'écart est faible (0,4 point sur une échelle de 9) et les médianes sont égales. Plus de la moitié des jeunes (58 %) aiment B (note de 7 ou plus). Sur 12 jeunes, cet écart peut être dû au hasard. On peut donc conclure que la réduction de 30 % du sucre, avec la vanille, est **bien acceptée** : B n'est pas « moins bon », il est apprécié presque autant, avec 30 % de sucre ajouté en moins.
4. Le **code** empêche que le nom (« moins sucré ») influence la note : on note ce que l'on goûte, pas ce que l'on croit. L'**ordre** change car le premier échantillon goûté est souvent jugé différemment (effet d'ordre) ; en alternant, cet effet s'équilibre entre A et B.
5. Exemple : faire préparer B par les jeunes eux-mêmes et le comparer avec un yaourt aux fruits du commerce ; ou tester une réduction plus forte (− 50 %) avec d'autres arômes (cannelle, zeste de citron).

Corrigé – Exercice 11.41

1. Moyennes (S1 / S2) : sucré **3,2 / 5,5** ; salé **6,5 / 4,0** ; épicé **1,7 / 5,2** ; onctueux **5,2 / 7,3** ; persistance **3,0 / 6,0**. S1 est surtout salée, peu épicée, moyennement onctueuse, avec un goût qui reste peu en bouche. S2 est plus douce (sucré naturel du potiron et de la patate douce), moins salée, plus épicée (gingembre), plus onctueuse et plus persistante.
2. L'épreuve **descriptive** mesure l'intensité des caractéristiques avec un jury entraîné : elle décrit le produit, sans dire s'il plaît. L'épreuve **hédonique** mesure l'appréciation des consommateurs. Ces résultats ne disent pas quelle soupe est la meilleure : il faudrait une épreuve hédonique auprès du public visé.
3. « C'est bon » : « Qu'est-ce qui vous plaît : la douceur, l'épice, l'onctuosité ? ». « C'est dégoûtant » : « Qu'est-ce qui vous gêne : l'odeur, la texture, la couleur ? ». « Ça a un goût bizarre » : « C'est un goût sucré, épicé, amer ? Ça vous fait penser à quoi ? ». « C'est fade » : « peu salé, peu relevé, saveur faible ». « J'aime pas la texture » : « trop épaisse, granuleuse, trop lisse ? ». « Ça pique » : « une sensation piquante, due au gingembre (sensation trigéminale) ».
4. Décrire aide à **prendre conscience** de ce que l'on perçoit, à dépasser le rejet immédiat et à oser goûter des aliments nouveaux. Cela permet aussi d'**ajuster** une recette avec le groupe (« un peu moins de gingembre ») plutôt que de l'abandonner, et de dialoguer sans jugement.

Corrigé – Exercice 11.42

1. Part des enfants qui goûtent (n / 24) : séance 1 **25,0 %** ; 2 **33,3 %** ; 3 **45,8 %** ; 4 **54,2 %** ; 5 **62,5 %** ; 6 **66,7 %** ; 7 **75,0 %** ; 8 **79,2 %**. Gain : 79,2 − 25,0 = **54,2 points** (13 enfants de plus).
2. La **néophobie alimentaire** est la réticence ou le refus de goûter des aliments nouveaux ou peu familiers ; elle est fréquente chez le jeune enfant et fait partie du développement normal. La progression s'explique par l'**exposition répétée** (8 rencontres, de l'ordre de ce que décrivent plusieurs études chez l'enfant), la **variété des formes** (chaque forme offre une nouvelle façon de l'aimer), la **manipulation** et la description avant de goûter, l'**absence de pression**, et l'effet **modèle** des camarades qui goûtent.
3. Limites : pas de **groupe témoin** (les enfants grandissent et s'habituent à la classe) ; on mesure le fait de **goûter**, pas d'**aimer** ni de **manger** ; une seule classe et des données relevées par l'animateur. Pour les réduire : comparer avec une classe qui ne suit pas les séances ; ajouter une échelle de smileys et mesurer la quantité mangée ; faire relever les données par une autre personne ; refaire une mesure un mois après la fin des séances.

4. Exemple : « Je comprends l'idée, mais la récompense donne le message que le fenouil est une corvée et le bonbon le vrai plaisir. Des études montrent que cela peut diminuer l'envie de manger l'aliment récompensé. On peut plutôt féliciter l'enfant d'avoir essayé, ou lui proposer de décrire ce qu'il a ressenti. »

5. Envoyer aux familles une fiche avec la recette préférée de la classe (par exemple la salade de fenouil à l'orange) et une photo des enfants qui cuisinent ; proposer un goûter-dégustation avec les parents en fin de cycle ; inviter les parents à proposer plusieurs fois un légume nouveau sans forcer.

6. Exemple : la **pesée des restes** de légumes à la cantine, avant et après le cycle, pour cette classe (en grammes par enfant), ou la part des enfants qui finissent leur portion de légumes, relevée par le personnel sur quatre jours, avant et après.

Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Organiser une dégustation dans de bonnes conditions et repérer les biais.
- Conduire une réduction progressive du sel, contrôlée par l'analyse sensorielle.
- Cuisiner les légumineuses en grande quantité et utiliser l'aquafaba.
- Choisir un gélifiant selon le public et la recette.
- Lire de façon critique une étude sur un atelier culinaire.
- Traiter un cas complet sur 40 points au format de l'épreuve E5.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une dégustation fiable : **lieu** calme, **dégustateurs** préparés, **échantillons** identiques et codés, **rinçage**, **fiche** claire, **analyse** puis restitution.
- Réduire le sel **progressivement** : le goût s'habitue ; on vérifie chaque étape par un **essai triangulaire**, puis l'appréciation par une **épreuve hédonique**.
- **Légumineuses** : trempage des légumineuses entières (pas des lentilles ni des pois cassés), eau de trempage jetée, cuisson sans sel au départ ; conserves rincées ; **aquafaba** montée en neige à la place du blanc d'œuf.
- **Gélifiants** : gélatine (origine animale, fond vers 35 °C), **agar-agar** (algue, gélifie en refroidissant après ébullition, tient à température ambiante), pectines, amidon.
- Lire une étude : groupe **témoin**, **perdus de vue**, mesure **déclarée** ou observée, **durée** du suivi.

Exercice 11.43 – Une dégustation mal préparée (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a organisé une dégustation de deux gâteaux au chocolat (l'un avec 30 % de sucre en moins) dans une maison des jeunes (structure fictive). Voici son compte rendu. Votre tutrice vous demande de l'analyser avec elle.

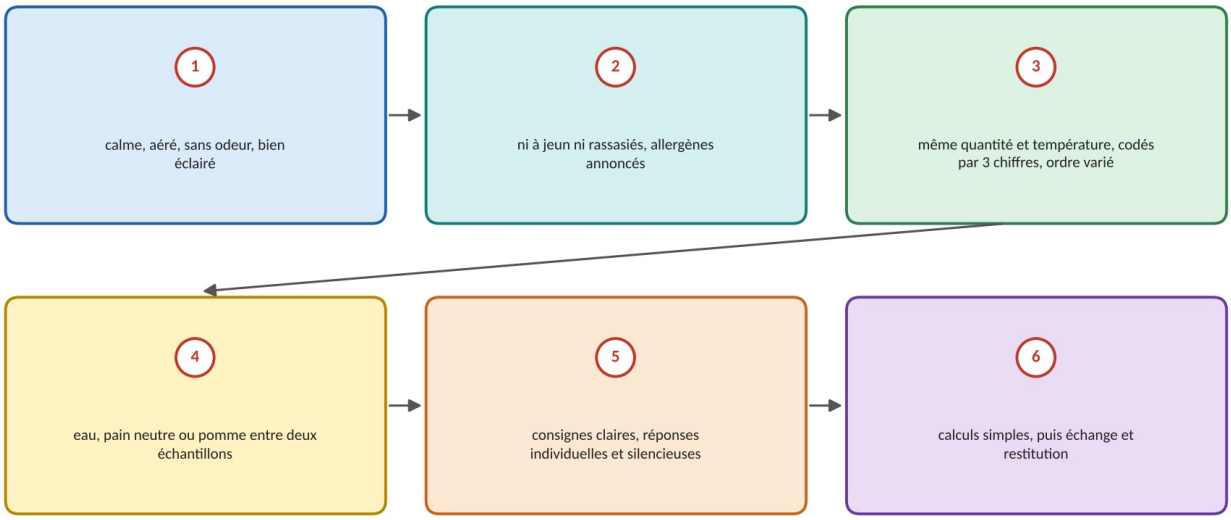


Figure 11.11 – Document 1 – Les six étapes d'une dégustation bien conduite (schéma à légender)

Document 2 – Le compte rendu de la stagiaire

« La dégustation a eu lieu à 13 h 30, juste après le repas, dans le hall d'entrée, près de la cuisine où l'on préparait des crêpes. J'ai présenté les gâteaux sur deux assiettes marquées "normal" et "allégé". Les jeunes se servaient eux-mêmes : certains prenaient de grosses parts, d'autres des miettes. Tout le monde goûtait d'abord le gâteau "normal". Ils discutaient entre eux et notaient ensuite sur une feuille commune. Le gâteau allégé était sorti du réfrigérateur, le normal était à température ambiante. Je n'ai pas demandé s'il y avait des allergies. Résultat : 15 jeunes sur 18 préfèrent le gâteau normal. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Relevez au moins sept erreurs du compte rendu et rattachez chacune à une étape du document 1. (5 pts)
3. Peut-on conclure que le gâteau allégé plaît moins ? Justifiez. (2 pts)
4. Proposez le protocole corrigé en cinq phrases. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.44 – Réduire le sel par paliers dans une cuisine centrale (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une cuisine centrale intercommunale (fictive) livre 450 repas par jour, 180 jours par an, à des écoles et à un établissement pour personnes âgées. La soupe du jour contient en moyenne 1,20 g de sel par portion. La diététicienne propose de réduire le sel de 10 % tous les deux mois, en trois paliers, et de vérifier chaque palier par un essai triangulaire avec 24 agents et parents.

Document 1 – Résultats des essais triangulaires (données fictives)

Palier	Comparaison	Bonnes réponses sur 24
1	Soupe initiale / – 10 %	9
2	Palier 1 / palier 2	11
3	Soupe initiale / palier 3	14

Seuil de l'essai triangulaire pour 24 dégustateurs au risque de 5 % : 13 bonnes réponses.

Document 2 – Repère (données réelles)

L'Organisation mondiale de la santé a fixé en 2013, dans son plan d'action mondial contre les maladies non transmissibles, une cible de réduction relative de 30 % de l'apport moyen en sel de la population d'ici à 2025.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le sel par portion après chaque palier et la réduction totale en pourcentage. (3 pts)
2. Calculez la quantité de sel économisée sur un an après le palier 3, pour l'ensemble des repas. (2 pts)
3. Interprétez les trois essais. Pourquoi le palier 3 a-t-il été comparé à la soupe initiale ? Que conclure ? (4 pts)
4. Proposez trois techniques culinaires qui compensent la baisse du sel dans la soupe. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi on ne prévient pas les convives au début, et à quel moment communiquer. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.45 – Les légumineuses en grande quantité (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un restaurant solidaire (structure fictive) sert un repas végétarien le mardi. La cuisinière bénévole utilise des pois chiches en conserve à 3,90 € le kilo égoutté. Vous lui proposez de cuire des pois chiches secs, et de valoriser l'aquafaba pour un dessert, car deux convives réguliers sont allergiques à l'œuf.

Document 1 – Données (prix fictifs, ordres de grandeur)

- Pois chiches secs : 2,60 € le kilo ; 1 kg de pois chiches secs donne environ 2,5 kg de pois chiches cuits.
- Portion : 150 g de pois chiches cuits.
- Trempage : 12 heures dans trois fois leur volume d'eau froide ; cuisson : environ 1 h 30 à la casserole, environ 30 minutes à l'autocuiseur.
- Repère couramment indiqué : environ 3 cuillères à soupe d'aquafaba remplacent un blanc d'œuf.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le poids de pois chiches cuits obtenu avec 2 kg secs, le nombre de portions, le coût d'un kilo cuit et le rapport avec la conserve. (4 pts)
2. Rédigez la fiche des étapes de préparation (trempage, cuisson, conservation), avec les règles d'hygiène. (4 pts)
3. Expliquez ce qu'est l'aquafaba, comment l'obtenir et l'utiliser, et proposez un dessert sans œuf. (3 pts)
4. Répondez à la cuisinière qui dit : « Je n'ai pas le temps de faire tremper. » (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.46 – Gélatine ou agar-agar ? (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de jeunes adultes végétariens et végétaliens (structure fictive) organise un buffet pour 30 personnes. Elle veut des verrines de panna cotta à la vanille et au coulis de fruits rouges, et une gelée de fruits pour les enfants. La recette familiale utilise de la gélatine. Le buffet sera servi en extérieur, en juin.

Document 1 – Repères pour l'exercice (ordres de grandeur des fiches fournisseurs)

- Gélatine : environ 12 g (6 feuilles de 2 g) pour 1 litre de liquide ; on la ramollit dans l'eau froide, puis on la dissout dans le liquide chaud, sans bouillir ; le gel fond vers 35 °C.
- Agar-agar : environ 4 g pour 1 litre de liquide pour un gel ferme ; on le délaye dans le liquide froid, puis on porte à ébullition 1 à 2 minutes ; le gel prend en refroidissant et tient à température ambiante.
- Quantités prévues : 1,5 L de crème végétale vanillée pour les panna cotta ; 0,6 L de jus de fruits pour la gelée.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi la recette familiale ne convient pas au public. (2 pts)

2. Calculez la quantité d'agar-agar pour chaque préparation, et la quantité de gélatine qu'aurait demandée la recette initiale. (3 pts)

3. Expliquez les différences de technique entre gélatine et agar-agar, et l'avantage de l'agar-agar pour un buffet en extérieur. (3 pts)

4. Distinguez gel, mousse et émulsion, avec un exemple de chaque dans le buffet. (3 pts)

5. Citez deux précautions d'hygiène pour un buffet de desserts lactés ou végétaux en été. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.47 – Lire une étude sur un atelier culinaire (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une collectivité (fictive) envisage de financer des ateliers culinaires dans ses centres sociaux. L'élu en charge de la santé vous transmet le résumé d'une étude locale et vous demande : « Est-ce que ça prouve que les ateliers marchent ? »

Document 1 – Résumé de l'étude (étude fictive, construite pour l'exercice)

Deux centres sociaux comparables ont participé. Dans le centre A, 60 adultes ont suivi 6 ateliers culinaires de 2 heures sur les légumes. Dans le centre B, 58 adultes n'ont pas eu d'atelier (groupe témoin). La part des personnes qui déclarent manger au moins trois portions de légumes par jour a été mesurée par questionnaire avant les ateliers et trois mois après la fin.

Groupe	Avant	Trois mois après	Personnes présentes à la fin
A (ateliers)	25 %	40 %	45 sur 60
B (témoin)	26 %	29 %	52 sur 58

Les participants du centre A s'étaient inscrits volontairement aux ateliers.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'évolution dans chaque groupe et la différence entre les deux évolutions. Pourquoi le groupe témoin est-il utile ? (4 pts)
2. Calculez la part de perdus de vue dans chaque groupe et expliquez en quoi cela peut fausser le résultat. (3 pts)
3. Relevez trois autres limites de l'étude. (3 pts)
4. Répondez à l'élu en cinq phrases, sans exagérer ni minimiser. (3 pts)
5. Proposez deux améliorations pour une prochaine évaluation. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.48 – Cas complet : « Retrouver le goût » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

L'association « Après, ensemble » (association fictive) accompagne, dans une ville moyenne, des personnes qui ont terminé ou terminent un traitement contre un cancer. Elle propose des groupes de parole, de l'activité physique adaptée et des ateliers de bien-être. Plusieurs adhérents se plaignent de ne plus avoir de plaisir à manger : « tout a un goût de carton », « la viande a un goût de métal ». La coordinatrice, en lien avec l'équipe de soins de support de l'hôpital, vous confie, pendant votre stage, la conception d'un cycle de 6 ateliers « Retrouver le goût » pour 12 adhérents, puis l'animation du premier atelier.

Document 1 – Questionnaire auprès des adhérents (32 répondants ; données fictives)

Question	Nombre de « oui »
Je trouve que le goût des aliments a changé depuis le traitement	24
Je trouve que les odeurs ont changé	18
J'ai parfois un goût métallique dans la bouche	14
J'ai perdu du poids depuis le début du traitement	15
Je mange moins parce que je n'ai pas envie	20
Je cuisine moins qu'avant	19
J'aimerais participer à un atelier cuisine	26

Paroles recueillies : « Le froid passe mieux que le chaud » ; « Les odeurs de cuisson me donnent la nausée » ; « Je n'ai plus d'énergie pour cuisiner pour moi seule » ; « Je n'ose plus aller au restaurant avec mes amis ».

Document 2 – Public, lieu et contraintes

- 12 adhérents de 38 à 74 ans, 9 femmes et 3 hommes ; deux sont encore en traitement ; une personne est diabétique de type 2 ; une est végétarienne ; un participant a des aphtes fréquents (bouche sensible).
- Ateliers dans la cuisine pédagogique d'un centre social voisin : 6 postes avec plaques, un four, un réfrigérateur, une hotte efficace.
- Ateliers le jeudi de 14 h 00 à 16 h 30, un toutes les deux semaines ; dégustation commune à **15 h 45**.
- Budget des denrées : **40 €** par atelier pour 12 personnes.
- La coordinatrice rappelle que les conseils médicaux individuels relèvent de l'équipe de soins de chaque adhérent.

Document 3 – Recette du premier atelier : « bol frais au citron et aux herbes » et « sorbet minute » (grammages nets par portion)

Ingrédient	Grammage net par portion	Perte à la préparation	Prix (fictif)
Boulgour cru	60 g	0	2,90 € le kg
Pois chiches en conserve, égouttés	60 g	0	4,30 € le kg égoutté
Filet de poulet cru (mariné au citron et au gingembre)	80 g	0	12,90 € le kg
Tomates	60 g	5 %	3,20 € le kg
Concombre	50 g	10 %	2,40 € le kg

Ingrédient	Grammage net par portion	Perte à la préparation	Prix (fictif)
Menthe et persil frais	8 g	30 %	20,00 € le kg
Jus de citron	10 g	55 %	3,00 € le kg (citrons entiers)
Huile d'olive vierge extra	8 g	0	9,50 € le kg
Gingembre frais	2 g	20 %	8,00 € le kg
Yaourt nature	125 g	0	2,20 € le kg
Framboises surgelées	60 g	0	7,50 € le kg
Miel	5 g	0	12,00 € le kg
Sel, poivre, cumin	–	–	forfait 1,50 €

Version végétarienne : le poulet est remplacé par 60 g de pois chiches supplémentaires et un œuf dur.

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)
Boulgour de blé, cru (9690)	347	11,7	65,8	1,42	10,5
Pois chiche, appertisé, égoutté (20532)	122	6,74	15	2,68	5,45
Poulet, filet sans peau cru (36017)	110	23,4	0	1,5	0
Tomate ronde, crue (20276)	17,5	0,5	3,42	< 0,5	1
Concombre, chair et peau, cru (20019)	16,8	0,65	2,87	0,11	0,5
Menthe, fraîche (11027)	57,6	3,52	5,3	0,84	7,4
Persil, frais (11014)	42,5	2,97	4,1	0,63	4,3
Jus de citron, pur jus (2028)	29,4	0,4	6,1	0,29	0,4
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	99,9	0
Gingembre, racine fraîche (11074)	33,3	1,1	3,4	1,1	2,7
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	1,68	traces
Framboise, crue (13015)	47,9	1,19	5,83	0,8	4,3
Miel (31008)	331	0,65	82,1	0	0

On calcule avec les poids nets ; la menthe compte pour 3 g et le persil pour 5 g ; une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. L'énergie de la framboise surgelée n'étant pas renseignée dans la table, on utilise la framboise crue.

Document 5 – Évaluation du premier atelier (données fictives)

- Observation : 10 participants sur 12 ont préparé seuls leur marinade et leur bol.
- Plaisir à manger le repas (échelle de 5 smileys, 12 réponses) : 5 smileys : 5 ; 4 smileys : 4 ; 3 smileys : 2 ; 2 smileys : 1 ; 1 smiley : 0.

- « J'ai senti le goût des aliments » : beaucoup 6 ; un peu 5 ; pas du tout 1.
- Trois semaines plus tard : 9 participants sur 12 disent avoir refait au moins une recette chez eux.

Document 6 – Repères (données réelles)

- Code de la santé publique, article L. 1161-1 : l'éducation thérapeutique du patient s'inscrit dans le parcours de soins ; elle repose sur des programmes conformes à un cahier des charges national, autorisés par l'agence régionale de santé jusqu'en 2020, puis déclarés auprès d'elle depuis le 1er janvier 2021.
- Arrêté du 21 décembre 2009 : refroidissement rapide des préparations cuites (de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures) ; conservation des denrées réfrigérées à + 4 °C au plus pour les préparations les plus sensibles.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des légumes secs au moins deux fois par semaine ; des féculents complets au moins une fois par jour.

À vous de jouer – Questions

Partie A – Analyser les besoins (8 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1. (2 pts)

2. Dégagez trois besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres et les paroles. (3 pts)

3. Situez ce cycle par rapport à l'éducation thérapeutique du patient (document 6), et précisez les limites de votre rôle et les liens avec l'équipe de soins. (3 pts)

Partie B – Concevoir le cycle (12 points)

4. Formulez l'objectif général, un objectif spécifique, deux objectifs opérationnels du cycle, et l'objectif pédagogique du premier atelier. (3 pts)

5. Présentez le programme des 6 ateliers (thème, technique culinaire, technique de dégustation, recette) et justifiez la progression. (5 pts)

6. Présentez les adaptations aux troubles décrits (goût métallique, odeurs de cuisson, préférence pour le froid, bouche sensible) et aux particularités du groupe. (4 pts)

Partie C – Le premier atelier (12 points)

7. Calculez le coût des denrées pour 12 portions (quantités nettes et brutes, coût par ingrédient), le coût par portion, et comparez au budget. (4 pts)

8. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides et les fibres d'une portion de repas (bol et sorbet minute), et la répartition de l'énergie. Commentez pour ce public. (4 pts)

9. Établissez le rétroplanning des préparations pour une dégustation à 15 h 45, et le déroulé de l'atelier de 14 h 00 à 16 h 30. (4 pts)

Partie D – Évaluer (8 points)

10. Exploitez le document 5 : pourcentages, moyenne de l'échelle de plaisir, lecture critique. (4 pts)

11. Calculez le budget du cycle (diététicienne 4 heures par atelier à 45 € de l'heure ; denrées au coût calculé à la question 7 pour chaque atelier ; petit matériel 60 € ; communication 50 €) et le reste à financer après une subvention de 900 €. Proposez le plan d'évaluation du cycle (quatre indicateurs, outils, moments). (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 11.43

1. Légendes : 1 Le lieu ; 2 Les dégustateurs ; 3 Les échantillons ; 4 Le rinçage ; 5 La fiche ; 6 L'analyse.
2. Erreurs : **lieu** : un hall, près d'une cuisine qui sent les crêpes (odeurs parasites, passage). **Dégustateurs** : juste après le repas (rassasiés) ; allergies non demandées (le gâteau peut contenir œuf, lait, fruits à coque). **Échantillons** : assiettes marquées « normal » et « allégé » (non codées : le nom influence le jugement) ; parts de tailles différentes ; températures différentes (froid contre ambiant) ; même ordre pour tous (le « normal » toujours en premier). **Rinçage** : rien n'est prévu entre les deux gâteaux. **Fiche** : feuille commune, réponses après discussion (influence du groupe). **Analyse** : seule la préférence est relevée, sans notes ni commentaires.
3. Non. Le résultat est biaisé : le mot « allégé » et la température froide peuvent suffire à faire préférer le gâteau « normal ». Les réponses ne sont pas indépendantes (discussion, feuille commune). On ne peut rien conclure sur le goût réel des deux gâteaux.
4. Exemple : « La dégustation a lieu vers 16 h, dans une salle calme et aérée, loin de la cuisine. Les allergies sont vérifiées avant. Chaque jeune reçoit deux parts identiques, à la même température, codées par trois chiffres, présentées dans un ordre qui change d'un jeune à l'autre, avec un verre d'eau pour se rincer la bouche. Chacun note seul et en silence chaque gâteau de 1 à 9 et indique celui qu'il préfère. On calcule ensuite les moyennes et les préférences, puis on en discute avec les jeunes. »

Corrigé – Exercice 11.44

1. Sel = $1{,}20 \times 0{,}9^{n}$. Palier 1 : **1,08 g** ; palier 2 : **0,97 g** ; palier 3 : **0,87 g** (0,875 g). Réduction totale : $1 - 0{,}9^{3}$ = **27,1 %** (et non 30 %, car chaque baisse de 10 % s'applique à la valeur déjà réduite).
2. Économie par portion : 1,200 − 0,875 = 0,325 g ; sur un an : 0,325 × 450 × 180 = 26 341 g, soit environ **26,3 kg** de sel.
3. Paliers 1 et 2 : 9 et 11 bonnes réponses, sous le seuil de 13 : chaque baisse de 10 % **n'est pas perçue**. Le palier 3 a été comparé à la soupe **initiale** pour vérifier si la baisse cumulée (27 %) est perçue : 14 ≥ 13, la différence est **perçue** par le panel. On conclut que des baisses successives imperceptibles finissent par produire une différence perceptible, mais pas forcément désagréable : il faut une **épreuve hédonique** auprès des convives (enfants et personnes âgées) et le suivi des restes. Cette baisse rapproche la soupe de la cible de l'OMS (− 30 %).
4. Exemples : faire **revenir** les oignons et les légumes avant de mouiller (réactions de Maillard, plus d'arômes) ; utiliser des **herbes**, des **épices** et des aromates (bouquet garni, cumin, curcuma, gingembre) ; ajouter une touche d'**acidité** (jus de citron, tomate) qui relève la saveur ; utiliser un **bouillon maison** sans sel plutôt que des cubes ; servir la soupe **chaude** et non tiède.
5. Annoncer une soupe « moins salée » oriente le jugement : les convives la trouveraient fade avant même de la goûter. On communique après l'adoption du palier, quand l'habitude est prise, sous une forme positive (« notre soupe est désormais préparée avec un bouillon maison et des herbes fraîches »), et on informe les responsables des établissements dès le début, par transparence.

Corrigé – Exercice 11.45

1. Poids cuit : 2 × 2,5 = **5 kg** ; portions : 5 / 0,150 = **33 portions**. Coût : 2 × 2,60 = 5,20 € ; coût d'un kilo cuit : 5,20 / 5 = **1,04 €** ; la conserve coûte 3,90 / 1,04 = **3,75 fois** plus cher.
2. Fiche : 1) Trier les pois chiches (petits cailloux), les rincer. 2) Les faire tremper 12 heures dans trois fois leur volume d'eau froide, au réfrigérateur s'il fait chaud. 3) Jeter l'eau de trempage, rincer. 4) Cuire dans de l'eau froide non salée, porter à ébullition, écumer, puis cuire à frémissement environ 1 h 30 (30 minutes à l'autocuiseur) ; saler en fin de cuisson. 5) Égoutter en gardant l'eau de cuisson (aquafaba). 6) Si on ne les utilise pas aussitôt : refroidir rapidement (en moins de 2 heures sous + 10 °C), conserver au froid à + 4 °C au plus, étiqueter (date), consommer dans les jours qui suivent selon le plan de maîtrise sanitaire, ou

congeler en portions.

3. L'**aquafaba** est le liquide de cuisson des pois chiches (ou le liquide des conserves). Ses protéines et ses glucides lui permettent de monter en neige comme un blanc d'œuf. On la refroidit, on la fouette avec un batteur électrique, éventuellement avec un peu de sucre. Environ 3 cuillères à soupe remplacent un blanc d'œuf. Dessert sans œuf : une **mousse au chocolat** à l'aquafaba, ou des meringues.
4. Exemple : « Le trempage ne demande que deux minutes le soir : on verse les pois chiches dans un saladier d'eau et on les oublie jusqu'au lendemain. On peut aussi cuire une grande quantité une fois par mois et congeler les portions : vous aurez des pois chiches prêts, trois fois moins chers que la conserve. Et pour les jours sans temps, la conserve reste une bonne solution. »

Corrigé – Exercice 11.46

1. La **gélatine** est d'origine animale (extraite du collagène de peaux et d'os de porc ou de bœuf) : elle ne convient ni aux végétariens ni aux végétaliens.
2. Agar-agar : panna cotta 1,5 × 4 = **6 g** ; gelée 0,6 × 4 = **2,4 g** ; total **8,4 g**. Gélatine de la recette initiale : 12 g par litre, soit 1,5 × 12 = **18 g** (9 feuilles) pour les panna cotta et 0,6 × 12 = **7,2 g** (3,6 feuilles) pour la gelée.
3. La gélatine se ramollit dans l'eau froide puis se dissout dans un liquide chaud, **sans bouillir** ; le gel est tendre et **fond vers 35 °C**, donc dans la bouche, mais aussi au soleil. L'agar-agar se **délaye à froid** puis doit **bouillir** 1 à 2 minutes ; le gel prend en refroidissant (vers 35 à 40 °C), il est plus ferme et cassant, et il **tient à température ambiante** : il convient mieux à un buffet en extérieur en juin.
4. **Gel** : un liquide emprisonné dans un réseau (panna cotta, gelée de fruits). **Mousse** : de l'air emprisonné dans un liquide grâce à des protéines (une mousse au chocolat à l'aquafaba). **Émulsion** : des gouttelettes de matière grasse dispersées dans un liquide (une vinaigrette pour les salades du buffet, ou la crème végétale elle-même).
5. Garder les verrines au **froid** jusqu'au service (glacière, réfrigérateur, + 4 °C au plus pour les préparations sensibles) et ne sortir que de petites quantités à la fois ; protéger les desserts du soleil et des insectes (cloches, couvercles) ; limiter la durée d'exposition et jeter ce qui est resté longtemps à température ambiante ; prévoir des cuillères de service et une étiquette des allergènes (lait ou soja, fruits à coque).

Corrigé – Exercice 11.47

1. Groupe A : 40 − 25 = **+ 15 points** ; groupe B : 29 − 26 = **+ 3 points** ; différence : 15 − 3 = **12 points** en faveur des ateliers. Le groupe témoin montre ce qui se serait passé sans atelier (saison, campagnes d'information, effet du questionnaire) : sans lui, on attribuerait toute l'évolution aux ateliers.
2. Perdus de vue : A : 15 / 60 = **25,0 %** ; B : 6 / 58 = **10,3 %**. Les personnes qui ont abandonné les ateliers étaient peut-être les moins motivées, ou celles qui n'avaient pas changé leurs habitudes : en ne gardant que les personnes présentes à la fin, on **surestime** l'effet des ateliers.
3. Mesure **déclarée** par questionnaire (les participants aux ateliers peuvent répondre ce qu'ils pensent être attendu : biais de désirabilité) ; participants **volontaires** dans le groupe A, sans doute plus motivés au départ (biais de sélection) ; deux centres différents, sans tirage au sort ; **suivi court** (trois mois) ; petits effectifs ; une seule étude locale.
4. Exemple : « Cette étude va dans le bon sens : la part des personnes qui mangent au moins trois portions de légumes par jour a augmenté plus dans le centre qui a eu des ateliers (+ 15 points) que dans l'autre (+ 3 points). Mais elle ne le prouve pas : les participants étaient volontaires, un quart d'entre eux a abandonné, et les résultats sont déclarés. Ces résultats sont cohérents avec les revues de la littérature, qui montrent des effets favorables mais modestes des ateliers. Je vous propose de financer les ateliers avec une évaluation plus solide intégrée dès le départ. »
5. Tirer au sort les centres ou les participants entre ateliers et groupe témoin (ou proposer les ateliers au groupe témoin plus tard) ; mesurer aussi des comportements **observés** (achats de légumes, carnet alimentaire de trois jours) ; analyser tous les inscrits, y compris ceux qui ont abandonné ; suivre les

participants six à douze mois.

Corrigé – Exercice 11.48

Partie A

1. Sur 32 répondants : goût modifié 24 / 32 = **75,0 %** ; odeurs modifiées **56,3 %** ; goût métallique **43,8 %** ; perte de poids **46,9 %** ; mange moins par manque d'envie **62,5 %** ; cuisine moins **59,4 %** ; souhaite un atelier **81,3 %**.

2. Besoins prioritaires : **retrouver le plaisir de manger** malgré les changements de goût et d'odorat (75 % et 56 %), car la perte d'envie fait manger moins (62,5 %) ; **maintenir des apports suffisants**, notamment en énergie et en protéines, chez des personnes dont près de la moitié a perdu du poids (46,9 %) ; **reprendre confiance pour cuisiner** simplement, malgré la fatigue (59,4 % cuisinent moins), et **retrouver la convivialité** des repas (« je n'ose plus aller au restaurant »). La demande est forte (81 % souhaitent un atelier).

3. Ce cycle n'est **pas un programme d'éducation thérapeutique** : il n'est pas déclaré à l'agence régionale de santé, il ne repose pas sur un diagnostic éducatif individuel et il n'est pas mis en œuvre par une équipe de soins formée selon un cahier des charges (article L. 1161-1). C'est une action d'**éducation pour la santé** et de bien-être, collective, portée par une association (BC3). Limites : ne pas donner de conseils médicaux individuels (régime, compléments, médicaments), ne pas évaluer l'état nutritionnel de chacun. Liens : construire le cycle avec l'équipe de soins de support ; orienter vers les soignants (médecin, diététicien hospitalier) toute personne qui perd du poids ou qui a des difficultés pour manger ; informer les participants que leurs questions médicales relèvent de leur équipe.

Partie B

4. Objectif général : « Contribuer à améliorer la qualité de vie et l'alimentation des adhérents après un traitement contre un cancer. » Objectif spécifique : « À la fin du cycle, au moins 75 % des participants déclarent avoir retrouvé du plaisir à manger au moins un repas par jour. » Objectifs opérationnels : « Animer 6 ateliers de 2 h 30 de janvier à mars, un jeudi sur deux » ; « Remettre à chaque participant un livret de 12 recettes et d'astuces pour relever le goût. » Objectif pédagogique de l'atelier 1 : « À la fin de l'atelier, chaque participant sait préparer une marinade aux agrumes et aux herbes et l'utiliser pour parfumer un plat froid. »

5. Exemple de programme :

Atelier	Thème	Technique culinaire	Technique de dégustation	Recette
1	Le frais qui réveille	Marinade acide, taille des légumes en petits dés	Dégustation descriptive simple (acide, frais, herbacé)	Bol frais au citron et aux herbes, sorbet minute
2	Les épices douces	Faire revenir les épices, cuisson à l'étouffée	Jeu des odeurs (pots à flairer)	Dahl de lentilles corail au lait de coco, riz
3	Les textures qui font envie	Mixage, émulsion, croquant	Profil des textures (onctueux, croquant)	Velouté froid de petits pois et menthe, croûtons maison
4	Enrichir sans alourdir	Liaisons, appareil à crème prise	Épreuve hédonique (smileys)	Flans de légumes enrichis, compote crémeuse
5	Cuisiner vite pour soi	Papillote, cuissons au micro-ondes	Comparaison de deux assaisonnements	Papillotes de poisson aux agrumes, légumes vapeur
6	Le repas partagé	Révision des techniques	Repas avec invités, bilan sensoriel	Menu composé par le groupe

Progression : on commence par le **froid et l'acide**, souvent mieux acceptés et sans odeurs de cuisson ; on introduit ensuite les **épices** et les **textures**, puis des **cuissons simples** reproductibles à la maison malgré la fatigue ; on termine par un **repas partagé** qui répond au besoin de convivialité.

6. Goût métallique : couverts et ustensiles en plastique ou en bois pour la dégustation ; viandes marinées

(citron, gingembre) ou remplacées par d'autres protéines (œufs, légumes secs, poisson, produits laitiers). **Odeurs de cuisson** : hotte en marche, plats froids ou tièdes, cuissons courtes et en papillote, cuisine aérée ; un participant gêné peut s'installer loin des cuissons. **Préférence pour le froid** : bols, veloutés froids, desserts frais. **Bouche sensible** : éviter l'acide fort, le piquant et le croquant dur pour ce participant (version douce : yaourt et herbes plutôt que citron, légumes tendres). **Diabète** : féculents complets en quantité adaptée, desserts peu sucrés (le miel est en petite quantité), sans conseils individuels. **Végétarienne** : version sans poulet prévue à chaque atelier. **Fatigue** : postes assis possibles, recettes courtes, pauses.

Partie C

7. Quantités pour 12 portions (net = grammage × 12 ; brut = net / (1 − perte) ; coût = brut × prix) :

Ingrédient	Net (g)	Brut (g)	Coût
Boulgour	720	720	2,09 €
Pois chiches égouttés	720	720	3,10 €
Filet de poulet	960	960	12,38 €
Tomates	720	758	2,43 €
Concombre	600	667	1,60 €
Menthe et persil	96	137	2,74 €
Jus de citron	120	267	0,80 €
Huile d'olive	96	96	0,91 €
Gingembre	24	30	0,24 €
Yaourt nature	1 500	1 500	3,30 €
Framboises surgelées	720	720	5,40 €
Miel	60	60	0,72 €
Forfait sel, poivre, cumin	–	–	1,50 €

Total : **37,21 €**, soit **3,10 €** par portion. Le budget de 40 € est respecté (marge de 2,79 €). Le poulet représente le premier poste (12,38 €, soit un tiers du coût) : la version végétarienne est moins chère.

8. Apports d'une portion (quantité × teneur / 100). Bol : boulgour 208,2 kcal, 7,0 g de protéines, 39,5 g de glucides, 0,9 g de lipides, 6,3 g de fibres ; pois chiches 73,2 kcal, 4,0 g, 9,0 g, 1,6 g, 3,3 g ; poulet 88,0 kcal, 18,7 g, 0 g, 1,2 g, 0 g ; huile d'olive 71,9 kcal et 8,0 g de lipides ; légumes, herbes, citron et gingembre 26,4 kcal, 1,0 g de protéines, 4,5 g de glucides, 0,2 g de lipides, 1,4 g de fibres. Total du bol : **467,7 kcal**, 30,8 g de protéines, 53,0 g de glucides, 11,8 g de lipides, 11,0 g de fibres. Sorbet minute : yaourt 62,6 kcal ; framboises 28,7 kcal ; miel 16,6 kcal ; total **107,9 kcal**, 5,5 g de protéines, 12,9 g de glucides, 2,6 g de lipides, 2,6 g de fibres.

Repas : **575,6 kcal**, **36,3 g** de protéines, **65,9 g** de glucides, **14,4 g** de lipides, **13,5 g** de fibres. Répartition de l'énergie : protéines 36,3 × 4 / 575,6 = **25,2 %** ; glucides **45,8 %** ; lipides **22,5 %**.

Commentaire : le repas est riche en **protéines** (36 g), ce qui est utile pour des personnes qui ont perdu du poids, et en **fibres** (13,5 g, environ 45 % de l'apport satisfaisant de 30 g par jour). L'énergie est modérée (576 kcal) et la part des lipides est basse. Pour les participants qui ont perdu du poids, on peut enrichir sans augmenter le volume : un filet d'huile d'olive supplémentaire, quelques amandes ou des dés de fromage dans le bol (si pas d'allergie), un yaourt à la grecque ; pour la participante diabétique, le repas est équilibré, avec des glucides complexes et peu de sucres ajoutés (5 g de miel). On renvoie les besoins individuels à l'équipe de soins.

9. Rétroplanning (dégustation à 15 h 45) :

- 15 h 40 : sorbet minute (framboises surgelées mixées avec le yaourt et le miel, 5 min), servi aussitôt.
- 15 h 30 à 15 h 40 : assemblage des bols et assaisonnement.
- 15 h 15 à 15 h 30 : refroidissement du poulet cuit, tranché en lamelles.

- 15 h 05 à 15 h 15 : cuisson du poulet mariné à la poêle (10 min, à cœur).
- 14 h 35 à 15 h 05 : marinade du poulet au réfrigérateur (30 min au moins) ; mise en marinade à 14 h 35 au plus tard.
- 14 h 45 à 14 h 57 : cuisson du boulgour (12 min), puis refroidissement étalé sur un plat jusqu'à 15 h 15 ; pendant ce temps, rinçage des pois chiches, taille des tomates et du concombre en petits dés, ciselage des herbes (de 14 h 40 à 15 h 15).

Déroulé : 14 h 00 à 14 h 20 : accueil, tour de table « un aliment qui me fait encore plaisir », présentation de l'atelier. 14 h 20 à 14 h 35 : apport court sur le goût et l'odorat, démonstration de la marinade. 14 h 35 à 15 h 40 : réalisation en binômes (marinade, boulgour, légumes, cuisson, assemblage), avec une pause assise. 15 h 45 à 16 h 10 : dégustation commune, description des saveurs et des arômes (acide, frais, herbacé). 16 h 10 à 16 h 30 : échange, remise de la fiche recette, évaluation et rangement.

Partie D

10. Observation : 10 / 12 = **83,3 %** des participants ont réalisé seuls leur marinade et leur bol. Plaisir : moyenne = (5 × 5 + 4 × 4 + 3 × 2 + 2 × 1 + 1 × 0) / 12 = 49 / 12 = **4,1 sur 5** ; 9 participants sur 12 (**75 %**) ont donné 4 ou 5 smileys. Goût senti : beaucoup **50 %**, un peu **41,7 %**, pas du tout **8,3 %**. Recette refaite trois semaines après : 9 / 12 = **75 %**. Lecture : l'objectif pédagogique est largement atteint, et l'atelier a apporté du plaisir à la plupart des participants. Limites : petit effectif ; réponses déclarées ; possible complaisance envers l'animatrice ; effet du groupe et de la convivialité, difficile à séparer de l'effet des recettes ; pas de mesure de l'alimentation en dehors de l'atelier. La personne qui n'a rien senti doit être écoutée, et orientée si besoin vers son équipe de soins.

11. Budget du cycle : diététicienne 6 × 4 × 45 = **1 080 €** ; denrées 6 × 37,21 = **223,25 €** ; petit matériel **60 €** ; communication **50 €** ; total **1 413,25 €**. Reste à financer après la subvention de 900 € : **513,25 €** ; coût par participant : 1 413,25 / 12 = **117,77 €**. Plan d'évaluation :

Indicateur	Outil	Moment
Participation : nombre moyen de présents par atelier et part des inscrits présents à au moins 5 ateliers	Feuille d'émargement	À chaque atelier
Atteinte des objectifs pédagogiques	Grille d'observation des gestes	À chaque atelier
Plaisir à manger et perception du goût	Échelle de smileys et question « J'ai senti le goût des aliments »	Avant le cycle, à chaque atelier, à la fin
Part des participants qui refont au moins une recette par semaine	Questionnaire court (oral si besoin)	Fin du cycle et 3 mois après
Satisfaction et propositions	Entretien collectif	Dernier atelier

On compare la situation avant et après, on restitue les résultats aux adhérents, à la coordinatrice et à l'équipe de soins de support, et on ajuste le cycle suivant.

Bilan : grille d'auto-évaluation

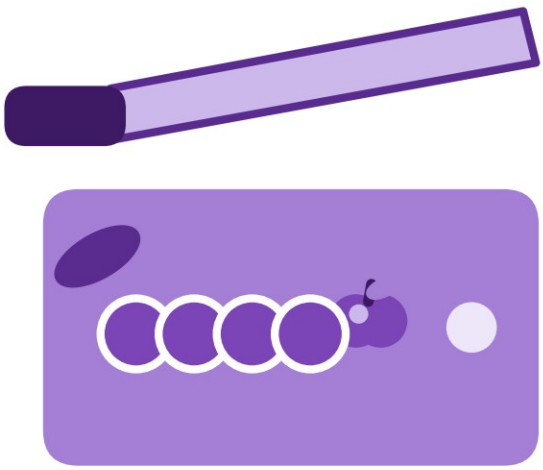
Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Nommer les tailles et les principes de cuisson ; calculer un rendement et une quantité brute ; organiser des cuissons dans le temps	11.1 à 11.6			
2	Réussir une liaison et une émulsion ; calculer les apports d'une préparation de base ; choisir une technique actuelle	11.7 à 11.12			
3	Expliquer l'amidon, les protéines, les pigments, le brunissement et les réactions de Maillard ; interpréter une expérience	11.13 à 11.18			
4	Préserver les vitamines et les minéraux ; lire la table Ciqual avec un regard critique ; limiter l'acrylamide	11.19 à 11.24			
5	Comparer des coûts par portion et par 10 g de protéines ; reconnaître les signes de qualité ; estimer un impact environnemental	11.25 à 11.30			
6	Situer les cuisines du patrimoine ; adapter une recette familiale sans la juger ; animer un échange de savoirs	11.31 à 11.36			
7	Choisir et interpréter une épreuve sensorielle ; décrire au lieu de juger ; agir sur la néophobie	11.37 à 11.42			
8	Conduire une dégustation fiable ; réduire le sel par paliers ; lire une étude ; traiter un cas complet sur 40 points	11.43 à 11.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5



CHAPITRE

11

Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation

Techniques culinaires | Physico-chimie | Choix des aliments | Culture culinaire | Dégustation

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 11 239
Mode d'emploi du cahier d'annales 239
Ce que le jury attend sur ce chapitre 239
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 241
S1 – « Le goût de chez nous, avec moins de sel » : un programme d'ateliers de cuisine créole pour les adhérents d'une association de quartier en Martinique 241
S2 – « Voir le goût » : un atelier sur les cuissons des légumes pour une association de personnes sourdes 244
S3 – « Le jury du goût » : un projet d'éducation sensorielle pour faire aimer les plats végétariens de la cantine d'un collège, et l'atelier « burger végétal maison » 248
Partie II – Les corrigés détaillés 253
Corrigé S1 – « Le goût de chez nous, avec moins de sel » : un programme d'ateliers de cuisine créole pour les adhérents d'une association de quartier en Martinique 253
Corrigé S2 – « Voir le goût » : un atelier sur les cuissons des légumes pour une association de personnes sourdes 258
Corrigé S3 – « Le jury du goût » : un projet d'éducation sensorielle pour faire aimer les plats végétariens de la cantine d'un collège, et l'atelier « burger végétal maison » 264
Grille d'auto-évaluation 271

Cahier d'annales E5 – chapitre 11

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets et les données des enquêtes et des tests de dégustation sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Le goût de chez nous, avec moins de sel » : un programme d'ateliers de cuisine créole pour les adhérents d'une association de quartier en Martinique	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Voir le goût » : un atelier sur les cuissons des légumes pour une association de personnes sourdes	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Le jury du goût » : un projet d'éducation sensorielle pour faire aimer les plats végétariens de la cantine d'un collège, et l'atelier « burger végétal maison »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 11 porte sur les **techniques culinaires**, la **culture culinaire** et les **techniques de dégustation**. Le jury vérifie que le candidat choisit une technique (cuisson, liaison, assaisonnement) en fonction de l'objectif, du public et du matériel, qu'il explique avec des mots simples les **modifications physico-chimiques** (réaction de Maillard, caramélisation, gélatinisation de l'amidon, coagulation des protéines, pertes de vitamines par la chaleur et l'eau, changement de couleur de la chlorophylle), qu'il respecte et valorise la **culture culinaire** du public, et qu'il conduit une **analyse sensorielle** rigoureuse : conditions de dégustation, codage, choix du test (hédonique, préférence, triangulaire), vocabulaire, exploitation chiffrée et prudente des résultats. Il pénalise une explication scientifique fausse ou jargonneuse, un test de dégustation sans conditions ni interprétation, un discours qui oppose « bonne » et « mauvaise » cuisine, et l'oubli des allergènes, des pertes ou des contraintes de temps.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner le public (âge, nombre, culture, handicap, régimes), le lieu, le matériel et les temps de cuisson, le budget et l'objectif ; repérer les données à calculer et les tests à interpréter. Pendant : justifier chaque choix technique par un effet attendu sur le goût, la texture, la couleur ou la valeur nutritionnelle ; écrire chaque formule, le calcul posé et le résultat avec son unité ; arrondir seulement le résultat final ; comparer un résultat de test à la table ou au seuil, puis nuancer (taille de l'échantillon,

conditions). Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Le goût de chez nous, avec moins de sel » : un programme d'ateliers de cuisine créole pour les adhérents d'une association de quartier en Martinique

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données) et U62 (techniques culinaires et analyse sensorielle), appliquée à un projet fondé sur la culture culinaire du public.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année auprès de l'association de quartier « Lakou Ansanm » (structure fictive), dans une commune du centre de la Martinique. L'association réunit 140 adhérents, surtout des adultes de 40 à 75 ans, autour d'activités de jardinage, de danse et de repas partagés. Le médecin d'une maison de santé partenaire signale que beaucoup d'adhérents sont traités pour une hypertension artérielle. La présidente vous dit : « Nos repas, c'est notre fierté. Si vous venez nous dire de manger fade, personne ne viendra. » Elle vous confie la **conception d'un programme d'ateliers culinaires** qui aide les adhérents à réduire le sel sans renoncer au goût de la cuisine créole. Le programme commencera en janvier 2028 et vous le présenterez au conseil d'administration.

Document 1 – Diagnostic (octobre 2027, questionnaire rempli lors d'un repas partagé, 60 répondants volontaires)

Question	Nombre d'adhérents
Ajoute du sel dans son assiette avant d'avoir goûté	36
Utilise des cubes de bouillon au moins 4 fois par semaine	42
Consomme des salaisons (morue salée, hareng saur, saucisses, lard salé) au moins 2 fois par semaine	27
Déclare une hypertension artérielle traitée	21
Cuisine « comme on me l'a appris dans ma famille »	48
Souhaite participer à des ateliers de cuisine	39

Croisement : parmi les 21 adhérents qui déclarent une hypertension traitée, 15 ajoutent du sel avant de goûter ; parmi les 39 autres, 21 sont dans ce cas.

Extraits des échanges : « Sans le cube, ma sauce n'a pas de goût » (Mme L., 63 ans) ; « La morue, il faut bien la dessaler, mais on n'a pas toujours le temps » (M. R., 58 ans) ; « Mon médecin m'a dit "moins de sel", mais il ne m'a pas dit comment » (M. C., 67 ans) ; « Les jeunes ne connaissent plus les herbes du jardin » (Mme T., 72 ans).

Document 2 – Essai de dégustation au repas partagé de novembre 2027

Deux versions d'un court-bouillon de poisson ont été préparées par deux adhérentes : la version **habituelle** et une version **intermédiaire**, où le sel ajouté est divisé par deux, avec davantage de citron vert, de cives, de thym, d'ail et de bois d'Inde.

Test triangulaire : 24 adhérents ont reçu trois gobelets codés (deux d'une version, un de l'autre, dans un ordre tiré au sort) et ont désigné le gobelet différent. **11** ont désigné le bon gobelet.

Test hédonique (échelle de 1 « je n'aime pas du tout » à 7 « j'aime beaucoup »), mêmes 24 adhérents :

Note	7	6	5	4	3	2	1
Version habituelle	4	9	7	3	1	0	0
Version intermédiaire	3	8	8	4	1	0	0

Table du test triangulaire (risque α = 5 %) : avec 24 dégustateurs, il faut au moins **13** bonnes réponses pour conclure qu'une différence est perçue.

Document 3 – Recette habituelle du court-bouillon de vivaneau (8 portions), relevée auprès des adhérentes

1,2 kg de vivaneau en darnes (poids net), 400 g de tomates, 150 g d'oignons, 30 g de cives, 4 gousses d'ail, 1 piment, 60 g de jus de citron vert, 30 g d'huile, thym, persil, bois d'Inde ; accompagnement : 480 g de riz blanc (poids cru) et 800 g de christophines.

Sel ajouté : 6 g dans la marinade, 4 g pendant la cuisson, 2 cubes de bouillon, 4 g dans l'eau du riz (cuisson par absorption, tout le sel reste dans le riz).

Étiquette du cube de bouillon (produit fictif) : « sodium : 0,96 g par cube ».

Sel naturellement présent dans les ingrédients (calcul fait avec la table Ciqual 2025, ANSES, 19 novembre 2025) : **2,15 g** pour la recette entière, dont 1,92 g apportés par le poisson.

Document 4 – Le cadre et le budget

- Le programme prévoit **2 groupes de 12 adhérents** et **6 ateliers** de 2 h 30 par groupe (soit 12 ateliers), dans la cuisine de la salle municipale (prêtée gratuitement ; sa valeur locative est estimée à 40 € par séance).
- Diététicienne vacataire : 3 heures par atelier (préparation comprise), 45 € de l'heure.
- Denrées : 3,00 € par portion au plus ; 14 portions par atelier (12 adhérents et 2 animateurs).
- Impression d'un livret de recettes « Le goût de chez nous » : 250 € ; achat de balances et de cuillères doseuses : 120 €.
- Deux bénévoles de l'association participent à chaque atelier pendant 3 heures ; l'association valorise leur temps à 15 € de l'heure (valeur fixée pour le sujet).
- Un appel à projets (fictif) finance 70 % des charges monétaires, dans la limite de 3 000 €.

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé, lignes directrices sur l'apport en sodium (2012) : moins de 2 g de sodium par jour pour un adulte, soit moins de 5 g de sel.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : la teneur en sel indiquée sur l'étiquette se calcule par la formule sel = sodium × 2,5.
- Santé publique France, recommandations alimentaires pour les adultes (2019) : réduire la consommation de sel ; limiter la charcuterie à 150 g par semaine.
- Le goût pour le salé s'adapte : plusieurs études montrent qu'après quelques semaines de réduction progressive, une alimentation moins salée est jugée aussi agréable (synthèse citée par l'OMS dans ses documents sur la réduction du sel).

- Étude Kannari (2013-2014) : enquête de santé et de nutrition menée en Guadeloupe et en Martinique ; ses résultats sont à consulter dans les publications de Santé publique France et de l'ANSES (ne pas citer de chiffre sans source).

Document 6 – La culture culinaire du public

- La cuisine martiniquaise associe des apports amérindiens, africains, européens et indiens. Les plats familiaux (court-bouillon de poisson, blaff, colombo, fricassée de chatrou, dombrés et haricots rouges, accras) reposent sur une **marinade** citronnée et sur l'**assaisonnement** aux cives, thym, persil, ail, piment, bois d'Inde et poudre à colombo.
- Les légumes et tubercules « pays » (christophine, giraumon, igname, patate douce, fruit à pain, banane plantain) sont appréciés, mais leur prix au marché varie fortement selon la saison.
- La morue salée, le hareng saur et les salaisons sont hérités de l'histoire des conservations ; leur dessalage demande du temps (plusieurs bains d'eau froide).

Travail à faire

Partie 1 – Analyser les besoins et les données (7 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1. Construisez le tableau de contingence du croisement, calculez le risque relatif d'ajouter du sel avant de goûter chez les adhérents hypertendus par rapport aux autres et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez avec prudence. (2,5 pts)
2. Exploitez le document 2 : analysez le test triangulaire (comparaison avec la table et avec le nombre de bonnes réponses attendu au hasard), calculez la moyenne de chaque version au test hédonique et la part des notes de 5 ou plus. Concluez sur la faisabilité d'une réduction du sel. (2 pts)
3. À partir du document 3, calculez la quantité de sel par portion du repas habituel, de la version intermédiaire (sel ajouté divisé par deux) et d'une version « objectif » où l'on garde 3 g de sel dans la marinade, un seul cube et un riz cuit sans sel. Comparez au repère de l'OMS. (1,5 pt)
4. Dégagez quatre besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres, les paroles des adhérents et la culture culinaire. (1 pt)

Partie 2 – Concevoir le programme (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)
6. Présentez le programme des 6 ateliers : titre, objectif pédagogique, techniques culinaires travaillées (marinade, cuissons, assaisonnement), plat réalisé et méthode d'animation. Justifiez la progression et la place de la dégustation. (3 pts)
7. Expliquez, pour les adhérents, trois techniques qui donnent du goût sans sel (aromates et marinade, réaction de Maillard, acidité et piment) et la méthode de dessalage de la morue. (1,5 pt)
8. Établissez le budget du programme : charges monétaires, contributions valorisées, financement de l'appel à projets, reste à la charge de l'association, coût par participant. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation (indicateurs de processus et de résultat, outils, moments) en tenant compte de la culture du public et de la littératie. (2 pts)
10. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes au conseil d'administration et préparez la réponse à la présidente : « Si vous venez nous dire de manger fade, personne ne viendra. » (1,5 pt)
11. Indiquez comment vous organiserez votre veille sur la réduction du sel et sur les données de santé en Martinique (sources, outils, fréquence). (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Voir le goût » : un atelier sur les cuissons des légumes pour une association de personnes sourdes

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (techniques culinaires, modifications physico-chimiques, analyse sensorielle) et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, calcul nutritionnel). La difficulté supplémentaire tient à la communication : le public s'exprime en langue des signes française (LSF) et l'atelier ne peut pas s'appuyer sur la voix ni sur les signaux sonores.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association « Signes et Saveurs » (structure fictive) réunit des adultes sourds d'une agglomération. Sa coordinatrice, elle-même sourde, explique, par l'intermédiaire d'une interprète : « Les campagnes sur les légumes passent à la radio et à la télévision sans sous-titres de qualité. Nos adhérents mangent peu de légumes et disent qu'ils sont "fades" ou "mous". On voudrait comprendre pourquoi la cuisson change tout, et apprendre à les cuire pour qu'ils aient du goût. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures sur les cuissons des légumes, avec une dégustation comparée, puis vous évaluez ses effets.

Document 1 – Les participants

- 10 adultes sourds de 32 à 71 ans, une interprète en LSF (professionnelle, rémunérée par l'association) et une bénévole sourde de l'association ; on prévoit **12 portions** (l'interprète ne mange pas pendant qu'elle traduit).
- Monsieur A., 54 ans, est malentendant appareillé ; il lit sur les lèvres et ne connaît que quelques signes.
- Madame B., 61 ans, a un syndrome d'Usher : elle est sourde et son champ visuel est très réduit ; elle voit bien en face d'elle, dans une lumière forte, mais pas sur les côtés.
- Madame D., 38 ans, a une maladie cœliaque confirmée.
- Monsieur E., 32 ans, est végétalien.
- Madame F., 71 ans, porte un dentier ; elle évite les aliments durs.
- Fiche d'inscription : « Combien de portions de légumes mangez-vous par jour ? » Réponses des 10 adhérents : aucune (3), une (4), deux (2), trois ou plus (1).

Document 2 – Le lieu et le matériel

- Cuisine pédagogique d'un centre socioculturel : deux îlots de quatre plaques à induction, un four électrique (un seul programme à la fois ; préchauffage en 10 minutes), un cuit-vapeur à deux étages, un réfrigérateur, un évier double. Une hotte bruyante (sans importance pour le public, mais elle masque la vue de l'interprète si elle se place derrière l'îlot).
- Éclairage par néons au plafond ; deux fenêtres à l'ouest (soleil de face l'après-midi).
- Créneau : 13 h 30 à 17 h. Accueil des participants à 14 h 00, départ à 16 h 30. La dégustation commence à **15 h 45**.
- Temps de cuisson : carottes rôties au four à 200 °C, 30 minutes ; pommes au four à 180 °C, 40 minutes ; pommes de terre au cuit-vapeur, 25 minutes ; carottes à l'eau, 15 minutes ; haricots verts à l'eau bouillante, 8 minutes ; œuf mollet, 6 minutes ; œuf dur, 10 minutes. Le four passe de 180 °C à 200 °C en 5 minutes.

Document 3 – Menu de l'atelier imposé

« Un légume, trois cuissons » et « Le vert qui reste vert » : assiette de dégustation composée de carottes en trois versions (crues râpées au citron, cuites à l'eau, rôties au four au cumin), de haricots verts cuits « à l'anglaise » puis refroidis, de pommes de terre vapeur persillées, d'un œuf mollet (pois chiches rôtis pour Monsieur E.), et d'une pomme au four à la cannelle.

Deux démonstrations comparatives réalisées par l'animateur : une petite casserole de haricots verts cuits 20 minutes à couvert avec du jus de citron, et un œuf cuit 20 minutes.

Portion (poids nets crus) : carottes 150 g (50 g par version) ; haricots verts 80 g ; pommes de terre 150 g ; œuf 50 g (sans coquille) ou pois chiches appertisés égouttés 80 g ; huile de colza 10 g ; pomme 150 g ; persil 5 g ; jus de citron 10 g ; cumin et cannelle en petite quantité.

Document 4 – Pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Perte	Prix
Carottes	15 %	1,40 € le kg
Haricots verts frais	10 %	4,20 € le kg
Haricots verts surgelés	sans perte	2,80 € le kg
Pommes de terre	20 %	1,20 € le kg
Pommes	15 %	2,40 € le kg
Huile de colza	sans perte	3,20 € le kg
Œufs	boîte de 12	3,84 € la boîte
Pois chiches appertisés (boîte de 400 g, 240 g égouttés)	–	0,95 € la boîte
Citrons	–	0,45 € pièce (2 citrons)
Persil	–	0,90 € la botte
Cumin, cannelle	–	forfait 0,20 €

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte). On achète une boîte de 12 œufs (11 portions et 1 œuf pour la démonstration). Budget alloué par l'association : **1,70 € par portion**.

Document 5 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12	36,2	< 0,25	3,73
Haricot vert, cru (20061)	31,9	1,83	4,14	3,26	0,22	2,7	0,015	37	1,03	12,2
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011	14,3	0,78	19,7
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	76,8	1,75	0
Pois chiche, appertisé, égoutté (20532)	122	6,74	15	0,5	2,68	5,45	0,54	41,2	1,15	0,1
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	5,34	0,099	4,6

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Persil, frais (11014)	42,5	2,97	4,1	0,85	0,63	4,3	0,59	138	6,2	133
Citron, chair sans peau, sans pépins, cru (13009)	24,3	0,25	1,56	0,8	< 0,5	< 0,5	< 0,013	11	0,15	45
Carotte, bouillie/cuite à l'eau, fondante (20306)	29,6	0,25	5,73	5,1	< 0,3	3,3	0,12	28	0,19	0,52
Haricot vert, bouilli/cuit à l'eau (20320)	27	1,75	3,39	2,5	< 0,3	3,2	< 0,013	51	0,54	1,16
Pomme de terre, bouillie/cuite à l'eau (4003)	81	1,8	16,8	0,86	0,34	1,8	0,051	5,83	0,27	2,92
Pomme de terre, sans peau, rôtie/cuite au four (4002)	91,9	1,96	20,1	1,7	0,1	1,5	0,0036	9,48	0,35	12,8

On calcule les apports avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » est comptée 0. Les trois dernières lignes servent à la question sur les pertes de vitamine C. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 6 – Évaluation (données fictives)

Fiche de dégustation en pictogrammes, remplie par les 10 adhérents et la bénévole (11 dégustateurs) : version de carotte préférée : crue (3), à l'eau (2), rôtie (6). Mots choisis parmi des étiquettes illustrées : « croquant » pour la carotte crue (10 sur 11) ; « fondant » pour la carotte à l'eau (9 sur 11) ; « sucré » pour la carotte rôtie (9 sur 11).

Quiz de fin, en LSF et en images (10 adhérents) : « Pourquoi les haricots de la démonstration sont-ils devenus kaki ? » (8 bonnes réponses) ; « Pourquoi le jaune de l'œuf cuit 20 minutes a-t-il un cercle vert ? » (9) ; « Quelle cuisson garde le plus de vitamine C dans la pomme de terre ? » (6).

Remarque écrite d'un adhérent : « Pendant la démonstration, je ne voyais pas l'interprète et les mains en même temps. »

Document 7 – Repères utiles (données réelles)

- Santé publique France, recommandations alimentaires pour les adultes (2019) : au moins cinq portions de fruits et légumes par jour ; aller vers des légumes secs au moins deux fois par semaine.
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : elle reconnaît la langue des signes française comme une langue à part entière et pose le principe de l'accessibilité.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : 14 allergènes à signaler, dont les céréales contenant du gluten, les œufs et la moutarde.
- Maladie cœliaque : seule une alimentation strictement sans gluten est efficace ; les traces et les contaminations croisées (planche, farine en suspension, friture commune) doivent être évitées.
- Arrêté du 21 décembre 2009 : conservation des denrées périssables au froid ; un œuf mollet est servi aussitôt cuit ou maintenu au froid.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le document 1 (pourcentages de la consommation de légumes). Formulez l'objectif général et trois objectifs pédagogiques observables, dont un objectif de savoir-faire et un objectif d'analyse sensorielle. (1,5 pt)
2. Établissez le bon de commande pour 12 portions (quantités nettes, brutes, coût). Calculez le coût par portion et comparez au budget. Identifiez le poste le plus coûteux et proposez deux ajustements chiffrés qui permettent de respecter le budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique de l'assiette (progression, techniques, points critiques, allergènes) et présentez les adaptations pour Monsieur A., Madame B., Madame D., Monsieur E. et Madame F. (2,5 pts)
4. Calculez l'apport d'une portion avec l'œuf, puis de la version végétalienne (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer, vitamine C) et la répartition de l'énergie. Commentez. Comparez ensuite, avec les trois dernières lignes du document 5, les teneurs en vitamine C des légumes crus et cuits, et expliquez les écarts en nuançant la comparaison. (2,5 pts)
5. Montrez par un calcul que l'on peut cuire les pommes et les carottes rôties dans le seul four pour une dégustation à 15 h 45, et présentez le plan d'utilisation du four. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 13 h 30 à 17 h, avec l'utilisation du four, du cuit-vapeur et des plaques, et les tâches des participants. (2 pts)
7. Présentez les méthodes d'animation et la communication adaptées à un public sourd (place de l'interprète, éclairage, supports visuels, signaux lumineux, vocabulaire sensoriel en images), et la façon d'expliquer simplement les deux démonstrations (couleur des haricots, cercle vert du jaune d'œuf). (1,5 pt)
8. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité, la prévention du risque pour Madame D. (gluten), et deux éco-gestes liés à la cuisson. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez l'assiette et les deux démonstrations ; dressez quatre assiettes, dont celle de Monsieur E., identifiée. (2,5 pts)
10. Exploitez le document 6 : pourcentages, lecture critique et améliorations de l'atelier et de son évaluation (notamment la remarque sur l'interprète). (2,5 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le jury du goût » : un projet d'éducation sensorielle pour faire aimer les plats végétariens de la cantine d'un collège, et l'atelier « burger végétal maison »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral (préparation conseillée : 3 h) puis 3 h d'atelier · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet associe la structure des sujets E5.A (exploitation de données, test statistique, projet) et U62 (analyse sensorielle, techniques culinaires, bon de commande). Il demande de relier des données de restauration collective, des tests de dégustation et la conception d'un atelier avec des adolescents.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage au collège « Les Hauts-Prés » (établissement fictif, 520 demi-pensionnaires), en lien avec le service de restauration du département, qui gère la cuisine sur place. Depuis que la loi impose un menu végétarien chaque semaine, le chef de cuisine constate que ces plats « reviennent en cuisine ». Le principal souhaite un projet sur deux ans : créer un « jury du goût » d'élèves, qui teste et améliore les recettes végétariennes avec le chef, et proposer des ateliers culinaires. Vous présentez le projet à la commission des menus (temps 1), puis vous animez le premier atelier avec douze élèves de 4e (temps 2).

Partie A – Temps 1 : le projet (20 points)

Document 1 – Pesée des restes des plats végétariens (4 semaines de novembre 2027, plat principal)

Plat végétarien	Quantité servie (kg)	Restes (kg)
Lasagnes végétariennes	96	31,7
Chili sin carne	88	35,2
Omelette et pommes de terre	80	14,4
Curry de pois chiches	90	40,5

Sur les mêmes semaines, plats avec viande ou poisson : 400 kg servis, 72 kg de restes. Les 520 demi-pensionnaires sont présents chaque jour de menu végétarien.

Document 2 – Questionnaire aux élèves (octobre 2027, 240 répondants, 120 en 6e-5e et 120 en 4e-3e)

« J'aime les plats végétariens de la cantine » : oui pour 54 élèves de 6e-5e et pour 30 élèves de 4e-3e.

Raisons du rejet les plus citées (plusieurs réponses possibles) : « c'est mou » (58 %), « ça n'a pas de goût » (46 %), « je ne sais pas ce que c'est » (39 %), « il n'y a pas de viande, donc je n'ai plus faim l'après-midi » (27 %).

Valeur du khi-deux à 1 degré de liberté au risque de 5 % : 3,84.

Document 3 – Premier essai du jury du goût (décembre 2027)

Trente élèves volontaires ont goûté deux galettes de haricots rouges : A, la recette actuelle de la cantine (galette cuite à la vapeur puis réchauffée) ; B, une recette mise au point avec le chef (flocons d'avoine, oignon, carotte râpée, cumin, paprika fumé, cuisson au four pour une croûte dorée).

Test hédonique (échelle de 1 à 5 en visages) :

Note	5	4	3	2	1
Galette A	3	7	10	7	3
Galette B	9	11	6	3	1

Test de préférence par paires : 21 élèves sur 30 ont préféré B. Sous l'hypothèse d'absence de préférence, la probabilité d'obtenir 21 préférences ou plus sur 30 est de 0,021 (test unilatéral) ; pour un test bilatéral, elle est de 0,043.

Document 4 – Cadre réglementaire et repères (données réelles)

- Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGalim), article 24, codifié à l'article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime : depuis le 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective publique comprennent, en valeur d'achat hors taxes, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique.
- Menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire : expérimenté à partir du 1er novembre 2019 (loi EGalim), rendu pérenne par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (dite Climat et résilience).
- Arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire : variété des plats et fréquences de service sur 20 repas successifs.
- Agence de la transition écologique (ADEME) : le gaspillage alimentaire en restauration collective est important et sa réduction passe par la pesée des restes, l'adaptation des portions et l'amélioration de l'acceptabilité des plats (rapports de 2016 et suivants ; citer le document consulté et sa date).
- Santé publique France (2019) : aller vers des légumes secs au moins deux fois par semaine.

Document 5 – Achats et budget (données construites pour le sujet)

- Achats annuels de denrées de la cuisine : 180 000 € HT, dont 72 000 € de produits durables et de qualité, dont 27 000 € de produits biologiques.
- Coût matière moyen d'un plat principal : 1,15 € avec viande ou poisson ; 0,78 € végétarien. Le département envisage un second menu végétarien par semaine (36 semaines de cantine), l'économie réalisée étant consacrée à l'achat de produits biologiques.
- Projet « jury du goût » sur l'année : 6 ateliers de 3 heures pour 12 élèves (14 portions avec 2 adultes) ; diététicienne vacataire 2 h 30 par atelier à 40 € de l'heure ; denrées 2,00 € par portion ; matériel (balances, ustensiles) 150 € ; impression des fiches recettes 90 €. Le chef de cuisine (coût horaire chargé 28 €) et une professeure de SVT (35 €) participent chacun 2 heures par atelier (temps valorisé). Le département finance 80 % des charges monétaires, dans la limite de 1 000 €.

Travail à faire – Temps 1

Partie 1 – Analyser (8 points)

1. Calculez le taux de restes de chaque plat végétarien, le taux global des plats végétariens et celui des plats avec viande ou poisson ; calculez les restes de plats végétariens par élève et par repas. Commentez. (2 pts)

2. Construisez le tableau de contingence du document 2 ; calculez les pourcentages, les effectifs attendus et le khi-deux. Concluez. (2 pts)

3. Exploitez le document 3 : moyennes et part des notes de 4 ou 5 pour chaque galette ; interprétez le test de préférence (choix du test unilatéral ou bilatéral). Expliquez, par les modifications physico-chimiques, pourquoi la galette B est jugée meilleure (texture, couleur, arômes). (2,5 pts)

4. Calculez la part des produits durables et de qualité et la part des produits biologiques ; comparez aux obligations ; calculez l'économie annuelle du second menu végétarien et ce qu'elle représente par rapport au montant de produits biologiques manquant. (1,5 pt)

Partie 2 – Concevoir le projet (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés (dont un sur les restes) et les objectifs opérationnels du projet. (1,5 pt)

6. Présentez l'organisation du jury du goût : recrutement des élèves, formation à la dégustation (vocabulaire, conditions d'un test, biais à éviter), choix des tests (hédonique, préférence, triangulaire), calendrier sur l'année et lien avec le chef de cuisine. (2,5 pts)

7. Proposez le programme des 6 ateliers culinaires (titre, technique culinaire, plat végétarien, objectif pédagogique) en vous appuyant sur les raisons du rejet du document 2. (2 pts)

8. Établissez le budget du projet (charges monétaires, temps valorisé, financement, reste à charge, coût par élève). (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (4 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation à deux ans (indicateurs, outils, calendrier). (2 pts)

10. Préparez une réponse au représentant des parents qui déclare en commission : « Sans viande, nos enfants ont faim à 15 heures ; il faut supprimer ce menu. » (1 pt)

11. Proposez deux supports de communication du projet, l'un pour les élèves, l'autre pour les familles. (1 pt)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « burger végétal maison » (20 points)

Document 6 – Les participants et le lieu

- 12 élèves de 4e (13-14 ans) du club « jury du goût », la professeure de SVT et vous : **14 portions**.
- Yanis a une allergie à l'arachide et au sésame (projet d'accueil individualisé, stylo d'adrénaline dans son sac).
- Sarah a une dyslexie : les textes longs la fatiguent.
- Lina est végétarienne ; Hugo ne mange pas de porc.
- Le mercredi de 9 h à 12 h, dans la cuisine pédagogique du collège : un four (deux plaques, préchauffage en 10 minutes), quatre plaques de cuisson, un mixeur, un réfrigérateur. Les élèves déjeunent à 12 h avec ce qu'ils ont préparé.
- Temps : galettes de haricots à reposer 15 minutes au réfrigérateur avant façonnage ; cuisson des galettes au four à 200 °C, 20 minutes (retournées à mi-cuisson) ; pommes de terre en quartiers (« potatoes ») au four à 200 °C, 35 minutes.

Document 7 – Menu et portions (poids nets crus par portion)

Burger : petit pain complet rond de 60 g ; galette : haricots rouges appertisés égouttés 70 g, flocons d'avoine 15 g, oignon 15 g, carotte 20 g, œuf 8 g (2 œufs pour 14 galettes), cumin et paprika ; garniture : laitue 10 g, tomate 30 g ; sauce : yaourt nature 30 g et persil 3 g. Huile de colza : 8 g (galette et potatoes).

Potatoes : pommes de terre 150 g. Dessert : clémentine 100 g.

Document 8 – Pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Perte	Prix
Haricots rouges appertisés (boîte de 400 g, 250 g égouttés)	–	0,85 € la boîte
Flocons d'avoine	sans perte	1,90 € le kg
Oignon	10 %	1,80 € le kg
Carotte	15 %	1,40 € le kg
Œufs	–	0,30 € pièce
Huile de colza	sans perte	3,20 € le kg
Petit pain complet rond (boulangerie)	–	0,45 € pièce

Denrée	Perte	Prix
Laitue	25 %	0,99 € la pièce (on achète 1 laitue)
Tomate	5 %	2,90 € le kg
Yaourt nature	sans perte	1,60 € le kg
Persil	–	0,90 € la botte
Pommes de terre	20 %	1,20 € le kg
Clémentines	25 %	2,80 € le kg
Épices	–	forfait 0,30 €

Budget de l'atelier : 1,90 € par portion. Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 9 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Haricot rouge, appertisé, égoutté (20524)	108	8,31	13	1	0,97	7	0,68	58	1,5	0,2
Flocons d'avoine (32140)	369	10,6	57,7	1,04	7,82	11,2	0,011	52	3,8	0
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	25	0,00019	3,9
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12	36,2	< 0,25	3,73
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	76,8	1,75	0
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Pain complet ou intégral (à la farine T150) (7110)	234	8,66	41,2	2,41	1,7	7,3	1,17	83,2	2	< 2
Laitue, crue (20031)	14,7	1,35	1,22	0,73	0,2	1,1	0,021	64,6	1,1	5,53
Tomate ronde, crue (20276)	17,5	0,5	3,42	3	< 0,5	1	< 0,013	6,8	0,17	19,9
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1	137	< 0,25	< 2
Persil, frais (11014)	42,5	2,97	4,1	0,85	0,63	4,3	0,59	138	6,2	133
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011	14,3	0,78	19,7
Clémentine ou mandarine, chair sans peau, sans pépins, crue (13024)	45,5	0,81	9,17	8,6	< 0,5	1,7	< 0,013	23	0,09	49,2
Hamburger, de restauration rapide (25413)	251	13,3	29,5	5,95	8,44	1,8	1,23	64	1,23	0,3

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Frites de pommes de terre, surgelées, cuites en friteuse (4032)	258	3,28	32,7	0,61	11,9	3,9	0,073	23,8	0,9	19

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. Menu de restauration rapide de référence : un hamburger de 110 g et 100 g de frites. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 10 – Deux situations pendant l'atelier

- Situation 1 : en ouvrant le sac de pains livré par la boulangerie, vous lisez sur l'étiquette : « Peut contenir des traces de sésame. »
- Situation 2 : Kenzo dit en riant : « Un burger sans steak, c'est pas un burger, c'est une punition. » Plusieurs élèves rient.

Travail à faire – Temps 2

Partie 1 – Conception (10 points)

12. Formulez trois objectifs pédagogiques observables de l'atelier, dont un d'analyse sensorielle. (1 pt)

13. Établissez le bon de commande pour 14 portions (quantités nettes, brutes, conditionnements, coût) ; calculez le coût par portion et comparez au budget. (2 pts)

14. Rédigez la fiche technique du burger et des potatoes (progression, techniques, points critiques, allergènes) et la fiche recette adaptée à Sarah. Expliquez le rôle de chaque ingrédient de la galette (liaison, texture, goût) et les réactions qui se produisent à la cuisson. (3 pts)

15. Calculez l'apport du repas de l'atelier et celui du menu de restauration rapide (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer, vitamine C), la répartition de l'énergie, et commentez. (2,5 pts)

16. Montrez par un calcul que les galettes et les potatoes peuvent être prêtes ensemble à 11 h 50 dans le seul four, en tenant compte du repos des galettes. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

17. Présentez le déroulé minuté de 9 h à 12 h avec les postes de travail et les rôles des élèves. (2 pts)

18. Présentez la séance de dégustation comparée (galette maison et galette du commerce) conduite comme un vrai test du jury du goût : conditions, codage, fiche, vocabulaire. (1,5 pt)

19. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité (couteaux, four, mixeur) et la prévention du risque allergique pour Yanis. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

20. Réalisez le burger et les potatoes ; dressez quatre assiettes, dont celle de Yanis, identifiée. (3 pts)

21. Analysez les deux situations du document 10 et formulez votre réponse ; proposez l'évaluation de l'atelier. (2 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Le goût de chez nous, avec moins de sel » : un programme d'ateliers de cuisine créole pour les adhérents d'une association de quartier en Martinique

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat exploite correctement des données d'enquête et de dégustation (pourcentages, risque relatif avec intervalle de confiance, test triangulaire comparé à la table), qu'il calcule le sel d'une recette à partir de l'étiquette et de la table Ciqual, et qu'il construit un programme qui **part de la culture culinaire** du public au lieu de la combattre. Il valorise une réduction **progressive** du sel, appuyée sur des techniques qui donnent du goût (marinade, aromates, Maillard, acidité), un budget complet et une évaluation adaptée. Il pénalise un discours qui oppose la cuisine créole à une « cuisine santé », une conclusion abusive sur le test triangulaire (« la différence n'existe pas ») et l'oubli du sel caché des cubes et des salaisons.

Partie 1 – Analyser les besoins et les données

Question 1 – Pourcentages et risque relatif (2,5 pts)

Calcul posé – Document 1 (60 répondants)

- Ajoute du sel avant d'avoir goûté : 36 / 60 × 100 = **60,0 %**.
- Cubes de bouillon au moins 4 fois par semaine : 42 / 60 × 100 = **70,0 %**.
- Salaisons au moins 2 fois par semaine : 27 / 60 × 100 = **45,0 %**.
- Hypertension artérielle traitée déclarée : 21 / 60 × 100 = **35,0 %**.
- Cuisine « comme dans ma famille » : 48 / 60 × 100 = **80,0 %**.
- Souhaite participer à des ateliers : 39 / 60 × 100 = **65,0 %**.

Calcul posé – Risque relatif d'ajouter du sel avant de goûter

	Sel avant de goûter	Pas de sel avant de goûter	Total
Hypertension traitée	15	6	21
Pas d'hypertension déclarée	21	18	39
Total	36	24	60

- Proportion chez les hypertendus : 15 / 21 = 0,714, soit **71,4 %** ; chez les autres : 21 / 39 = 0,538, soit **53,8 %**.
- Risque relatif : RR = 0,714 / 0,538 = **1,33**.
- Erreur type du logarithme : √(1/15 − 1/21 + 1/21 − 1/39) = √0,0410 = **0,203**.
- Intervalle de confiance à 95 % : exp(ln 1,33 ± 1,96 × 0,203) = exp(0,282 ± 0,397), soit **[0,89 ; 1,97]**.

Interprétation. Les adhérents hypertendus ajoutent du sel avant de goûter 1,33 fois plus souvent que les autres. Mais l'intervalle de confiance contient 1 : avec 60 répondants, la différence peut être due au hasard. Le résultat est surtout préoccupant sur le plan pratique : alors qu'ils sont traités et que leur médecin leur a conseillé de réduire le sel (verbatim de M. C.), plus de sept hypertendus sur dix salent sans goûter. Le questionnaire est déclaratif, rempli par des volontaires lors d'un repas partagé : les adhérents les plus intéressés par la cuisine sont sans doute surreprésentés, et l'échantillon ne représente pas tous les adhérents.

Question 2 – Les tests de dégustation (2 pts)

Calcul posé – Test triangulaire (24 dégustateurs)

- Bonnes réponses attendues au hasard : 24 × 1/3 = **8**.
- Bonnes réponses obtenues : **11**, soit 11 / 24 × 100 = **45,8 %**.
- Seuil de la table (α = 5 %) : **13** bonnes réponses ; 11 < 13 : on **ne peut pas conclure** qu'une différence est perçue.

Calcul posé – Test hédonique (échelle de 1 à 7, 24 dégustateurs)

- Version habituelle : (7 × 4 + 6 × 9 + 5 × 7 + 4 × 3 + 3 × 1) / 24 = (28 + 54 + 35 + 12 + 3) / 24 = 132 / 24 = **5,50**.
- Version intermédiaire : (7 × 3 + 6 × 8 + 5 × 8 + 4 × 4 + 3 × 1) / 24 = (21 + 48 + 40 + 16 + 3) / 24 = 128 / 24 = **5,33**.
- Notes de 5 ou plus : habituelle (4 + 9 + 7) / 24 = **83,3 %** ; intermédiaire (3 + 8 + 8) / 24 = **79,2 %**.

Conclusion. Avec la moitié du sel ajouté, compensée par les aromates et le citron vert, les dégustateurs ne distinguent pas de façon significative les deux versions, et l'appréciation reste très proche (5,33 contre 5,50 sur 7 ; près de huit adhérents sur dix donnent 5 ou plus). La réduction est donc **faisable et acceptée**, au moins à ce niveau. Prudence : un test non significatif ne prouve pas qu'il n'existe aucune différence (24 dégustateurs, une seule recette, un seul repas) ; il montre seulement qu'elle n'a pas été détectée. Le test hédonique n'a pas été fait à l'aveugle de façon contrôlée (même ordre pour tous ?) : on le préciserait dans un vrai protocole.

Question 3 – Le sel par portion (1,5 pt)

Calcul posé – Sel d'un cube et sel ajouté

- Sel d'un cube : sodium × 2,5 = 0,96 × 2,5 = **2,4 g**.
- Sel ajouté, version habituelle : 6 + 4 + 2 × 2,4 + 4 = **18,8 g** pour 8 portions.
- Version intermédiaire : 18,8 / 2 = **9,4 g**.
- Version « objectif » : 3 (marinade) + 0 (cuisson) + 2,4 (un cube) + 0 (riz) = **5,4 g**.

Calcul posé – Sel par portion (sel naturel des ingrédients : 2,15 g pour la recette)

- Habituelle : (2,15 + 18,8) / 8 = 20,95 / 8 = **2,62 g**, soit 2,62 / 5 × 100 = **52,4 %** du repère de l'OMS en un seul repas.
- Intermédiaire : (2,15 + 9,4) / 8 = 11,55 / 8 = **1,44 g**, soit **28,9 %** du repère.
- Objectif : (2,15 + 5,4) / 8 = 7,55 / 8 = **0,94 g**, soit **18,9 %** du repère ; baisse par rapport à l'habituelle : (2,62 − 0,94) / 2,62 × 100 = **64,0 %**.

Commentaire. Le repas habituel apporte à lui seul plus de la moitié du sel conseillé pour la journée, et le sel naturel des aliments (surtout du poisson) n'en représente qu'une petite part : 90 % du sel vient de ce que l'on ajoute (18,8 / 20,95). La cible « objectif » ramène le repas sous 1 g de sel par portion. Le passage par la version intermédiaire, déjà acceptée, permet une **adaptation progressive** du goût avant d'atteindre l'objectif.

Question 4 – Quatre besoins prioritaires (1 pt)

1. **Réduire le sel ajouté sans perdre le goût** : 60 % salent avant de goûter, 70 % utilisent souvent des cubes (« sans le cube, ma sauce n'a pas de goût »).
2. **Savoir « comment » réduire** : M. C. a reçu le conseil de son médecin sans méthode ; 35 % se déclarent hypertendus.
3. **Réduire et mieux préparer les salaisons** : 45 % en consomment au moins deux fois par semaine ; le dessalage manque de temps.

4. **Transmettre et valoriser le savoir-faire culinaire** : 80 % cuisinent comme dans leur famille ; les aromates du jardin sont un levier (« les jeunes ne connaissent plus les herbes »).

Partie 2 – Concevoir le programme

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : contribuer à réduire la consommation de sel des adhérents de « Lakou Ansanm », en particulier des personnes hypertendues, en valorisant la cuisine créole familiale.
- **Objectifs spécifiques** (fin juin 2028, parmi les participants) : la part des participants qui salent avant de goûter passe de 60 % à 35 % au plus ; la part de ceux qui utilisent des cubes au moins 4 fois par semaine passe de 70 % à 45 % au plus.
- **Objectifs opérationnels** : animer 12 ateliers (2 groupes × 6) de janvier à juin 2028 ; réaliser et diffuser 140 livrets de recettes ; organiser deux repas partagés « dégustation » ouverts à tous les adhérents ; former deux bénévoles qui pourront reconduire les ateliers.

Question 6 – Le programme des 6 ateliers (3 pts)

N°	Titre	Objectif pédagogique	Techniques travaillées	Plat réalisé	Méthode
1	« Le goût de chez nous »	Citer trois sources de sel caché de ses repas (cube, salaisons, sel du riz)	Lecture d'étiquette (sodium × 2,5) ; mesure du sel à la cuillère	Court-bouillon habituel et version intermédiaire	Échange de savoirs, dégustation comparée à l'aveugle
2	« La marinade qui parle »	Préparer une marinade aux cives, ail, thym, citron vert et piment sans sel ajouté	Marinade, acidité, aromates	Poisson mariné grillé, christophines	Démonstration puis réalisation
3	« Le bouillon maison »	Réaliser un bouillon de légumes et d'aromates qui remplace le cube	Cuisson longue des aromates, réduction	Blaff de poisson au bouillon maison	Réalisation en groupes, dégustation cube contre maison
4	« Dessaler, c'est gagner »	Dessaler la morue et préparer un plat avec moins de salaison	Dessalage par bains successifs, pochage	Féroce d'avocat ou chiquetaille au dessalage maîtrisé, légumes pays	Démonstration, défi « mesurer le sel »
5	« Griller, rôtir, dorer »	Expliquer pourquoi une viande ou un légume doré a plus de goût	Réaction de Maillard, rôtissage, épices (colombo)	Colombo de poulet, giraumon rôti	Expérience : légume bouilli contre rôti
6	« Notre repas, notre livret »	Composer et préparer un repas créole complet à moins de 1 g de sel par portion	Toutes les techniques précédentes	Repas choisi par le groupe	Coopérative, repas partagé et livret

Justification de la progression. On part de ce que les adhérents font déjà (séance 1 : leur propre recette, comparée à la version intermédiaire déjà appréciée), puis l'on construit les techniques qui compensent le sel, de la plus simple (marinade) à la plus exigeante (bouillon maison, dessalage), avant de les réunir dans un repas que le groupe choisit. La **dégustation** est présente à chaque séance : elle fournit la preuve vécue que le plat reste bon, ce qui convainc plus qu'un discours. Le sel est réduit **progressivement** d'une séance à l'autre, ce qui laisse au goût le temps de s'adapter.

Question 7 – Expliquer trois techniques et le dessalage (1,5 pt)

- **Aromates et marinade** : les cives, l'ail, le thym, le bois d'Inde et le citron vert apportent des arômes puissants ; la marinade les fait pénétrer dans le poisson avant la cuisson. Le plat paraît plus relevé, et l'on a moins besoin de sel.
- **Réaction de Maillard** : quand on fait dorer un aliment à feu vif (grillade, rôti, colombo saisi), les sucres et les protéines réagissent et forment des composés bruns très aromatiques ; c'est le « goût de grillé », qui enrichit le plat sans sel.

- **Acidité et piment** : le jus de citron vert et le piment stimulent la bouche ; l'acidité renforce la perception des saveurs et donne une impression de plat plus salé qu'il ne l'est.
- **Dessalage de la morue** : la tremper dans de l'eau froide, peau vers le haut, en changeant l'eau plusieurs fois par jour pendant 24 à 48 heures selon l'épaisseur des morceaux, au réfrigérateur ; goûter un petit morceau poché avant de cuisiner ; terminer par un pochage dans une eau non salée. Le sel passe de la chair vers l'eau par **diffusion** : plus l'eau est renouvelée, plus la morue se dessale.

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Charges monétaires

- Diététicienne : 12 ateliers × 3 h × 45 € = **1 620 €**.
- Denrées : 12 × 14 portions × 3,00 € = **504 €**.
- Livret : **250 €** ; balances et cuillères doseuses : **120 €**.
- Total des charges monétaires : 1 620 + 504 + 250 + 120 = **2 494 €**.

Calcul posé – Contributions valorisées et financement

- Salle municipale : 12 × 40 € = **480 €**.
- Bénévoles : 2 × 3 h × 12 ateliers × 15 € = **1 080 €**.
- Total valorisé : 480 + 1 080 = **1 560 €** ; coût complet : 2 494 + 1 560 = **4 054 €**.
- Appel à projets : 70 % × 2 494 = **1 745,80 €** (inférieur au plafond de 3 000 €).
- Reste à la charge de l'association : 2 494 − 1 745,80 = **748,20 €**.
- Coût par participant (24) : complet 4 054 / 24 = **168,92 €** ; monétaire 2 494 / 24 = **103,92 €**.

On présente les contributions valorisées en équilibre (en charges et en produits) : elles montrent l'engagement de la commune et des bénévoles sans représenter une dépense. Le livret, diffusé à 140 adhérents, profite aussi à ceux qui ne participent pas aux ateliers.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 9 – Dispositif d'évaluation (2 pts)

Type	Indicateur	Outil	Moment
Processus	Nombre d'ateliers réalisés / prévus ; taux de présence ; nombre de livrets diffusés	Feuilles d'émargement, tableau de suivi	Chaque atelier, bilan en juin
Satisfaction	Part des participants satisfaits ; plats préférés	Échelle à visages, tour de table en fin de séance	Chaque atelier
Apprentissages	Part des participants qui citent trois sources de sel caché ; qui réalisent une marinade sans sel	Quiz oral illustré, observation	Séances 1 et 6
Résultats	Part des participants qui salent avant de goûter ; qui utilisent des cubes au moins 4 fois par semaine	Mêmes questions que le diagnostic, en entretien oral	Avant la séance 1, en juin, puis à 6 mois
Acceptabilité	Notes hédoniques des plats réduits en sel	Test hédonique au repas partagé	Repas de mars et de juin

Adaptations : questions posées à l'oral, en créole si les participants le souhaitent (avec une bénévole), échelles en images ; résultats restitués au groupe. On ne recueille pas la tension artérielle comme indicateur de l'atelier : elle relève du suivi médical et dépend de nombreux facteurs.

Question 10 – Exposé et réponse à la présidente (1,5 pt)

Plan de l'exposé de 10 minutes : 1) le constat, avec trois chiffres (60 % salent avant de goûter ; 70 % utilisent des cubes ; repas habituel à 2,6 g de sel par portion) ; 2) la preuve par la dégustation : la version moins salée est

aussi appréciée ; 3) le programme des 6 ateliers, fondé sur la cuisine créole ; 4) le budget et le financement ; 5) l'évaluation et la pérennisation par les bénévoles.

Réponse à la présidente : « Vous avez raison, personne ne viendra pour manger fade, et ce n'est pas ce que nous proposons. Au repas de novembre, vos adhérents n'ont pas fait la différence entre le court-bouillon habituel et celui où l'on avait mis moitié moins de sel, et ils l'ont presque autant aimé. Le programme part de vos recettes et de vos herbes : nous allons garder le goût et retirer seulement le sel qui ne sert à rien. »

Question 11 – Organiser la veille (1,5 pt)

- **Sources** : OMS (documents sur la réduction du sodium), Santé publique France (repères alimentaires, publications sur les Antilles), ANSES (table Ciqual, avis), Agence régionale de santé de Martinique, publications de l'étude Kannari, revues scientifiques (recherche par mots-clés sur une base bibliographique).
- **Outils** : alertes par mots-clés (« sel », « sodium », « hypertension », « Martinique »), abonnement aux lettres d'information des agences, tableau de veille daté (source, date, résumé, utilité pour le projet).
- **Fréquence** : un point mensuel de 30 minutes ; mise à jour du livret si un repère change.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages du croisement sur 60 au lieu de 21 et 39 ; oublier l'intervalle de confiance ou conclure que l'hypertension « fait saler » ; conclure du test triangulaire que « les deux recettes sont identiques » ; comparer 11 bonnes réponses à 12 (la moitié) au lieu de 8 (le tiers) ; oublier le facteur 2,5 entre sodium et sel ; oublier le sel du riz ou des cubes ; proposer des recettes « métropolitaines » sans lien avec la culture du public ; présenter la cuisine créole comme un problème ; prendre la tension artérielle comme indicateur de l'atelier.

Corrigé S2 – « Voir le goût » : un atelier sur les cuissons des légumes pour une association de personnes sourdes

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat relie chaque technique de cuisson à un effet visible et goûté (couleur, texture, saveur), qu'il explique les modifications physico-chimiques avec des mots simples et justes, qu'il établit un bon de commande juste et sait corriger un dépassement de budget, et qu'il rend l'atelier réellement accessible à un public sourd : place de l'interprète, lumière, supports visuels, signaux lumineux, vocabulaire sensoriel en images. Il valorise la prise en compte de chaque participant (lecture labiale, champ visuel réduit, maladie cœliaque, végétalisme, dentier) et une dégustation organisée comme une vraie analyse sensorielle. Il pénalise une animation « à la voix », une explication fausse des changements de couleur et l'oubli des contaminations par le gluten.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Analyse et objectifs (1,5 pt)

Calcul posé – Document 1 (10 adhérents)

- Aucune portion de légumes par jour : 3 / 10 = **30 %** ; une portion : 4 / 10 = **40 %** ; deux : **20 %** ; trois ou plus : **10 %**.
- Au plus une portion par jour : (3 + 4) / 10 = **70 %**.

Les adhérents mangent très peu de légumes, loin du repère d'au moins cinq fruits et légumes par jour. Ils les trouvent « fades » ou « mous » : c'est un problème de **technique de cuisson** autant que d'habitude.

- **Objectif général** : aider les adhérents à manger plus de légumes en découvrant des cuissons qui leur donnent du goût et une texture agréable.
- **Objectifs pédagogiques** : 1) savoir-faire : « à la fin de l'atelier, chaque participant cuit des haricots verts à l'anglaise en gardant leur couleur verte et leur croquant » ; 2) analyse sensorielle : « chaque participant décrit les trois versions de carotte avec au moins deux mots du vocabulaire sensoriel (couleur, texture, saveur) » ; 3) connaissance : « chaque participant explique, en LSF ou en montrant, pourquoi la cuisson à l'eau longue fait perdre de la vitamine C ».

Question 2 – Bon de commande et budget (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 12 portions

Denrée	Net	Perte	Brut	Prix	Coût
Carottes	1,800 kg	15 %	1,800 / 0,85 = 2,118 kg	1,40 €/kg	2,96 €
Haricots verts frais	0,960 kg	10 %	0,960 / 0,90 = 1,067 kg	4,20 €/kg	4,48 €
Pommes de terre	1,800 kg	20 %	1,800 / 0,80 = 2,250 kg	1,20 €/kg	2,70 €
Huile de colza	0,120 kg	–	0,120 kg	3,20 €/kg	0,38 €
Pommes	1,800 kg	15 %	1,800 / 0,85 = 2,118 kg	2,40 €/kg	5,08 €
Œufs	12 pièces	–	1 boîte de 12	3,84 €	3,84 €
Pois chiches (M. E.)	80 g égouttés	–	1 boîte	0,95 €	0,95 €
Citrons, persil, épices	–	–	2 citrons, 1 botte, forfait	–	0,90 + 0,90 + 0,20 = 2,00 €
Total					22,40 €

- Coût par portion : 22,40 / 12 = **1,87 €** ; budget : 1,70 × 12 = **20,40 €** ; dépassement : 22,40 − 20,40 = **2,00 €**.
- Poste le plus coûteux : les pommes, 5,08 / 22,40 = **22,7 %** du coût, puis les haricots verts frais (**20,0 %**).

Calcul posé – Deux ajustements chiffrés

- Haricots verts **surgelés** (sans perte) : 0,960 × 2,80 = **2,69 €**, soit une économie de 4,48 − 2,69 = **1,79 €**. Ils se cuisent de la même façon à l'eau bouillante et gardent bien leur couleur.
- Pomme de **130 g** nets au lieu de 150 g : 12 × 130 = 1,560 kg nets, soit 1,560 / 0,85 = 1,835 kg bruts × 2,40 = **4,40 €**, économie **0,68 €**.
- Nouveau total : 22,40 − 1,79 − 0,68 = **19,93 €**, soit **1,66 € par portion** : le budget est respecté.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Progression (12 portions) :

1. **Mise en place** : laver les légumes et les pommes ; éplucher les carottes et les pommes de terre ; équeuter les haricots verts.
2. **Pommes au four** : évider les pommes, les saupoudrer de cannelle, les cuire 40 minutes à 180 °C (caramélisation des sucres en surface).
3. **Carottes** : un tiers râpé cru, assaisonné de jus de citron et d'huile ; un tiers en rondelles cuites 15 minutes à l'eau frémissante ; un tiers en bâtonnets rôtis 30 minutes à 200 °C avec huile et cumin.
4. **Pommes de terre** : en morceaux réguliers, cuites 25 minutes au cuit-vapeur, persillées au moment de servir.
5. **Haricots verts à l'anglaise** : plongés dans une grande quantité d'eau bouillante non couverte, 8 minutes, puis refroidis aussitôt dans l'eau glacée et égouttés ; servis tièdes avec un filet d'huile.
6. **Œufs mollets** : 6 minutes dans l'eau bouillante, refroidis, écalés. **Pois chiches rôtis** pour M. E. : égouttés, séchés, huilés, cumin, 20 minutes au four avec les carottes.
7. **Démonstrations** : haricots cuits 20 minutes à couvert avec du citron ; œuf cuit 20 minutes.
8. **Dressage** de l'assiette de dégustation : les trois carottes côte à côte, dans le même ordre pour tous, avec un code.

Points critiques : lavage des mains et des légumes ; refroidissement rapide des haricots et des œufs puis service sans attente ; œuf mollet servi aussitôt (jaune non totalement coagulé : pas de stockage) ; surfaces et ustensiles propres pour la portion sans gluten. **Allergènes** : **œufs** ; aucune céréale à gluten dans la recette (vérifier l'étiquette du cumin et de la cannelle, parfois conditionnés dans des ateliers qui manipulent du gluten) ; **pas de moutarde** dans l'assaisonnement.

Participant	Adaptations
Monsieur A. (lecture labiale)	Animateur face à lui, bien éclairé, sans masque ni main devant la bouche ; phrases courtes ; consignes écrites et illustrées en plus de la LSF
Madame B. (syndrome d'Usher)	Place face à l'interprète et au plan de travail de démonstration, dos à la fenêtre, lumière forte sur les mains ; ustensiles à contraste fort ; se présenter en touchant l'épaule ; ne pas déplacer son matériel sans le lui dire
Madame D. (maladie cœliaque)	Menu sans gluten pour tous ; aucun produit à gluten dans la cuisine pendant l'atelier ; épices vérifiées ; sa portion dressée en premier
Monsieur E. (végétalien)	Pois chiches rôtis à la place de l'œuf ; vérifier qu'aucun ingrédient d'origine animale n'est ajouté (beurre sur les pommes) ; apport en protéines discuté
Madame F. (dentier)	Carottes crues râpées très fin ; carottes rôties et pommes de terre bien tendres ; pomme au four sans peau si elle le souhaite

Question 4 – Apports et pertes de vitamine C (2,5 pts)

Calcul posé – Apport d'une portion (Ciqual 2025, poids nets crus)

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Vitamine C (mg)
Carotte crue	150 g	45,3	1,17	0	4,35	5,6

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Vitamine C (mg)
Haricot vert cru	80 g	25,5	1,46	0,18	2,16	9,8
Pomme de terre crue	150 g	120,0	3,03	0,14	3,30	29,6
Huile de colza	10 g	90,0	0	10,00	0	0
Pomme	150 g	81,0	0,38	0,38	2,10	6,9
Persil	5 g	2,1	0,15	0,03	0,21	6,7
Citron	10 g	2,4	0,03	0	0	4,5
Œuf	50 g	70,0	6,40	4,92	0	0
Portion avec œuf		436,4	12,61	15,63	12,12	63,0

- Autres apports de la portion avec œuf : glucides 53,1 g ; sucres 27,1 g ; sel 0,38 g ; calcium 159,8 mg ; fer 3,34 mg.
- Répartition de l'énergie : protéines 12,61 × 4 / 436,4 = **11,6 %** ; lipides 15,63 × 9 / 436,4 = **32,2 %** ; glucides 53,14 × 4 / 436,4 = **48,7 %**.
- Version végétalienne (pois chiches 80 g à la place de l'œuf) : **464,0 kcal** ; protéines **11,60 g** ; glucides 65,1 g ; sucres 27,5 g ; lipides 12,86 g ; fibres **16,48 g** ; sel 0,66 g ; calcium 154,3 mg ; fer 3,39 mg ; vitamine C 63,0 mg. Répartition : protéines **10,0 %**, lipides **24,9 %**, glucides **56,1 %**.

Commentaire. L'assiette est très riche en fibres (12 à 16 g, soit 40 à 55 % des 30 g conseillés par jour), en vitamine C et en bêta-carotène, et pauvre en sel (moins de 0,7 g). Elle apporte en revanche peu de protéines (environ 12 g) : c'est une assiette de **dégustation**, qu'on présenterait complétée par une source de protéines plus généreuse (deux œufs, légumineuses en plus grande quantité, produit laitier ou fromage) pour en faire un repas complet. Les sucres viennent surtout de la pomme et des carottes (sucres naturellement présents, pas de sucre ajouté). La version végétalienne apporte un peu plus de fibres et de sel (pois chiches en conserve : on les rince).

Calcul posé – Vitamine C pour 100 g, cru et cuit

- Pomme de terre : crue 19,7 mg ; cuite à l'eau 2,92 mg (− 85,2 %) ; rôtie au four 12,8 mg (− 35,0 %).
- Haricot vert : cru 12,2 mg ; cuit à l'eau 1,16 mg (− 90,5 %).
- Carotte : crue 3,73 mg ; cuite à l'eau, fondante, 0,52 mg (− 86,1 %).

Explication. La vitamine C est **soluble dans l'eau** : pendant une cuisson à l'eau, elle passe des légumes dans l'eau de cuisson (lixiviation), d'autant plus que les morceaux sont petits, l'eau abondante et la cuisson longue. Elle est aussi **sensible à la chaleur et à l'oxygène** : elle se dégrade quand la cuisson se prolonge. La cuisson au four ou à la vapeur, sans contact avec l'eau, en conserve davantage. **Nuances** : les valeurs sont données pour 100 g d'aliment **tel quel** ; or un légume cuit à l'eau gagne un peu d'eau et un légume rôti en perd, ce qui modifie la teneur pour 100 g indépendamment des pertes ; les échantillons crus et cuits de la table ne proviennent pas toujours des mêmes lots. La comparaison donne un ordre de grandeur, pas une mesure exacte des pertes. Conseils simples : cuire à la vapeur ou dans peu d'eau, en morceaux pas trop petits, ne pas prolonger la cuisson, utiliser l'eau de cuisson pour une soupe.

Question 5 – Le seul four (1,5 pt)

Calcul posé – Plan d'utilisation du four (dégustation à 15 h 45)

- Carottes rôties et pois chiches : servis chauds à 15 h 45 ; 30 minutes à 200 °C ; sortie à **15 h 40** ; enfournement à **15 h 10**.
- Pommes : 40 minutes à 180 °C ; elles doivent sortir avant la montée à 200 °C : 15 h 10 − 5 minutes de montée = **15 h 05** au plus tard ; enfournement au plus tard à 15 h 05 − 40 = **14 h 25**.

- Préchauffage à 180 °C : 10 minutes, donc allumer le four à **14 h 15** au plus tard.
- Plan retenu : allumage à 14 h 10, pommes enfournées à **14 h 20**, sorties à **15 h 00**, montée à 200 °C de 15 h 00 à 15 h 05, carottes et pois chiches enfournés à **15 h 05** et sortis à **15 h 35**, maintenus au chaud dans le four éteint, porte entrouverte, jusqu'à 15 h 45.

Les pommes, servies tièdes, attendent 45 minutes sans problème ; elles sont préparées par les participants dès leur arrivée (évider, cannelle), ce qui en fait une première activité simple. Cuire les deux à la même température (190 °C) serait une autre solution, mais les temps et les textures seraient moins sûrs.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Heure	Animateur, interprète, bénévole	Participants
13 h 30	Installation : postes, fiches illustrées, minuteurs lumineux, place de l'interprète testée ; lavage et épluchage d'une partie des légumes	–
14 h 00	Accueil, présentation des règles (signal lumineux pour l'attention : on allume et éteint la lumière), tour des prénoms signés	Lavage des mains, tabliers
14 h 10	Allumage du four (180 °C) ; démonstration : évider une pomme	Pommes évidées, cannelle (par binômes)
14 h 20	Pommes au four	Épluchage et taille des carottes (trois coupes) et des pommes de terre
14 h 45	Démonstration « le vert qui reste vert » : deux casseroles de haricots (anglaise et couvert avec citron)	Observation des couleurs, photo des deux casseroles
14 h 55	Pommes de terre au cuit-vapeur (prêtes à 15 h 20, maintenues au chaud)	Carottes à l'eau (15 h 00 – 15 h 15) ; carottes râpées au citron
15 h 00	Pommes sorties ; montée à 200 °C	Bâtonnets de carottes et pois chiches huilés et assaisonnés
15 h 05	Carottes rôties et pois chiches au four	Haricots verts à l'anglaise (15 h 15 – 15 h 23), refroidis
15 h 25	Démonstration des deux œufs (6 minutes et 20 minutes)	Œufs mollets (15 h 25 – 15 h 31), refroidis, écalés
15 h 35	Sortie du four	Dressage des assiettes codées, persil
15 h 45	Dégustation guidée, fiche en pictogrammes	Dégustation, choix des étiquettes de vocabulaire
16 h 10	Bilan, quiz en images	Quiz, mot de la fin
16 h 30	Départ ; rangement et vaisselle jusqu'à 17 h	Volontaires au rangement

Question 7 – Méthodes et communication adaptées (1,5 pt)

- **Place de l'interprète** : à côté de l'animateur, du même côté que le plan de travail de démonstration, jamais derrière l'îlot ni la hotte, dans la lumière et dos au mur (pas devant la fenêtre). On fait des **pauses** : on montre le geste, puis on laisse le temps de regarder l'interprète, car on ne peut pas regarder les mains de l'animateur et celles de l'interprète en même temps (remarque du document 6).
- **Éclairage** : stores baissés pour éviter le contre-jour, lumière uniforme sur les visages et les plans de travail.
- **Signaux** : minuteurs lumineux ou vibrants ; signal d'attention par la lumière ; pas d'alarme sonore seule.
- **Supports visuels** : fiches recettes en photos et pictogrammes, étapes numérotées, vidéo courte sous-titrée ou en LSF des gestes ; étiquettes illustrées du vocabulaire sensoriel (croquant, fondant, sucré, acide, amer, couleur vive ou terne).

- **Méthodes** : démonstration puis réalisation en binômes ; comparaison côte à côte (haricots, carottes, œufs), qui rend les effets de la cuisson **visibles** ; dégustation descriptive guidée.
- **Expliquer les démonstrations** : « La couleur verte vient d'un pigment, la chlorophylle. Avec la chaleur longue, le couvercle et l'acide du citron, ce pigment se transforme et devient kaki. Dans beaucoup d'eau bouillante, sans couvercle et pas trop longtemps, puis refroidi tout de suite, le haricot reste vert. » « Quand l'œuf cuit trop longtemps, le fer du jaune et le soufre du blanc se rencontrent et forment un cercle vert-gris. Ce n'est pas dangereux, mais c'est le signe d'une cuisson trop longue ; le goût devient soufré et le blanc caoutchouteux. »

Question 8 – Hygiène, sécurité, gluten, éco-gestes (1,5 pt)

- **Hygiène** : lavage des mains à l'arrivée et après avoir cassé les œufs ; légumes lavés avant épluchage ; tenue (tablier, cheveux attachés) ; œufs mollets servis aussitôt ; denrées périssables au réfrigérateur jusqu'à l'utilisation ; plats chauds servis dès la sortie du four.
- **Sécurité** : couteaux et râpes avec démonstration de la position des doigts ; four et casseroles d'eau bouillante manipulés par l'animateur ou avec des gants isolants ; un minuteur lumineux par cuisson ; circulation dégagée.
- **Madame D.** : aucun produit contenant du gluten n'entre dans la cuisine (pas de pain, pas de farine, pas de chapelure) ; plans de travail et ustensiles lavés avant l'atelier ; épices vérifiées sur l'étiquette ; sa portion dressée en premier et identifiée.
- **Éco-gestes** : cuire avec un couvercle les légumes qui le permettent (pommes de terre à la vapeur) et utiliser la chaleur résiduelle du four ; regrouper les cuissons au four ; réutiliser l'eau de cuisson des carottes pour une soupe ; épluchures au compost.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (2,5 pts)

Critères observés : haricots verts bien verts et croquants ; carottes rôties dorées et tendres, carottes à l'eau fondantes sans être en purée, carottes râpées fines et assaisonnées ; pommes de terre cuites à cœur et entières ; jaune de l'œuf mollet encore coulant au centre ; pomme au four tendre et caramélisée ; assiettes propres, codées, dressées dans le même ordre ; assiette de M. E. avec pois chiches, identifiée ; respect du temps et de l'hygiène.

Question 10 – Évaluation (2,5 pts)

> **Calcul posé – Document 6**
>
> - Version préférée (11 dégustateurs) : crue 3 / 11 = **27,3 %** ; à l'eau 2 / 11 = **18,2 %** ; rôtie 6 / 11 = **54,5 %**.
> - Mots choisis : « croquant » pour la crue 10 / 11 = **90,9 %** ; « fondant » pour celle cuite à l'eau 9 / 11 = **81,8 %** ; « sucré » pour la rôtie 9 / 11 = **81,8 %**.
> - Quiz (10 adhérents) : haricots kaki 8 / 10 = **80 %** ; cercle vert 9 / 10 = **90 %** ; vitamine C 6 / 10 = **60 %**.

Lecture. Le vocabulaire sensoriel est très largement utilisé de façon juste : les participants ont bien perçu l'effet de la cuisson sur la texture et la saveur. La carotte rôtie, plus sucrée (concentration des sucres, caramélisation et réaction de Maillard), est préférée par plus de la moitié du groupe : c'est un argument pour cuisiner les légumes au four. La question sur la vitamine C est la moins réussie : la perte de vitamine C ne se voit pas, contrairement aux couleurs ; il faut la rendre visible (par exemple une comparaison en images des quantités de vitamine C).

Limites. Petits effectifs (10 et 11) ; les assiettes étaient présentées dans le même ordre pour tous, ce qui peut favoriser une version (effet d'ordre) ; la préférence de la bénévole, qui connaissait les recettes, est incluse ; aucune mesure de ce que les participants feront chez eux.

Améliorations. Placer l'interprète à côté du plan de démonstration et marquer des pauses entre le geste et la traduction ; présenter les trois carottes dans un **ordre différent** selon les participants, avec des codes à trois chiffres ; séparer les réponses de la bénévole ; ajouter un défi à la maison (photo d'un légume rôti ou vapeur préparé dans la semaine, avec accord) et un court questionnaire en images à un mois sur la consommation de légumes.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer la quantité brute en multipliant par 1,15 au lieu de diviser par 0,85 ; oublier l'œuf de la démonstration ou la boîte de pois chiches ; proposer de « supprimer la pomme » au lieu d'ajuster ; écrire que la vitamine C « brûle » ou que les haricots « rouillent » ; comparer des teneurs pour 100 g de cru et de cuit sans nuance ; placer l'interprète derrière l'îlot ou devant la fenêtre ; compter sur un minuteur sonore ; oublier les contaminations par le gluten (épices, plan de travail) ; parler à l'interprète au lieu de regarder la personne sourde.

Corrigé S3 – « Le jury du goût » : un projet d'éducation sensorielle pour faire aimer les plats végétariens de la cantine d'un collège, et l'atelier « burger végétal maison »

que le jury attend

Au temps 1, le jury vérifie que le candidat exploite des données de restauration collective (taux de restes), applique un test du khi-deux et interprète des tests de dégustation avec rigueur, relie les raisons du rejet à des solutions **techniques** (texture, goût, couleur), connaît le cadre EGalim et construit un projet qui fait des élèves des acteurs (jury du goût). Au temps 2, il vérifie un bon de commande juste, une explication correcte du rôle des ingrédients et des réactions de cuisson, une organisation du four calculée, une dégustation conduite comme un test, et une prévention rigoureuse de l'allergie au sésame. Il pénalise le moralisme sur la viande, des conclusions causales tirées d'un khi-deux et l'oubli des traces de sésame.

Partie A – Temps 1 : le projet

Question 1 – Taux de restes (2 pts)

Calcul posé – Document 1

- Lasagnes végétariennes : 31,7 / 96 × 100 = **33,0 %**.
- Chili sin carne : 35,2 / 88 × 100 = **40,0 %**.
- Omelette et pommes de terre : 14,4 / 80 × 100 = **18,0 %**.
- Curry de pois chiches : 40,5 / 90 × 100 = **45,0 %**.
- Plats végétariens, global : (31,7 + 35,2 + 14,4 + 40,5) / (96 + 88 + 80 + 90) = 121,8 / 354 × 100 = **34,4 %**.
- Plats avec viande ou poisson : 72 / 400 × 100 = **18,0 %**.
- Restes de plats végétariens par élève et par repas : 121,8 kg / (520 × 4) = 121 800 g / 2 080 = **58,6 g**.

Commentaire. Un tiers des plats végétariens part à la poubelle, presque deux fois plus que les plats avec viande ou poisson. Les plats à base de **légumineuses** (chili, curry) sont les plus rejetés ; l'omelette, plat connu, est aussi bien acceptée que les plats carnés. Le problème ne vient donc pas de l'absence de viande en soi, mais de plats **peu familiers** et peut-être de leur **texture** et de leur **assaisonnement**. Ces restes représentent un gaspillage de denrées et d'argent, et un apport nutritionnel perdu pour les élèves.

Question 2 – Khi-deux (2 pts)

Calcul posé – Tableau de contingence et effectifs attendus

	Aime	N'aime pas	Total
6e-5e	54 (attendu 42)	66 (attendu 78)	120
4e-3e	30 (attendu 42)	90 (attendu 78)	120
Total	84	156	240

- Pourcentages : 6e-5e 54 / 120 = **45,0 %** ; 4e-3e 30 / 120 = **25,0 %**.
- Effectif attendu : 120 × 84 / 240 = **42** ; 120 × 156 / 240 = **78** (tous supérieurs à 5).
- $\chi^2 = (54 - 42)^2 / 42 + (66 - 78)^2 / 78 + (30 - 42)^2 / 42 + (90 - 78)^2 / 78 = 3{,}43 + 1{,}85 + 3{,}43 + 1{,}85 =$ **10,55**.

Conclusion. 10,55 > 3,84 : au risque de 5 %, l'appréciation des plats végétariens est **liée au niveau** ; les plus grands les aiment moins (25 % contre 45 %). Le test montre une association, pas une cause : l'âge, l'influence du groupe, l'appétit plus important des adolescents ou l'image du « plat sans viande » peuvent intervenir. Le projet

ciblera en priorité les 4e-3e, en les associant au jury du goût pour qu'ils deviennent prescripteurs auprès de leurs camarades.

Question 3 – Tests de dégustation et physico-chimie (2,5 pts)

Calcul posé – Test hédonique (30 élèves)

- Galette A : (5 × 3 + 4 × 7 + 3 × 10 + 2 × 7 + 1 × 3) / 30 = (15 + 28 + 30 + 14 + 3) / 30 = 90 / 30 = **3,00**.
- Galette B : (5 × 9 + 4 × 11 + 3 × 6 + 2 × 3 + 1 × 1) / 30 = (45 + 44 + 18 + 6 + 1) / 30 = 114 / 30 = **3,80**.
- Notes de 4 ou 5 : A (3 + 7) / 30 = **33,3 %** ; B (9 + 11) / 30 = **66,7 %**.

Test de préférence. 21 élèves sur 30 (70 %) préfèrent B. Le choix du test se fait **avant** l'essai : comme B a été conçue pour être meilleure, un test unilatéral est défendable (p = 0,021) ; le test bilatéral, plus prudent, donne p = 0,043. Dans les deux cas, p < 0,05 : la préférence pour B est **significative**. Limites : élèves volontaires (sans doute plus curieux), un seul essai, conditions de dégustation à préciser (ordre de présentation alterné, codes, température identique).

Explication physico-chimique. La galette A, cuite à la vapeur puis réchauffée, reste humide et molle, de couleur terne, sans croûte : c'est exactement le reproche « c'est mou ». La galette B est cuite **au four** : en surface, l'eau s'évapore, la température dépasse 100 °C et la **réaction de Maillard** entre les sucres et les protéines (haricots, avoine, œuf) forme une croûte dorée et des arômes grillés ; le contraste **croustillant dehors, moelleux dedans** est très apprécié des adolescents. Les **flocons d'avoine** absorbent l'humidité et leur amidon gélatinise à la chaleur, ce qui donne de la tenue ; l'**œuf** coagule et lie l'ensemble. Le **cumin** et le **paprika fumé** apportent des arômes puissants (« ça a du goût »), et l'oignon et la carotte un peu de douceur.

Question 4 – EGalim et économie (1,5 pt)

Calcul posé – Document 5

- Produits durables et de qualité : 72 000 / 180 000 × 100 = **40,0 %** (obligation : au moins 50 %, il manque 0,50 × 180 000 − 72 000 = **18 000 €**).
- Produits biologiques : 27 000 / 180 000 × 100 = **15,0 %** (obligation : au moins 20 %, il manque 0,20 × 180 000 − 27 000 = **9 000 €**).
- Économie d'un second menu végétarien : 520 × 36 × (1,15 − 0,78) = 520 × 36 × 0,37 = **6 926,40 €** par an.
- Part du manque de produits biologiques couverte : 6 926,40 / 9 000 × 100 = **77,0 %**.

Le second menu végétarien permettrait de financer plus des trois quarts du rattrapage en produits biologiques, à condition que ces plats soient **mangés** : avec 34 % de restes, une partie de l'économie serait perdue en gaspillage. Le projet sur l'acceptabilité est donc la condition de la réussite du plan d'achats.

Partie 2 – Concevoir le projet

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : améliorer l'acceptation des plats végétariens par les collégiens, pour leur santé, pour réduire le gaspillage et pour soutenir des achats de qualité.
- **Objectifs spécifiques** (juin 2029) : le taux de restes des plats végétariens passe de 34,4 % à 20 % au plus ; la part des élèves de 4e-3e qui déclarent aimer les plats végétariens passe de 25 % à 40 % au moins.
- **Objectifs opérationnels** : constituer un jury du goût de 12 à 16 élèves par an ; organiser un test de dégustation par mois avec le chef ; animer 6 ateliers culinaires par an ; modifier au moins 4 recettes végétariennes de la carte ; peser les restes chaque semaine de menu végétarien.

Question 6 – Le jury du goût (2,5 pts)

- **Recrutement** : volontaires de toutes les classes, avec une place réservée aux 4e-3e et aux élèves qui disent ne pas aimer ces plats (sinon le jury ne représente que les convaincus) ; autorisation parentale ; engagement pour un trimestre.

- **Formation à la dégustation** (deux séances) : les cinq sens, le vocabulaire (aspect, odeur, saveurs sucrée, salée, acide, amère et umami, texture), la différence entre **décrire** (« croustillant, épicé ») et **aimer** (« j'aime, je n'aime pas ») ; les conditions d'un test : pas de discussion pendant la dégustation, gobelets ou assiettes codés à trois chiffres, ordre de présentation alterné, même quantité et même température, eau pour se rincer la bouche entre deux échantillons.
- **Biais à éviter** : effet d'ordre (le premier échantillon est souvent mieux noté), influence du groupe, effet de l'étiquette (dire « végétarien » avant de goûter), fatigue au-delà de quatre ou cinq échantillons.
- **Choix des tests** : test **hédonique** pour mesurer l'appréciation d'un plat ; test de **préférence par paires** pour choisir entre deux recettes ; test **triangulaire** pour vérifier qu'une modification (moins de sel, autre fournisseur) ne se perçoit pas.
- **Calendrier** : septembre-octobre recrutement et formation ; un test par mois sur un plat de la carte ; le chef adapte la recette ; le plat modifié est servi à tous et les restes sont pesés ; bilan au conseil d'administration en juin.
- **Lien avec le chef** : il présente son métier et ses contraintes (coût, temps, quantités, réglementation), participe à la mise au point des recettes et vient au moins à un atelier.

Question 7 – Programme des 6 ateliers (2 pts)

N°	Titre	Technique culinaire	Plat végétarien	Objectif pédagogique
1	« Mou, moi ? Jamais ! »	Cuisson au four, réaction de Maillard	Burger végétal maison et potatoes	Préparer une galette de légumineuses croustillante et expliquer pourquoi elle dore
2	« Le goût sans viande »	Épices, aromates, marinade, umami (sauce soja, tomate concentrée, champignons)	Chili sin carne revisité	Assaisonner un plat avec trois aromates et décrire leur effet
3	« C'est quoi, ce plat ? »	Cuisson des légumineuses sèches (trempage, cuisson, rendement)	Houmous et falafels au four	Cuire des pois chiches secs et calculer leur rendement
4	« Croquant, fondant, crémeux »	Textures : émulsion, liaison, gratin	Gratin de légumes et lentilles, sauce béchamel légère	Réaliser une sauce liée et décrire trois textures
5	« Le plat qui tient jusqu'à 15 heures »	Associations céréales et légumineuses, protéines	Curry de pois chiches et riz, version jury	Composer un plat végétarien rassasiant et le justifier
6	« Notre recette à la cantine »	Mise au point et fiche technique pour 520 portions avec le chef	Recette choisie par le jury	Rédiger la fiche technique de la recette retenue et la présenter

Le programme répond aux raisons du rejet : « c'est mou » (ateliers 1 et 4), « pas de goût » (atelier 2), « je ne sais pas ce que c'est » (atelier 3), « je n'ai plus faim » (atelier 5).

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Document 5

- Diététicienne : 6 × 2,5 h × 40 € = **600 €** ; denrées : 6 × 14 × 2,00 € = **168 €** ; matériel : **150 €** ; impression : **90 €**.
- Charges monétaires : 600 + 168 + 150 + 90 = **1 008 €**.
- Temps valorisé : chef 6 × 2 h × 28 € = **336 €** ; professeure 6 × 2 h × 35 € = **420 €** ; total **756 €**.
- Coût complet : 1 008 + 756 = **1 764 €**.
- Financement du département : 80 % × 1 008 = **806,40 €** (sous le plafond de 1 000 €) ; reste à la charge du collège : 1 008 − 806,40 = **201,60 €**.
- Coût par élève du club (12) : complet 1 764 / 12 = **147,00 €** ; monétaire 1 008 / 12 = **84,00 €**.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 9 – Dispositif d'évaluation (2 pts)

Type	Indicateur	Outil	Calendrier
Processus	Nombre de tests et d'ateliers réalisés ; assiduité des membres du jury ; nombre de recettes modifiées	Tableau de suivi, émargement	Chaque mois
Résultat principal	Taux de restes des plats végétariens	Pesée des restes (même méthode qu'en novembre 2027)	Chaque semaine de menu végétarien, bilan par trimestre
Résultat	Part des élèves qui aiment les plats végétariens, par niveau	Même questionnaire qu'en octobre 2027	Juin 2028 et juin 2029
Acceptabilité	Note hédonique moyenne des recettes modifiées	Test hédonique du jury	Avant et après modification
Achats	Parts EGalim (durables et de qualité, biologiques)	Bilan des achats du service	Chaque année
Effets inattendus	Fréquentation de la cantine les jours végétariens ; plaintes de faim	Effectifs de passage, échanges avec la vie scolaire	Chaque trimestre

Question 10 – Réponse au représentant des parents (1 pt)

« Votre inquiétude est légitime : un repas doit tenir jusqu'au goûter. Un plat végétarien bien composé, qui associe des légumineuses et une céréale, apporte des protéines et des fibres qui rassasient. Le problème actuel est surtout qu'une partie des élèves ne mange pas ces plats : un tiers part à la poubelle. Le projet consiste justement à les rendre meilleurs avec les élèves eux-mêmes. Le menu végétarien hebdomadaire est d'ailleurs une obligation de la loi depuis 2019 ; nous vous proposons de venir goûter le prochain plat testé par le jury. »

Question 11 – Communication (1 pt)

Pour les élèves : une courte vidéo réalisée par le jury du goût (avec autorisations), diffusée sur l'écran du self, qui présente le plat testé et le « verdict » du jury. Pour les familles : une lettre d'une page sur l'espace numérique de travail, avec les chiffres clés (restes, résultats des tests), la recette du burger végétal et une invitation à un repas de dégustation.

Partie B – Temps 2 : l'atelier « burger végétal maison »

Question 12 – Objectifs pédagogiques (1 pt)

1. « À la fin de l'atelier, chaque élève façonne et cuit au four une galette de haricots qui se tient et présente une croûte dorée. »
2. « Chaque élève décrit, sur la fiche de dégustation, la galette maison et la galette du commerce avec au moins trois mots du vocabulaire sensoriel (aspect, texture, goût). »
3. « Chaque élève explique avec ses mots pourquoi la galette dore au four et reste molle à la vapeur. »

Question 13 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – 14 portions

Denrée	Net	Brut ou conditionnement	Coût
Haricots rouges égouttés	14 × 70 = 980 g	980 / 250 = 3,9, soit 4 boîtes	4 × 0,85 = 3,40 €
Flocons d'avoine	210 g	210 g	0,210 × 1,90 = 0,40 €
Oignon	210 g	210 / 0,90 = 233 g	0,233 × 1,80 = 0,42 €
Carotte	280 g	280 / 0,85 = 329 g	0,329 × 1,40 = 0,46 €
Œufs	112 g	2 œufs	2 × 0,30 = 0,60 €
Huile de colza	112 g	112 g	0,112 × 3,20 = 0,36 €
Petits pains complets	14	14 pièces	14 × 0,45 = 6,30 €
Laitue	140 g	140 / 0,75 = 187 g, soit 1 laitue	0,99 €
Tomate	420 g	420 / 0,95 = 442 g	0,442 × 2,90 = 1,28 €

Denrée	Net	Brut ou conditionnement	Coût
Yaourt nature	420 g	420 g	0,420 × 1,60 = 0,67 €
Persil	42 g	1 botte	0,90 €
Pommes de terre	2 100 g	2 100 / 0,80 = 2 625 g	2,625 × 1,20 = 3,15 €
Clémentines	1 400 g	1 400 / 0,75 = 1 867 g	1,867 × 2,80 = 5,23 €
Épices	–	forfait	0,30 €
Total			24,46 €

- Coût par portion : 24,46 / 14 = **1,75 €** ; budget : 1,90 × 14 = **26,60 €** ; marge : 26,60 − 24,46 = **2,14 €**.
- Postes principaux : pains (6,30 €, soit 25,8 %) et clémentines (5,23 €, soit 21,4 %).

Question 14 – Fiche technique, fiche recette, rôle des ingrédients (3 pts)

Progression : 1) laver les mains et les légumes ; 2) égoutter et rincer les haricots ; 3) ciseler l'oignon, râper la carotte ; 4) mixer grossièrement les haricots (garder des morceaux pour la texture), ajouter flocons, oignon, carotte, œufs battus, cumin, paprika ; 5) laisser reposer **15 minutes** au réfrigérateur (les flocons absorbent l'humidité) ; 6) façonner 14 galettes de 10 cm, les poser sur une plaque huilée, badigeonner d'huile ; 7) cuire 20 minutes à 200 °C en les retournant à mi-cuisson ; 8) laver et couper les pommes de terre en quartiers, les enrober d'huile et de paprika, cuire 35 minutes à 200 °C ; 9) mélanger yaourt et persil ciselé ; 10) laver la laitue et trancher les tomates ; 11) monter les burgers au dernier moment.

Points critiques : œufs crus manipulés puis mains lavées ; galettes cuites à cœur (au moins 70 °C au centre, contrôle au thermomètre-sonde) ; sauce au yaourt gardée au froid jusqu'au service ; potatoes et galettes servies chaudes.

Allergènes : **gluten** (pain, flocons d'avoine), **œufs**, **lait** (yaourt) ; **sésame** possible sur les pains (étiquette à vérifier) ; pas d'arachide.

Fiche recette pour Sarah : une page par préparation, police sans empattement de grande taille, interligne large, une photo par étape, phrases de cinq à huit mots, un verbe au début, ingrédients en photos avec les quantités en cuillères ou en verres, minuteur dessiné pour les temps.

Ingrédient	Rôle
Haricots rouges	Base de la galette : protéines, fibres ; texture fondante ; leur amidon participe à la liaison
Flocons d'avoine	Absorbent l'eau, apportent de la tenue ; leur amidon gélatinise à la chaleur et lie la pâte
Œuf	Liant : ses protéines **coagulent** à la cuisson et soudent les ingrédients
Oignon et carotte	Goût, douceur (sucres) et humidité ; couleur
Cumin, paprika fumé	Arômes puissants, goût « grillé » sans viande
Huile	Transmet la chaleur, favorise la croûte dorée et le croustillant

Réactions à la cuisson : **réaction de Maillard** en surface (croûte dorée et arômes grillés), **coagulation** des protéines de l'œuf (tenue), **gélatinisation de l'amidon** des flocons et des pommes de terre (cœur moelleux), **évaporation** de l'eau en surface (croustillant) ; pour les potatoes, Maillard et déshydratation de la surface.

Question 15 – Apports comparés (2,5 pts)

Calcul posé – Repas de l'atelier (Ciqual 2025, poids nets crus)

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Haricots rouges	70 g	75,6	5,82	0,68	4,90	0,48
Flocons d'avoine	15 g	55,4	1,59	1,17	1,68	0,00

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Oignon	15 g	5,9	0,17	0,09	0,26	0,01
Carotte	20 g	6,0	0,16	0	0,58	0,02
Œuf	8 g	11,2	1,02	0,79	0	0,02
Huile de colza	8 g	72,0	0	8,00	0	0
Pain complet	60 g	140,4	5,20	1,02	4,38	0,70
Laitue, tomate, persil	10 + 30 + 3 g	8,0	0,38	0,04	0,54	0,02
Yaourt	30 g	15,0	1,15	0,50	0	0,03
Pommes de terre	150 g	120,0	3,03	0,14	3,30	0
Clémentine	100 g	45,5	0,81	0	1,70	0
Repas		555,0	19,31	12,43	17,33	1,29

- Autres apports : glucides 80,5 g ; sucres 16,0 g ; calcium 213,6 mg ; fer 4,57 mg ; vitamine C 90,7 mg.
- Répartition : protéines 19,31 × 4 / 555,0 = **13,9 %** ; lipides 12,43 × 9 / 555,0 = **20,2 %** ; glucides 80,47 × 4 / 555,0 = **58,0 %**.

Calcul posé – Menu de restauration rapide (hamburger 110 g, frites 100 g)

- Hamburger : 110 × 251 / 100 = 276,1 kcal ; frites : 258,0 kcal ; total **534,1 kcal**.
- Protéines **17,91 g** ; glucides 65,2 g ; sucres 7,2 g ; lipides **21,18 g** ; fibres **5,88 g** ; sel **1,43 g** ; calcium 94,2 mg ; fer 2,25 mg ; vitamine C 19,3 mg.
- Répartition : protéines **13,4 %** ; lipides **35,7 %** ; glucides **48,8 %**.

Commentaire. Pour une énergie voisine (555 contre 534 kcal), le repas de l'atelier apporte un peu plus de protéines (19,3 contre 17,9 g), **trois fois plus de fibres** (17,3 contre 5,9 g), plus de calcium, de fer et de vitamine C, un peu moins de sel, et **beaucoup moins de lipides** (20 % contre 36 % de l'énergie), grâce à la cuisson au four et à l'absence de friture. Les sucres plus élevés viennent de la clémentine (sucres naturellement présents) et non de sucres ajoutés. C'est un argument fort pour répondre à « je n'ai plus faim » : protéines et fibres favorisent la satiété. On présente cette comparaison sans diaboliser la restauration rapide : le burger maison est une **autre version**, aussi gourmande.

Question 16 – Le four (1,5 pt)

Calcul posé – Prêts ensemble à 11 h 50, four à 200 °C, deux plaques

- Potatoes : 35 minutes, donc enfournement à 11 h 50 − 35 = **11 h 15**.
- Galettes : 20 minutes, donc enfournement à 11 h 50 − 20 = **11 h 30**.
- Préchauffage : 10 minutes, donc allumage à **11 h 05** au plus tard.
- Galettes : façonnage avant 11 h 30 (de 11 h 05 à 11 h 25) ; repos de 15 minutes au réfrigérateur avant façonnage : la pâte doit être prête à **10 h 50** au plus tard.

Les deux préparations cuisent à la même température, sur deux plaques ; on retourne les galettes à 11 h 40. Le four est utilisé une seule fois, ce qui économise l'énergie.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 17 – Déroulé minuté (2 pts)

Heure	Étape	Rôles des élèves
9 h 00	Accueil, lavage des mains, règles de sécurité, allergies rappelées (Yanis)	Tous

Heure	Étape	Rôles des élèves
9 h 15	Brise-glace : « Qu'est-ce qu'un bon burger pour toi ? »	Tous
9 h 25	Démonstration : mixage, texture recherchée, façonnage	Observation
9 h 40	Mise en place en 4 postes de 3 élèves	Poste 1 : galettes (rinçage, ciselage, râpage) ; poste 2 : potatoes (lavage, découpe) ; poste 3 : sauce et garniture ; poste 4 : dégustation (préparation des fiches et des codes)
10 h 15	Mélange de la pâte à galettes	Poste 1 avec l'animateur (mixeur)
10 h 30	Pause dégustation comparée (galette maison crue pour l'aspect, galette du commerce cuite)	Tous, poste 4 organise
10 h 50	Pâte au réfrigérateur ; découpe des potatoes	Postes 1 et 2
11 h 05	Four allumé ; façonnage des galettes	Postes 1 et 3
11 h 15	Potatoes au four	Poste 2
11 h 30	Galettes au four ; sauce, laitue, tomates prêtes ; table dressée	Postes 3 et 4
11 h 40	Galettes retournées ; rangement des postes	Tous
11 h 50	Montage des burgers, dressage de quatre assiettes de présentation	Tous
12 h 00	Repas, dégustation finale, fiche « verdict »	Tous

Question 18 – Dégustation comparée (1,5 pt)

Conditions : échantillons de même taille et à la même température, servis dans des barquettes codées à trois chiffres (par exemple 482 et 715), ordre alterné d'un élève à l'autre ; silence pendant la dégustation ; un verre d'eau entre les deux ; on ne dit pas laquelle est « maison ». Fiche : aspect (couleur, croûte), odeur, texture en bouche (croustillant, moelleux, sec, pâteux), goût (épicé, fade, salé), note hédonique de 1 à 5 et préférence. Le vocabulaire est affiché avec des exemples. On dépouille ensemble : moyennes, nombre de préférences, mots les plus cités ; on révèle ensuite les codes.

Question 19 – Hygiène, sécurité, allergie (1,5 pt)

- **Hygiène** : mains lavées, tenue, plans de travail désinfectés ; œufs cassés dans un bol à part ; sauce au froid ; cuisson à cœur des galettes.
- **Sécurité** : couteaux avec la position « griffe », planches stables ; mixeur manipulé avec l'adulte, débranché avant de retirer la pâte ; four ouvert par l'adulte avec des gants ; circulation libre.
- **Yanis** : vérifier son PAI et la présence du stylo d'adrénaline ; informer l'équipe ; aucun produit à base d'arachide ou de sésame dans la cuisine ; lecture de **toutes** les étiquettes (pain, épices, galette du commerce) ; sa portion préparée en premier, sur une planche et avec des ustensiles propres, et identifiée ; il ne goûte que ce qui a été vérifié ; en cas de réaction, application du PAI et appel au 15.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 20 – Réalisation (3 pts)

Critères : galettes régulières qui se tiennent, dorées sur les deux faces, cuites à cœur ; potatoes dorées et tendres ; sauce homogène et fraîche ; burgers montés proprement ; quatre assiettes identiques, dont celle de Yanis avec un pain sans sésame confirmé, identifiée ; hygiène et rangement respectés ; temps tenu.

Question 21 – Les deux situations et l'évaluation (2 pts)

Situation 1 : la mention « peut contenir des traces de sésame » signale un risque pour Yanis. On **ne lui sert pas** ces pains. Solutions : un pain dont l'étiquette ne comporte pas cette mention (prévu en réserve), ou servir sa galette dans une assiette avec les potatoes, sans pain, en l'expliquant simplement ; on vérifie aussi les autres

ingrédients. On note l'incident pour commander, la prochaine fois, des pains avec une attestation écrite du boulanger.

Situation 2 : on ne gronde pas Kenzo et l'on ne fait pas la morale ; on accueille avec humour et l'on transforme la remarque en défi : « On verra au verdict du jury ! Un burger, c'est un pain, une galette dorée, une sauce et des crudités : la nôtre n'est pas en viande, mais elle doit être aussi gourmande. Tu seras le juge le plus sévère : tu notes en premier. » On rappelle la règle du respect des goûts de chacun, sans opposer les élèves qui mangent de la viande et les autres.

Évaluation de l'atelier : observation de la réalisation (grille : galette qui se tient, croûte dorée, hygiène) ; fiches de dégustation dépouillées (moyennes, préférence) ; question orale sur la réaction de Maillard ; « verdict » du jury sur la recette ; à un mois, nombre d'élèves qui ont refait la recette à la maison (déclaratif) et, à terme, restes de ce plat s'il est servi à la cantine.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer le taux de restes global comme la moyenne des quatre taux (40,0 % au lieu de 34,4 %) ; calculer les pourcentages du khi-deux sur 240 ; conclure que l'âge « cause » le rejet ; choisir le test unilatéral après avoir vu les résultats ; confondre test hédonique (j'aime) et test descriptif (je décris) ; oublier qu'EGalim se calcule en valeur d'achat ; acheter 980 g de haricots en boîtes de 400 g sans tenir compte du poids égoutté ; oublier le repos des galettes dans le planning ; dire que la croûte vient « du sucre qui caramélise » seulement ; servir à Yanis un pain « peut contenir des traces de sésame » ; répondre à Kenzo par un discours sur la planète.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Analyser les besoins d'un public	Pourcentages avec le bon dénominateur, besoins appuyés sur les chiffres et les verbatims	S1, S2, S3			
Utiliser un test ou un intervalle de confiance	Risque relatif et intervalle, khi-deux avec effectifs attendus, interprétation prudente	S1, S3			
Interpréter un test de dégustation	Test triangulaire comparé à la table et au hasard ; test hédonique (moyenne, notes hautes) ; préférence par paires (unilatéral ou bilatéral)	S1, S3			
Organiser une analyse sensorielle	Conditions, codage, ordre alterné, vocabulaire, biais, choix du test	S2, S3			
Expliquer les modifications physico-chimiques	Maillard, caramélisation, gélatinisation, coagulation, chlorophylle, pertes de vitamine C, diffusion du sel	S1, S2, S3			
Valoriser la culture culinaire du public	Programme construit à partir des plats et des savoir-faire du public, sans opposer « bonne » et « mauvaise » cuisine	S1, S3			
Calculer le sel d'une recette	Sodium × 2,5, sel ajouté et naturel, comparaison au repère, réduction progressive	S1			
Établir un bon de commande	Pertes, conditionnements, poids égoutté, coût par portion, ajustement d'un dépassement	S2, S3			

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Calculer et commenter des apports	Ciqual, répartition de l'énergie, comparaison avec un menu de référence, nuances	S2, S3			
Planifier l'usage du four	Calcul à rebours, températures, repos, préchauffage	S2, S3			
Adapter l'atelier au public	Surdité, champ visuel réduit, dyslexie, allergie, maladie cœliaque, végétalisme, adolescents	S2, S3			
Maîtriser l'hygiène et les allergènes	Points critiques, contaminations croisées (gluten, sésame), PAI	S2, S3			
Calculer un budget de projet	Charges monétaires, temps valorisé, financement, reste à charge, coût par participant	S1, S3			
Évaluer un atelier et un projet	Indicateurs, outils adaptés, calendrier, limites	S1, S2, S3			